

ВВЕДЕНИЕ В АЛГЕБРАИЧЕСКУЮ ГЕОМЕТРИЮ

Д. Каледин

Лекции в НОЦ МИАН, 2005–2006 гг.

Данный текст представляет собой заново скомпилированную третьим лицом версию оригинальных записок лекций, которые доступны по приведённым ниже ссылкам. Дата компиляции: 21 ноября 2023 г.

Информация про курс “введение в алгебраическую геометрию”¹

Курс читается в Научно-Образовательном Центре (НОЦ) Математического Института им. Стеклова², в здании Института по адресу ул. Губкина, 8, по вторникам, с 18:00 до примерно 20:30.

Цель курса – дать общее введение в алгебраическую геометрию для студентов от 2го курса и выше (мы предполагаем, что вы прослушали стандартный курс алгебры в объеме 1го курса мех-мата). Поскольку современная алгебраическая геометрия – наука большая и повсюду проникшая, никакого более-менее полного изложения ее в рамках лекционного курса дать нельзя, и надо самостоятельно изучать литературу. А на лекциях мы постараемся вкратце разъяснить основные понятия, отметить тонкие места и разобрать базовые примеры.

Примерная программа лежит здесь³. А здесь⁴ – список литературы.

Примерная программа

Материал рассчитан на примерно годовой курс, раз в неделю; при этом материала много и он сложный, а потому необходима активная работа студентов (в том числе, студенты

¹<https://homepage.mi-ras.ru/~kaledin/noc/index.html>

²<http://www.mi.ras.ru/>

³<https://homepage.mi-ras.ru/~kaledin/noc/program.html>

⁴<https://homepage.mi-ras.ru/~kaledin/noc/literature.html>

должны быть готовы заполнять пробелы в собственном образовании по книгам). По ходу дела, придется также изучить необходимые сведения из коммутативной алгебры. Перечислены только общие темы, которые мы будем обсуждать – на практике, по крайней мере половину времени придется посвятить разбору общих понятий на конкретных примерах.

0. Примеры алгебраических многообразий.

- Конкретные примеры (в комплексном проективном пространстве), теорема Безу, кубические кривые, раздутия, разветвленные накрытия.

1. Аффинная алгебраическая геометрия.

- Понятие аффинного алгебраического многообразия. Словарь алгебра/геометрия: максимальный и простой спектры, накрытия и расширения Галуа, теорема Гильберта о нулях, топология Зарисского. Понятие размерности, нетеровы кольца, теорема Гильберта о базисе. Примарное разложение и неприводимые компоненты. Дивизоры и нормирования. Нильпотенты, касательные векторы, гладкость. Пополнение и кольца формальных рядов. Целозамкнутость и нормальность – теорема Хартогса, нормализация, гладкость в коразмерности 1.

2. Понятие схемы.

- Предпучки и пучки. Окольцованные пространства. Схемы, морфизмы схем. Отделимые и собственные морфизмы, valuative критерии. Когерентные пучки, линейные расслоения, проективные вложения. Плоские семейства, полином Гильберта. Схема как функтор точек. Формальные схемы. Пример: коммутативные групповые схемы.

3. Когомологическая техника.

- Введение в гомологическую алгебру. Когомологии когерентных пучков. Теоремы замены базы. Элементарная теория деформаций. Когомологии де Рама, фильтрация Ходжа, теоремы Лефшеца.

4. Этальная топология.

- Покрытия и накрытия, как их рассматривать единообразно. Этальные морфизмы. Склеивка и плоский/эталный спуск. Общее понятие топологии Гротендика, этальная топология. Этальные и ℓ -адические когомологии. Основные теоремы об этальных когомологиях и пучках (конструктивные пучки, собственная и гладкая замена базы). Действие группы Галуа; собственные значения Фробениуса, веса.

Литература к курсу “Введение в алгебраическую геометрию”

Коммутативная алгебра, она же – аффинная алгебраическая геометрия

- М. Атья, И. Макдональд, “Введение в коммутативную алгебру”, пер. Ю.И. Манин (М. 1972, имеется дорогое переиздание 2003 года изд-ва Факториал, было и пиратское ротационное переиздание).
 - Эту книжку необходимо проработать, лучше всего целиком, и решить все упражнения. Авторы – известные математики, но *не* специалисты по коммутативной алгебре; поэтому в книжке нет ровно ничего лишнего. Единственный ее недостаток – это что наоборот, про некоторые необходимые вещи там ничего нет.
- Н. Matsumura, “Commutative Ring Theory”, trans. from Japanese by M. Reid (Cambridge Univ. Press 1986).

- Тоже довольно хороший учебник. Мацумура по профессии алгебраист, поэтому здесь есть все, что нужно, и кое-что, без можно и прожить (какие-то его любимые темы, для общей публики ненужные и т.д.). Целиком это изучать не надо, но если вы можете эту книгу найти, она будет хорошим дополнением к Атье-Макдональду.
- Н. Matsumura, “Commutative Algebra”, second ed., 1980.
 - Более старая книга Мацумуры, ориентированная на приложения к алгебраической геометрии. Тоже довольно полезна.
- D. Eisenbud, “Introduction to Commutative Algebra” (готовится русский перевод).
 - Современный прагматичный американский учебник – есть все, что реально применяется в алгебраической геометрии, с примерами как его применять и зачем; довольно приземленная книга в стилистике “how-to”. Толстая. При этом Айзенбад, как и Мацумура – известный и хороший алгебраист, так что отбор материала разумный. Единственное, что я бы исключил – это назойливые описания “компьютерной алгебры”, базисов Гребнера и прочих способов с помощью компьютера написать бессмысленную статью (к счастью, в наших условиях у людей меньше стимулов писать бессмысленные статьи).

Собственно алгебраическая геометрия

- Р. Хартсхорн, “Алгебраическая геометрия” (М. 1981, были переиздания).
 - Это стандартный учебник. Он даже и не безумно хороший, некоторые темы Хартсхорн просто сам не понимает и пропустил, другие не смог внятно изложить. Но книга заняла нишу, и последние 25 лет по ней все учатся. Необходимый материал это главы 2 и 3 (глава 1 это введение, изложенное без техники схем – на мой вкус, совершенно невнятное; главы 4 и 5 – применение общей техники конкретно к алгебраическим кривым и поверхностям, в других местах то же изложено лучше). Необходимо также прорешать в главах 2 и 3 все упражнения (это даже важнее, чем прочитать основной текст).
- И.Р. Шафаревич, “Введение в алгебраическую геометрию” (было несколько изданий, переработанных; начиная с некоторого момента – в двух томах).
 - Единственная альтернатива Хартсхорну. От Шафаревича, как вы наверное знаете, происходит вся отечественная алгебраическая геометрия и большая часть теории чисел. Книжка очень хорошая, хотя немного идиосинкратическая. В свое время это была библиографическая редкость, поэтому я учился по Хартсхорну; может быть и зря.
- Ф. Гриффитс и Дж. Харрис, “Принципы алгебраической геометрии”
 - Это подробное введение в алгебраическую геометрию над $\mathbb{C}$, написанное с точки зрения комплексного анализа, и с применением соответствующей техники. Тоже совершенно стандартный учебник, по этой теме. В нашем курсе мы будем работать в чисто алгебраической технике и на гротендиковском языке схем, так что к нам эта книга отношения не имеет; но про ее существование надо знать, и все, что в ней изложено, тоже надо будет со временем изучить (даже если вы занимаетесь не алгебраической геометрией а, например, теорией струн).
- Дж. Харрис, “Алгебраическая геометрия – начальный курс” (М., издт-во МССМЕ, 2005)
 - Эта книга для тех, кто устал от абстрактной общей техники. Здесь на максимально простом языке изложены многие – на удивление многие – конструкции и примеры. Харрис многие годы отвечает в Гарварде за работу с аспирантами, и большой мастер объяснять сложные

вещи простыми наглядными соображениями (а также, получать из простых наглядных соображений сложные неожиданные теоремы).

- Д. Мамфорд, “Лекции о кривых на алгебраической поверхности”
 - Это книга уже классическая. Найти ее нельзя, переизданий кажется не было, но в электронном виде она доступна. Мамфорд – один из первых последователей Гротендика, а эта книга – одна из первых попыток дать введение в язык схем. Вместо того, чтобы писать общее энциклопедическое введение, Мамфорд сделал так: нашел одну конкретную задачу, достаточно классическую, но такую, что для аккуратного решения действительно нужны новые гротендиковские понятия – и построил изложение вокруг этой задачи. Книга получилась довольно тонкая, но крайне насыщенная; читать ее трудно, приходится каждую страницу разбирать, но очень полезно.

Содержание

- Лекция 1.** Понятие аффинного алгебраического многообразия. Словарь алгебра/геометрия: максимальный и простой спектры, теорема Гильберта о нулях, топология Зарисского. Кратные пересечения и результат. **7**
- Лекция 2.** Открытые по Зарисскому множества, локализация, локальные кольца. Модули и операции над ними. Тензорные произведения. Неразветвленные накрытия, теория Галуа. **14**
- Лекция 3.** Приведенные и неприводимые схемы, области целостности. Нетеровы модули и кольца. Теорема Гильберта о базисе. Размерность по Круллю (определение). Ассоциированные идеалы, примарные разложения. Плоские модули (определение). Ветвление и дискриминант. **23**
- Лекция 4.** Кольца дискретного нормирования. Дивизоры. Целые замыкания, нормальные кольца. Лемма Хартогса. Нормализация и ветвление. Накрытия Галуа колец дискретного нормирования, группы разложения и инерции. **32**
- Лекция 5.** Градуированные модули; ряд Пуанкаре, полином Гильберта. Фильтрации и лемма Артина-Риса. Теория размерности. Пополнения. Лемма Гензеля и структура разветвленных накрытий над полным кольцом дискретного нормирования. **40**
- Лекция 6.** Регулярные кольца. Дифференцирования и касательные векторы. Модуль кэлеровых дифференциалов. Регулярность и дифференциалы. Ветвление, дифференциалы и дифферента. Теорема Коэна о поле представителей. **48**
- Лекция 7.** Пучки и операции с ними. Этальное пространство пучка; ассоциированный пучок. Определение схемы. **58**
- Лекция 8.** Аффинные схемы как частный случай общих. Морфизмы схем. Элементарные свойства схем и когерентных пучков; операции с ними. Проективный спектр и проективные схемы. Раздутия. **66**
- Лекция 9.** Когерентные пучки на проективном спектре — теорема Серра. Отображения в проективные пространства и линейные системы. Обильные и очень обильные пучки. **73**
- Лекция 10.** Отделимость. Собственность. Дивизоры Вейля и Картье. Группа классов дивизоров и группа Пикара. **79**
- Лекция 11.** Рациональные отображения. Линейные системы. Бирациональная эквивалентность. Кривые. Дивизоры на кривых. Канонический класс и род кривой. **88**
- Лекция 12.** Базовые понятия гомологическое алгебры – длинная точная последовательность когомологий, проективные резольвенты, функторы Тог и т.д. Записи лекции нет, т.к. материал очень стандартный – см. любой из десятков существующих в природе учебников гомологической алгебры. **96**
- Лекция 13.** Гомологическая теория локальных колец: проективная размерность, глубина и регулярные последовательности, комплекс Кошуля, характеристика Серра

регулярных колец. 97

Лекция 14. Когомологии пучков, инъективные и вялые пучки. Инъективные модули над кольцом. Когомологии пучков на схеме. 103

Лекция 15. Когомологии Чеха. Локальные когомологии. Когомологии проективного пространства. Двойственность Серра-Гротендика, локальная и глобальная. Теорема Серра об обращении в ноль. 110

Лекция 16. Плоские морфизмы. Теорема замены базы. Плоские семейства и полином Гильберта. 121

Лекция 17. Спектральная последовательность Лере. Когерентность высших прямых образов при проективном морфизме. Теорема полунепрерывности. 126

Лекция 18. Теорема о формальных функциях. Факторизация Штейна. Гладкие морфизмы. Теорема Бертини. 131

Лекция 19. Род кривой. Теорема Римана–Роха. Теорема Гурвица. Гиперэллиптические кривые. Каноническое вложение. Эллиптические кривые. 138

Лекция 20. Теория пересечения на поверхности. Формула присоединения. Теорема Римана–Роха на поверхности. Раздутия. Бирациональные инварианты. 146

Лекция 21. Бирациональные преобразования поверхностей. Минимальные модели. Численная эффективность. Линейчатые поверхности. Классификация. 152

Лекция 1.

Понятие аффинного алгебраического многообразия. Словарь алгебра/геометрия: максимальный и простой спектры, теорема Гильберта о нулях, топология Зарисского. Кратные пересечения и результат.

Напомним, что *аффинное алгебраическое подмножество* n -мерного аффинного пространства $\mathbb{A}^n$ над полем k – это подмножество $V \subset \mathbb{A}^n$ общих нулей какого-то конечного набора полиномиальных функций $f_1, \dots, f_m \in k[x_1, \dots, x_n]$ на $\mathbb{A}^n$. Аффинные алгебраические множества это базовый объект изучения алгебраической геометрии, но использовать буквально это определение неудобно. Во-первых, одно и то же со всех точек зрения множество может быть задано разными наборами уравнений. Во-вторых, конкретное вложение $V \rightarrow \mathbb{A}^n$ не очень существенно: мы видели на примерах, что разные подмножества разных пространств иногда можно естественным образом отождествить, так что по сути мы имеем один и тот же объект (самый очевидный пример – это просто координатная гиперплоскость в $\mathbb{A}^n$, которая с любой точки зрения есть ни что иное, как аффинное пространство меньшей размерности).

Для решения первой проблемы, вводят понятие идеала.

Определение 1.1. Идеалом $\mathfrak{a} \subset A$ (коммутативного) кольца A называется подмножество в A , замкнутое относительно сложения/вычитания и умножения на элементы A : если $f \in \mathfrak{a}$, $a \in A$, то $fa \in \mathfrak{a}$. Для любого набора $f_1, \dots, f_m \in A$, идеал, порожденный $f_1, \dots, f_m$ это множество линейных комбинаций $a_1 f_1 + \dots + a_m f_m$; он обозначается $(f_1, \dots, f_m) \subset A$. Идеал $\mathfrak{a}$ *собственный*, если $\mathfrak{a} \neq A$.

Упражнение 1.1. Проверьте, что $(f_1, \dots, f_m) \subset A$ – действительно идеал. Приведите пример идеала, порожденного двумя разными наборами своих элементов.

Если алгебраическое подмножество $V \subset \mathbb{A}^n$ задано полиномами $f_1, \dots, f_m \in k[x_1, \dots, x_n]$, то ясно, что любая линейная комбинация этих полиномов тоже обращается в 0 на V – поэтому V есть множество общих нулей идеала $\mathfrak{a} = (f_1, \dots, f_m) \in A$ и не зависит от выбора образующих $f_1, \dots, f_m$. Так мы и будем определять алгебраические подмножества.

Определение 1.2. Алгебраическое подмножество $V = V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$, соответствующее идеалу $\mathfrak{a} \subset k[x_1, \dots, x_n]$, это множество общих нулей всех элементов $a \in \mathfrak{a}$.

Теперь мы хотим решить вторую проблему – определить базовый объект алгебраической геометрии инвариантно, без связи с конкретным вложением $V \subset \mathbb{A}^n$. Пока что, наше $V(\mathfrak{a})$ это просто множество, без какой-либо дополнительной структуры. Что взять в качестве дополнительной структуры? Алгебраической, или полиномиальной функцией на $V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$ естественно называть такую функцию, которая получается ограничением полиномиальной функции $f \in k[x_1, \dots, x_n]$ на $\mathbb{A}^n$ на наше подмножество $V(\mathfrak{a})$. По определению, функции $f \in \mathfrak{a}$ ограничиваются на $V(\mathfrak{a})$ нулем; руководствуясь этим, вводят такое определение.

Определение 1.3. Кольцом (алгебраических) функций на алгебраическом множестве $V(\mathfrak{a})$ называется факторкольцо $A = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$.

Ясно, что кольцо функций – это внутренний инвариант алгебраического множества: при любом разумном определении алгебраической структуры на множестве $V(\mathfrak{a})$, мы должны уметь восстановить по ней кольцо $A = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$. Оказывается, однако, что этого *и достаточно*, и более того, кольцо A это на самом деле первичный объект: в частности, множество $V(\mathfrak{a})$ восстанавливается по кольцу A . Вот как это делается.

Определение 1.4. Идеал $\mathfrak{m} \subset A$ называется *максимальным*, если это максимальный элемент в множестве всех собственных идеалов A , упорядоченных по включению – иными словами, если какой-то собственный идеал $\mathfrak{m}' \subset A$ содержит $\mathfrak{m}$, то $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}'$.

Упражнение 1.2. Идеал $\mathfrak{m} \subset A$ максимальный тогда и только тогда, когда $A/\mathfrak{m}$ – поле.

Определение 1.5. Поле $A/\mathfrak{m}$ называется *полем вычетов* максимального идеала $\mathfrak{m}$.

Напомним, что по Лемме Цорна из теории множеств, если в частично упорядоченном множестве X любая возрастающая последовательность $x_1 \leq x_2 \leq \dots$ ограничена сверху каким-то элементом $x \in X$, $x_i \leq x$, то в X есть хотя бы один максимальный элемент. Для любого идеала $\mathfrak{a} \in A$ множество собственных идеалов в A , содержащих $\mathfrak{a}$, очевидным образом удовлетворяет условию Леммы Цорна – объединение последовательности вложенных собственных идеалов это идеал. Поэтому любой идеал $\mathfrak{a} \subset A$ содержится в максимальном идеале $\mathfrak{m} \subset A$.

Упражнение 1.3. Почему объединение последовательности вложенных собственных идеалов – собственный идеал?

Определение 1.6. Максимальным спектром $\text{Max}(A)$ кольца A называется множество его максимальных идеалов.

Упражнение 1.4. Если $\mathfrak{a} \subset k[x_1, \dots, x_n]$ – максимальный идеал, то $V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$ либо состоит из одной точки, либо пусто.

Предложение 1.7. Пусть A – коммутативное кольцо, представленное как

$$A = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a},$$

факторкольцо алгебры полиномов от n переменных над полем k по идеалу $\mathfrak{a} \subset k[x_1, \dots, x_n]$. Обозначим через $\text{Max}_k(A) \subset \text{Max}(A)$ подмножество, состоящее из максисмальных идеалов с полем вычетов k . Тогда существует естественное отождествление $\text{Max}_k(A) \cong V(\mathfrak{a})$.

Доказательство. Для любой точки $x \in \mathbb{A}^n$, множество полиномов, обращающихся в ноль в x , очевидно есть собственный идеал $\mathfrak{m}_x \subset k[x_1, \dots, x_n]$, причем $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}_x$ изоморфно полю k , так что этот идеал максимальный и лежит в $\text{Max}_k(A)$. При этом $x \in V(\mathfrak{a})$ тогда и только тогда, когда $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}_x$. Такие идеалы, в свою очередь, соответствуют идеалам факторкольца $k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$. Таким образом, получаем соответствие “точки $V(\mathfrak{a})$ ” $\Rightarrow$ “идеалы из $\text{Max}_k(k[x_1, \dots, x_n])$, содержащие $\mathfrak{a}$ ” $\Leftrightarrow$ “идеалы из $\text{Max}_k(A)$ ”. Надо доказать, что это соответствие биективно – любой максимальный идеал $k[x_1, \dots, x_n]$ с полем вычетов k происходит из точки $\mathbb{A}^n$. Иными словами, мы хотим доказать, что если в Упражнении 1.4 $\mathfrak{a} \in \text{Max}_k(A)$, то $V(\mathfrak{a})$ не может быть пусто – оно всегда состоит из одной точки. В самом деле, любой $\mathfrak{m} \in \text{Max}_k(k[x_1, \dots, x_n])$ по определению есть ядро отображения $\varphi : k[x_1, \dots, x_n] \rightarrow k \cong k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{m}$, и легко видеть, что $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_x$, где $x \in \mathbb{A}^n$ имеет координаты $\varphi(x_1), \dots, \varphi(x_n)$. $\square$

Тем самым, множество $V(\mathfrak{a})$ полностью восстанавливается по соответствующему кольцу функций $A = k[x_1, \dots, x_n]/\mathfrak{a}$. Заметим при этом, что A содержит *строго больше* информации, чем соответствующее алгебраическое множество $V(\mathfrak{a}) \subset \mathbb{A}^n$. А именно, рассмотрим например идеал $\mathfrak{a} = (x^2) \subset k[x]$. Тогда $V(\mathfrak{a})$ состоит из одной точки $0 \in \mathbb{A}^1$, но $A = k[x]/x^2$ это не поле k – в нем есть еще элемент x ; хотя $x^2 = 0$ в A , само x нулю не равно. Неформально, идеалу $\mathfrak{a}$ соответствует точка 0 , “взятая с кратностью 2”. На уровне множеств, хорошо ввести кратности трудно; а вот кольцо функций A помнит про кратности автоматически.

Поэтому с чисто формальной точки зрения, удобно считать именно конечно порожденные алгебры над полем k первичным объектом, и под аффинным алгебраическим многообразием над полем k понимать именно его алгебру функций.

Исторически, при первых попытках формального обоснования алгебраической геометрии (А. Вейль, О. Зариски) так и делали. Однако это не вполне идеально: хотя зависимость от явного вложения в $\mathbb{A}^n$ из определения пропадает – выбор вложения это просто выбор образующих алгебры – остается зависимость от основного поля k . Все было бы ничего, если бы существовало “самое маленькое” поле k , которое вкладывалось бы в любое другое – но такого поля очевидно нет; в любое кольцо вкладывается кольцо $\mathbb{Z}$, но это не поле, в нем в самом много идеалов, и, как мы увидим в дальнейшем, с точки зрения алгебраической геометрии $\mathbb{Z}$ имеет размерность один. Таким образом, тривиальное алгебраическое многообразие – одна точка – получается над каждым полем свое; а если бороться с этим, объявив точкой $\mathbb{Z}$, то точка получается какая-то одномерная.

Кроме того, даже если рассматривать только поля характеристики 0, которые все содержат $\mathbb{Q}$, часто полезно рассматривать одно и то же многообразие – например аффинное пространство – над разными полями. Если выбор поля зашит в определение, переход от одного поля к другому получается неуклюжим.

При этом с начала XX века было известно, что если базовое поле k алгебраически замкнуто, то оно тоже восстанавливается по кольцу A . А именно, имеет место следующий замечательный результат Д. Гильберта.

Теорема 1.8 (Теорема Гильберта о нулях, алгебраическая версия). Пусть расширение K поля k порождено как k -алгебра конечным числом элементов $x_1, \dots, x_n \in K$. Тогда K алгебраично над k .

Доказательство. Напомним, что если поле $k' \supset k$ – расширение поля k , порожденное одним элементом $\alpha \in k'$, то возможны две ситуации: или α удовлетворяет какому-то алгебраическому уравнению $P(\alpha) = 0$, $P \in k[x]$ – тогда говорят, что α алгебраичен над k – или такого соотношения нет, и тогда говорят, что α трансцендентен над k . В первом случае можно выбрать полином $P(x)$ наименьшей возможной степени, скажем d , и тогда $k' = k[x]/P(x)$ есть d -мерное векторное пространство над k с базисом $1, \alpha, \dots, \alpha^{d-1}$. Во втором случае, k' изоморфно полю рациональных функций $k(x)$ от одной переменной над k .

Изменяя при необходимости порядок образующих $x_1, \dots, x_n \in K$, добьемся того, чтобы x_i , $i \leq r$ были трансцендентны над $k(x_1, \dots, x_{i-1})$, так что K содержит подполе $K_0 = k(x_1, \dots, x_r)$, а при $r < i \leq n$ элемент x_i алгебраичен над $K_{i-r} = K\langle x_{r+1}, \dots, x_{i-1} \rangle \subset K$, скажем степени d_i . Иными словами, существуют такие полиномы $P_i \in K_0[x_{r+1}, \dots, x_{i-1}]$ степени d_i по последней переменной, что $P_i(x_{r+1}, \dots, x_i) = 0$. Этих полиномов конечное число, а их коэффициенты – рациональные функции от $x_1, \dots, x_r$. Поэтому есть такое $g \in k[x_1, \dots, x_r]$, что $gP_i \in k[x_1, \dots, x_{i-1}]$. Иными словами, если мы рассмотрим подкольцо $B = k\langle x_1, \dots, x_r, g^{-1} \rangle \subset K_0$, то все P_i это полиномы с коэффициентами из B .

Упражнение 1.5. Поле K , рассмотренное как модуль над $B \subset K$ – это свободный модуль ранга $d_r \dots d_n$ с базисом

$$\prod_{r < i \leq n} x_i^{e_i}, \quad 0 \leq e_i < d_i.$$

В силу этого упражнения, если B содержит собственный идеал $I \subset B$, то $IK \subset K$ – тоже собственный идеал, чего не может быть, т.к. K поле. Поэтому B тоже поле. Причем поскольку $B \subset K_0 = k(x_1, \dots, x_r)$, а все образующие $x_1, \dots, x_r$ лежат в B , то $B = K_0 = k(x_1, \dots, x_r)$. Иными словами, любую рациональную функцию от $x_1, \dots, x_r$ можно выразить

как полином от $x_1, \dots, x_r$ и еще одной образующей g^{-1} . Если $r \geq 1$, это невозможно – всегда существует полином $f \in k[x_1, \dots, x_r]$, который взаимно прост с g , и функцию f^{-1} представить в таком виде нельзя. $\square$

Следствие 1.9. Если алгебра A конечно порождена над алгебраически замкнутым полем k , то $\text{Max}_k(A) = \text{Max}(A)$. $\square$

Следствие 1.10 (Теорема Гильберта о нулях.). Пусть $\mathfrak{a} \subset k[x_1, \dots, x_n]$ – идеал в алгебре полиномов над алгебраически замкнутым полем k . Тогда если $V(\mathfrak{a})$ пусто, то $\mathfrak{a} = k[x_1, \dots, x_n]$.

Доказательство. Идеал $\mathfrak{a}$ содержится в каком-то максимальном идеале $\mathfrak{m} \subset k[x_1, \dots, x_n]$. Поскольку k алгебраически замкнуто, $\mathfrak{m} \in \text{Max}_k(k[x_1, \dots, x_n])$, и по Предложению 1.7, $V(\mathfrak{a}) \supset V(\mathfrak{m})$ содержит точку. $\square$

Замечание 1.11. Кроме всего прочего, теорема Гильберта о нулях показывает, что выйти из класса конечно порожденных алгебр над фиксированным полем k очень легко – уже поле рациональных функций $k(x)$ не конечно порождено.

Одним из новшеств А. Гротендика было следующее решение: для того, чтобы теория была естественной, в качестве базовых объектов алгебраической геометрии надо допускать *любые* кольца – даже такие, которые совершенно не выглядят геометрически (например, кольцо $\mathbb{Z}$).

Определение 1.12. *Аффинной схемой* называется коммутативное кольцо.

Таким образом, аффинная алгебраическая геометрия по существу эквивалентна коммутативной алгебре, т.е. теории коммутативных колец. Мы доказываем утверждения про кольца, используя интуицию, полученную из геометрической картинке. В начале 50х годов эта точка зрения была совершенно дикой; но со временем она вошла в обиход, и оказалась вполне плодотворной – даже в теории чисел, которая сейчас воспринимается как алгебраическая геометрия над $\mathbb{Z}$ или даже алгебраическая геометрия самого $\mathbb{Z}$.

Конечно, буквально Определения 1.12 у Гротендика нет – оно слишком тавтологично. Гротендик определяет *схемы*, объекты изучения алгебраической геометрии. Схемы склеиваются из кусков, называемых аффинными, и соответствующих коммутативным кольцам – подобно тому, как проективное пространство склеивается из аффинных карт. Мы все это будем изучать через несколько лекций; по процедура склейки требует некоторой техники, которая пока совершенно несущественна: прежде чем склеивать, надо изучить сами аффинные куски. Поэтому пока что мы будем заниматься только аффинной алгебраической геометрией, или, что то же самое, коммутативной алгеброй. Помимо доказательства некоторых важных теорем, наша цель – наработать словарь, позволяющий переводить алгебраические понятия на геометрический язык, и наоборот.

Нулевую строку словаря мы уже ввели в декларативном порядке – постановили, что аффинная схема есть коммутативное кольцо.

В соответствии с современной категорной идеологией, как только мы определили какие-то математические объекты, надо определить отображения между ними. Поскольку мы мыслим элементы кольца A как функции, пускай в обобщенном смысле, на соответствующей аффинной схеме, отображение схем это просто отображение колец, но действующее в другую сторону: отображение из схемы, заданной кольцом B , в схему, заданную кольцом A , это то же самое, что отображение из кольца A в кольцо B .

Под множеством точек схемы, отвечающей кольцу A , было бы естественно понимать множество $\text{Max}(A)$, но здесь есть проблема – это множество плохо ведет себя при отображениях. А именно, если $\mathfrak{a} \in B$ – идеал, а $f : A \rightarrow B$ – отображение колец, то $f^{-1}(\mathfrak{a}) \subset A$ конечно тоже идеал; но если $\mathfrak{a} \in B$ – максимальный идеал, то $f^{-1}(\mathfrak{a})$ не обязан быть максимальным! Например, пусть $A = k[x]$ – кольцо полиномов над полем k , а $B = k(x)$ – кольцо рациональных функций. Тогда $0 \in k(x)$ – максимальный идеал в B , но никак не в A . Для борьбы с этим, Гротендик расширяет рассматриваемый класс идеалов.

Определение 1.13. Собственный идеал $\mathfrak{a} \in A$ называется *простым*, если $A/\mathfrak{a}$ не содержит делителей нуля – иными словами, если $ab \in \mathfrak{a}$, то или a , или b тоже лежат в $\mathfrak{a}$.

Определение 1.14. Множество простых идеалов кольца A называется его *спектром* и обозначается $\text{Spec}(A)$.

Упражнение 1.6. Если $f : A \rightarrow B$ – гомоморфизм колец, а $\mathfrak{p} \subset B$ – простой идеал, то $f^{-1}(\mathfrak{p}) \subset A$ – тоже простой идеал.

Таким образом, каждому отображению колец $f : A \rightarrow B$ отвечает отображение множеств $\text{Spec}(B) \rightarrow \text{Spec}(A)$. Множество $\text{Spec}(A)$ понимается как множество точек соответствующей аффинной схемы. Да и саму схему *by abuse of notation* обозначают $\text{Spec}(A)$.

Если мы занимаемся аффинной алгебраической геометрией над $\mathbb{C}$, т.е. рассматриваем аффинное пространство $\mathbb{A}_{\mathbb{C}}^n$, мы интуитивно полагаем, что для его точек есть какое-то понятие близости, какая-то топология. Однако важно понимать, что все это вещи совершенно не алгебраические: в алгебраической геометрии, никакого способа увидеть естественную топологию на множестве $\text{Max}(\mathbb{C}[x_1, \dots, x_n])$ нет. Рассматривая только полиномиальные функции, мы не можем сказать, что две точки близки. Все, что мы можем сказать, это что они лежат в одном алгебраическом подмножестве. Тем не менее, формализовать это последнее обстоятельство оказывается полезным, и для этого можно употребить, пусть и не по назначению, обычное определение топологического пространства.

Определение 1.15. Топология Зарисского на множестве $\text{Spec}(A)$ задается так: замкнутые подмножества $V(\mathfrak{a}) \subset \text{Spec}(A)$ соответствуют идеалам $\mathfrak{a} \in A$ и состоят из всех простых идеалов $\mathfrak{p} \in \text{Spec } A$, содержащих $\mathfrak{a}$.

Упражнение 1.7. Проверьте, что это действительно задает топологию. Для этого проверьте, что $V(\mathfrak{a}_1) \cap V(\mathfrak{a}_2) = V(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2)$ и что $V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2) = V(\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2)$.

Подчеркнем еще раз: топология Зарисского это топология в чисто формальном смысле, и к обычной топологии она имеет очень слабое отношение. В частности, большинство привычных дополнительных аксиом для топологии Зарисского неверны. Так, она не хаусдорфова, и даже не удовлетворяет свойству T_1 : не все точки замкнуты. Это непривычно, но не плохо: наоборот, топология Зарисского помогает отделить “настоящие” точки из $\text{Max}(A) \subset \text{Spec}(A)$ от тех, которые мы добавили в спектр по формальным причинам.

Упражнение 1.8. Точка $x \in \text{Spec}(A)$ замкнута тогда и только тогда, когда $x \in \text{Max}(A)$.

Упражнение 1.9. Опишите топологические пространства $\text{Spec } \mathbb{Z}$ и $\text{Spec } k[x]$, k – алгебраически замкнутое поле и $\mathbb{R}$.

Определение 1.16. Замкнутое подмножество $V \subset X$ топологического пространства X называется *неприводимым* если его нельзя представить в виде объединения двух непустых собственных замкнутых подмножеств $X_1, X_2 \subset X$.

Упражнение 1.10. Пусть топологическое пространство X хаусдорфово. Найдите все неприводимые замкнутые подмножества X .

Упражнение 1.11. Пусть $\mathfrak{a} \subset A$ – простой идеал. Докажите, что $V(\mathfrak{a}) \subset \operatorname{Spec}(A)$ неприводимо, и совпадает с замыканием точки $\mathfrak{a} \in \operatorname{Spec}(A)$.

Определение 1.17. В такой ситуации, говорят, что $\mathfrak{a}$ есть *общая точка* неприводимого подмножества $V(\mathfrak{a}) \subset \operatorname{Spec}(A)$.

Впоследствии мы увидим, что при некоторых разумных предположениях конечности на A обратное тоже верно – любое неприводимое замкнутое подмножество в $\operatorname{Spec}(A)$ есть замыкание своей “общей точки” $\mathfrak{a} \in \operatorname{Spec}(A)$. Таким образом, при переходе от $\operatorname{Max}(A)$ к $\operatorname{Spec}(A)$ мы добавляем по одной “общей” точке для каждого неприводимого алгебраического подмножества.

Как и в случае $A = k[x_1, \dots, x_n]$, разные идеалы $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2 \subset A$ могут задавать одно и то же подмножество $V(\mathfrak{a}_1) = V(\mathfrak{a}_2) \subset \operatorname{Spec}(A)$ – факторкольцо $A/\mathfrak{a}$ хранит больше информации, чем подмножество $V(\mathfrak{a})$. Поэтому вводят следующее определение.

Определение 1.18. Отображение схем $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ называется *замкнутым вложением*, если соответствующее отображение колец $A \rightarrow B$ сюръективно, т.е. B отождествлено с факторкольцом $A/\mathfrak{a}$ по какому-то идеалу $\mathfrak{a} \in A$. В такой ситуации говорят, что $\operatorname{Spec} B$ – *замкнутая подсхема* схемы $\operatorname{Spec} A$, заданная идеалом $\mathfrak{a} \subset A$ (и пишут $\operatorname{Spec}(B) \subset \operatorname{Spec}(A)$).

Когда хотят подчеркнуть, что рассматривается не просто подмножество $V(\mathfrak{a}) \subset \operatorname{Spec}(A)$, а именно подсхема $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a}) \subset \operatorname{Spec}(A)$, иногда говорят, что множество нулей идеала $\mathfrak{a}$ рассматривается “со схемной структурой”.

Говорят, что идеалы $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2 \subset A$ *взаимно просты*, если $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 = A$. Геометрически, это значит, что подмножества $V(\mathfrak{a}_1), V(\mathfrak{a}_2) \subset A$ не пересекаются. *Несвязным объединением* схем $\operatorname{Spec}(A)$ и $\operatorname{Spec}(B)$ называется схема

$$\operatorname{Spec}(A) \coprod \operatorname{Spec}(B) = \operatorname{Spec}(A \oplus B).$$

Хотелось бы верить, что наш язык достаточно точен, и отражает тот очевидный геометрический факт, что объединение нескольких попарно непересекающихся подмножеств изоморфно их абстрактному несвязному объединению. Это действительно так.

Упражнение 1.12 (Китайская теорема об остатках.). Пусть $\mathfrak{a}_1, \dots, \mathfrak{a}_m \subset A$ – попарно взаимно простые идеалы. Тогда $A/(\mathfrak{a}_1 \cap \dots \cap \mathfrak{a}_m) \cong (A/\mathfrak{a}_1) \oplus \dots \oplus (A/\mathfrak{a}_m)$.

В следующей лекции мы продолжим сегодняшний перевод простых геометрических понятий на алгебраический язык (и в частности, узнаем, чему в алгебре отвечают *открытые* по Зарисскому подмножества). Пока что, подведем итог – вот изученный сегодня словарь.

Алгебра	Геометрия
Коммутативное кольцо	Аффинная схема $\operatorname{Spec}(A)$
Гомоморфизм $A \rightarrow B$	Отображение схем $\operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$
Идеал $\mathfrak{a} \subset A$	Замкнутое подмножество $V(\mathfrak{a}) \subset \operatorname{Spec}(A)$
Сумма идеалов $\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2$	Пересечение $V(\mathfrak{a}_1) \cap V(\mathfrak{a}_2)$
Пересечение идеалов $\mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{a}_2$	Объединение $V(\mathfrak{a}_1) \cup V(\mathfrak{a}_2)$
Факторкольцо $A/\mathfrak{a}$	Замкнутая подсхема $\operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a}) \subset \operatorname{Spec}(A)$
Сюръективное отображение $A \rightarrow B$	Замкнутое вложение $\operatorname{Spec}(B) \rightarrow \operatorname{Spec}(A)$
Простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$	Точка $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$, такая что $V(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{p}\}$; общая точка $V(\mathfrak{p})$
Максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$	Замкнутая точка $\mathfrak{m} \in \operatorname{Spec}(A)$

А теперь, чтобы не было так скучно, попробуем применить наш формализм к чему-нибудь конкретному – а именно, к теореме Безу. Саму теорему Безу мы не докажем, поскольку для этого нужны проективные многообразия, а у нас пока есть только аффинные. Но мы разберемся с кратностями пересечения, и покажем, откуда появляется результат.

Нульмерной схемой над алгебраически замкнутым полем k будем называть спектр $\text{Спец}(A)$ такой k -алгебры A , что A конечномерно как векторное пространство над k . Размерность $\dim_k A$ будем называть *длиной* нульмерной схемы $\text{Спец}(A)$. Если $A = k \oplus \dots \oplus k$, то $\text{Спец}(A)$ – несвязное объединение m точек $\text{Спец}(k)$, и длина $\text{Спец}(A)$ – это как раз число m . Если $B = k[x]$ и $\text{Спец } A = \text{Спец}(k[x]/(P(x)))$ – подсхема нулей полинома $P(x)$, то длина $\text{Спец } A$ – число нулей полинома

Рассмотрим аффинную плоскость $\mathbb{A}^2 = \text{Спец } k[x, y]$ над k . Пусть заданы два полинома $P(x, y)$, $Q(x, y)$ степеней n и m . Обозначим через $A = k[x, y]/(P(x, y))$, $B = k[x, y]/(Q(x, y))$ факторкольца по идеалам, порожденным $P(x, y)$ и $Q(x, y)$. Будем говорить, что замкнутые подсхемы $\text{Спец } A, \text{Спец } B \subset \mathbb{A}^2$ не имеют общих компонент, если их пересечение $\text{Спец } A \cap \text{Спец } B = \text{Спец } k[x, y]/(P(x, y), Q(x, y)) \subset \mathbb{A}^2$ – нульмерная подсхема. Обозначим

$$C = k[x, y]/(P(x, y)Q(x, y))$$

(теоретико-множественно, $\text{Спец } C$ это объединение $\text{Спец } B \subset \mathbb{A}^2$ и $\text{Спец } A \subset \mathbb{A}^2$).

Лемма 1.19. *Заменами переменных вида $x \mapsto x + \alpha y$, $y \mapsto y$ можно добиться того, что алгебры A , B и C – свободные модули над кольцом $k[x]$ рангов n , m , $n + m$.*

Доказательство. Чтобы A было свободным модулем, достаточно добиться того, чтобы коэффициент при y^n в $P(x, y)$ был ненулевым – тогда A это модуль с базисом $1, y, y^2, \dots, y^{n-1}$. Аналогично, достаточно добиться того, чтобы коэффициенты при старшей степени y в $Q(x, y)$ и $P(x, y)Q(x, y)$ были ненулевыми. Все эти коэффициенты – нетривиальные полиномы от α , т.е. “плохих” значений α – конечное число. Поскольку алгебраически замкнутое поле бесконечно, существует хорошее α . $\square$

Рассмотрим теперь отображение $\varphi : A \oplus B \rightarrow C$, заданное как $\varphi(\langle a, b \rangle) = Q(x, y)a + P(x, y)b$. Легко видеть, что образ этого отображения – идеал $(P(x, y), Q(x, y)) \subset C$; поэтому его коядро – как раз $k[x, y]/(P(x, y), Q(x, y))$, кольцо функций на пересечении $\text{Спец } A \cap \text{Спец } B$, которое мы хотим изучить. С другой стороны, $A \oplus B$ и C – свободные модули над $k[x]$ ранга $n + m$, т.е. φ – матрица размера $(n + m) \times (n + m)$ из элементов кольца $k[x]$.

Упражнение 1.13. *Любую матрицу над кольцом $k[x]$ можно элементарными преобразованиями по строкам и столбцам привести к диагональному виду.*

Аффинная версия теоремы Безу, которую мы хотим доказать, такая.

Теорема 1.20. *Длина нульмерной схемы $\text{Спец } A \cap \text{Спец } B$ равна степени полинома $\det \varphi \in k[x]$.*

Доказательство. Более общо, мы докажем, что если дана матрица φ размера $l \times l$ над кольцом $k[x]$, причем коядро отображения $\varphi : k[x]^{\oplus l} \rightarrow k[x]^{\oplus l}$ конечномерно над k , то размерность этого коядра равна степени полинома $\det \varphi$.

Действительно, поскольку элементарные преобразования обратимы и не меняют определитель, можно воспользоваться Упражнением 1.13 и привести φ к диагональному виду, с какими-то полиномами $\varphi_1, \dots, \varphi_l$ на диагонали. Тогда $\text{Coker } \varphi = \text{Coker } \varphi_1 \oplus \dots \oplus \text{Coker } \varphi_l$, а $\det \varphi = \varphi_1 \cdot \dots \cdot \varphi_l$. $\square$

Если расписать явно определитель $\det \varphi$, получится результат.

Лекция 2.

Открытые по Зарисскому множества, локализация, локальные кольца. Модули и операции над ними. Тензорные произведения. Неразветвленные накрытия, теория Галуа.

На прошлой лекции мы обсуждали понятие алгебраического многообразия. Напомним вкратце основные идеи. Любой геометрический объект в математике можно исследовать двумя способами. Во-первых, можно думать про него как про множество, множество точек. Во-вторых, можно рассматривать набор заданных на нем функций. Функции можно складывать и перемножать, так что они образуют кольцо. По функции f и точке x можно построить число – вычислить значение $f(x)$ функции в точке. При этом операция вычисления довольно симметрична. Можно считать, что задано множество точек, а функция – это то, что сопоставляет точке число; а можно, наоборот, считать, что задано кольцо функций, а точка – это то, что сопоставляет функции число. Иными словами, точка x задает гомоморфизм вычисления ev_x из кольца функций в числа.

Какой из этих двойственных подходов выбрать, это вопрос удобства. На прошлой лекции мы выяснили, что в алгебраической геометрии множество точек – недостаточно тонкая вещь, и не улавливает всей геометрической структуры (например, потому, что у точек алгебраического множества естественным образом могут быть кратности). Поэтому при исследовании по крайней мере аффинных многообразий в качестве первичного объекта берут кольцо функций. Оказывается при этом, что годится любое кольцо – на любое коммутативное кольцо A можно смотреть как на геометрический объект и исследовать его, используя геометрическую интуицию. Тогда точка этого объекта – это любой гомоморфизм из кольца A в числа. Числа здесь понимаются как элементы поля, причем, чтобы теория получилась естественной, какое именно поле лучше не выбирать, а рассматривать все.

Определение 2.1. Точкой кольца A со значениями в поле K называется гомоморфизм $A \rightarrow K$.

На самом деле, оказывается полезным даже еще ослабить это определение, и не требовать, чтобы K было полем – т.е. под числами тоже понимать элементы любого коммутативного кольца. Но нам пока такая точка зрения не понадобится. Напротив, даже гомоморфизм $A \rightarrow K$ для нас пока будет лишним данным, и вместо того, что помнить весь гомоморфизм, мы будем помнить его ядро $\mathfrak{p} \subset A$ – простой идеал кольца A . Множество всех простых идеалов A называется *спектром* A и обозначается $\text{Spec } A$.

На прошлой лекции мы описали множество $\text{Spec } A$ в простых случаях, а также ввели на нем некоторую топологию, называемую топологией Зарисского. А именно, замкнутые по Зарисскому подмножества в $\text{Spec}(A)$ – это множества $V(\mathfrak{a}) \subset \text{Spec}(A)$ всех простых идеалов, содержащих данный идеал $\mathfrak{a} \subset A$. Топология Зарисского, напомним, весьма противоречит обычной интуиции – она нехаусдорфова и т.д. Вот, чтобы вспомнить о чем речь, простая и полезная Лемма.

Лемма 2.2. Если $\mathfrak{a} \subset A$ – ненулевой идеал в кольце A без делителей нуля, то замкнутое подмножество $V(\mathfrak{a}) \subset \text{Spec } A$ нигде не плотно.

Доказательство. По определению, надо доказать, что для любого непустого открытого $U \subset \text{Spec } A$ существует такое непустое открытое $U_1 \subset U$, что $U_1 \cap V(\mathfrak{a}) = \emptyset$. Действительно, раз U открыто, дополнение $\text{Spec } A \setminus U$ имеет вид $V(\mathfrak{a}_1)$, а раз U непусто, $\mathfrak{a}_1 \subset A$ – ненулевой идеал. Тогда, поскольку в A нет делителей нуля, $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}_1 \subset A$ – тоже ненулевой идеал, а потому $\text{Spec } A \setminus V(\mathfrak{a} \cap \mathfrak{a}_1)$ в свою очередь непусто. Вот его и можно взять в качестве U_1 . $\square$

Обсудим теперь, какие подмножества в этой топологии открыты.

Пусть дано кольцо A и элемент $f \in A$. Тогда можно “формально обратить f ” – а именно, рассмотреть факторкольцо кольца многочленов $A[x]$ по идеалу, порожденному $fx - 1 \in A[x]$. Это факторкольцо обозначается $A[f^{-1}]$ и называется *локализацией* кольца A по степеням элемента $f \in A$. В явном виде, элементы $A[f^{-1}]$ это классы эквивалентности формальных выражений $a \cdot f^{-n}$, где $a \in A$, а n – неотрицательное целое число, по следующему отношению эквивалентности: $a f^{m_1} \cdot f^{-(n+m_1)} \sim a f^{m_2} \cdot f^{-(n+m_2)}$. Операции на этих элементах задаются так:

$$a \cdot f^{-n} + b \cdot f^{-m} = (a f^m + b f^n) \cdot f^{-(n+m)} \quad (a \cdot f^{-n})(b \cdot f^{-m}) = ab \cdot f^{-(n+m)}.$$

Упражнение 2.1. Проверьте, что эти формулы совместимы с отношением эквивалентности.

Упражнение 2.2. Опишите кольцо $A[f^{-1}]$ в следующих частных случаях: (1) $f \in A$ обратим, (2) $f \in A$ нильпотентный ($f^n = 0$ для достаточно большого n).

Любой идеал $\mathfrak{a} \subset A$ очевидным образом дает идеал $\mathfrak{a}[f^{-1}] \subset A[f^{-1}]$; наоборот, любой идеал $\mathfrak{a} \subset A[f^{-1}]$ дает идеал $\varphi^{-1}(\mathfrak{a}) \subset A$ – прообраз $\mathfrak{a}$ при естественном отображении $\varphi : A \rightarrow A[f^{-1}]$.

Упражнение 2.3. Проверьте, что идеал $\mathfrak{a}[f^{-1}] \subset A[f^{-1}]$ собственный тогда и только тогда, когда $\mathfrak{a} \subset A$ собственный и не содержит никакой степени f^n . Проверьте также, что для любого идеала $\mathfrak{b} \subset A[f^{-1}]$ имеем $\mathfrak{b} = \varphi^{-1}(\mathfrak{b})[f^{-1}]$.

Заметим, что если идеал $\mathfrak{a} \subset A$ простой, то по определению, если он содержит f^n , то он содержит и само f . Поэтому возможны только два варианта: или простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$ содержит f , или $\mathfrak{p}[f^{-1}] \subset A[f^{-1}]$ – собственный идеал. Легко видеть, что он также и простой, причем $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{p}[f^{-1}])$. Таким образом, имеем естественное отождествление $\text{Spec } A[f^{-1}] \cong \text{Spec } A \setminus V((f))$ – спектр $A[f^{-1}]$ отождествлен с дополнением к множеству $V((f)) \subset \text{Spec}(A)$ нулей элемента $a \in A$.

Упражнение 2.4. Проверьте, что это отождествление – гомеоморфизм между спектром $\text{Spec } A[f^{-1}]$ и открытым подмножеством $\text{Spec } A \setminus V((f)) \subset \text{Spec } A$ с индуцированной топологией.

Итак, дополнение к замкнутому подмножеству $V((f)) \subset \text{Spec } A$ – спектр локализации $A[f^{-1}]$.

Лемма 2.3. Открытые подмножества вида $\text{Spec } A[f^{-1}] \subset \text{Spec } A$ образуют базу топологии Зарисского на $\text{Spec } A$.

Доказательство. Возьмем произвольное открытое $U \subset \text{Spec } A$, дополнение к замкнутому $V(\mathfrak{a}) \subset \text{Spec } A$, множеству нулей идеала $\mathfrak{a} \subset A$. По определению, надо доказать, что U есть объединение множеств вида $\text{Spec } A[f^{-1}]$. Иными словами, пусть $x \in U$ любая точка; надо найти такое $f \in A$, что $x \in \text{Spec } A[f^{-1}] \subset U$. Поскольку $x \in U$, соответствующий простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$ не содержит $\mathfrak{a} \subset A$. Возьмем $f \in \mathfrak{a}$, не лежащее в $\mathfrak{p}$. Тогда $\text{Spec } A[f^{-1}] \subset U$, а раз f не лежит в $\mathfrak{p}$, $x \in \text{Spec } A[f^{-1}]$. $\square$

Конструкцию локализации полезно обобщить. Мультипликативной системой $S \subset A$ будем называть любое подмножество, замкнутое относительно умножения (например, все степени какого-то элемента $f \in A$).

Определение 2.4. Локализацией $A[S^{-1}]$ кольца A по мультипликативной системе S называется множество классов эквивалентности формальных выражений вида $a \cdot s^{-1}$, $a \in A$, $s \in S$, по отношению эквивалентности $as_1 \cdot (s_1s)^{-1} \sim as_2 \cdot (s_2s)^{-1}$. Операции в $A[S^{-1}]$ задаются равенствами

$$a_1 \cdot s_1^{-1} + a_2 \cdot s_2^{-1} = (a_1s_2 + a_2s_1) \cdot (s_1s_2)^{-1} \quad (a_1 \cdot s_1^{-1})(a_2 \cdot s_2^{-1}) = a_1a_2 \cdot (s_1s_2)^{-1}.$$

Упражнение 2.5. Докажите, что естественное отображение $\text{Спец } A[S^{-1}] \rightarrow \text{Спец } A$ инъективно, и является гомеоморфизмом на свой образ.

Если мультипликативная система $S \subset A$ конечно порождена – т.е. все $s \in S$ представляются как произведения некоторого конечного набора образующих $s_1, \dots, s_n \in S$ – то $\text{Спец } A[S^{-1}] \subset \text{Спец } A$ открыто. В общем случае это не так – $\text{Спец } A[S^{-1}]$ есть пересечение открытых множеств, но, возможно, бесконечного их числа. Экстремальный пример здесь такой: пусть A область целостности, т.е. кольцо без делителей нуля. Тогда $S = A \setminus \{0\}$, множество всех ненулевых элементов A , образует мультипликативную систему, и легко видеть, что $A[S^{-1}]$ есть поле. Это поле называется *полем частных* кольца A .

Упражнение 2.6. Чему равны поля частных колец $\mathbb{Z}$, $k[x]$?

При этом если K – поле частных A , то $\text{Спец } K \subset \text{Спец } A$ – это одна точка, а именно, общая точка $\text{Спец } A$ (отвечающая нулевому идеалу $\{0\} \subset A$).

Более общо, пусть $x \in \text{Спец } A$ – точка, отвечающая простому идеалу $\mathfrak{p} \subset A$. Тогда $S_x = A \setminus \mathfrak{p}$ – мультипликативная система.

Определение 2.5. Локализация $A[S_x^{-1}]$ называется *локальным кольцом* схемы $\text{Спец } A$ в точке $x \in A$ и обозначается $A_{\mathfrak{p}}$.

Упражнение 2.7. Проверьте, что $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}} \subset A_{\mathfrak{p}}$ – максимальный идеал, и что других максимальных идеалов в кольце $A_{\mathfrak{p}}$ нет.

Упражнение 2.8. Опишите локальное кольцо $\mathbb{Z}_{(p)}$, p – простое число.

Геометрически, $\text{Спец } A_{\mathfrak{p}} \subset \text{Спец } A$ – это пересечение всех открытых подмножеств в $\text{Спец } A$, которые содержат точку x . Важно помнить и понимать, что в силу особенностей топологии Зарисского, это совсем не только точка x ! Абстрагируя эту ситуацию, вводят следующее.

Определение 2.6. Кольцо A называется *локальным*, если в нем есть единственный максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$; поле вычетов $A/\mathfrak{m}$ называется полем вычетов локального кольца A .

Упражнение 2.9. Докажите, что в локальном кольце A любой элемент $a \in A$, не лежащий в максимальном идеале $\mathfrak{m} \subset A$, обратим.

Спектр локального кольца, таким образом, содержит только одну замкнутую точку (и, вообще говоря, довольно много незамкнутых). Это наилучшее приближение к “маленькой окрестности точки”, которое можно получить алгебраическими средствами. Разумеется, это очень грубое приближение. В частности, интуитивно маленькие окрестности точек хорошего – скажем, в каком-то смысле гладкого – многообразия должны быть все одинаковые, такие как у точки в аффинном пространстве; а локальных колец бывает очень много, и мы скоро увидим, что они разные даже для очень хороших многообразий. Но тем не менее, рассматривать локальные кольца часто очень полезно.

Дальше мы изучим, чему на алгебраическом языке отвечает произведение многообразий; но прежде чем сделать это, нам понадобится вспомнить некоторые факты о модулях над кольцом. Напомним, что модулем M над кольцом A называется группа M , снабженная дополнительной операцией умножения на элементы A : для любых $m \in M$, $a \in A$ задано произведение $am \in M$, причем выполнены аксиомы ассоциативности и дистрибутивности. Если A поле, то модуль над A это то же самое, что векторное пространство; в общем случае, все обычные операции линейной алгебры – взятие образа, ядра, коядра, прямой суммы – тоже имеют смысл, с тем же определением. Само A это очевидно модуль над собой. Прямая сумма $A^{\oplus n}$ какого-то количества копий A – возможно, бесконечного – называется *свободным A -модулем*.

Любой модуль над полем свободен (любое векторное пространство имеет базис). Однако для произвольного кольца это не так. Помимо свободных модулей, важные примеры это идеалы $\mathfrak{a} \subset A$ (иными словами, подмодули A) и факторы по ним $A/\mathfrak{a}$ (фактормодули A). Бывает, что идеалы на самом деле тоже свободны.

Упражнение 2.10. *Кольцо называется кольцом главных идеалов, если любой идеал $\mathfrak{a} \subset A$ порожден одним элементом $a \in A$. Докажите, что $k[x]$ и $\mathbb{Z}$ – кольца главных идеалов, и что любой ненулевой идеал $\mathfrak{a} \subset A$, рассмотренный как A -модуль, изоморфен A .*

Но в общем случае это не так. Например, в некоторый момент мы докажем, что для общего кубического многочлена $f(x, y)$, факторкольцо $k[x, y]/(f(x, y))$ не есть кольцо главных идеалов (это открыл, по-видимому, Абель).

Тем не менее, с модулями можно делать многое из того, что делают с идеалами. Например, их можно локализовать: если дан модуль M над кольцом A и мультипликативная система $S \subset A$, то локализация $M[S^{-1}]$ определяется как множество классов эквивалентности формальных выражений $m \cdot s^{-1}$, $m \in M$, $s \in S$, причем отношение эквивалентности и операции на $M[S^{-1}]$ задаются ровно теми же формулами, что для колец (проверьте, что все хорошо определено). Если $S = A \setminus \mathfrak{p}$ для простого идеала $\mathfrak{p} \subset A$, то локализация $M[S^{-1}]$ обозначается через $M_{\mathfrak{p}}$.

Упражнение 2.11. *Последовательность*

$$M_1 \xrightarrow{\varphi_1} M_2 \xrightarrow{\varphi_2} M_3$$

модулей и отображений называется точной, если $\text{Ker } \varphi_2 = \text{Im } \varphi_1$ (в частности, $\varphi_2 \circ \varphi_1 = 0$). Докажите, что если дана точная последовательность A -модулей и мультипликативная система $S \subset A$, то последовательность локализаций

$$M_1[S^{-1}] \xrightarrow{\varphi_1} M_2[S^{-1}] \xrightarrow{\varphi_2} M_3[S^{-1}]$$

тоже точна. Докажите также, что $(M_1 \oplus M_2)[S^{-1}] \cong M_1[S^{-1}] \oplus M_2[S^{-1}]$.

Чтобы получить какое-то представление о том, какие вообще говоря бывают модули, изучим модули над кольцом $k[x]$ полиномов от одной переменной.

Определение 2.7. Модуль M над кольцом A называется *конечно порожденным*, если существует сюръективное отображение $A^{\oplus n} \rightarrow M$, n положительное целое число (иными словами, можно выбрать такие элементы $m_1, \dots, m_n \in M$, что любой $m \in M$ есть линейная комбинация $m_1, \dots, m_n$ с коэффициентами из A). Конечно порожденный модуль M называется *конечно представимым*, если можно так выбрать сюръекцию $A^{\oplus n} \rightarrow M$, что ее ядро тоже конечно порождено.

Предложение 2.8. *Любой конечно представимый модуль M над кольцом $k[x]$ полиномов от одной переменной над полем k есть прямая сумма модулей вида $k[x]/(P(x))$, $P(x) \in k[x]$.*

Модуль имеет вид $k[x]/(P(x))$ тогда и только тогда, когда он порожден одним элементом; такой модуль называется циклическим. Поэтому это Предложение еще формулируют так: конечно представимый модуль над $k[x]$ есть сумма циклических.

Доказательство. По определению, M есть коядро отображения $\varphi : A^{\oplus m} \rightarrow A^{\oplus n}$. Зададим это отображение матрицей размера $m \times n$ и воспользуемся Упражнением 1.13. Легко видеть, что элементарные преобразования не меняют коядро; поэтому мы можем предполагать, что φ – диагональная матрица, а в таком случае утверждение очевидно. $\square$

Упражнение 2.12. *Докажите, что без предположения конечной представимости это неверно (рассмотрите $k[x, x^{-1}]$ как модуль над $k[x]$, и, применив к нему локализацию, перейдите к векторным пространствам на поле частных $k(x)$).*

Следствие 2.9 (Жорданова нормальная форма). *Любой эндоморфизм $A : V \rightarrow V$ конечномерного векторного пространства над алгебраически замкнутым полем k имеет жорданову нормальную форму.*

Доказательство. Рассмотрим V как $k[x]$ -модуль – а именно, заставим x действовать с помощью эндоморфизма A . Тогда легко видеть, что V конечно представимо (например, V есть коядро отображения $k[x]^n \rightarrow k[x]^n$, заданного матрицей $x \text{Id} - A$, где n – размерность пространства V). Поэтому V есть сумма циклических модулей, и достаточно доказать, что циклический модуль $k[x]/(P(x))$ имеет жорданову нормальную форму. А это очевидно – достаточно разложить на множители полином $P(x)$. $\square$

Между прочим, именно поэтому множество простых идеалов называют *спектром*: это далекое обобщение понятия спектра линейного оператора, т.е. набора его собственных значений.

Следующее утверждение доказывается аналогичным трюком, и, хотя оно совсем простое, применяется необычайно часто.

Лемма 2.10 (Лемма Накаямы). *Пусть M – конечно порожденный модуль над локальным кольцом A , и пусть $\mathfrak{m} \subset A$ – максимальный идеал. Тогда если $\mathfrak{m}M = M$, то $M = 0$.*

Доказательство. Выберем образующие $t_1, \dots, t_n \in M$. Поскольку $M = \mathfrak{m}M$, имеем $t_i = \sum t_j a_{ij}$ для каких-то $a_{ij} \in \mathfrak{m}$, т.е. $\sum t_j a'_{ij} = 0$, причем $a'_{ij} = \delta_{ij} - a_{ij} = \delta_{ij} \pmod{\mathfrak{m}}$. Образует из a'_{ij} квадратную матрицу A размера $n \times n$, и рассмотрим соответствующее отображение $A : M^{\oplus n} \rightarrow M^{\oplus n}$. Тогда $A(\langle 0, \dots, t_i, \dots, 0 \rangle) = 0$. Если B – матрица из главных миноров матрицы A , то BA – диагональная матрица, причем на диагонали стоит $\det A$. Тогда тем более $BA(\langle 0, \dots, t_i, \dots, 0 \rangle) = 0$, т.е. $\det A t_i = 0$, а значит, $\det A$ действует нулем на M . Но $\det A = 1 \pmod{\mathfrak{m}}$, а стало быть, обратим. $\square$

Следствие 2.11. *Если элементы $t_1, \dots, t_n \in M$ конечно порожденного модуля M над локальным кольцом A порождают векторное пространство $M/\mathfrak{m}M$, то они порождают и сам M .*

Доказательство. Пусть $M' \subset M$ – подмодуль, порожденный $t_1, \dots, t_n$; легко видеть, что фактормодуль $M'' = M/M'$ удовлетворяет $\mathfrak{m}M'' = M''$. $\square$

Введем теперь еще одну операцию линейной алгебры, которая также имеет смысл для модулей, и крайне важна – тензорное произведение.

Определение 2.12. Тензорным произведением модулей M_1, M_2 над кольцом A называется модуль, порожденный формальными выражениями вида $m_1 \otimes m_2$, $m_1 \in M_1$, $m_2 \in M_2$, с соотношениями

$$am_1 \otimes m_2 = a(m_1 \otimes m_2) \quad (m_1 + m'_1) \otimes m_2 = m_1 \otimes m_2 + m'_1 \otimes m_2,$$

плюс те же соотношения по второму сомножителю. Тензорное произведение обозначается $M_1 \otimes_A M_2$, или – редко, когда нет риска перепутать – просто $M_1 \otimes M_2$.

Это определение довольно формально, его надо хорошо осознать; в частности, надо решить следующее упражнение.

Упражнение 2.13. Вычислить тензорное произведение $M_1 \otimes_A M_2$ в следующих ситуациях:

- (i) $M_1 = A^{\otimes n}$, $M_2 = A^{\otimes m}$,
- (ii) $M_1 = A^{\otimes n}$, M_2 любой,
- (iii) $A = \mathbb{Z}$, $M_1 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, $M_2 = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,
- (iv) $A = \mathbb{Z}$, $M_1 = \mathbb{Q}$, $M_2 = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,
- (v) A любое, $M_1 = A/\mathfrak{a}_1$, $M_2 = A/\mathfrak{a}_2$, $\mathfrak{a}_1$ и $\mathfrak{a}_2$ взаимно просты.

Упражнение 2.14. Докажите, что для любого модуля M над кольцом A и любой мультипликативной системы $S \subset A$ имеется изоморфизм $M[S^{-1}] \cong M \otimes_A A[S^{-1}]$.

Нам потребуется следующее наблюдение. Пусть даны кольца A, B и отображение $A \rightarrow B$. Тогда B – и более того, любой B -модуль – естественным образом можно рассматривать как модуль над A . Наоборот, если дан A -модуль M , то тензорное произведение $M \otimes_A B$ естественным образом есть модуль над B : B действует умножениями на второй множитель.

Упражнение 2.15. Вычислите $A^{\oplus n} \otimes_A B$.

Упражнение 2.16. Докажите, что для любого A -модуля M и B -модуля N имеется естественный изоморфизм групп

$$(2.1) \quad \text{Hom}_A(A, B) \cong \text{Hom}_B(M \otimes_A B, N).$$

Заметим, что (2.1) можно использовать как *определение* тензорного произведения (но тогда надо доказывать, что тензорное произведение существует).

Если же нам дано кольцо A и два кольца B_1, B_2 с отображениями $A \rightarrow B_1$, $A \rightarrow B_2$, то тензорное произведение $B_1 \otimes_A B_2$ имеет естественную структуру *кольца*: тензорные произведения $b_1 \otimes b_2 \in B_1 \otimes_A B_2$ можно перемножать почленно. При этом мы тоже имеем естественное отображение $A \rightarrow B_1 \otimes_A B_2$.

Геометрически, в такой ситуации говорят, что $\text{Spec } B_1$ и $\text{Spec } B_2$ это *схемы над* $\text{Spec } A$ – имея в виду, что заданы отображения $\text{Spec } B_1 \rightarrow \text{Spec } A$, $\text{Spec } B_2 \rightarrow \text{Spec } A$.

Определение 2.13. Схема $\text{Spec}(B_1 \otimes_A B_2)$ называется *расслоенным произведением* $\text{Spec } B_1$ и $\text{Spec } B_2$ над $\text{Spec } A$ и обозначается $\text{Spec } B_1 \times_{\text{Spec } A} \text{Spec } B_2$.

Определение 2.14. Чему равно расслоенное произведение $\text{Spec } \mathbb{C} \times_{\text{Spec } \mathbb{R}} \text{Spec } \mathbb{C}$?

Геометрически, расслоенным произведением $X_1 \times_Y X_2$ множеств X_1, X_2 над множеством Y – т.е. множеств X_1, X_2 , снабженных отображениями $\pi_1 : X_1 \rightarrow Y, \pi_2 : X_2 \rightarrow Y$ – называется подмножество в $X_1 \times X_2$, состоящее из пар точек $\langle x_1, x_2 \rangle, x_1 \in X_1, x_2 \in X_2$ таких, что $\pi_1(x_1) = \pi_2(x_2)$. Алгебраически, это формализуется с помощью тензорного произведения. При этом из-за того, что в алгебраической геометрии нет выделенной абстрактной “точки” – единственная схема, в которую любая другая отображается канонически, это $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}$, которое однако никак не точка – понятие расслоенного произведения важнее, чем просто произведение. Это часть общей идеологии (тоже гротендиковской): в алгебраической геометрии надо все утверждения рассматривать относительно, т.е. доказывать их не для просто схемы X , а для схемы X над “базовой” схемой Y . В случае, когда $Y = \operatorname{Spec} k$ – спектр поля, схемы над Y называются для простоты схемами над k .

Отметим, что хотя понятие произведения правильно отображает геометрическую интуицию, оно плохо согласовано с нашим – весьма расширенным – определением того, что такое множество точек. Как говорят американцы, win some, lose some.

Упражнение 2.17. Докажите, что $\mathbb{A}_k^n \times_k \mathbb{A}_k^m = \mathbb{A}_k^{n+m}$ (здесь $\mathbb{A}_k^l = \operatorname{Spec} k[x_1, \dots, x_l]$ – l -мерное аффинное пространство над полем k).

Упражнение 2.18. Приведите пример таких схем $\operatorname{Spec} A_1, \operatorname{Spec} A_2$ над полем k , что

$$\operatorname{Spec}(A_1 \otimes_k A_2) \neq (\operatorname{Spec} A_1) \times (\operatorname{Spec} A_2)$$

(здесь произведение справа понимается как произведение множества точек).

Попробуем теперь применить развитую абстрактную технику для того, чтобы изучить конкретный геометрический объект – разветвленные (и неразветвленные) накрытия.

Определение 2.15. Говорят, что модуль M над кольцом A локально свободный ранга n , если для любого простого идеала $\mathfrak{p} \subset A$, $M_{\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}^{\oplus n}$.

Мы будем называть морфизм схем $X = \operatorname{Spec} B \rightarrow Y = \operatorname{Spec} A$ n -листным разветвленным накрытием, или разветвленным накрытием степени n , если B – локально свободный A -модуль ранга n . Стандартный пример такой ситуации следующий.

Упражнение 2.19. Пусть $B = A[x]/(P(x))$, где $P(x)$ – какой-то полином с коэффициентами из A и обратимым старшим коэффициентом. Докажите, что $\operatorname{Spec} B \rightarrow \operatorname{Spec} A$ – разветвленное накрытие, Какова его степень?

Мы сначала изучим просто накрытия, неразветвленные, а потом (уже не на этой лекции) изучим ветвление.

В топологии, отображение $f : X \rightarrow Y$ хаусдорфовых топологических пространств называется n -листным накрытием, если у каждой точки $y \in Y$ есть такая окрестность $U \subset Y$, что $f^{-1}(U)$ – несвязное объединение n копий U . Эквивалентно, у каждой точки n прообразов, и каждая точка $x \in X$ имеет такую окрестность $U_x \subset X$, что $f : U_x \rightarrow f(U_x)$ – гомеоморфизм. В алгебраической геометрии окрестностей слишком мало, но это определение можно пересказать так, что оно будет иметь алгебраический смысл. А именно, рассмотрим произведение $X \times X$, и объединим все окрестности U_x в одну окрестность $U \subset X \times X$ диагонали $X \subset X \times X$. Тогда то условие, что f взаимно-однозначно на U_x , перескажется так: $U \cap X \times_Y X$ есть сама диагональ. Иными словами, диагональ $X \subset X \times_Y X$ открыта в индуцированной топологии. Поскольку X хаусдорфово, она еще и замкнута, а потому является компонентой связности $X \times_Y X$.

Определение 2.16. Морфизм схем $X \rightarrow Y$ называется *неразветвленным* если диагональ $X \subset X \times_Y X$ – компонента связности $X \times_Y X$ (иными словами, существует изоморфизм $X \times_Y X \cong X \amalg X'$, где X' – какая-то схема).

Важным частным случаем неразветвленного накрытия является следующее.

Определение 2.17. Морфизм схем $X \rightarrow Y$ называется (неразветвленным) *накрытием Галуа* если это n -листное неразветвленное накрытие, и более того, произведение $X \times_Y X$ разлагается в несвязное объединение n схем,

$$X \times_Y X = \coprod_{1 \leq i \leq n} X_i,$$

причем X_1 это диагональ, и для каждого i проекция $X_i \rightarrow X$ на первый сомножитель – изоморфизм.

Это важно вот почему. Любая замкнутая подсхема $X' \subset X \times_Y X$, для которой проекция $X' \rightarrow X$ – изоморфизм, есть график какого-то отображения $g : X \rightarrow X$ (коммутирующего с проекцией $X \rightarrow Y$). Тем самым, если $X \rightarrow Y$ – накрытие Галуа, имеем n отображений $g_i : X \rightarrow X$. Легко проверить, что график композиции есть пересечение графиков, и поскольку все X_i – компоненты связности, отображения g_i образуют конечную группу G порядка n . Эта группа G называется *группой Галуа* накрытия $X \rightarrow Y$. Легко видеть, что множество точек Y отождествляется с множеством G -орбит на множестве точек X ; и во всяких других смыслах Y есть фактор X по действию G .

Для простоты, будем теперь работать локально – предположим, что A – локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$ (и тогда, по нашему предположению, $B = A^{\oplus n}$ как A -модуль). Вот что происходит при накрытии Галуа с кольцом функций.

Лемма 2.18. Пусть A – локальное кольцо, и пусть $X = \operatorname{Spec} B \rightarrow Y = \operatorname{Spec} A$ – накрытие Галуа с группой Галуа G . Тогда $A \subset B$ совпадает с подкольцом $A^G \subset A$ G -инвариантных элементов. Кроме того, B изоморфно $A[G]$ как A -модуль с действием G ($A[G]$ это прямая сумма $|G|$ копий A , на которых G действует перестановками).

Доказательство. Очевидно, что $A \subset B^G$; надо доказать, что это изоморфизм. По определению G , имеем $B = (B \otimes_A B)^G$, где G действует на второй сомножитель. Но поскольку $B = A^{\oplus n}$ как A -модуль, $B \otimes_A B = A^{\oplus n} \otimes_A B = B^{\oplus n}$, и $(B \otimes_A B)^G = (B^{\oplus n})^G = (B^G)^{\oplus n}$. Поэтому $B = A^{\oplus n} = (B^G)^{\oplus n}$, а стало быть, $A = B^G$. Далее, по определению $B[G] \cong B \otimes_A B$, где G действует на второй сомножитель, и это отображение коммутирует с действием G по первому сомножителю. Переходя к G -инвариантам, получаем изоморфизм $A[G] \cong B$. $\square$

Пусть теперь дано просто неразветвленное n -листное накрытие $X \rightarrow Y$. Оказывается, что его можно полностью изучить с помощью накрытий Галуа. А именно, во-первых, имеем следующее наблюдение.

Лемма 2.19. Пусть дана последовательность схем и разветвленных накрытий $\tilde{X} \rightarrow X \rightarrow Y$, причем $\tilde{X} \rightarrow Y$ – неразветвленное накрытие Галуа с группой G , а $\tilde{X} \rightarrow X$ сюръективно. Тогда $\tilde{X} \rightarrow X$ – накрытие Галуа с группой $H \subset G$.

Доказательство. Расслоенное произведение $\tilde{X} \times_X \tilde{X}$ это по определению замкнутая подсхема в $\tilde{X} \times_Y \tilde{X}$; поэтому это объединение некоторых из связных компонент $\tilde{X} \times_Y \tilde{X}$. $\square$

Тем самым, для любого накрытия Галуа $\tilde{X}/Y$ “промежуточные” накрытия X/Y нумеруются подгруппами в G .

Далее, рассмотрим n -кратное произведение $X_Y^n = X \times_Y X \times_Y \cdots \times_Y X$. Тогда по индукции оно разлагается в несвязное объединение разных диагоналей (диагональ это подсхема, заданная условиями вида “координаты 1-я, 13-я и 42-я равны”). В частности, имеется открыто-замкнутая подсхема $\tilde{X} \subset X_Y^n$ которая есть дополнение ко всем диагоналям – все координаты попарно не равны.

Упражнение 2.20. Докажите, что $\tilde{X} \rightarrow Y$ – $n!$ -листное разветвленное накрытие, а $\tilde{X} \rightarrow X$ – $(n-1)!$ -листное разветвленное накрытие. Указание: сначала рассмотрите случай, когда A – поле; чтобы доказать, что модуль локально тривиален в общем случае, используйте Лемму Накаямы.

Заметим теперь, что симметрическая группа S_n действует на $\tilde{X}$, это действие совместимо с проекцией на Y , и в S_n как раз $n!$ элементов, т.е. она транзитивно переставляет листы накрытия; таким образом, $\tilde{X} \rightarrow Y$ – накрытие Галуа с группой $G = S_n$. Аналогично, $H = S_{n-1} \subset G$ переставляет листы накрытия $\tilde{X} \rightarrow X$, и оно тем самым есть накрытие Галуа с группой H .

В классической теории Галуа рассматривают только такие накрытия $X \rightarrow Y$, что само X связно; поэтому наше $\tilde{X}$ не годится, и надо заменить его на его компоненту связности $\tilde{X}_0$ (любую – они все одинаковые, потому что их переставляет симметрическая группа). Группа Галуа G тогда будет подгруппой в S_n , сохраняющей $\tilde{X}_0$, а $H = S_{n-1} \cap G \subset S_n$. Все остальное останется как прежде. Таким образом, любое неразветвленное накрытие $X = \operatorname{Spec} B \rightarrow Y = \operatorname{Spec} A$ спектра локального кольца A выглядит так: имеется накрытие Галуа $\tilde{X} = \operatorname{Spec} \tilde{B} \rightarrow Y$ с группой Галуа G , подгруппа $H \subset G$, и $X = \tilde{X}/H$ – т.е. $B = \tilde{B}^H$, и $\tilde{X} \rightarrow X$ – накрытие Галуа с группой H .

На следующей лекции мы выясним, как из локальной информации получать глобальную, как измерять ветвление, и когда, в частности, накрытие $\operatorname{Spec} A[x]/(P(x)) \rightarrow \operatorname{Spec} A$ неразветвлено.

Лекция 3.

Приведенные и неприводимые схемы, области целостности. Нетеровы модули и кольца. Теорема Гильберта о базисе. Размерность по Круллу (определение). Ассоциированные идеалы, примарные разложения. Плоские модули (определение). Ветвление и дискриминант.

Чтобы продолжить изучение аффинной алгебраической геометрии, нам нужно ввести некоторые ограничения на рассматриваемые кольца. Во-первых, для удобства вводятся следующие понятия.

Определение 3.1. Аффинная схема $X = \operatorname{Spec} A$ называется *приведенной*, если в кольце A нет нильпотентных элементов. Аффинная схема называется *неприводимой*, если X неприводимо как топологическое пространство (с топологией Зарисского).

Упражнение 3.1. Докажите, что множество нильпотентных элементов кольца A – идеал (этот идеал называется нильрадикалом кольца). Докажите, что если $J \subset A$ – нильрадикал, то $\operatorname{Spec} A/J$ – приведенная схема.

Схема $\operatorname{Spec} A/J$ иногда – очень редко по-русски, чаще по-английски – называется *редукцией* схемы $X = \operatorname{Spec} A$ и обозначается X_{red} . Надо сказать, что “приведенный” по-английски будет “reduced” (а “неприводимый” – “irreducible”).

Лемма 3.2. Нильрадикал $J \subset A$ кольца A равен пересечению всех его простых идеалов.

Доказательство. По определению, любой нильпотентный элемент лежит в любом простом идеале. Наоборот, пусть дан элемент $a \in A$. Локализация $A[a^{-1}]$ равна нулю тогда и только тогда, когда a нильпотентен (условие “ $1 \sim 0$ в $A[a^{-1}]$ ” тавтологически эквивалентно $a^n = 0$). Если это не так, то $A[a^{-1}]$ содержит нетривиальный максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A[a^{-1}]$; пересечение $\mathfrak{m} \cap A$ тогда – нетривиальный простой идеал в A , не содержащий a . $\square$

Замечание 3.3. Под “пересечением” здесь, by abuse of notation, понимается прообраз $\mathfrak{m} \subset A[a^{-1}]$ при каноническом отображении $A \rightarrow A[a^{-1}]$. Мы иногда и впредь будем говорить про “пересечение $I \cap A \subset A$, имея в виду прообраз идеала $I \subset B$ в каком-то кольце B при заданном отображении $A \rightarrow B$.”

Следствие 3.4. Схема $X = \operatorname{Spec} A$ приведенная и неприводимая тогда и только тогда, когда в кольце A нет делителей нуля.

Доказательство. Если в кольце нет делителей нуля, то там тем более нет нильпотентов, и кроме того, $\{0\} \subset A$ – простой идеал. Легко видеть – и мы это уже обсуждали на Лекции 1 – что $\operatorname{Spec} A$ есть замыкание соотв. своей точки, а потому неприводимо.

В обратную сторону, пусть X неприводима и приведена, и пусть даны $a, b \in A$ с $ab = 0$. Тогда $\operatorname{Spec} A = V((a) \cup V((b)))$. Поскольку X неприводимо, $V((a)) = V((b)) = \operatorname{Spec} A$, т.е. любой простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$ содержит a (и b). Поэтому оба нильпотентны. $\square$

Определение 3.5. Кольцо без делителей нуля называется *областью целостности*, или *целым кольцом* (по-английски domain), а его спектр – *целой схемой*.

Неформально-геометрически, приведенные подсхемы в $\mathbb{A}^n$ это подсхемы “без кратных точек”, а неприводимые – это подсхемы, состоящие из одной компоненты. Как мы видели,

избавиться от кратностей можно с помощью канонической операции редукции. Геометрически понятно, что любую приведенную подсхему в $\mathbb{A}^n$ можно, далее, разложить в объединение неприводимых компонент, причем конечного их числа. Но это надо доказывать; более того, если вместо $\mathbb{A}^n$ взять любую аффинную схему X , то это *неверно* – нужно налагать на кольцо какое-то разумное условие конечности. Как показывает практика, правильное условие следующее.

Определение 3.6. Модуль M над кольцом A называется *нетеровым*, если любая возрастающая цепочка подмодулей $M_0 \subset M_1 \subset \dots \subset M$ стабилизируется на конечном шаге, $M_n = M_{n+1}$ для всех n больших некоторой константы N . Кольцо A называется *нетеровым*, если оно нетерово как модуль над собой (иными словами, любая цепочка идеалов $\mathfrak{a}_0 \subset \mathfrak{a}_1 \subset \dots \subset A$ стабилизируется на конечном шаге).

Упражнение 3.2. Любой подмодуль и фактормодуль нетерова модуля тоже нетеров. Наоборот, если $M' \subset M$ и M/M' нетеровы, то M нетеров.

Упражнение 3.3. Конечно-порожденный модуль M над нетеровым кольцом A нетеров, нетеров модуль M над нетеровым кольцом A конечно порожден. И оба они конечно представимы.

Упражнение 3.4. Если кольцо A нетерово, то любое его факторкольцо $A/\mathfrak{a}$ нетерово. Кроме того, любая локализация $A[S^{-1}]$ тоже нетерова (докажите сначала, что любой идеал $\mathfrak{a} \subset A[S^{-1}]$ имеет вид $(\mathfrak{a} \cap A)[S^{-1}]$).

Упражнение 3.5. Кольцо A нетерово тогда и только тогда, когда любой идеал $I \subset A$ конечно порожден.

Ключевое утверждение, которое показывает осмысленность понятия нетеровости, это естественно нетеровость кольца полиномов $k[x_1, \dots, x_n]$. Это выводится очевидной индукцией из следующего фундаментального факта.

Теорема 3.7 (Теорема Гильберта о базисе.). Если A – нетерово кольцо, то кольцо полиномов $A[x]$ тоже нетерово.

Прежде чем доказывать это, расскажем немного про историю. В конце 19го века была модная наука “теория инвариантов” – люди рассматривали алгебру полиномов $k[x_1, \dots, x_n]$, брали какую-то группу G – скажем, конечную – которая как-то действует на векторном пространстве с базисом $x_1, \dots, x_n$, и пытались выразить все “инвариантные многочлены” – в современной терминологии, элементы подкольца $k[x_1, \dots, x_n]^G$ – через некоторый конечный базовый набор. Самая известная теорема такого рода – это что все симметрические многочлены, т.е. инварианты симметрической группы S_n , переставляющей $x_1, \dots, x_n$, выражаются как полиномы от n штук элементарных симметрических полиномов, по одному в каждой степени от 1 до n . Гильберт начал было тоже заниматься этой наукой, но в некоторый момент решил разом закрыть ее – доказать, что конечный набор элементарных полиномов существует для любой группы (причем явно его не выписывая). Это по-видимому одно из первых в математике “доказательств существования”, совершенно неконструктивных (надо сказать что многие, например Кронекер, даже отказывались признавать это доказательством). Ключевой момент в рассуждении Гильберта – это что любой идеал в кольце полиномов конечно порожден. Затем, при аксиоматизации абстрактной алгебры, придумали определение с цепочками, и назвали его в честь Эмми Нетер.

Доказательство. Для любого идеала $I \subset A[x]$, $I^{(n)} = (I \cap x^n A[x]) \bmod x^{n+1}$ – идеал в A , причем $I^{(n)} \subset I^{(n+1)}$. Поскольку A нетерово, цепочка идеалов $I^{(n)}$ стабилизируется на каком-то конечном шаге N . Обозначим

$$I^{(\infty)} = I^{(N)} = \bigcup I^{(n)}.$$

Более того, если $I_0 \subset I_1$, то $I_0^{(\infty)} \subset I_1^{(\infty)}$. Поэтому если дана возрастающая цепочка идеалов $I_0 \subset I_1 \subset \dots \subset A[x]$, то цепочка $I_k^{(\infty)}$ стабилизируется. Выкидывая конечное число элементов, можем считать, что $I_k^{(\infty)} = I_0^{(\infty)} = I_0^{(N)}$. Тогда по определению, для любого $k \geq 0$ и $n \geq N$

$$I_0 \cap x^n A[x] \subset I_k \cap x^n A[x],$$

причем по модулю x^{n+1} , $I_0 \cap x^n A[x] \subset I_k \cap x^n A[x] \subset I_0^{(\infty)}$, и левая часть в этом включении равна правой. Стало быть, обе они равны средней. По индукции, $I_0 \cap x^N A[x] = I_k \cap x^N A[x]$. Поэтому для того, чтобы доказать, что цепочка I_k стабилизируется, достаточно доказать, что стабилизируется цепочка $I_k / (I_k \cap x^N A[x]) \subset A[x] / x^N$. Но $A[x] / x^N$ – конечно-порожденный A -модуль. $\square$

Упражнение 3.6. Пусть A – нетерово кольцо; докажите, что кольцо формальных рядов $A[[x]]$ тоже нетерово.

Таким образом, нетеровость сохраняется при переходе к факторкольцам, конечно порожденным алгебрам, локализациям, и даже кольцам формальных рядов. Практически все теоремы алгебраической геометрии требуют предположения нетеровости (хотя и не строго все – иногда, особенно в последнее время, приходится рассматривать и ненетеровы кольца).

Упражнение 3.7. Пусть $B \subset A$ – подкольцо нетерова кольца A . Верно ли, что B нетерово? (Рассмотрите, например, $A = k[x, y]$).

Покажем, что для нетерова кольца A , $\text{Спес } A$ состоит из конечного числа неприводимых компонент.

Лемма 3.8. Если A – нетерово кольцо, то $X = \text{Спес } A$ есть объединение конечного числа неприводимых замкнутых подмножеств $X_i \subset X$ (называемых неприводимыми компонентами X).

Доказательство. Т.к. кольцо A нетерово, то любая убывающая последовательность $Z_0 \supset Z_1 \supset \dots \subset X$ стабилизируется на конечном шаге (говорят, что X нетерово топологическое пространство). Рассмотрим совокупность замкнутых подмножеств в X , которые нельзя представить как объединение конечного числа неприводимых замкнутых подмножеств. Тогда в силу нетеровости, эта совокупность, будучи упорядочена по включению, удовлетворяет условию Леммы Цорна. Поэтому, если такие множества вообще есть, то есть и минимальное такое подмножество $Z \subset X$. Оно по условию приводимо, $Z = Z_1 \cup Z_2$, а так как оно минимально, Z_1 и Z_2 уже разлагаются в конечное объединение. Противоречие. $\square$

Надо сказать, что нетеровость дает больше – для спектров нетеровых колец можно построить разумную теорию размерности (и по крайней мере локальные кольца будут конечномерны). Это сделал Крулль. Определение следующее.

Определение 3.9. Размерностью (круллевской) нетерова кольца A называется максимальная длина цепочки $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_n$ вложенных попарно различных простых идеалов в A . Высотой простого идеала $\mathfrak{p} \subset A$ называется максимальная длина такой цепочки, строго лежащей в $\mathfrak{p}$.

Таким образом, высота минимального простого идеала равна 0 – такие идеалы отвечают неприводимым компонентам $\text{Спес } A$. Идеалы высоты n отвечают подмногообразиям коразмерности n , и определение Крулля фактически основана на следующем геометрически очевидном наблюдении: если одно неприводимое множество содержит другое, то его размерность должна быть строго больше. Размерность кольца обозначается $\dim A$, а высота идеала обозначается $\text{ht } \mathfrak{p}$. Формально, легко видеть, что $\text{ht } \mathfrak{p} = \dim A_{\mathfrak{p}}$. К сожалению, это *все*, что легко видеть – и то, что размерность конечна, и то, что например $\dim \mathbb{A}^n = n$, надо доказывать, развив некоторую теорию. Мы этим займемся через некоторое время; но определение размерности полезно продумать уже сейчас.

Упражнение 3.8. Докажите, что $\dim Z$ и $\dim k[x]$, k – поле, обе равны 1.

Изучим теперь нетеровы модули. Идеальным результатом здесь была бы версия Предложения 2.8: каждый конечно порожденный модуль над нетеровым кольцом разлагается в прямую сумму циклических. Геометрически, модуль “разлагается по точкам спектра”. Ничего подобного в общем случае нет – кольцо полиномов $k[x]$ слишком хорошее (например, имеет размерность 1). Но кое-какие геометрические инварианты по модулю построить можно.

Определение 3.10. Аннулятором элемента $m \in M$ A -модуля M называется идеал $\text{Ann}(m) \subset A$ таких элементов $a \in A$, что $am = 0$. Аннулятором $\text{Ann } M$ всего модуля M называется пересечение $\bigcap_m \text{Ann}(m) \subset A$. Носителем $\text{Supp } M \subset \text{Спес } A$ называется замкнутое подмножество, определенное идеалом $\text{Ann } M$.

Поскольку $\text{Ann } M$ – идеал, носитель $\text{Supp } M$ имеет также некоторую схемную структуру, но она малоосмыслена. Более полезное понятие такое.

Определение 3.11. Простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$ называется ассоциированным идеалом для M если $\mathfrak{p} = \text{Ann}(m, M)$ для какого-то $m \in M$. Множество ассоциированных простых идеалов обозначается $\text{Ass}(M)$.

Если A – нетерово кольцо, то множество идеалов вида $\text{Ann}(m, M)$, $m \in M$ очевидным образом удовлетворяет условию Леммы Цорна, а потому имеет максимальные элементы.

Упражнение 3.9. Любой максимальный элемент множества идеалов $\text{Ann}(m, M)$, $m \in M$ – простой идеал. Идеал $\mathfrak{p} \subset A$ просто тогда и только тогда, когда $\text{Ann}(a, A/\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}$ для любого $a \in A/\mathfrak{p}$, $a \neq 0$.

Таким образом, множество $\text{Ass}(M)$ для модуля M над нетеровым кольцом по крайней мере непусто. На самом деле, некоторые ассоциированные идеалы видны по носителю.

Лемма 3.12. Минимальные (по включению) элементы множества $\text{Ass}(M)$ совпадают с общими точками неприводимых компонент носителя $\text{Supp}(M)$.

Доказательство. Заменяя A на $A/\text{Ann}(M)$, можем считать, что $\text{Ann}(M) = 0$ и $\text{Supp } M = \text{Спес } A$. Тогда неприводимые компоненты $\text{Спес } A$ отвечают минимальным простым идеалам A , и любой ассоциированный простой идеал содержит хотя бы один минимальный. Таким образом, достаточно доказать, что любой минимальный идеал ассоциированный. Действительно, пусть $\mathfrak{p} \subset A$ – минимальный простой идеал. Тогда, поскольку $\text{Ann}(M) = 0$, локализация $M_{\mathfrak{p}}$ не обращается в ноль, т.е. есть такое $m \in M$, что $\text{Ann}(m, M) \subset \mathfrak{p}$. Рассматривая все такие m , упорядочивая $\text{Ann}(m, M)$ по включению, и беря максимальный $\text{Ann}(m, M)$, заключаем, что есть простой идеал $\mathfrak{p}' = \text{Ann}(m', M) \subset \mathfrak{p}$. Поскольку $\mathfrak{p}$ – минимальный простой идеал, имеем $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}'$. $\square$

Определение 3.13. Неминимальные ассоциированные идеалы $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ называются *вложенными*.

Таким образом, множество $\text{Ass}(M)$ это более тонкий инвариант, чем носитель – оно содержит и вложенные идеалы (кстати, “вложенные” здесь относится к соответствующим точкам $\text{Supp}(M)$).

Докажем теперь, что в нетеровой ситуации множество $\text{Ass}(M)$ конечно.

Лемма 3.14. Пусть M – конечно-порожденный модуль над нетеровым кольцом A . Тогда на M существует конечная фильтрация $F_i M$, все присоединенные градуированные факторы $\text{gr}_i^F M$ которой имеют вид $A/\mathfrak{p}_i$, $\mathfrak{p}_i$ простой.

Доказательство. Объясним сначала терминологию. Фильтрацией (возрастающей) на модуле M называется набор подмодулей $F_i M$, причем $F_i M \subset F_{i+1} M$. Присоединенные градуированные факторы фильтрации – это модули $\text{gr}_i^F M = F_{i+1} M / F_i M$. Эта терминология совершенно общая, бывает и для векторных пространств, и для других “линейно-алгебраических” объектов – ее надо запомнить.

Доказательство же проводится элементарной индукцией. Берем любое $\mathfrak{p}_0 \in \text{Ass}(M)$, так что $\mathfrak{p}_0 = \text{Ann}(m, M)$, и полагаем $F_0 M = A \cdot m \subset M$. Легко видеть, что $F_0 M \cong A/\mathfrak{p}_0$. Далее заменяем M на $M/F_0 M$. Фильтрация конечна в силу нетеровости. $\square$

Упражнение 3.10. Пусть $M' \subset M$ – два модуля. Докажите, что $\text{Ass}(M) \subset \text{Ass}(M') \cup \text{Ass}(M/M')$. Выведите отсюда и из Леммы 3.14, что множество $\text{Ass}(M)$ для конечно-порожденного модуля M над нетеровым кольцом A конечно.

Хочется думать, что идеалы $\mathfrak{p}_0$, появляющиеся в Лемме 3.14, это как раз ассоциированные простые идеалы M . Однако это не так – их, вообще говоря, появляется больше. Доказывать мы это сейчас не будем, но приведем следующее рассуждение. Если модуль M над областью целостности A локально тривиальный, то $\text{Ann}(M) = 0$ (почему?). Тогда $\text{Ass}(M)$ состоит из нулевого идеала. Но, как мы вскоре докажем, если модуль допускал фильтрацию $F_i M$ с $\text{gr}_i^F = A$, то он был бы тривиальным, а не только локально тривиальным. То, что происходит, описано в следующем упражнении.

Упражнение 3.11. В ситуации Упражнения 3.10, приведите пример, когда объединение множеств $\text{Ass}(M')$ и $\text{Ass}(M/M')$ строго больше, чем $\text{Ass}(M)$ (положите, например, $A = \mathbb{Z}$, $M = \mathbb{Z}$).

Даже если новых простых идеалов при переходе к $\text{gr}_i^F M$ не появляется, у нас все равно есть не разложение в прямую сумму, а только фильтрация. Какие-то теоремы о разложении тоже можно доказать, но они довольно слабые, и применяются редко. Важное понятие здесь такое.

Определение 3.15. Пусть $\mathfrak{p} \subset A$ – простой идеал. Говорят, что подмодуль $M' \subset M$ – в частности, идеал $\mathfrak{a} \subset A$ – *примарный, отвечающий $\mathfrak{p}$* , если $\text{Ass}(M/M') = \{\mathfrak{p}\}$.

Упражнение 3.12. Пусть A – нетерово локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$. Докажите, что идеал $\mathfrak{a} \subset A$ примарный тогда и только тогда, когда $\mathfrak{m}^n \subset \mathfrak{a}$ для какого-то $n \geq 1$.

Типичная “теорема о примарном разложении” выглядит так.

Предложение 3.16. Пусть M – конечно-порожденный модуль над нетеровым кольцом A , а $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_n$ – все ассоциированные с ним идеалы. Тогда существует вложение

$$M \hookrightarrow \bigoplus_{1 \leq i \leq n} M/N_i,$$

где $N_i \subset M$ – примарный подмодуль, отвечающий $\mathfrak{p}_i$, причем ни одно из слагаемых в правой части нельзя исключить.

Доказательство. Будем говорить, что подмодуль $N \subset M$ неразложимый, если его нельзя представить как пересечение $N = N_1 \cap N_2$ собственных подмодулей $N_1, N_2 \subset M$. Неразложимый подмодуль, очевидно, примарен (если у фактора M/N два разных ассоциированных идеала $\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2$, то в нем есть по крайней мере два разных собственных подмодуля $(A/\mathfrak{p}_1), (A/\mathfrak{p}_2) \subset M/N$. Т.к. M нетеров, $0 \subset M$ можно представить как конечное пересечение $N_1 \cap \dots \cap N_m$ неразложимых собственных подмодулей $N_i \subset M$, причем так, что ни один из них нельзя исключить. Тогда $M \subset \bigoplus (M/N_i)$, поэтому $\text{Ass}(M) \subset \bigcup_i \text{Ass}(M/N_i)$, и осталось доказать, что это равенство – простой идеал $\mathfrak{p}_i$, ассоциированный с каждым из M/N_i , ассоциирован также и с M . Действительно, переставляя слагаемые, видим, что достаточно проверить $i = 1$. Поскольку в разложении $N_1 \cap \dots \cap N_m = 0$ ничего нельзя исключить, отображение

$$\varphi : M \rightarrow \bigoplus_{i \geq 2} M/N_i$$

уже не вложение. Его ядро $\text{Ker } \varphi$ тогда вкладывается в M/N_1 , в силу чего $\text{Ass}(\text{Ker } \varphi) \subset \text{Ass}(M/N_1) = \{\mathfrak{p}_1\}$, $\mathfrak{p}_1$ ассоциирован с $\text{Ker } \varphi$, а следовательно, и с $M \supset \text{Ker } \varphi$. $\square$

Такого типа теоремы обобщают соответствующие утверждения про идеалы, которые в свою очередь происходят из теории чисел – заменяя элементы кольца $a \in A$ на соответствующие идеалы $(a) \subset A$, люди пытались восстановить в произвольном кольце алгебраических чисел разложение на простые множители. Примарный идеал – это обобщение идеала вида $(p^n) \subset \mathbb{Z}$, p простое (термин происходит оттуда же – по-английски примарный будет primary, а простой – prime). Но со временем вся эта деятельность заглохла, и кажется, особо глубокого смысла в ней нет.

Последнее, что хотелось бы сегодня рассказать про модули – это про понятие *плоского модуля*. Пусть M – модуль над кольцом A , и пусть для простоты A – область целостности. Если M локально тривиальный, то $\text{Ann}(M) = 0$, и $\text{Ass}(M)$ состоит только из нулевого идеала $0 \subset A$. Однако же обратное, хотя и верно для $k[x]$ и других хороших колец, в общем случае ни в коем случае неверно – есть огромный зазор между модулями M с нулевым аннулятором (они называются *модули без кручения*) и локально-тривиальными модулями. Чтобы удобным образом охарактеризовать локально-тривиальные модули, применяют методы гомологической алгебры. Главное определение такое.

Определение 3.17. Модуль M над кольцом A называется *плоским*, если для любой точной последовательности

$$N_1 \longrightarrow N_2 \longrightarrow N_3$$

последовательность

$$N_1 \otimes M \longrightarrow N_2 \otimes M \longrightarrow N_3 \otimes M$$

тоже точна.

Напомним, что (Упражнение 2.11) слова “последовательность точна” означают, что образ левого отображения равен ядру правого. Из того же упражнения следует, что для любой мультипликативной системы S , $A[S^{-1}]$ – плоский A -модуль. Нетрудно также показать,

что локально-тривиальный модуль тоже плоский. А priori непонятно, почему плоскость это разумное свойство, и какое отношение имеют точные последовательности к интересующим нас конкретным геометрическим вещам. Оказывается, однако, что свойства точности можно эффективно контролировать – имеется мощный систематический формализм, который позволяет многие вещи посчитать. В частности, довольно часто нетрудно доказать, что тот или иной модуль плоский. А с другой стороны, можно доказать, например, что любой конечно-порожденный плоский модуль локально тривиален. К сожалению, все эти утверждения несложные, но только после того, как построена некоторая отдельная наука. Мы это сделаем, но через некоторое время. Пока что, полезно запомнить определение плоскости, иметь в виду что это разумное понятие, а реально воспринимать “плоскость” конечно-порожденного модуля как другое название для локальной тривиальности.

Поговорим теперь о разветвленных накрытиях. Напомним, что *разветвленным накрытием* степени n аффинной схемы $Y = \operatorname{Spec} A$ мы называли такую схему X/Y , $X = \operatorname{Spec} B$, что B – локально тривиальный A -модуль ранга n . Накрытие называлось *неразветвленным*, если $X \times_Y X$ разлагается в несвязное объединение $X \times_Y X = X \amalg X'$ диагонали и какой-то схемы X' . Неразветвленное накрытие называется *накрытием Галуа*, если $X \times_Y X$ разлагается и дальше, в объединение n штук схем X_i , которые все изоморфны X . Напомним также, что мы, для простоты, работаем локально по Y , т.е. предполагаем, что A – локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$ (и соответственно, $B = A^n$ как A -модуль).

Сегодня мы выведем некоторый критерий неразветвленности (и способ измерять ветвление). Для этого удобно воспользоваться следующей линейной алгеброй. Пусть $M \cong A^n$ – свободный модуль над кольцом A . Будем говорить, что билинейная форма $Q : M \otimes_A M \rightarrow A$ невырождена, если соответствующее отображение $M \rightarrow M^*$ обратимо (здесь M^* – двойственный модуль, т.е. множество всех A -линейных отображений $M \rightarrow A$; легко видеть, что это A -модуль, и раз $M \cong A^n$, то M^* тоже свободный ранга n). Выбирая изоморфизм $M \cong A^n$, т.е. базис в M , формы Q можно записать матрицей; тогда $\det Q \in A$ – детерминант этой матрицы – есть также детерминант отображения $M \rightarrow M^*$, а потому форма Q невырождена тогда и только тогда, когда $\det Q$ обратим.

Важно понимать, что $\det Q$ зависит от выбора базиса в M , так что он *не определен однозначно*. Однако переход к другому базису задается матрицей, детерминант которой обратим. Поэтому *идеал* $(\det Q) \subset A$ уже определен однозначно (в инвариантных терминах, это есть образ канонического отображения $\det_A(M) \otimes \det_A(M) \rightarrow A$, полученного из отображения $\det(Q) : \det(M) \rightarrow \det_A(M^*) = \det_A(M)^*$; $\det_A M$ значит старшую внешнюю степень свободного модуля M). Форма невырождена тогда и только тогда, когда $(\det Q) = A$.

Упражнение 3.13. Пусть M – свободный A -модуль, снабженный невырожденной билинейной формой Q , и пусть $\varphi : M \rightarrow M_1$ – сюръективный гомоморфизм на свободный A -модуль M_1 . Тогда существует ортогональное разложение $M = \operatorname{Ker} \varphi \oplus M'$ по отношению к Q , и φ отождествляет M' и M_1 .

Рассмотрим теперь разветвленное накрытие $X = \operatorname{Spec} B \rightarrow Y = \operatorname{Spec} A$. По нашим предположениям, $B = A^n$ – свободный A -модуль. На нем можно канонически ввести билинейную форму Q , положив

$$Q(b_1, b_2) = \operatorname{tr}(b_1 b_2)$$

(здесь $b_1 b_2$ – вернее, умножение на него – понимается как эндоморфизм свободного A -модуля B , а tr – это его след). Эта форма очевидно обладает следующим дополнительным свойством:

$$(3.1) \quad Q(b_1 b_2, b_3) = Q(b_1, b_2 b_3).$$

Детерминант этой формы Q – вернее, соответствующий идеал в A – называется *дискриминантом* накрытия X/Y и обозначается $\text{disc}(B/A) \subset A$.

Лемма 3.18. *Накрытие X/Y неразветвлено тогда и только тогда, когда форма $\text{tr}(b_1 b_2)$ невырождена, т.е. $\text{disc}(B/A) = A$.*

Доказательство. Если следовая форма B/A невырождена, то следовая форма $(B \otimes_A B)/B$ тоже невырождена (их детерминанты тождественно равны). Поэтому имеем ортогональное разложение $B \otimes_A B = B \oplus \text{Ker } \varphi$, где $\varphi : B \otimes_A B \rightarrow B$ – отображение умножения (геометрически, вложение диагонали). Из (3.1) немедленно следует, что это разложение в сумму подалгебр, т.е. накрытие X/Y неразветвлено.

Пусть теперь накрытие неразветвлено. Представим его как фактор накрытия Галуа $\tilde{X} \rightarrow Y$ – иными словами, выберем такое накрытие Галуа $\tilde{X}/Y$, что $\tilde{X} \times_Y X$ есть несвязное объединение n копий $\tilde{X}$ (почему это можно сделать, мы обсуждали в прошлый раз). Тогда дискриминант X/Y тождественно такой же, как дискриминант $\tilde{X} \times_Y X$ над $\tilde{X}$, и он обратим, поскольку следовая форма n копий $\tilde{X}$ представляется, очевидно, единичной матрицей. $\square$

Название “дискриминант” берется из частного случая $B = A[x]/(P(x))$, где $P(x)$ – многочлен степени n с обратимым старшим членом. Тогда у нас есть готовый базис $1, x, \dots, x^{n-1}$ в B , и $\text{disc } B/A$ можно понимать как элемент кольца A ; причем понятно, что он задается явной универсальной формулой от коэффициентов полинома $P(x)$. Нам эта формула не понадобится (если хотите, можете проверить что для квадратичного многочлена $x^2 + px + q$ получается, с точностью до знака, $p^2 - 4q$). Заметим только, что если $P(x)$ разложен на линейные множители, $P(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$, то можно выписать дискриминант в другом естественном базисе и получить, что – с точностью до обратимого элемента кольца A – имеем

$$\text{disc } P(x) = \text{disc } B/A = \prod_{i \neq j} (\alpha_i - \alpha_j).$$

Т.е. – как и должно быть из геометрических соображений – дискриминант равен нулю тогда и только тогда, когда у $P(x)$ есть кратные корни. Отметим также, что наличие кратных корней можно проверять по другому – кратный корень $P(x)$ это общий корень $P(x)$ и производной $P'(x)$, поэтому можно взять результат $\text{Res}(P(x), P'(x))$. Оказывается, что получится то же самое – с точностью до знака имеем $\text{disc } P(x) = \text{Res}(P(x), P'(x))$. Это можно доказывать либо честно, либо с помощью обманного трюка – свести все к ситуации, когда A поле, затем заменить его на такое расширение, что $P(x)$ разлагается на линейные множители, и сравнить формулы: для любых $f(x) = (x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$, $g(x) = (x - \beta_1) \cdots (x - \beta_m)$ имеем

$$\text{Res}(f(x), g(x)) = \prod_{i,j} (\alpha_i - \beta_j) = \pm \prod_i g(\alpha_i),$$

а потому

$$\text{Res}(P(x), P'(x)) = \pm \prod_i P'(\alpha_i) = \pm \prod_i \prod_{j \neq i} (\alpha_i - \alpha_j) = \text{disc } P(x).$$

Нам это все пока не понадобится. Отметим на будущее две вещи: (1) в науке про ветвление появляется производная $P'(x)$, как мы в дальнейшем увидим, появляется она по делу, и (2) если A поле характеристики 0, а $P(x)$ – неприводимый многочлен (так что B тоже поле), то производная $P'(x)$ имеет меньшую степень, чем $P(x)$, а потому $P(x)$ и $P'(x)$ должны быть взаимно просты. Поэтому автоматически $\text{Res}(P(x), P'(x)) \neq 0$, и B/A неразветвлено (в науке про поля традиционно говорят “сепарабельно”). Но в характеристике p этот трюк не проходит, в силу следующего восхитительного явления – производная $P'(x)$ может быть тавтологически равна нулю! А именно, если $P(x) = x^p$ – или, более общо, $P(x) = Q(x^p)$ для

какого-то полинома $Q(x)$ – то $P'(x)$ это полином, все коэффициенты которого делятся на p , а потому обращаются в ноль.

Упражнение 3.14. Пусть $k = (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})(t)$ – поле рациональных $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})$ -значных функций от одной переменной, и пусть $k' = k[x]/(x^p - t)$ – p -листное накрытие k . Докажите, что k' поле, и вычислите $k' \otimes_k k'$ (в частности, выясните, сколько точек у $\mathrm{Spec}(k' \otimes_k k')$). Чему равна следовая форма $\mathrm{tr}(b_1 b_2)$ на k'/k ?

Приведем теперь более геометрический пример ветвления. А именно, положим $A = k[t]$, причем будем считать, что $\mathrm{char} k$ не делит число n , и положим $B = A[x]/(x^n - t)$. Иными словами, мы добавили к A корень n -й степени из t .

Упражнение 3.15. Докажите, что $\mathrm{Spec} B \otimes_A B$ это объединение n прямых, каждая из которых изоморфна $\mathrm{Spec} B$.

Таким образом, B/A разветвлено, но тем не менее ведет себя в точности как накрытие Галуа – $\mathrm{Spec} B \otimes_A B$ разлагается в объединение n копий $\mathrm{Spec} B$! Только для накрытий Галуа объединение было несвязным, и n копий $\mathrm{Spec} B$ были компонентами связности; а здесь они пересекаются, и это только неприводимые компоненты. Тем не менее, они все равно графики отображений $g_i : B \rightarrow B$.

Упражнение 3.16. В описываемом примере, проверьте, что отображения g_i образуют группу $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, и что $B = A[\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}]$ как A -модуль с действием $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Мы видим, по крайней мере некоторые факты теории Галуа верны и для разветвленных накрытий. Оказывается, что (1) верно довольно много, и (2) рассмотренный пример в значительной степени общий – например, если перейти к кольцу $k[[t]]$ формальных рядов от t и наложить некоторые разумные условия на кольцо B , то оно всегда будет иметь вид $A[x]/(x^n - t)$. Но это мы обсудим в следующий раз.

Лекция 4.

Кольца дискретного нормирования. Дивизоры. Целые замыкания, нормальные кольца. Лемма Хартогса. Нормализация и ветвление. Накрытия Галуа колец дискретного нормирования, группы разложения и инерции.

Кольца дискретного нормирования.

В прошлый раз мы определили понятие *размерности* для аффинных схем, а также ввели некоторые общие классы схем и колец: неприводимые, приведенные и целые схемы, нетеровы кольца. Сегодня мы начнем с того, что опишем один конкретный класс очень хороших колец размерности 1.

Определение 4.1. *Нормированием* (дискретным) поля K называется такое сюръективное отображение $v : K^* \rightarrow \mathbb{Z}$, что $v(ab) = v(a) + v(b)$ и $v(a + b) \geq \min(v(a), v(b))$.

Если v – нормирование поля K , то подмножество $O_v \subset K$ таких элементов $a \in K$, что $v(a) \geq 0$, есть очевидным образом подкольцо. Кольца, которые можно получить такой процедурой, называются *кольцами дискретного нормирования*. Очевидно, что кольцо дискретного нормирования A это область целостности, а поле K – это поле частных $\text{Frac}(A)$ кольца A . Очевидно также, что нормирование v достаточно задавать на A – оно продолжится на все K по формуле $v(ab^{-1}) = v(a) - v(b)$. Но если начать с любой области целостности A и нормирования v , то ниоткуда не следует, что *все* элементы $a \in K$ поля частных K , для которых $v(a) \geq 0$, лежат в кольце $A \subset K$. Это – сильное дополнительное условие, которое и выделяет кольца дискретного нормирования.

Упражнение 4.1. Пусть A – кольцо дискретного нормирования. Докажите, что подмножество $\mathfrak{m}$ элементов $a \in A$ с $v(a) \geq 1$ это идеал, причем максимальный, а A – локальное кольцо (воспользуйтесь тем, что кольцо A с максимальным идеалом $\mathfrak{m}$ локально тогда и только тогда, когда любой $a \in A \setminus \mathfrak{m}$ обратим).

Упражнение 4.2. Докажите, что любой элемент $a \in A$ с $v(a) = 1$ – такой элемент называется униформизирующим – порождает максимальный идеал $\mathfrak{m} \in A$.

Упражнение 4.3. В кольце дискретного нормирования есть однозначное разложение на простые множители (такое кольцо по невнятным историческим причинам по-русски называется факториальным; по-английски оно называется куда более внятным термином *unique factorization domain* – сокращенно *UDF*).

Предложение 4.2. Следующие свойства целостного кольца A эквивалентны:

- (i) A – кольцо дискретного нормирования,
- (ii) A – локальное кольцо, любой идеал в A главный, причем A не поле,
- (iii) A – нетерово локальное кольцо, не поле, а максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$ – главный.

Доказательство. (i) $\Rightarrow$ (ii) Пусть $I \subset A$ – идеал, и пусть $n = \min\{v(a) \mid a \in I\}$. Выберем $a \in I$, для которого $v(a) = n$. Тогда для любого другого $b \in I$ имеем $v(ba^{-1}) \geq 0$, а потому $ba^{-1} \in A$, т.е. $b \in (a)$. Следовательно, $I = (a) \subset A$.

(ii) $\Rightarrow$ (iii) очевидно.

Наконец, докажем (iii) $\Rightarrow$ (i). Пусть $\mathfrak{m} = (a)$ для какого-то a . Если $b \in \mathfrak{m}^n$, но b не лежит в $\mathfrak{m}^{n+1}$, то $b = a^n c$, причем c не лежит в $\mathfrak{m}$. Поскольку A локально, c обратим. Легко видеть теперь, что если положить $v(v) = n$, то получится нормирование, которое задает A . Единственная проблема это доказать, что такое n существует для любого $b \in A$ – иными словами, что $\bigcap_{n \geq 1} \mathfrak{m}^n = 0$. Действительно, пусть $b \in \bigcap_{n \geq 1} \mathfrak{m}^n$. Тогда $ba^{-n} \in K$ на самом деле лежит в A , и $(ba^{-n}) \subset A$ – возрастающая цепочка идеалов. В силу нетеровости, для какого-то n имеем $(ba^{-n}) = (ba^{-n-1})$, откуда $ba^{-n-1} = ba^{-n}c$, $c \in A$. Тем самым или $c = a^{-1}$ – что невозможно по определению – или $b = 0$. $\square$

Замечание 4.3. Крулль, который ввел кольца нормирования, на самом деле дал более общее определение – подкольцо $A \subset K$ поля K есть кольцо нормирования если для любого $x \in K$ или x , или x^{-1} (или оба) лежат в A . Можно доказать, что в такой ситуации $A \subset K$ всегда выделяется некоторым нормированием v , но со значениями не обязательно в $\mathbb{Z}$, а в какой-то линейно упорядоченной абелевой группе (говорят *недискретным*). Существует вполне нетривиальная теория общих колец нормирования и вполне нетривиальные примеры – в том числе такие кольца нормирования A , что максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$ главный. Но поскольку в силу Предложения 4.2 недискретные нормирования дают нетеровы кольца, в алгебраической геометрии эта теория не нужна.

Упражнение 4.4. Максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$ кольца A главный тогда и только тогда, когда $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ – одномерное векторное пространство над полем вычетов $k = A/\mathfrak{m}$.

Упражнение 4.5. Каждый конечно порожденный модуль M над кольцом дискретного нормирования A есть сумма свободного модуля и модулей вида $A/\mathfrak{m}^n$, $n \geq 1$.

Заметим, что на самом деле, на последнем шаге доказательства Леммы 4.2 условие $\mathfrak{m} = (a)$ не нужно – максимальный идеал в *любом* локальном нетеровом целом кольце удовлетворяет $\bigcap \mathfrak{m}^n = 0$. Но мы докажем это позже, когда будем строить теорию размерности. Заметим также, что в силу пункта (ii) Леммы 4.2, в кольце дискретного нормирования только два простых идеала – $\mathfrak{m}$ и 0 . Поэтому оно одномерно. В частности, условие (iii) той же Леммы можно переписать так: $\dim A = \dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Впоследствии мы увидим, что и в старших размерностях это условие выделяет разумный класс локальных колец.

Дивизоры, нормальные кольца, лемма Хартогса.

Геометрически, кольца размерности один соответствуют подмногообразиям коразмерности 1 – если $\dim A_{\mathfrak{p}} = 1$, то есть $\text{ht } \mathfrak{p} = 1$, то геометрически, простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$ есть общая точка неприводимого подмногообразия коразмерности 1 в $X = \text{Spec } A$. Такие подмногообразия называются *дивизорами*. Кольца дискретного нормирования отвечают тем дивизорам, которые можно задать одним уравнением (причем не только теоретико-множественно, а без кратностей). Соответствующее нормирование v тогда сопоставляет функции $a \in A$ порядок ее нуля в общей точке дивизора $Y \subset X = \text{Spec } A$.

Любой ли дивизор на аффинной схеме X можно, хотя бы локально, задать одним уравнением? Если забыть про кратности, то да, и это сразу следует из примарного разложения – вот соответствующее утверждение про локализации.

Упражнение 4.6. Пусть A – локальное целостное кольцо размерности 1; тогда для любого ненулевого $a \in A$, множество $\text{Ass}(A/(a))$ состоит только из максимального идеала кольца A .

Но если требовать, чтобы $a \in A$ задавало *подсхему* Y , т.е. чтобы a имело в общей точке Y ноль первого порядка, то ответ да, если $X = \mathbb{A}^n$ – аффинное пространство (мы это строго докажем чуть позже), а в общем случае конечно же нет. Пример, который полезно иметь в виду, такой: $A = k[t^2, t^3] \subset k[t]$ – это подкольцо, порожденное t^2 и t^3 . Тогда $(t^2, t^3) \subset A$ – максимальный идеал с полем вычетов k , но $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 2$ (и это обстоятельство сохраняется при переходе к локализации $A_{\mathfrak{m}}$). Легко видеть, что $A = k[x, y]/(x^2 - y^3)$, т.е. $X = \operatorname{Spec} A$ – кривая на плоскости; и точка $0 \in X$ “особая” для этой кривой (в смысле геометрической интуиции – другого у нас пока нет).

Наоборот, пусть дана какая-то функция $f \in A$ на аффинной схеме $X = \operatorname{Spec} A$. Геометрически очевидно, что если взять множество нулей f , и разложить его на неприводимые компоненты, забыв про кратности – алгебраически, взять ассоциированные простые идеалы модуля $A/(f)$ – то по крайней мере для $X = \mathbb{A}^n$ все это компоненты будут дивизорами. Как это строго доказать, и верно ли это для других X ? В общем случае ответ тоже нет.

Удивительным образом оказывается, однако, что есть чисто алгебраический способ и охарактеризовать, и строить те кольца, где ответ на оба вопроса положительный – все дивизоры соответствуют кольцам нормирования, т.е. локально задаются одним уравнением, и наоборот, все компоненты множества нулей функции имеют коразмерность один.

Определение 4.4. Элемент $x \in B$ алгебры B над кольцом A называется *целым* над A , если порожденная им подалгебра $A\langle x \rangle \subset B$ – конечно порожденный A -модуль. Алгебра B/A целая, если все ее элементы целые.

Упражнение 4.7. Элемент x целый тогда и только тогда, когда $P(x) = 0$ для какого-то многочлена с коэффициентами из A и старшим коэффициентом 1.

Упражнение 4.8. Пусть B – алгебра над A ; тогда все элементы B , целые над A , образуют подалгебру.

Упражнение 4.9. Пусть B цело над A , а C цело над B ; тогда C цело над A .

Определение 4.5. Целым замыканием, или *нормализацией*, кольца A в кольце $B \supset A$ называется подкольцо всех элементов B , целых над A . Целостное кольцо называется *целозамкнутым* в B , если оно равно своему целому замыканию, и просто *целозамкнутым*, или *нормальным*, если оно целозамкнуто в своем поле частных.

Упражнение 4.10. Пусть B – алгебра над A , а $S \subset A$ – мультипликативная система. Тогда если B целая над A , то $B[S^{-1}]$ целая алгебра над $A[S^{-1}]$, а если $A' \subset B$ – целое замыкание A в B , то $A'[S^{-1}]$ – целое замыкание $A[S^{-1}]$ в $B[S^{-1}]$.

Упражнение 4.11. Докажите, что факториальное кольцо целозамкнуто (рассмотрите уравнение с единичным старшим коэффициентом для какого-то x , и подсчитайте, сколько раз входит в разные члены уравнения каждый простой сомножитель x).

Главная теорема про связь целозамкнутости и дивизоров такая.

Лемма 4.6. Пусть A – нетерово целостное локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$, и пусть A целозамкнуто. Тогда если существует главный идеал $(a) \subset A$, который $\mathfrak{m}$ -примарен, то A – кольцо дискретного нормирования.

Доказательство. То, что $(a) \subset A$ $\mathfrak{m}$ -примарен значит, что $\mathfrak{m} \in \operatorname{Ass}(A/\mathfrak{m})$, т.е. что $\mathfrak{m} = \operatorname{Ann}(b, A/(a))$ для какого-то $b \in A$. Чтобы доказать, что A – кольцо дискретного нормирования, нам надо найти унформизирующую – такой элемент $c \in \mathfrak{m}$, который порождает все $\mathfrak{m}$.

Мы утверждаем, что годится $c = ab^{-1}$. Действительно, рассмотрим операцию *деления* на c , т.е. отображение $c^{-1} : K \rightarrow K$, где K – поле частных A . Тогда по определению b , для любого $f \in \mathfrak{m}$ произведение bf делится на a , т.е. c^{-1} переводит $\mathfrak{m} \subset K$ внутрь $A \subset K$. Тогда или $c^{-1}(\mathfrak{m}) \subset \mathfrak{m}$, или $c^{-1}(\mathfrak{m}) = A$. Но по условию кольцо A нетерово, а потому $\mathfrak{m}$ – конечно порожденный A -модуль. Поэтому в первом случае, по теореме Гамильтона-Кэли c^{-1} удовлетворяет какому-то полиномиальному уравнению $P(c^{-1}) = 0$ с единичным старшим членом, а потому в силу целозамкнутости $c^{-1} \in A$. Тогда $b = ac^{-1} \in (a)$, что противоречит выбору b . Тем самым, имеем второй случай – $c^{-1}(\mathfrak{m})$ должно быть все A . Поэтому $c \in \mathfrak{m}$, ведь это тот единственный элемент из K , который переходит в 1; и любое $f \in \mathfrak{m}$ равно $f = c \cdot fc^{-1} \in (c)$. $\square$

Предложение 4.7. Пусть A – нетерова целозамкнутая область целостности. Тогда для любого $a \in A$, любой простой делитель $\mathfrak{p} \subset A$ идеала (a) – иными словами, любой $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A/(a))$ – имеет высоту 1, а локализация $A_{\mathfrak{p}}$ есть кольцо дискретного нормирования. Кроме того,

$$(4.1) \quad A = \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}=1} A_{\mathfrak{p}}.$$

Доказательство. Для любого простого делителя $\mathfrak{p}$ идеала $(a) \subset A$, $A_{\mathfrak{p}}$ – локальное кольцо, а $(a) \subset A_{\mathfrak{p}}$ – $\mathfrak{p}$ -примарный идеал. По Лемме, $A_{\mathfrak{p}}$ – кольцо дискретного нормирования (и в частности, имеет размерность 1). Наконец, пусть какое-то a/b лежит в $A_{\mathfrak{p}}$ для всех простых $\mathfrak{p} \subset A$ высоты 1. Тогда по доказанному, это значит что $a/b \in A_{\mathfrak{p}}$ для всех простых делителей идеала $(b) \subset A$; более того, поскольку все эти $A_{\mathfrak{p}}$ есть кольца нормирования, примарное разложение (b) имеет вид

$$(b) = \bigcap_i \mathfrak{p}_i^{n_i},$$

все $\mathfrak{p}_i$ высоты 1, и a лежит во всех $\mathfrak{p}_i^{n_i}$. Следовательно, $a \in (b)$. $\square$

Обратное утверждение тоже верно.

Предложение 4.8. Пусть A – нетерово целостное кольцо, причем для любого простого идеала $\mathfrak{p} \subset A$ высоты 1 кольцо $A_{\mathfrak{p}}$ есть кольцо дискретного нормирования, и выполнено (4.1). Тогда A целозамкнуто.

Доказательство. Пусть $x \in K$ удовлетворяет уравнению $P(x) = 0$ с коэффициентами из $A \subset K$ старшим коэффициентом 1. Надо доказать, что $x \in A$. В силу (4.1), достаточно доказать, что $x \in A_{\mathfrak{p}}$ для всех простых идеалов $\mathfrak{p} \subset A$ высоты 1. Но это следует из того, что кольцо нормирования факториально, а следовательно, целозамкнуто. $\square$

Условие “все локальные кольца в коразмерности 1 суть кольца дискретного нормирования” называют условием регулярности в коразмерности 1 (и иногда обозначают R_1); когда мы определим регулярные, или же гладкие кольца, мы увидим, что это именно частный случай размерности 1 общего явления. Геометрически смысл условия в том, что все особые точки многообразия лежат в коразмерности ≥ 2 . Условие (4.1) известно как “условие Серра S_2 ” (по причинам, которые мы изучим в следующем семестре); его геометрический смысл такой. Элементы поля частных K можно понимать как рациональные – или же мероморфные – функции на $X = \text{Spec } A$. Они определены в общей точке X , но продолжаются не всюду – могут иметь полюса и т.д. Тогда если $x \in A_{\mathfrak{p}}$ для любого $\mathfrak{p} \subset A$ высоты 1, то соответствующая функция определена на дополнении к подмножеству коразмерности ≥ 2 , и условие (4.1) гласит: функция, определенная на дополнении к подмножеству коразмерности ≥ 2 , продолжается всюду. В комплексном анализе, соответствующее утверждение – в качестве X берется шар в $\mathbb{C}^n$ – известно как Лемма Хартогса. Алгебраическая версия

проще – кольцо полиномов факториально, потому целозамкнуто, и стало быть (4.1) выполнено для $\mathbb{A}^n$. Но нетривиально, что условие выполнено не только для $\mathbb{A}^n$, а и для большого количества других многообразий, порой весьма плохих.

Можно сформулировать следующий эмпирический принцип работы с нормальными схемами (т.е. спектрами нормальных колец): если мы хотим построить что-то на X – например, функцию – то сначала надо построить ее “в коразмерности 1”, где это бывает просто, потому что кольца дискретного нормирования очень хорошие, а потом она продолжится всюду автоматически, по Лемме Хартогса. Процедура эта похожа на жульничество – вместо того, чтобы честно разбираться, что происходит в каждой точке, мы ограничиваемся точками коразмерности 1. Удивительно, до чего это жульничество на практике оказывается продуктивно.

Нормализация и ветвление.

Подведем некоторый итог: на этой и на прошлой лекции мы, среди прочего, выделили несколько классов аффинных схем, каждый лучше предыдущего. Схема может быть приведенной; приведенная схема может быть целой; целая схема может быть нормальной. Если дана какая-то конкретная аффинная схема X , ее можно последовательно улучшать:

Схема $X \Rightarrow$
 Ее редукция $Y = X_{red} \Rightarrow$
 Неприводимые компоненты $Y_i \Rightarrow$
 Их нормализации $\tilde{Y}_i$

(Когда говорят просто нормализация целой аффинной схемы $X = \text{Spec } A$, имеют в виду нормализацию в собственном поле частных – переход к целому замыканию A в $\text{Frac}(A)$). Как мы видели, разложение на неприводимые компоненты хорошо работает только при условии нетеровости, которое поэтому в алгебраической геометрии всегда накладывают.

К сожалению, взятие целого замыкания может нетеровость разрушать.

С наивной точки зрения это очень странно – было бы естественно ожидать даже большего: что если кольцо B целое над подкольцом $A \subset B$, то B конечно порождено как A -модуль (поскольку каждое подкольцо $A\langle x \rangle$, порожденное одним элементом, по определению конечно порождено как A -модуль). Но это в общем случае неверно. Контрпример построил Акидзуки в 30х годах, и это по-видимому первый серьезный контрпример в коммутативной алгебре. Затем, в 50х годах, Нагата построил пример нетерова кольца с ненетеровым целым замыканием (такое кольцо должно иметь размерность по крайней мере 3).

К счастью, нормализация конечна по крайней мере для тех колец, которые появляются в “классической” алгебраической геометрии – для конечномерных алгебр над полем.

Прежде чем доказывать это, мы докажем другой результат, который, наоборот, изучает нормализацию целозамкнутого кольца, но в алгебраическом расширении его поля частных.

Лемма 4.9. Пусть $A \subset K$ – нетерова целозамкнутая область целостности в своем поле частных, и пусть $L \supset K$ – сепарабельное (=неразветвленное) алгебраическое расширение поля K . Тогда целое замыкание $B \subset L$ кольца A в L конечно как A -модуль.

Доказательство. Можно считать – заменив при необходимости L на большее поле – что L это расширение Галуа поля K степени n с группой Галуа $G = \{g_i, 1 \leq i \leq n\}$. Группа G очевидно переводит целые элементы целые, т.е. сохраняет $B \subset L$. Поскольку L – алгебраическое расширение K , оно целое над K , и $B \otimes_A K = L$. Стало быть, можно выбрать такой базис $y_i, 1 \leq i \leq n$, векторного пространства L над K , что все y_i на самом деле лежат в

$B \subset L$. Пусть теперь $z \in B$ – любой элемент. Запишем его как $z = \sum c_i y_i$, $c_i \in K$. Вообще говоря, ниоткуда не следует, что все коэффициенты c_i лежат в $A \subset K$. Но мы знаем, что для любого $g_j \in G$, $g_j(z) = \sum c_i g_j(y_i)$ лежит в $B \subset L$. При этом все $g_j(y_i)$ тоже лежат в B .

Умножая справа на матрицу главных миноров матрицы $g_j(y_i)$, заключаем, что $C_i = c_i D \in B$, где $D = \det(g_j(y_i))$ – детерминант матрицы $g_j(y_i)$. Этот детерминант, вообще говоря, лежит в B , но его квадрат $d = D^2$ очевидно инвариантен относительно группы G , а потому $d \in K \cap B = A$.

Мы получили, что все произведения $c_i d$ принадлежат подкольцу $A \subset K$. На самом деле, легко видеть что d это дискриминант расширения L/K , и в частности $d \neq 0$. Поэтому можно взять d^{-1} , а z лежит в A -подмодуле $M \subset L$, порожденном $d^{-1}y_i$. Поскольку $z \in B$ было любое, мы видим что $B \subset M$, и в силу нетеровости, конечно порождено. $\square$

Чтобы вывести отсюда, что целое замыкание конечно-порожденной алгебры A над полем k конечно порождено как A -модуль, используют следующий общий факт.

Предложение 4.10 (Лемма Нетер о нормализации.). Пусть A – алгебра над полем k , порожденная конечным набором элементов $x_1, \dots, x_n \in A$. Тогда существуют такие алгебраически независимые элементы $y_1, \dots, y_m \in A$, что A целое над $k[y_1, \dots, y_m] \subset A$.

Геометрический смысл этого утверждения очевиден – любое подмногообразие $X \subset \mathbb{A}^n$ можно так спроектировать на гиперплоскость, что проекция будет конечна. Доказывается оно исходя из этой геометрической интуиции – берем достаточно общую линейную проекцию (мы уже использовали аргумент такого типа при обсуждении теоремы Безу). Для простоты, мы докажем это только для бесконечного поля k (на следующей лекции, при построении теории размерности, мы приведем в частности более точное доказательство Леммы Нетер, которое дает больше и работает всегда).

Доказательство. Индукция по числу образующих $x_1, \dots, x_n \in A$ алгебры A над k . Если все образующие алгебраически независимы, теорема верна тавтологически – берем $y_i = x_i$. В противном случае, есть какое-то алгебраическое соотношение $P(x_1, \dots, x_n) = 0$ степени $d \geq 1$. Пусть $P_d(x_1, \dots, x_n)$ – член степени ровно d в полиноме P . Поскольку поле k бесконечно, можно выбрать такие $c_1, \dots, c_{n-1} \in k$, что $P_d(c_1, \dots, c_{n-1}, 1) \neq 0$. Тогда если взять $y_i = x_i - c_i x_n$, $1 \leq i \leq n-1$, то

$$\begin{aligned} P(x_1, \dots, x_n) &= P(x_1 + c_1 y_1, \dots, x_{n-1} + c_{n-1} y_{n-1}, x_n) \\ &= P_d(c_1, \dots, c_{n-1}, 1) x_n^d + g_1 x_n^{d-1} + \dots + g_{d-1}, \end{aligned}$$

причем все g_i лежат в $A_0 = k\langle y_1, \dots, y_{n-1} \rangle \subset A$. Поэтому x_n целое над A_0 . Тогда и все $x_i = y_i + c_i x_n$ целые над A_0 , т.е. достаточно доказать теорему для A_0 , у которого меньше образующих. $\square$

Следствие 4.11. Пусть A – конечно-порожденная алгебра над полем k характеристики 0. Тогда целое замыкание A' алгебры A в ее поле частных конечно как A -модуль.

Доказательство. По Лемме Нетер, поле частных K алгебры A есть конечное расширение поля вида $k(y_1, \dots, y_m)$, причем $A \subset K$ цело над $k[y_1, \dots, y_m] \subset k(y_1, \dots, y_m)$. Поскольку $\text{char } k = 0$, это расширение сепарабельно. По Лемме 4.9, целое замыкание $k[y_1, \dots, y_m]$ в K конечно-порождено как $k[y_1, \dots, y_m]$ -модуль, следовательно нетерово. Осталось заметить, что это целое замыкание содержит A и совпадает с A' ; оно тем более нетерово как A -модуль, а потому конечно порождено. $\square$

В положительной характеристике это тоже верно, но требует более тонкого доказательства – надо проанализировать и несепарабельные расширения; мы этого не делаем из соображений экономии места.

В завершение сегодняшней лекции, применим технику нормализации, чтобы изучить разветвленные расширения колец дискретного нормирования. Пусть A – кольцо дискретного нормирования с полем частных K , и пусть L – сепарабельное расширение поля K степени n (на геометрическом языке, неразветвленное накрытие $\text{Spec } K \subset \text{Spec } A$). Тогда есть канонический способ продолжить его до накрытия всего $\text{Spec } A$ – а именно, надо взять нормализацию $B \subset L$ кольца A в поле L .

Упражнение 4.12. Кольцо B есть свободный A -модуль ранга n (используйте классификацию конечно-порожденных модулей над кольцом дискретного нормирования).

Таким образом, имеем каноническое – и уже, вообще говоря, разветвленное – накрытие $Y = \text{Spec } B \rightarrow X = \text{Spec } A$. Чтобы его изучить, обозначим через $\mathfrak{m} \subset A$ максимальный идеал, и рассмотрим кольцо $B_{\mathfrak{o}} = B/\mathfrak{m}B$. Геометрически, $Y_{\mathfrak{o}} = \text{Spec } B_{\mathfrak{o}}$ это слой отображения $Y \rightarrow X$ над замкнутой точкой Y . Схема $Y_{\mathfrak{o}}$, вообще говоря, неприведенная (из-за ветвления). Ее редукция $\bar{Y}_{\mathfrak{o}}$ – конечное множество точек. Алгебраически, они отвечают простым делителям $\mathfrak{m}_i \subset B$ идеала $\mathfrak{m}B \subset B$; поскольку $B/\mathfrak{m}_i$ – конечное расширение поля $A/\mathfrak{m}A$, оно само должно быть полем, т.е. все $\mathfrak{m}_i \subset B$ – максимальные идеалы.

Упражнение 4.13. Для каждого $\mathfrak{m}_i \subset B$ локализация $B_{\mathfrak{m}_i}$ – кольцо дискретного нормирования.

Чтобы описать ситуацию более явно, предположим теперь, что L/K – расширение Галуа с группой Галуа G . Тогда G действует транзитивно на множестве $\{\mathfrak{m}_i\}$. Стабилизатор $G_0 \subset G$ какого-то из $\mathfrak{m}_i$ называется *подгруппой разложения*. Далее, $k_i = B/\mathfrak{m}_i$ – расширение Галуа поля $k = A/\mathfrak{m}$ с какой-то группой Галуа G'_0 ; поскольку G_0 действует на k_i , имеем отображение $G_0 \rightarrow G'_0$, которое, как легко проверить, сюръективно. Его ядро $I \subset G_0$ называется *подгруппой инерции* или *подгруппой ветвления*. Оказывается, что верен следующий замечательный и очень полезный в геометрии факт.

Лемма 4.12. Пусть $\text{char } k = 0$. Тогда группа инерции I – циклическая группа какого-то порядка m .

Доказательство. По определению, группа I действует на $B_i = B_{\mathfrak{m}_i}$, причем действие на факторе $k_i = B_i/\mathfrak{m}_i$ тривиально. Поэтому I действует на одномерном векторном пространстве $\mathfrak{m}_i/\mathfrak{m}_i^2$ k_i -линейными автоморфизмами. Получаем отображение $I \rightarrow k_i^*$. Его образ – это некоторая группа, состоящая из корней из единицы, а следовательно, циклическая группа. Осталось доказать, что это отображение инъективно. Действительно, пусть какое-то $g \in I$ переходит при этом отображении в 0. Тогда если $a \in \mathfrak{m}_i$ – униформизирующая, $g(a) = a \pmod{\mathfrak{m}_i^2}$. Обозначим через n минимальное такое число, что $g(a) \neq a \pmod{\mathfrak{m}_i^n}$. Тогда g действует на векторном пространстве

$$\bigoplus_{1 \leq j \leq n} \mathfrak{m}_i^j/\mathfrak{m}_i^{j+1}$$

нетривиальной верхнетреугольной матрицей. Но он по определению конечного порядка; а поскольку $\text{char } k = 0$, нетривиальных верхнетреугольных матриц конечного порядка не бывает. $\square$

Если характеристика положительна, ситуация куда более сложная – ядро отображения $I \rightarrow k^*$, называемое группой дикого ветвления, совершенно не обязано быть тривиально.

Верно, однако, что порядок любой верхнетреугольной матрицы делится на $p = \text{char } p$; поэтому если известно, что степень расширения n взаимно проста с p , то дикого ветвления нет.

Упражнение 4.14 (необязательное). Пусть $v_i \in B_i$ – нормирования, отвечающее B_i , и пусть $a \in \mathfrak{m}$ – униформизирующая. Число $v_i(a)$ называется индексом ветвления. Докажите, что для расширения Галуа, индекс ветвления равен порядку группы инерции. Как выразить через индекс ветвления дискриминант $\text{disc}(B_i/A)$?

Лекция 5.

Градуированные модули; ряд Пуанкаре, полином Гильберта. Фильтрации и лемма Артина-Риса. Теория размерности. Пополнения. Лемма Гензеля и структура разветвленных накрытий над полным кольцом дискретного нормирования.

Градуированные модули; ряд Пуанкаре, полином Гильберта

Сегодня мы построим теорию размерности локальных колец (в частности, докажем, что круллевская размерность любого нетерова локального кольца конечна). Для этого нам понадобится некоторый способ измерять величину конечно-порожденного модуля над нетеровым локальным кольцом.

Начнем со следующего. Говорят, что абелева группа V градуирована каким-то множеством I , если задано разложение

$$V^\bullet = \bigoplus_{i \in I} V^i.$$

Элементы подгруппы $V^i \subset V$ в такой ситуации называются *однородными степенями i* . В наших сегодняшних рассуждениях, множество I всегда будет множеством неотрицательных целых чисел. Пусть $A^\bullet$ – градуированное кольцо: это значит, что $A^\bullet$ градуировано как аддитивная группа, причем $A^m \cdot A^n \subset A^{m+n}$. Предложим также, что A^0 нетерово, и что $A^\bullet$ порождено как A^0 -алгебра какими-то d элементами из $A^1 \subset A^\bullet$. По теореме Гильберта о базисе, все кольцо $A^\bullet$ тоже нетерово.

Упражнение 5.1. Более общо, докажите, что градуированное неотрицательными целыми числами кольцо $A^\bullet$ нетерово тогда и только тогда, когда A^0 нетерово, а $A^\bullet$ конечно порождено как A^0 -алгебра.

Пусть $M^\bullet$ – некоторый градуированный модуль над $A^\bullet$ (т.е. M градуировано как группа, и $M^l \cdot A^n \subset M^{l+n}$), и пусть $M^\bullet$ конечно порожден. Заметим, что, заменив каждую образующую $M^\bullet$ на все ее однородные компоненты, можно считать, что $M^\bullet$ порожден конечным числом *однородных* элементов.

Наконец, предположим, что дана аддитивная функция l на классе всех конечно порожденных A^0 -модулей – а именно, каждому такому модулю M сопоставлено число $l(M)$, причем если $M' \subset M$, то $l(M) = l(M') + l(M/M')$. Рядом Пуанкаре модуля M по отношению к функции l называется выражение

$$P(M, t) = \sum_{n \geq 0} l(M^n) t^n.$$

Лемма 5.1. Ряд Пуанкаре $P(M, t)$ равен $P(M, t) = p(M, t)/(1-t)^d$, где d – число образующих A^0 -алгебры $A^\bullet$ (напомним, что по предположению $A^\bullet$ порождено однородными элементами степени 1), а $p(M, t)$ – какой-то многочлен.

Доказательство. Индукция по d . Возьмем образующую $x \in A^1$, рассмотрим отображение $x : M^\bullet \rightarrow M^{\bullet+1}$, и обозначим через $N^\bullet$ и $K^\bullet$ его ядро и коядро. Тогда в силу аддитивности, для любого $p \geq 0$ имеем

$$l(M^{p+1}) - l(M^p) = l(K^{p+1}) - l(N^p),$$

откуда $(1-t)P(M, t) = P(K, t) + tP(N, t)$. Но и K , и N есть на самом деле модули над алгеброй $A^\bullet/xA^\bullet$, которая порождена $d-1$ образующими. $\square$

Упражнение 5.2. Пусть $A^\bullet = k[x_1, \dots, x_d]$ – алгебра полиномов, градуированная по степени полинома, а l – размерность над $A^0 = k$. Чему равно $P(A, t)$?

Упражнение 5.3. Пусть $P(t) = p(t)/(1-t)^d$, где $p(t)$ – многочлен. Разложим $P(t) = \sum_n p(n)t^n$. Докажите, что существует такой многочлен $\chi(t)$ степени не больше d , что $p(n) = \chi(n)$ при всех достаточно больших n .

По Лемме 5.1 ряд Пуанкаре $P(M, t)$ удовлетворяет условию этого Упражнения; поэтому по каждому конечно порожденному модулю M можно построить канонический многочлен $\chi(M, n)$. Этот многочлен называется *полиномом Гильберта* модуля M .

Стабильные фильтрации и Лемма Артина-Риса

На практике, нам будут нужны не градуированные, а фильтрованные модули. А именно, мы будем работать в следующей ситуации. Пусть $\mathfrak{a} \subset A$ – идеал в кольце A , и пусть M – некоторый A -модуль. Тогда $\mathfrak{a}$ -фильтрацией на M мы будем называть такой набор подмодулей $M_n \subset M$, $M_{n+1} \subset M_n$, что $\mathfrak{a}M_n \subset M_{n+1}$. Будем говорить, что $\mathfrak{a}$ -фильтрация $M_\bullet \subset M$ *стабильная*, если для всех n начиная с какого-то n_0 имеем $M_n = \mathfrak{a}^{n-n_0} M_{n_0}$. Тривиальный пример $\mathfrak{a}$ -фильтрации – это $M_n = \mathfrak{a}^n M$ (и эта фильтрация, очевидно, стабильна).

Упражнение 5.4. Докажите, что любые две стабильные $\mathfrak{a}$ -фильтрации $M_\bullet, M'_\bullet \subset M$ соизмеримы с том смысле, что для какого-то n_0 имеем $M_n \subset M'_{n+n_0}$ и $M'_n \subset M_{n+n_0}$ (указание: заметьте, что можно положить $M'_n = \mathfrak{a}^n M$).

Главный факт про стабильные фильтрации такой.

Предложение 5.2 (Лемма Артина-Риса). Пусть A – нетерово кольцо, $\mathfrak{a} \subset A$ – идеал, а M – нетеров A -модуль, снабженный стабильной $\mathfrak{a}$ -фильтрацией $M_\bullet$. Тогда для любого подмодуля $N \subset M$ фильтрация $N_n = M_n \cap N$ – стабильная $\mathfrak{a}$ -фильтрация на N .

Доказательство. Это утверждение было независимо доказано Артином (E. Artin) и Рисом (D. Rees). Существуют разные способы излагать по сути одно и то же доказательство, из которых наиболее поучителен, пожалуй, вот какой. Рассмотрим градуированную алгебру $\tilde{A}^\bullet = \bigoplus_n \mathfrak{a}^n$ (она называется иногда алгеброй Риса). Имеем $A^0 = A$, и A -алгебра $\tilde{A}^\bullet$ очевидно порождена компонентой $A^1 = \mathfrak{a}$ (причем, поскольку A нетерово, достаточно взять конечное число образующих). Для любого A -модуля M , снабженного $\mathfrak{a}$ -фильтрацией $M_\bullet$, сумма $\tilde{M}^\bullet = \bigoplus M_n$ есть градуированный $\tilde{A}^\bullet$ -модуль.

Упражнение 5.5. Пусть A -модуль M нетеров. Тогда фильтрация $M_\bullet$ стабильна тогда и только тогда, когда $\tilde{A}^\bullet$ -модуль $\tilde{M}^\bullet$ конечно порожден.

Теперь утверждение очевидно: $\tilde{A}^\bullet$ -модуль $\tilde{N}^\bullet$, отвечающий фильтрации $N_n = M_n \cap N \subset N$, есть подмодуль нетерова $\tilde{A}^\bullet$ -модуля $\tilde{M}^\bullet$. $\square$

Следствие 5.3. Пусть $\mathfrak{m} \subset A$ – максимальный идеал локального нетерова кольца A . Тогда $\bigcap_n \mathfrak{m}^n = 0$.

Доказательство. Обозначим $I = \bigcap_n \mathfrak{m}^n$. Тогда в силу нетеровости I конечно порожден, и по Лемме Артина-Риса, примененной к $I \subset A$, имеем $I = I \cap \mathfrak{m}^n = \mathfrak{m}^{n-n_0}(\mathfrak{m}^{n_0} \cap I) = \mathfrak{m}^{n-n_0} I$ для какого-то n_0 , откуда $I = \mathfrak{m} I$. Следовательно, по Лемме Накаямы $I = 0$. $\square$

Теория размерности

Будем теперь строить теорию размерности локальных колец. Прежде всего опишем некоторую аддитивную функцию на модулях. Это на самом деле часть совершенно общей теории, в которой даже коммутативность кольца не важна.

Итак, пусть дано (не обязательно коммутативное) кольцо B . Тогда левый B -модуль называется *неприводимым*, если у него нет нетривиальных собственных подмодулей. Говорят, что B -модуль M имеет *конечную длину*, если существует такая убывающая фильтрация $M_n \subset M$, что M_n/M_{n+1} – неприводимый B -модуль (такая фильтрация называется *насыщенной*), и $M_n = 0$ при достаточно больших n . Очевидно, что если $M' \subset M$ – подмодуль, причем и M' , и M/M' имеют конечную длину, то M тоже имеет конечную длину.

Определение 5.4. Пусть M – B -модуль конечной длины. Тогда *длиной* $l(M)$ называется минимальное возможное число ненулевых присоединенных градуированных факторов M_n/M_{n+1} в насыщенной фильтрации $M_\bullet \subset M$.

Лемма 5.5. В любой насыщенной фильтрации $M_\bullet$ имеется ровно $l(M)$ штук нетривиальных присоединенных градуированных факторов M_n/M_{n+1} .

Доказательство. Индукция по $l(M)$. Если $l(M) = 1$, то M неприводим, и утверждение следует из определения неприводимого модуля. Иначе, имеем неприводимый подмодуль $M' \subset M$ с $l(M') = l(M) - 1$. Тогда все члены насыщенной фильтрации M_n начиная с некоторого момента k не содержат M' , а до этого момента – содержат; и для всех $n \neq k$ присоединенные градуированные факторы фильтрации $M_n/(M_n \cap M')$ на M/M' те же, что на M – а кроме того, M' нетривиально отображается в M_k/M_{k+1} . Поэтому $M_k/M_{k+1} = M'$, $M_k/(M_k \cap M') = M_{k+1}/(M_{k+1} \cap M)$, и соответствующий присоединенный градуированный фактор в фильтрации на M/M' равен нулю. $\square$

Упражнение 5.6. Докажите, что длина $l(M)$ – аддитивная функция, т.е. что $l(M) = l(M') + l(M/M')$ для любого подмодуля $M' \subset M$.

Пусть теперь A – нетерово локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$. Тогда ниоткуда не следует, и неверно, что любой конечно порожденный A -модуль имеет конечную длину. Верно, однако, следующее.

Упражнение 5.7. Докажите, что $A/\mathfrak{m}^n$ имеет конечную длину для любого n . Выведите отсюда, что любой конечно порожденный $A/\mathfrak{m}^n$ -модуль M имеет конечную длину.

Замечание 5.6. Если разобраться, то причина, по которой это упражнение работает, такая – в кольце $A/\mathfrak{m}^n$ верно условие обрыва *убывающих* цепочек идеалов: любая цепочка вложенных идеалов $\mathfrak{a}_0 \supset \mathfrak{a}_1 \supset \dots$ стабилизируется на конечном шаге. Такие кольца называются *артиновыми*. Про них можно доказать, что они автоматически нетеровы, и развить некоторую теорию – в частности, доказать, что любой конечно-порожденный модуль над артиновым кольцом имеет конечную длину. Терминологию эту полезно знать, но сама теория не особенно интересная, и мы пропускаем ее для экономии места.

Пусть теперь дан $\mathfrak{m}$ -примарный идеал $\mathfrak{q} \subset A$ и какой-то конечно порожденный A -модуль M . Пусть дана какая-то $\mathfrak{q}$ -стабильная фильтрация $M_\bullet \subset M$.

Лемма 5.7. Для любого n , A -модуль M/M_n имеет конечную длину. Кроме того, существует такой полином $\chi(t) = \chi(M_\bullet, t)$, называемый характеристическим полиномом, что

$l(M/M_n) = \chi(n)$ при достаточно больших n , причем степень и старший член $\chi(n)$ не зависят от выбора стабильной $\mathfrak{q}$ -фильтрации $M_\bullet$.

Доказательство. Для любого n имеем $\mathfrak{q}^n M \subset M_n$, т.е. $\mathfrak{q}^n$ аннулирует M/M_n ; поскольку $\mathfrak{q}$ $\mathfrak{m}$ -примарен, он содержит какую-то степень $\mathfrak{m}^m$, а потому $\mathfrak{m}^{nm}$ аннулирует M/M_n . Следовательно, этот модуль конечной длины. Далее, поскольку фильтрация стабильна, $\widetilde{M}^\bullet = \bigoplus_n M_n$ – нетеров модуль над $\widetilde{A}^\bullet = \bigoplus_n \mathfrak{q}^n$. Алгебра

$$\widetilde{A}^\bullet / \mathfrak{q} \widetilde{A}^\bullet = \bigoplus_n \mathfrak{q}^n / \mathfrak{q}^{n+1}$$

очевидно удовлетворяет условиям Леммы 5.1, а потому для градуированного модуля $\widetilde{M}^\bullet / \mathfrak{q} \widetilde{M}^\bullet$ существует полином Гильберта $\chi'(M, t)$ (по отношению к аддитивной функции длины). Поскольку $l(M/M_n) = \sum_{0 \leq j < n} l(M_j/M_{j+1})$, функция $\chi(n) = \chi'(n-1) + \chi'(n-2) + \dots + \chi'(0)$ – тоже полином от n (степени на единицу большей, чем степень χ'). Наконец, чтобы проверить, что степень и старший член не зависят от выбора фильтрации, достаточно воспользоваться тем, что любые две стабильные фильтрации соизмеримы. $\square$

На самом деле, верно и большее.

Упражнение 5.8. Пусть $\mathfrak{q} \subset A$ – $\mathfrak{m}$ -примарный идеал. Воспользовавшись тем, что $\mathfrak{m}^n \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ для какого-то n , докажите, что для любого нетерова модуля M имеем $\deg \chi(M_\bullet) = \deg \chi(M'_\bullet)$, где $M_n = \mathfrak{m}^n M$ и $M'_n = \mathfrak{q}^n M$.

Определение 5.8. Через $d(M)$ мы будем обозначать степень характеристического полинома $\chi(M, \mathfrak{m})$ модуля M минус 1. Через $\delta(A)$ мы будем обозначать минимальное количество элементов $a_1, \dots, a_{\delta(A)} \in \mathfrak{m}$, которые порождают $\mathfrak{m}$ -примарный идеал $\mathfrak{q} \subset A$, или 0, если $0 \subset A$ уже $\mathfrak{m}$ -примарен.

Упражнение 5.9. Выведите из Леммы 5.1 и Упражнения 5.3, что $\delta(A) \geq d(A)$.

Напомним, что через $\dim A$ обозначается круллевская размерность кольца A . Дальнейший наш план – доказать, что $d(A) \geq \dim A \geq \delta(A)$, откуда следует, что $\dim A$ конечно (и что $\dim A = d(A) = \delta(A)$). Это делается в три шага; первый шаг такой.

Лемма 5.9. Пусть $x \in A$ – не делитель нуля для модуля M (т.е. $xt \neq 0$ для любого $t \in M$). Тогда $d(M/xM) \leq d(M) - 1$.

Доказательство. Обозначим через $N = xM \subset M$ образ умножения на x . Поскольку x – не делитель нуля, N изоморфно M как абстрактный модуль, и утверждение почти очевидно: для любого n мы имеем точную последовательность

$$0 \longrightarrow N/N_n \longrightarrow M/M_n \longrightarrow K/K_n \longrightarrow 0,$$

где $K = M/xM$, $M_n = \mathfrak{m}^n M$, $K_n = \mathfrak{m}^n K$ и $N_n = \mathfrak{m}^n M \cap N$, а потому $\chi(K_\bullet, n) = \chi(M_\bullet, n) - \chi(N_\bullet, n)$, и, раз по Лемме 5.7 степени и старшие члены $\chi(M_\bullet)$ и $\chi(N_\bullet)$ равны, степень $\chi(K_\bullet)$ должна быть строго меньше. Единственное, что надо отметить – это почему фильтрация $N_\bullet$ стабильная. Это следует из Леммы Артина-Риса. $\square$

Лемма 5.10. Имеем $d(A) \geq \dim A$.

Доказательство. Индукция по $d(A)$ (про которое мы уже знаем, что оно конечно). Если $d(A) = 0$, то длина $A/\mathfrak{m}^n A$ постоянна начиная с некоторого n , а потому $\mathfrak{m}^n = 0$, все элементы $\mathfrak{m}$ нильпотентны, $\mathfrak{m}$ лежит в нильрадикале A , и следовательно, никаких других простых идеалов в A нет, т.е. $\dim A = 0$. Пусть теперь $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \dots \subset \mathfrak{p}_d$ – цепочка вложенных попарно различных простых идеалов. Положим $A' = A/\mathfrak{p}_0$. Тогда поскольку $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{m}$, $\mathfrak{m}A'$ есть максимальный идеал A' , т.е. $A'/\mathfrak{m}^n$ всегда есть фактор $A/\mathfrak{m}^n$, и $d(A') \leq d(A)$. С другой стороны, A' есть область целостности. Возьмем любое $x \in \mathfrak{p}_1$; тогда по доказанному $d(A'/(x)) = d(A') - 1$. По индукции, $d \leq \dim(A'/(x)) + 2 \leq d(A') + 1$; поскольку цепочка идеалов была произвольная, $\dim A \leq d(A)$. $\square$

Лемма 5.11. *Имеем $\dim A \geq \delta(A)$.*

Доказательство. Пусть $\dim A = d$; надо построить такие $a_1, \dots, a_d \in A$, что идеал

$$(a_1, \dots, a_d) \subset A$$

$\mathfrak{m}$ -примарен. Построим сначала такие $a_1, \dots, a_d \in A$, что любой простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$, содержащий $a_1, \dots, a_i$, имеет высоту не меньше i . Будем делать это по индукции. Пусть $a_1, \dots, a_{i-1}$ уже построены (или, если $i = 0$, ничего не построено). Рассмотрим все минимальные простые идеалы $\mathfrak{p}_i$, которые ассоциированы с $(a_1, \dots, a_{i-1})$ и имеют высоту ровно $i - 1$ (если таких нет, тем лучше). Тогда поскольку высота $\mathfrak{m}$ равна d , то $\mathfrak{m}$ не равен ни одному из $\mathfrak{p}_i$.

Упражнение 5.10. *Докажите, что если идеал $\mathfrak{a} \subset A$ содержится в конечном объединении $\cup_{1 \leq i \leq n} \mathfrak{p}_i$ простых идеалов $\mathfrak{p}_i \subset A$, то $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}_i$ для какого-то i . Указание: по индукции, выберите сначала для любого i такое $x_i \in \mathfrak{a}$, что $x_i \notin \mathfrak{p}_j$ для $j \neq i$, а потом рассмотрите*

$$y = \sum_i x_1 \dots x_{i-1} x_{i+1} \dots x_n.$$

Поскольку ассоциированных простых идеалов в силу нетеровости конечное число, заключаем, что можно выбрать такое $a_i \in \mathfrak{m}$, что a_i не лежит ни в одном из $\mathfrak{p}_i$. Тогда утверждается, что последовательность $a_1, \dots, a_i$ годится. Действительно, пусть $\mathfrak{q} \subset A$ – какой-то простой идеал, содержащий $a_1, \dots, a_i$; тогда он содержит минимальный простой идеал $\mathfrak{p}$, ассоциированный с $(a_1, \dots, a_{i-1})$, и либо $\text{ht } \mathfrak{p} = i - 1$ – но тогда по построению $a_i \notin \mathfrak{p}$, а потому $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{p}$ и $\text{ht } \mathfrak{q} \geq \text{ht } \mathfrak{p} + 1 = i$ – либо $\text{ht } \mathfrak{p} \geq i$, и тогда тем более $\text{ht } \mathfrak{q} \geq i$.

Итак, имеем такую последовательность $a_1, \dots, a_d$, что любой простой идеал, содержащий $a_1, \dots, a_i$, имеет высоту не меньше i . В частности, любой простой идеал $\mathfrak{p} \subset A$, содержащий $(a_1, \dots, a_d)$, имеет высоту $\geq d$. Но поскольку $\mathfrak{m} \subset A$ – максимальный, а кольцо локально, то $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$, а раз $\text{ht } \mathfrak{p} \geq d = \text{ht } \mathfrak{m}$, то $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$. Поэтому, как и требовалось, $(a_1, \dots, a_d)$ – $\mathfrak{m}$ -примарный идеал. $\square$

Итак, мы доказали, что для любого локального кольца A имеем $d(A) = \delta(A) = \dim A$, и в частности, $\dim A$ конечна (теорема о размерности).

Пополнение

Надо сказать, что изначально теорема о размерности была доказана Круллем без применения градуированных модулей, полиномов Гильберта и Леммы Артина-Риса. А Лемму Артина-Риса придумали для другого применения, которое мы сейчас и опишем.

Пусть дано кольцо A , идеал $\mathfrak{a} \subset A$ и A -модуль M . Изучая модуль с точки зрения размерности, мы рассматривали систему фактормодулей $M/\mathfrak{a}^n M$, $n \geq 1$. Оказывается, что эти фактормодули полезно рассматривать и для многих других применений, и удобно объединить всю систему в один объект.

Определение 5.12. Пополнением $\widehat{M}$ модуля M по $\mathfrak{a}$ -адической топологии называется проективный предел

$$\varprojlim M/\mathfrak{a}^n M$$

– иными словами, множество таких последовательностей $\{m_n\}$, $m_n \in M/\mathfrak{a}^n M$, что $m_{n+1} = m_n \bmod \mathfrak{a}^n M$.

Пополнение самого кольца обозначается $\widehat{A}$ (предполагается, что из контекста ясно, какой именно берется идеал $\mathfrak{a}$). Это очевидно тоже кольцо; $\widehat{M}$, очевидно, модуль над кольцом $\widehat{A}$. Заметим сразу, что в определении пополнения необязательно брать именно фильтрацию $\mathfrak{a}^n M \subset M$.

Лемма 5.13. Пусть даны две убывающие фильтрации $M_n, M'_n \subset M$ на абелевой группе M , и пусть $M_n \subset M'_n$, так что имеем естественные отображения $M/M_n \rightarrow M/M'_n$. Пусть, кроме того, фильтрации соизмеримы. Тогда естественное отображение

$$\varphi : \varprojlim M/M_n \rightarrow \varprojlim M/M'_n$$

– изоморфизм.

Доказательство. Поскольку фильтрации соизмеримы, мы можем зафиксировать такое n_0 , что $M'_{n+n_0} \subset M_n$. Тогда легко видеть, что обратное отображение φ^{-1} должно переводить последовательность $\{m'_n\}$ в последовательность $\{m_n\}$, заданную формулой $m_n = m'_{n+n_0} \bmod M_n$. $\square$

Тем самым, пополнение зависит не от конкретной фильтрации, а от класса соизмеримых фильтраций. Такой класс фильтраций задает на M топологию, причем *линейную* – у $0 \in M$ есть базис окрестностей, состоящий из абелевых подгрупп. Это объясняет, почему используется термин “пополнение”. В частности, если кольцо A нетерово, а M – нетеров A -модуль, у нас есть выделенный класс фильтраций на M – стабильные $\mathfrak{a}$ -фильтрации. Соответствующая топология называется *$\mathfrak{a}$ -адической*. Но на практике, у нас и так слишком много нестандартных топологий на разных объектах, поэтому проще все-таки думать про класс соизмеримых фильтраций (тем более, что естественным образом появляется именно он).

Упражнение 5.11. Пусть кольцо A нетерово; докажите, что его пополнение $\widehat{A}$ относительно любого идеала $\hat{\mathfrak{a}}$ тоже нетерово. Указание: докажите сначала, что кольцо формальных рядов над нетеровым кольцом нетерово.

Вот главный технический факт про пополнения.

Лемма 5.14. Пусть дана короткая точная последовательность

$$0 \longrightarrow M' \longrightarrow M \longrightarrow M'' \longrightarrow 0$$

нетеровых модулей над нетеровым кольцом A . Тогда последовательность их пополнений по $\mathfrak{a}$ -адической топологии

$$0 \longrightarrow \widehat{M'} \longrightarrow \widehat{M} \longrightarrow \widehat{M''} \longrightarrow 0$$

точна для любого идеала $\mathfrak{a} \subset A$.

Доказательство. По Лемме Артина-Риса, можно выбрать такие стабильные $\mathfrak{a}$ -фильтрации на всех трех модулях, что для любого n последовательность

$$0 \longrightarrow M'/M'_n \longrightarrow M/M_n \longrightarrow M''/M''_n \longrightarrow 0$$

точна. Поэтому достаточно следующего:

Упражнение 5.12. Докажите, что обратный предел точных последовательностей абелевых групп по системе сюръективных отображений точен.

Замечание 5.15. Предположение сюръективности здесь можно ослабить, но нельзя отбросить совсем: в общей случае, обратный предел системы точных последовательностей точен лишь слева. Мы все это систематически изучим в следующем семестре.

Геометрическая причина, по которой приходится использовать пополнения, в следующем. Поскольку топология Зарисского слишком слабая, мы не можем, как много раз уже отмечали, работать “в маленькой окрестности точки”. Один из способов бороться с этим – это работать “в еще меньшей окрестности”, а именно, инфинитезимально: чтобы получить информацию о функциях, мы разлагаем их в ряд Тэйлора и последовательно изучаем коэффициенты ряда. При этом никаких разумных условий сходимости на ряды мы наложить не можем, и приходится использовать формальные ряды. Но то, что функции у нас алгебраические, отчасти и облегчает жизнь. Например, верно следующее.

Лемма 5.16. Пусть A – нетерово локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m}$. Тогда его $\mathfrak{m}$ -адическое пополнение $\hat{A}$ тоже локально, с максимальным идеалом $\hat{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}\hat{A}$, поля вычетов $A/\mathfrak{m}$ и $\hat{A}/\hat{\mathfrak{m}}$ изоморфны, а естественное отображение $A \rightarrow \hat{A}$ инъективно.

Доказательство. Элементы пополнения $\hat{A}$ можно записывать как формальные ряды $a_0 + a_1 + \dots$, где $a_i \in \mathfrak{m}^i \subset A$. Если такой ряд не лежит в $\mathfrak{m}\hat{A}$, то a_0 не лежит в $\mathfrak{m}$, а потому обратимо. Домножая на обратный приводим ряд к виду $1 + a'_1 + \dots$, а такой ряд, очевидно, обратим в кольце формальных рядов. Поэтому $\hat{A}$ локально с идеалом $\hat{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}\hat{A}$. То, что поля вычетов одинаковые, очевидно. Наконец, то, что отображение $A \rightarrow \hat{A}$ инъективно, равносильно тому, что $\bigcap \mathfrak{m}^n = 0$, что, как мы знаем, верно для нетерова локального кольца. $\square$

Заметим, что для C^∞ -функций в анализе последнее утверждение совершенно неверно: есть много гладких функций, у которых все коэффициенты ряда Тэйлора в выбранной точке равны нулю. Но все такие функции неалгебраические.

Плата за использование пополнения это то, что оно *очень большое* – например, даже если A конечно-порожденная алгебра над полем k , в частности, счетномерна, пополнение $\hat{A}$ имеет размерность континуум. Но зато, с пополнением можно работать по индукции, шаг за шагом поднимаясь по последовательным факторам $A/\mathfrak{m}^n A$. Чтобы проиллюстрировать полезность пополнения и способ работы с ним, докажем следующее частно применяемое утверждение.

Лемма 5.17 (Лемма Гензеля). Пусть A – полное локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$ (т.е. $A = \hat{A}$) и полем вычетов $k = A/\mathfrak{m}$, и пусть дан полином $P(x) \in A[x]$ над A со старшим коэффициентом 1. Пусть его редукция $\bar{P}(x) \in k[x]$ по модулю $\mathfrak{m}$ разлагается в произведение $\bar{P}(x) = \bar{P}_1(x)\bar{P}_2(x)$ двух взаимно простых полиномов. Тогда существуют такие полиномы $P_1(x), P_2(x) \in A[x]$, что $P_i(x) \equiv \bar{P}_i(x) \pmod{\mathfrak{m}}$.

Доказательство. По индукции. Пусть уже построены $P_i(x) \in A/\mathfrak{m}^l[x]$, $i = 1, 2$ для какого-то $l \geq 1$. Продолжим их как угодно до полиномов $P'_i(x) \in A/\mathfrak{m}^{l+1}[x]$ и обозначим

$$P'(x) = P'_1(x)P'_2(x).$$

По предположению индукции, все коэффициенты $P'(x)$ лежат в $\mathfrak{m}^l/\mathfrak{m}^{l+1}$. Поскольку $\bar{P}_1(x)$ и $\bar{P}_2(x)$ взаимно просты, существуют такие $q_1(x), q_2(x) \in k[x]$, что $q_2(x)\bar{P}_1(x) + q_1(x)\bar{P}_2(x) = 1$. Тогда, заменяя $P'_i(x)$ на $P'_i(x) - P'(x)q_i(x)$, добиваемся того, что $P'(x) = 0$. $\square$

Гензель, который ввел пополнения (в алгебраической теории чисел), как раз имел в виду эту Лемму, а особенно ее следствие, которое мы докажем только в геометрической ситуации.

Лемма 5.18. Пусть A – кольцо дискретного нормирования с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$. Предположим, что поле вычетов $A/\mathfrak{m}$ – алгебраически замкнутое поле характеристики 0. Пусть B – нормализация A в каком-то расширении Галуа L поля частных $K = \text{Frac}(A)$ с группой Галуа G , и пусть $\hat{B}$ – пополнение B относительно идеала $\mathfrak{m}B$. Тогда имеется разложение

$$\text{Spec } \hat{B} = \coprod_i \text{Spec } \hat{B}_i,$$

где все $\hat{B}_i$ – полные кольца дискретного нормирования, переставляемые группой G . Более того, стабилизатор любого из B_i – группа инерции $I \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \subset G$, и $\hat{B}_i = \hat{A}[x]/(x^m - a)$, где $a \in \mathfrak{m}$ – униформизирующая, а $\hat{A}$ – пополнение кольца A .

Таким образом, если есть разветвленное накрытие конечно-порожденной алгебры над конечным полем, то, переходя к нормализации, ограничиваясь точками коразмерности 1, и беря пополнение, мы получаем полное описание ветвления: все распадается в несвязное объединение эталонных циклических разветвленных накрытий $A[x]/(x^m - a)$.

Доказательство. По индукции, достаточно рассмотреть случай $B = A[x]/P(x)$, где $P(x)$ – какой-то полином. Как мы уже доказали на прошлой лекции, редукция слоя $\text{Spec } B$ над замкнутой точкой $o = \text{Spec } k \in \text{Spec } A$ – это накрытие Галуа с группой Галуа G/I . Поскольку k алгебраически замкнуто, это накрытие есть несвязное объединение копий поля k , т.е. полином $P(x)$ разлагается по модулю $\mathfrak{m}$ на взаимно-простые линейные множители. По Лемме Гензеля (и индукции по числу множителей), это разложение поднимается в пополнение $\hat{B}$ и задает разложение в сумму $\hat{B}_i$. Все $\hat{B}_i$, очевидно, полные кольца дискретного нормирования. Наконец, возьмем какую-нибудь униформизирующую $b \in \hat{B}_i$. Тогда b^m инвариантно относительно группы инерции I , а потому $b^m \in \mathfrak{m} \subset \hat{A}$. Легко видеть, что это униформизирующая: поскольку $\hat{B}_i$ – свободный $\hat{A}$ -модуль ранга m , фактор $B/b^m B$ должен иметь длину, равную m на длину $\hat{A}/b^m \hat{A}$, а следовательно, $\hat{A}/b^m \hat{A}$ это модуль длины 1. Поэтому $a^{-1}b^m$ задается формальным рядом с ненулевым старшим членом, а из такого ряда очевидной индукцией можно извлечь корень степени m . $\square$

Лекция 6.

Регулярные кольца. Дифференцирования и касательные векторы. Модуль кэлеровых дифференциалов. Регулярность и дифференциалы. Ветвление, дифференциалы и дифферента. Теорема Коэна о поле представителей.

Регулярные кольца.

В прошлый раз мы построили теорию размерности локальных колец – в частности, доказали, что локальное нетерово кольцо A конечномерно, и что минимальное число элементов максимального идеала $\mathfrak{m} \subset A$, которые порождают $\mathfrak{m}$ -примарный идеал $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$, равно размерности $\dim A$. В частности, сам максимальный идеал $\mathfrak{m}$ нельзя породить меньше, чем $\dim A$ элементами. Из Леммы Накаямы немедленно следует, что элементы $a_1, \dots, a_d \in \mathfrak{m}$ порождают $\mathfrak{m}$ тогда и только тогда, когда их образы в $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ порождают $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ – как $A/\mathfrak{m}$ -модуль, или, поскольку $\mathfrak{m}$ действует на нем тривиально, как $A/\mathfrak{m}$ -модуль. Тем самым,

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \geq \dim A,$$

где k – поле вычетов $k = A/\mathfrak{m}$.

Определение 6.1. Нетерово локальное кольцо называется *регулярным*, если имеет место равенство: $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim A$.

Первый вопрос, который вызывает это определение, такой: насколько свойство регулярности действительно локально? Точнее, пусть A – регулярное локальное кольцо, и пусть $\mathfrak{p} \subset A$ – простой идеал, отличный от максимального; верно ли, что локализация $A_{\mathfrak{p}}$ – тоже регулярное локальное кольцо? Средствами обычной коммутативной алгебры этот вопрос не решается, и довольно долго это была трудная открытая проблема. Потом, в 50х годах, Серр придумал гомологическую характеристику регулярности, из которой в две строчки следует, что регулярность действительно локальное свойство. Мы этим займемся в следующем семестре; пока что просто дадим формулировку без доказательства.

Факт 6.2 (Серр). Пусть $\mathfrak{p} \subset A$ – простой идеал в регулярном локальном кольце; тогда локализация $A_{\mathfrak{p}}$ – тоже регулярное локальное кольцо.

В частности, свойство регулярности можно непротиворечивым образом распространить на любые, не обязательно локальные кольца: нетерово кольцо A называется регулярным, если для любого простого идеала $\mathfrak{p} \subset A$, локализация $A_{\mathfrak{p}}$ – регулярное локальное кольцо. Геометрически, регулярные кольца соответствуют неособым алгебраическим многообразиям.

Определение 6.3. Точка $x \in X$ нетеровой аффинной схемы $X = \operatorname{Spec} A$ называется *неособой*, если локализация $A_{\mathfrak{p}}$ в соответствующем простом идеале – регулярное локальное кольцо. Схема называется *регулярной*, или *неособой*, если все ее точки неособые.

Алгебраически, регулярные кольца очень похожи на кольца многочленов. В частности, верно следующее.

Лемма 6.4. Пусть A – нетерово локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- (i) A регулярно,

- (ii) пополнение $\hat{A}$ по $\mathfrak{m}$ -адической топологии регулярно,
- (iii) присоединенный градуированный фактор $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n / \mathfrak{m}^{n+1}$ по $\mathfrak{m}$ -адической топологии – кольцо многочленов над $k = A / \mathfrak{m}$ от d образующих, градуированное степенью многочлена.

Доказательство. По определению, $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A = \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} \hat{A}$; поэтому достаточно доказать, что (i) $\Leftrightarrow$ (iii). При этом $\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A$ по определению порождено своей первой градуировочной компонентой, так что если мы положим $d = \dim_k \mathfrak{m} / \mathfrak{m}^2$, выберем базис $x_1, \dots, x_d$ в этом векторном пространстве и рассмотрим естественное отображение $\varphi : k[x_1, \dots, x_d] \rightarrow \mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A$, то φ сюръективно, и (iii) верно тогда и только тогда, когда φ – изоморфизм.

Поскольку φ сюръективно, полином Гильберта $\chi(\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A)$ не больше полинома Гильберта кольца многочленов:

$$\chi(\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A)(n) \leq \chi(k[x_1, \dots, x_d])(n) = \binom{n+d}{n}.$$

Более того, если φ переводит в 0 какой-то многочлен $P \in k[x_1, \dots, x_d]$ степени l , то он переводит в 0 и весь главный идеал (P) , а потому

$$\chi(\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A)(n) \leq \binom{n+d}{n} - \binom{n+d-l}{n-l},$$

и легко видеть, что правая часть – многочлен от n степени $d-1$. Тем самым, $\deg \chi(\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A) \leq d$, и равенство достигается только если φ биективно. Чтобы завершить доказательство, достаточно вспомнить, что по теории размерности $\deg \chi(\mathrm{gr}_{\mathfrak{m}} A) = d(A) = \dim A$. $\square$

Упражнение 6.1. Выведите из Леммы 6.4, что регулярное локальное кольцо не имеет делителей нуля.

Верно также и следующее свойство.

Факт 6.5. Регулярное кольцо факториально (а следовательно, и нормально).

К сожалению, доказательство тоже требует гомологической техники, а потому откладывается.

Несмотря на все эти свойства, произвольное регулярное локальное кольцо все же, вообще говоря, довольно далеко от и кольца многочленов, и от его локализаций. Ситуация становится лучше, если перейти к пополнению. Пусть дано регулярное локальное кольцо A с полем вычетов k ; подполе $K \subset A$ будем называть *полем коэффициентов*, если естественная проекция $A \rightarrow k$ индуцирует изоморфизм $K \cong k$.

Лемма 6.6. Пусть A – полное регулярное локальное кольцо, которое содержит поле коэффициентов $k \subset A$. Тогда A изоморфно кольцу степенных рядов $k[[x_1, \dots, x_d]]$ от $d = \dim A$ переменных.

Доказательство. Выберем какие-нибудь элементы $x_1, \dots, x_d \in \mathfrak{m}$, порождающие максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$, и рассмотрим соответствующее отображение $k[x_1, \dots, x_d] \rightarrow A$. В силу полноты, его можно продолжить до отображения $\varphi : k[[x_1, \dots, x_d]] \rightarrow A$. Сравнивая полиномы Гильберта как в доказательстве Леммы 6.4, немедленно видим, что φ есть изоморфизм. $\square$

Например, пусть A – конечно-порожденная алгебра над алгебраически замкнутым полем k (геометрическая ситуация). Тогда с одной стороны, A содержит k , а с другой стороны,

для любого максимального идеала $\mathfrak{m} \subset A$ поле вычетов $A/\mathfrak{m}$ есть, по теореме Гильберта о базисе, конечное расширение k , а следовательно, совпадает с k . Поэтому пополнение $\hat{A}$ по $\mathfrak{m}$ -адической топологии автоматически содержит поле коэффициентов. Поэтому если A – регулярная конечно-порожденная алгебра над алгебраически замкнутым полем k , то ее пополнение $\hat{A}$ в любом максимальном идеале $\mathfrak{m} \subset A$ есть кольцо формальных степенных рядов от $\dim A$ переменных. Геометрически, это значит, что неособое алгебраическое многообразие в *формальной окрестности любой своей замкнутой точки* изоморфно аффинному пространству.

На самом деле, И.С. Коэн доказал, что любое полное кольцо, которое содержит какое-то поле, содержит также и поле коэффициентов. В конце этой лекции, мы докажем это для полей характеристики 0.

Касательные векторы и дифференцирования.

Пусть A – нетерово кольцо, и пусть $\mathfrak{m} \subset A$ – максимальный идеал, отвечающий некоторой замкнутой точке $x \in \operatorname{Spec} A$. Тогда $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, конечномерное векторное пространство над $k = A/\mathfrak{m}$, интересно и само по себе, вне связи с регулярностью A .

Определение 6.7. Векторное пространство $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ над k , двойственное к $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$, называется *касательным пространством по Зарисскому* аффинной схемы $X = \operatorname{Spec} A$ в точке $x \in X$.

Геометрический смысл этого определения такой. Напомним, что касательное пространство $T_m M$ какого-то C^∞ -многообразия M в точке m обычно определяют, рассматривая все гладкие отображения $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow M$ из прямой $\mathbb{R}$ в M , переводящие $0 \in \mathbb{R}$ в $m \in M$, и отождествляя те из них, которые имеют в 0 одинаковую производную (в локальных координатах). Класс эквивалентности таких φ понимается как касательный вектор к M в $m \in M$. В алгебраической геометрии, за счет нильпотентов, мы можем избавиться от необходимости что-то дополнительно отождествлять. А именно, пусть A – конечно-порожденная алгебра над алгебраически замкнутым полем k . Вместо того, чтобы рассматривать прямую $\mathbb{A}_k^1 = \operatorname{Spec} k[t]$, рассмотрим спектр *алгебры дуальных чисел* $k\langle\varepsilon\rangle = k[\varepsilon]/\varepsilon^2$. Тогда *касательным вектором* к $X = \operatorname{Spec} A$ называется отображение k -схем $\varphi : \operatorname{Spec} k\langle\varepsilon\rangle \rightarrow \operatorname{Spec} A$. На алгебраическом языке, φ это отображение k -алгебр $A \rightarrow k\langle\varepsilon\rangle$. Иными словами, имеем отображение $\varphi_0 : A \rightarrow k$, т.е. точку $x \in X$, а также дополнительное данное: подъем φ_0 до отображения φ (которое и задает касательный вектор в точке $x \in X$).

Лемма 6.8. Пусть A – конечно-порожденная алгебра над алгебраически замкнутым полем k , и пусть $\mathfrak{m} \subset A$ – максимальный идеал, отвечающий точке $x \in X = \operatorname{Spec} A$. Тогда множество $T_x X$ касательных векторов к X в точке x естественно изоморфно касательному пространству по Зарисскому $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$.

Доказательство. Это почти тавтология. По определению, $T_x X$ это множество всех отображений k -алгебр $\varphi : A \rightarrow k\langle\varepsilon\rangle$, которые $\mathfrak{m} \subset A$ переводят в $\varepsilon \cdot k \subset k\langle\varepsilon\rangle$. По мультипликативности, каждое такое φ должно переводить $\mathfrak{m}^2 \subset A$ в $\varepsilon^2 \cdot k\langle\varepsilon\rangle \subset k\langle\varepsilon\rangle$, а это пространство по определению равно нулю; поэтому φ можно с тем же успехом считать отображением $A/\mathfrak{m}^2 \rightarrow k\langle\varepsilon\rangle$. В частности, каждое такое φ индуцирует k -линейное отображение $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \rightarrow k = \varepsilon \cdot k \subset k\langle\varepsilon\rangle$, т.е. элемент касательного пространства по Зарисскому $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$. Таким образом, имеем естественное отображение $T_x X \rightarrow (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$.

Чтобы доказать, что это отображение биективно, используем то, что A по условию есть k -алгебра. Тогда имеем вложение $k = k \cdot 1 \subset A$, и получаем каноническое расщепление $A/\mathfrak{m}^2 = k \oplus \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ в прямую сумму k -векторных пространств. Теперь легко видеть, что если

дано k -линейное отображение $\eta : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \rightarrow k$, то отвечающее ему $\varphi \in T_x X$ должно иметь вид $\varphi(a \oplus b) = a + \varepsilon \eta(b)$. $\square$

Векторным полем на C^∞ -многообразии M называется набор касательных векторов $\xi \in T_m M$, по одному для каждой точки $m \in M$, которые гладко зависят от точки. Кроме того, векторные поля можно определять алгебраически.

Определение 6.9. Дифференцированием коммутативного кольца A со значениями в произвольном A -модуле M называется отображение $D : A \rightarrow M$, которое удовлетворяет *правилу Лейбница*:

$$D(ab) = aD(b) + bD(a),$$

где a и b – любые элементы кольца A .

Упражнение 6.2. Пусть $B \subset A$ – подкольцо. Докажите, что дифференцирование $D : A \rightarrow M$ B -линейно тогда и только тогда, когда $D(b) = 0$ для любого $b \in B \subset A$.

Тогда известно, что, при некоторых технических условиях на многообразие M , векторные поля на M взаимно-однозначно соответствуют дифференцированиям кольца гладких функций $C^\infty(M)$.

В алгебраической геометрии, естественный аналог “гладкой зависимости от точки” такой: вместо того, чтобы рассматривать набор отображений $\varphi_x : A \rightarrow k\langle\varepsilon\rangle$, по одному для каждой точки $x \in X = \operatorname{Spec} A$, мы объединяем правые части в алгебру дуальных чисел $A\langle\varepsilon\rangle = A \otimes_k k\langle\varepsilon\rangle$, и рассматриваем одно общее отображение $\varphi : A \rightarrow A\langle\varepsilon\rangle$, причем такое, что композиция

$$(6.1) \quad A \xrightarrow{\varphi} A\langle\varepsilon\rangle \longrightarrow A$$

есть тождественное отображение. Иными словами, φ есть сечение естественной проекции $X \times_k \operatorname{Spec} k\langle\varepsilon\rangle \rightarrow X$. В каждой замкнутой точке x такое φ задает отображение $\varphi_x : A \rightarrow A\langle\varepsilon\rangle \rightarrow (A/\mathfrak{m}_x)\langle\varepsilon\rangle$, и в силу условия (6.1), φ_x есть касательный вектор, приложенный именно в точке x . Алгебраическое определение через дифференцирования при этом получается автоматически.

Упражнение 6.3. Пусть $B = A\langle\varepsilon\rangle$. Докажите, что сечения естественной проекции $B \rightarrow B/\varepsilon B = A$ находятся во взаимно-однозначном соответствии с дифференцированиями $D : A \rightarrow A$. Более общо, пусть $B = A \oplus M$ – прямая сумма A и какого-то A -модуля M , причем умножение на B задается формулой

$$(a_1 \oplus m_1)(a_2 \oplus m_2) = (a_1 a_2) \oplus (a_1 m_2 + a_2 m_1)$$

(это называется расщепленное расширение с квадратом ноль, split square-zero extension). Установите взаимно-однозначное соответствие между сечениями проекции $B \rightarrow A = A/M$ и дифференцированиями $D : A \rightarrow M$.

Упражнение 6.4. Пусть A – локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$ и полем вычетов $k = A/\mathfrak{m}$. Пусть k тому A – алгебра над k . Докажите, что касательное пространство по Зарисскому $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$ изоморфно пространству $\operatorname{Der}_k(A, k)$ k -линейных дифференцирований из A в A -модуль $k = A/\mathfrak{m}$.

Упражнение 6.5. Обобщение предыдущего упражнения. Пусть $I \subset B$ – такой идеал в кольце B , что $I^2 = 0$ (такое называется идеал с квадратом ноль). Пусть дано также кольцо A , гомоморфизм $f : A \rightarrow B$ и какое-то отображение $D : A \rightarrow I$. Докажите, что D дифференцирование тогда и только тогда, когда $f + D$ – гомоморфизм.

Это упражнение показывает, откуда на практике берутся дифференцирования. Пусть даны кольца A, B , и два гомоморфизма $f_1, f_2 : A \rightarrow B$, и пусть мы знаем, что $f_1 = f_2 \pmod I$ для какого-то идеала $I \subset B$. Тогда следующий естественный шаг в сравнении f_1 и f_2 – это рассмотреть их по модулю I^2 . Тогда мы видим, что разность $f_1 - f_2$ будет дифференцированием из A в I/I^2 . Неформально, можно сказать, что дифференцирование это “приближение первого порядка” к разности двух гомоморфизмов.

Модуль дифференциалов

Для любого кольца A , A -модуля M , элемента $a \in A$ и дифференцирования $D : A \rightarrow M$, отображение aD , $(aD)(b) = aD(b)$, тоже удовлетворяет правилу Лейбница; сумма двух дифференцирований тоже, очевидно, дифференцирование. Поэтому множество $\text{Der}(A, M)$ – в частности, множество $\text{Der}(A, A)$ – имеет естественную структуру A -модуля. Если дано подкольцо $B \subset A$, то эта структура модуля, очевидно, совместима с B -линейностью, так что B -линейные дифференцирования образуют подмодуль $\text{Der}_B(A, M) \subset \text{Der}(A, M)$.

Упражнение 6.6. Пусть $A = k[x_1, \dots, x_d]$, k – произвольное поле. Вычислите A -модуль $\text{Der}_k(A, A)$.

К сожалению, модуль $\text{Der}(A, A)$ не обладает хорошими функториальными свойствами по отношению к морфизмам колец. Например, если дан гомоморфизм $A \rightarrow B$, то нельзя определить никакого естественного отображения между $\text{Der}(A, B)$ и $\text{Der}(B, B)$. А если $\mathfrak{m} \subset A$ – максимальный идеал, то, вообще говоря, нет никакой связи между $\text{Der}(A, A)$ и касательным пространством $\text{Der}(A, A/\mathfrak{m})$. И нет никакого объекта, который объединял бы в себе касательные пространства в разных точках.

Собственно, в этом нет ничего удивительного, т.к. и в обычной C^∞ -геометрии векторные поля не обладают функториальными свойствами – функториальными свойствами обладает двойственный объект, дифференциальные формы.

В алгебраической ситуации, абстрактное определение дифференциальных 1-форм дается с помощью универсального свойства.

Лемма 6.10. Пусть дано кольцо A и подкольцо $B \subset A$. Тогда существует единственная пара $\langle d, \Omega(A/B) \rangle$ из A -модуля $\Omega(A/B)$ и B -линейного дифференцирования $d : A \rightarrow \Omega(A/B)$, обладающая следующим универсальным свойством:

- для любого A -модуля M и B -линейного дифференцирования $D : A \rightarrow M$, существует единственное A -линейное отображение $\varphi_D : \Omega(A/B) \rightarrow M$, для которого $\varphi_D \circ d = D$.

Доказательство. Это верно по вполне тавтологическим причинам: если определить $\Omega(A/B)$ как фактор свободного A -модуля, порожденного символами da , по одному для каждого $a \in A$, по подмодулю, натянутому на $d(ab) - ad(b) - bd(a)$, $a, b \in A$, и $d(b)$, $b \in B \subset A$, то очевидно, что $\Omega(A/B)$ с тавтологической операцией $d : A \rightarrow \Omega(A/B)$ обладает требуемым универсальным свойством. Единственность, как это всегда бывает в подобных случаях, следует из универсальности – если наша универсальная задача имеет два решения $\langle d, \Omega(A/B) \rangle$ и $\langle d', \Omega'(A/B) \rangle$, то просто по универсальному свойству получаем взаимно-обратные отображения $\varphi_d : \Omega'(A/B) \rightarrow \Omega(A/B)$ и $\varphi_{d'} : \Omega(A/B) \rightarrow \Omega'(A/B)$.

Однако такой подход не дает никакой информации о структуре $\Omega(A/B)$. Поэтому куда полезнее построить этот модуль, используя Упражнение 6.3. Рассмотрим произведение $A \otimes_B A$, и пусть $I \subset A \otimes_B A$ – ядро отображения умножения $A \otimes_B A \rightarrow A$ (геометрически, I это идеал, задающий диагональ). Определим отображение $d : A \rightarrow I$ формулой $d(a) = a \otimes 1 - a \otimes a$. Рассмотрим фактор I/I^2 . Это естественным образом A -модуль, и легко проверить, что $d :$

$A \rightarrow I \rightarrow I/I^2$ – дифференцирование. Мы утверждаем, что I/I^2 можно взять в качестве $\Omega(A/B)$.

Действительно, пусть дан A -модуль M и B -линейное дифференцирование $D : A \rightarrow M$. Тогда по Упражнению 6.3 мы можем построить $A' = A \oplus M$, и получить гомоморфизм колец $f : A \rightarrow A'$, $f(a) = a \oplus D(a)$. У нас также есть очевидный гомоморфизм $f_0 : A \rightarrow A'$, $f_0(a) = a \oplus 0$. Их произведение – гомоморфизм $A \otimes A \rightarrow A'$. Поскольку D было B -линейно, $f \otimes f_0$ на самом деле есть гомоморфизм $f \otimes f_0 : A \otimes_B A \rightarrow A'$. При этом он переводит $I \subset A \otimes_B A$ в $M \subset A'$, обращается в ноль на I^2 , и индуцирует A -линейный гомоморфизм $f \otimes f_0 : I/I^2 \rightarrow M$. Осталось заметить, что

$$(f \otimes f_0)(d(a)) = (f \otimes f_0)(a \otimes 1 - 1 \otimes a) = f(a) - f_0(a) = D(a),$$

что и требовалось по определению. $\square$

Определение 6.11. Модуль $\Omega(A/B)$ называется *модулем кэлеровых дифференциалов* кольца A над кольцом B .

Упражнение 6.7. Выведите из этой Леммы, что если B нетерово, а A – конечно-порожденная B -алгебра, то $\Omega(A/B)$ – конечно-порожденный A -модуль.

Пусть теперь $f : A \rightarrow B$ – гомоморфизм алгебр над каким-то третьим кольцом C . Тогда любое дифференцирование $D : A \rightarrow M$ – в частности, универсальное дифференцирование $d : A \rightarrow \Omega(A/C)$ – ограничивается до дифференцирования $D : B \rightarrow M$, которое пропускается через универсальное дифференцирование B/C : имеем B -линейное отображение $\varphi_D : \Omega(B/C) \rightarrow M$. Поскольку M здесь A -модуль, это отображение на самом деле дополняется до A -линейного отображения $\Omega_B \otimes_B A \rightarrow M$. В частности, если $M = \Omega(A/C)$, получаем отображение $f^* : \Omega(B/C) \otimes_B A \rightarrow \Omega(A/C)$, которое называется *дифференциалом* отображения f .

На практике, для вычисления $\Omega(A/B)$ используют две связанные с ним точные последовательности.

Предложение 6.12. (i) Пусть A – алгебра над B , а B , в свою очередь, алгебра над C . Тогда существует короткая точная последовательность A -модулей

$$(6.2) \quad \Omega(B/C) \otimes_B A \longrightarrow \Omega(A/C) \longrightarrow \Omega(A/B) \longrightarrow 0,$$

где отображение слева – дифференциал естественного отображения $B \rightarrow A$.

(ii) Пусть A – алгебра над C , $I \subset A$ – идеал в алгебре A , а $B = A/I$. Тогда существует короткая точная последовательность B -модулей

$$(6.3) \quad I/I^2 \longrightarrow \Omega(A/C) \otimes_A B \longrightarrow \Omega(B/C) \longrightarrow 0,$$

где отображение слева – ограничение на I универсального дифференцирования $d : A \rightarrow \Omega(A/C)$.

Геометрически, если $X = \operatorname{Spec} A$ и $Y = \operatorname{Spec} B$, то первый пункт описывает отображение $X \rightarrow Y$ – причем в приложениях оно обычно сюръективное – а второй пункт описывает замкнутую подсхему $Y \subset X$.

Доказательство. Чтобы доказать, что (6.2) точна, достаточно доказать, что для любого A -модуля M точна последовательность

$$0 \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(\Omega(A/B), M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_A(\Omega(A/C), M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_B(\Omega(B/C), M),$$

которая по определению равна

$$0 \longrightarrow \operatorname{Der}_B(A, M) \longrightarrow \operatorname{Der}_C(A, M) \longrightarrow \operatorname{Der}(B, M).$$

Это очевидно: точность слева просто дана, т.к. и $\operatorname{Der}_B(A, M)$, и $\operatorname{Der}_C(A, M)$ – подмодули в $\operatorname{Der}(A, M)$, а точность в среднем члене значит, что C -линейное дифференцирование B -линейно тогда и только тогда, когда оно индуцирует тривиальное дифференцирование из B в M (это упражнение 6.2).

Аналогично, точность (6.3) эквивалентна точности

$$0 \longrightarrow \operatorname{Der}_C(B, M) \longrightarrow \operatorname{Der}_C(A, M) \longrightarrow \operatorname{Hom}_B(I/I^2, M);$$

здесь точность в среднем члене эквивалентна тому, что C -линейное дифференцирование $D: A \rightarrow M$ пропускается через $B = A/I$ тогда и только тогда, когда оно обращается в ноль на I . $\square$

Замечание 6.13. С общегомологической точки зрения, это Предложение выглядит некрасиво: во-первых, хочется обе точные последовательности рассмотреть как частные случаи какой-то одной, более фундаментальной, а во-вторых, хочется понять, насколько последовательности не точны слева. Все это действительно можно сделать с помощью теории так называемого *касательного комплекса* – обобщения модуля дифференциалов. Но это по понятным причинам откладывается на следующий семестр.

Упражнение 6.8. Пусть k – поле; вычислите $\Omega(A/k)$, где A равно

- (i) $k[x]$,
- (ii) $k[x_1, \dots, x_d]$,
- (iii) $k[x]/(x^n)$, $n \geq 2$ (рассмотрите случаи $\operatorname{char} k = 0$ и $\operatorname{char} k > 0$).

Упражнение 6.9. Пусть $S \subset A$ – мультипликативная система в кольце A . Докажите, что $\Omega(A[S^{-1}]/A) = 0$.

Модуль дифференциалов и ветвление

Покажем теперь, как модуль дифференциалов помогает описывать ветвление (а также вычислим модуль дифференциалов в некоторых простых, но нетривиальных случаях). Общая теорема здесь такая.

Предложение 6.14. Пусть дан морфизм $f: A \rightarrow B$, и пусть A нетерово, а B – конечно-порожденная A -алгебра. Тогда f неразветвлен тогда и только тогда, когда $\Omega(B/A) = 0$.

Доказательство. Напомним, что f по определению неразветвлен тогда и только тогда, когда $B_1 = B \otimes_A B$ разлагается в прямую сумму $B \oplus B'$, где $B' = I$ – ядро диагонального отображения $B \otimes_A B \rightarrow B$. В такой ситуации, очевидно, $I^2 = I$, а потому действительно $\Omega(B/A) = I/I^2 = 0$. Наоборот, пусть $\Omega(B/A) = 0$; тогда $I = I^2$, и, по (слегка обобщенной) Лемме Накаямы, существует такой элемент $b \in B_1$, что $b = 1 \pmod I$ и $bI = 0$. В частности, $b(1-b) = 0$, откуда $b^2 = b$, $(1-b)^2 = a - b$, и $B_1 = bB_1 \oplus (1-b)B_1$, причем $(1-b)B_1 = I = B'$, а $bB_1 \cong B$. $\square$

Следствие 6.15. Пусть $B = A[x]/(P(x))$. Тогда B/A неразветвлено тогда и только тогда, когда $P(x)$ взаимно-просто с производной $P'(x)$.

Доказательство. Применяя последовательность (6.3), получаем точную последовательность

$$B \longrightarrow B = \Omega(A[x]/A) \otimes_A B \longrightarrow \Omega(B/A) \longrightarrow 0,$$

причем левое отображение – умножение на $P'(x) \in B$. Правая часть равна нулю тогда и только тогда, когда это отображение сюръективно, т.е. $1 = P'(x) \bmod P(x)$. $\square$

Мы это утверждение уже видели – хотя и не вполне доказали – когда вычисляли дискриминант. Теперь мы его и доказали. Заметим, что, поскольку $B = A[x]/(P(x))$, $\Omega(B/A)$ есть фактор свободного модуля ранга 1, т.е. $\Omega(B/A) = B/I$ для какого-то идеала I . Этот идеал называется *дифферентой*. В теории чисел дифференду обычно вводят тогда же, когда и дискриминант, и говорят, что и то, и другое измеряет ветвление (причем дифференда измеряет его более точно). С общей точки зрения, это отчасти правда, но надо понимать, что дифференда как идеал существует только из-за того, что B порождено над A одним элементом. Более правильный объект – это модуль $\Omega(B/A)$.

Дифференциалы и регулярность

Пусть теперь дана конечно-порожденная целостная алгебра A над полем k характеристики 0. Главное, по-видимому, применение модуля дифференциалов в алгебраической геометрии такое.

Лемма 6.16. *Замкнутая точка $x \in X = \operatorname{Spec} A$ неособая тогда и только тогда, когда локализация $\Omega(A/k)_{\mathfrak{m}}$ модуля дифференциалов $\Omega(A/k)$ в максимальном идеале $\mathfrak{m}$ точки x – свободный модуль над $A_{\mathfrak{m}}$. Ранг этого модуля в такой ситуации равен $\dim A$.*

Замечание 6.17. Как мы уже говорили, более научно это называется *модуль $\Omega(A/k)$ плоский в $x \in X$* .

Доказательство. Заменяем A на локализацию $A_{\mathfrak{m}}$. Тогда $\Omega(A_{\mathfrak{m}}/k) = \Omega(A/k) \otimes_A A_{\mathfrak{m}}$ конечно порожден, и надо проверить, свободен ли он. Поскольку $\operatorname{Hom}_k(\Omega(A/k), k) = \operatorname{Der}_k(A, k) = (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*$, имеем $\Omega(A/k) \otimes_A k = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ (это частный случай точной последовательности (6.3), которая в этом случае точна и слева). Поэтому по Лемме Накаямы, модуль $\Omega(A/k)$ можно породить над A самое меньшее $d = \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ образующими. Он свободен тогда и только тогда, когда между ними нет соотношений. Поскольку алгебра A целостная, достаточно проверить, что соотношений нет над $K = \operatorname{Frac}(A)$; для этого надо проверить, что $\dim_K \Omega(A/k) \otimes_A K = d$.

Возьмем теперь $\mathfrak{m}$ -примарный идеал $I \subset A$, порожденный $n = \dim A$ элементами $a_1, \dots, a_n$, и рассмотрим подалгебру $A' = k[a_1, \dots, a_n] \subset A$. Тогда K есть конечное расширение поля $K' = \operatorname{Frac}(A')$. Т.к. $\operatorname{char} k = 0$, это расширение неразветвленное; применяя (6.2) к $K/K'/k$, получаем

$$\dim_K \Omega(K/k) \leq \dim_{K'} \Omega(K'/k) = \dim_{K'} \Omega(A'/k) \otimes_{A'} K' = n,$$

и $\Omega(A/k)$ свободен тогда и только тогда, когда $d = n = \dim A$. Это определение регулярности. $\square$

Надо сказать, что любое из двух условий – целостность A и $\operatorname{char} k = 0$ – на самом деле можно отбросить. Оба отбросить нельзя (чтобы понять, почему, решите Упражнение 6.8 (iii)).

Теорема Коэна

Наконец, в завершение лекции, докажем теорему И.С. Коэна (в предположении характеристики 0).

Предложение 6.18. Пусть A – полное локальное кольцо с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$ и полем вычетов $K = A/\mathfrak{m}$ характеристики 0, и пусть A содержит какое-то поле k . Тогда A содержит и поле коэффициентов $K \subset A$.

Доказательство. Переформулируем ситуацию: нам дано подполе $k \subset K$, и отображение $\varphi : k \rightarrow A$, причем диаграмма

$$\begin{array}{ccc} k & \xrightarrow{\varphi} & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ K & \xlongequal{\quad} & A/\mathfrak{m} \end{array}$$

коммутативна. Нам надо продолжить φ до отображения $\varphi_1 : K \rightarrow A$, тождественного по модулю $\mathfrak{m}$. Скажем, что подполе $K_1 \subset K$, содержащее k , *хорошее*, если для любого подполя $K_2 \subset K_1$, $k \subset K_2$, любое отображение $\varphi_2 : K_2 \rightarrow A$, продолжающее φ и тождественное по модулю $\mathfrak{m}$, продолжается до отображения $\varphi_1 : K_1 \rightarrow A$ с теми же свойствами. Тогда k по определению хорошее (условие пусто), и по Лемме Цорна, существует максимальное хорошее подполе $K_1 \subset K$. По определению, φ можно продозжить до отображения $\varphi_1 : K_1 \rightarrow A$. Мы хотим доказать, что $K_1 = K$.

Действительно, пусть это не так. Возьмем какой-нибудь элемент $x \in K$, $x \notin K_1$. Тогда если x трансцендентно над K_1 , то можно продолжить φ_1 на $K_1(x) \subset K$, переводя x в любое $a \in A$, $a = x \bmod \mathfrak{m}$. Поскольку K_1 максимально, такого не может быть, а стало быть, x алгебраично над K_1 , и $K_1\langle x \rangle \subset K$ изоморфно $K_1[x]/(P(x))$. Теперь надо применить следующую важную Лемму.

Лемма 6.19. Пусть дана коммутативная диаграмма

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ K[x]/(P(x)) & \xrightarrow{\varphi} & B/I \end{array},$$

где K – поле, B – кольцо, а $I \subset B$ – идеал с квадратом 0. Тогда если $K[x]/(P(x))$ неразветвлено над K , то существует диагональное отображение $\varphi' : K[x]/(P(x)) \rightarrow B$, делающее диаграмму коммутативной.

Замечание 6.20. Научное название этого свойства такое: $K[x]/(P(x))$ формально гладко над K .

Доказательство. Выберем любое $b \in B$, равное $\varphi(x)$ по модулю I , и переведем x в него. Получим отображение $\varphi' : K[x] \rightarrow B$. Надо подправить его так, чтобы $\varphi'(P(x)) = 0$. Поскольку мы не можем менять $\varphi' \bmod I$, мы можем только добавить к нему какое-то дифференцирование $D : K[x] \rightarrow I$, которое к тому же должно быть K -линейным. Такое дифференцирование однозначно задается тем, куда переходит x . Если x переходит в какое-то $b' \in I \subset B$, то по правилу Лейбница получаем

$$(\varphi' + D)(P(x)) = P(b) + P'(b)b_1.$$

Поскольку $K[x]/(P(x))$ неразветвлено над K , $P(x)$ и $P'(x)$ взаимно просты, и это уравнение всегда можно разрешить. $\square$

Применяя эту Лемму несколько раз по индукции, мы видим, что условие $I^2 = 0$ можно заменить на $I^n = 0$; переходя к пределу, можно просто предполагать, что B полно в I -адической топологии. Теперь мы немедленно можем закончить доказательство Предложения: поскольку по условию $\text{char } K_1 = 0$, любое его алгебраическое расширение неразветвлено. $\square$

Лекция 7.

Пучки и операции с ними. Этальное пространство пучка; ассоциированный пучок. Определение схемы.

Пучки на топологических пространствах

Последние 6 лекций мы изучали исключительно аффинные схемы, т.е., в сущности, не алгебраическую геометрию, а коммутативную алгебру. Сегодня мы начнем склеивать из аффинных кусков произвольные, не обязательно аффинные схемы (и сможем в дальнейшем заняться собственно алгебраической геометрией). Для этого используется техника так называемых *пучков*.

Пусть дано топологическое пространство X .

Определение 7.1. *Предпучком (множеств) $\mathcal{F}$ на X называется набор следующих данных:*

- (i) множество $\mathcal{F}(U)$ для любого открытого подмножества $U \subset X$, называемое *множеством сечений $\mathcal{F}$ на U* ,
- (ii) отображение $\mathcal{F}(U_1) \rightarrow \mathcal{F}(U_2)$ для любой пары вложенных открытых множеств $U_2 \subset U_1 \subset X$, называемое *отображением ограничения*.

Эти данные должны удовлетворять следующему условию: если даны три вложенных открытых множества $U_1 \subset U_2 \subset U_3 \subset X$, то композиция отображений ограничения $\mathcal{F}(U_3) \rightarrow \mathcal{F}(U_2) \rightarrow \mathcal{F}(U_1)$ равна отображению ограничения $\mathcal{F}(U_3) \rightarrow \mathcal{F}(U_1)$. Если на всех $\mathcal{F}(U)$ задана дополнительная алгебраическая структура – группы, кольца и т.д. – причем отображения ограничения уважают эту структуру, то $\mathcal{F}$ называется *пучком групп, колец и т.д.*

История этого определения такая. В анализе рассматривают разные классы функций на многообразиях – C^∞ , C^k для какого-то k , непрерывные и т.д. Часто надо рассматривать функции, определенные только локально – на каком-то открытом подмножестве. Все они естественным образом объединяются в предпучок. По мере развития анализа, появилась необходимость рассматривать объекты вроде дельта-функции, и других обобщенных функций, которые собственно функциями уже ни в каком смысле не являются. Однако очень важно то, что с ними по-прежнему можно работать локально. В некоторый момент Ж. Лере – по легенде, сидя в немецком концлагере – осознал, что можно и нужно полностью отделить локальность от понятия функции: рассматривать объекты, с которыми можно работать локально, но которые даже не притворяются функциями. Чтобы аксиоматизировать ситуацию, он ввел понятие предпучка – а кроме того, обнаружил, что более правильное понятие это понятие пучка.

Определение 7.2. Предпучок $\mathcal{F}$ на топологическом пространстве X называется *пучком*, если выполнены следующие две аксиомы:

- (i) для любого открытого покрытия U_α открытого подмножества $U \subset X$, любые сечения $f, f' \in \mathcal{F}(U)$, которые равны после ограничения на все U_α , равны и как элементы $\mathcal{F}(U)$,
- (ii) пусть дано открытое покрытие U_α открытого подмножества $U \subset X$, и по элементу $f_\alpha \in \mathcal{F}(U_\alpha)$, и пусть для любых α, β , элемент f_α равен f_β после ограничения на $U_\alpha \cap U_\beta$. Тогда существует – единственный в силу (i) – элемент $f \in \mathcal{F}(U)$, который для любого α дает f_α в ограничении на U_α .

Предпучок, который удовлетворяет только (i), называется *отделимым предпучком*.

Если $\mathcal{F}$ – предпучок абелевых групп, то обе эти аксиомы можно компактно переформулировать на языке точных последовательностей. А именно, пусть дано открытое покрытие U_α открытого подмножества $U \subset X$. Тогда можно рассмотреть последовательность

$$(7.1) \quad 0 \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow \bigoplus_\alpha \mathcal{F}(U_\alpha) \longrightarrow \bigoplus_{\alpha, \beta} \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$$

абелевых групп, где отображение справа составлено из *разностей* двух отображений ограничения $\mathcal{F}(U_\alpha) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$, $\mathcal{F}(U_\beta) \rightarrow \mathcal{F}(U_\alpha \cap U_\beta)$. В силу определения предпучка, композиция любых двух отображений в (7.1) равна 0; и легко видеть, что аксиома пучка (i) эквивалентна тому, что (7.1) точна слева, а (ii) – тому, что (7.1) точна в среднем члене. Для пучков множеств тоже можно привести подобную переформулировку, используя некоторую неаддитивную версию понятия точной слева последовательности (т.н. “диаграмму уравнителя”), но нам это не понадобится.

Очевидно, что непрерывные отображения из открытых подмножеств X в какое-то топологическое пространство Y образуют пучок; в частности, непрерывные $\mathbb{R}$ -значные функции на X образуют пучок колец, и т.д. Нетрудно проверить также и следующее важное обобщение этого факта.

Упражнение 7.1. Пусть дано непрерывное отображение $f : Y \rightarrow X$. Тогда сопоставляя каждому $U \subset X$ множество непрерывных сечений $U \rightarrow Y$ отображения $f : f^{-1}(U) \rightarrow U$, получаем предпучок множеств на X . Докажите, что это пучок (он называется пучком сечений отображения f).

Психологически, с пучками сечений работать проще – вместо большого количества разных множеств и отображений, надо держать в памяти одно топологическое пространство Y и одно отображение f . Поэтому с технической точки зрения, очень важно, что, как выясняется, любой пучок можно представить как пучок сечений. При этом, если наложить на f некоторое условия, такое представление будет каноническим и единственным.

Определение 7.3. Непрерывное отображение $f : Y \rightarrow X$ называется *эталным*, если у любой точки $y \in Y$ есть такая окрестность $U \subset Y$, что $f(U)$ открыто, а $f : U \rightarrow f(U)$ – гомеоморфизм.

Предложение 7.4. Пусть $\mathcal{F}$ – пучок множеств на топологическом пространстве X . Тогда существует такое топологическое пространство $\mathcal{E}t(\mathcal{F})$ с этальным морфизмом $p : \mathcal{E}t(\mathcal{F}) \rightarrow X$, что $\mathcal{F}$ изоморфен пучку сечений отображения p . Более того, такая пара $\langle \mathcal{E}t(\mathcal{F}), p \rangle$ единственна с точностью до канонического изоморфизма.

Доказательство. Рассмотрим несвязное объединение

$$\tilde{X} = \coprod_{U \subset X} U \times \mathcal{F}(U)$$

по всем открытым подмножествам $U \subset X$ (здесь $\mathcal{F}(U)$ рассматривается с дискретной топологией, т.е. по сути, мы берем несвязное объединение всех U , причем каждое берется столько раз, сколько элементов в $\mathcal{F}(U)$). Имеем очевидное непрерывное этальное отображение $\tilde{p} : \tilde{X} \rightarrow X$, $\tilde{p}(u \times f) = u$. Определим отношение эквивалентности на $\tilde{X}$ следующим образом:

- $u \times f \sim u' \times f'$, $u \in U$, $u' \in U'$, если $u = u' \in X$, и для какой-то его открытой окрестности $V \subset U \cap U' \subset X$, $f|_V = f'|_V$.

Легко проверить, что это действительно отношение эквивалентности. Возьмем в качестве $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ факторпространство $\tilde{X}$ по этому отношению эквивалентности, причем с фактортопологией: подмножество $U \subset \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ открыто тогда и только тогда, когда его прообраз $\pi^{-1}(U) \subset \tilde{X}$ при естественном отображении $\pi : \tilde{X} \rightarrow \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ открыт. По определению $\sim$, естественное отображение $\tilde{p} : \tilde{X} \rightarrow X$ пропускается через отображение $p : \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F}) \rightarrow X$.

Поскольку $\tilde{p}$ непрерывно, p тоже непрерывно: для любого открытого $U \subset X$, подмножество $\pi^{-1}(p^{-1}(U)) = \tilde{p}^{-1}(U) \subset \tilde{X}$ открыто, а потому $p^{-1}(U) \subset \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ открыто по определению фактортопологии. Более того, для любого $U \times f \subset \tilde{X}$ подмножество

$$\pi^{-1}(\pi(U)) = \coprod_{U' \subset X} U \cap U'$$

открыто, а потому $\pi(U) \subset \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ открыто. Поскольку $\tilde{p}$ биективно и гомеоморфно на U , отображение p биективно и гомеоморфно на $\pi(U)$, и тем самым $p : \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F}) \rightarrow X$ этально.

Пусть теперь дано открытое $U \subset X$. Тогда любое $f \in \mathcal{F}(U)$ по определению дает сечение отображения $\tilde{p}$, а следовательно, и p . Наоборот, пусть дано сечение $f : U \rightarrow \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ отображения p . Тогда для любого $x \in U \subset X$, $f(x) \in \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ присходит из какого-то $V \times f_x \subset \tilde{X}$, причем, как мы уже выяснили, $\pi(V \times f_x) \subset \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ открыто. Поэтому $U_x = f^{-1}(\pi(V \times f_x)) \subset U$ – открытая окрестность x , а раз f – сечение p , для любого $x' \in U_x$ имеем $f(x') \in p^{-1}(x') \cap \pi(V \times f_x) = \pi(x' \times f_x)$. Итак, $f = f_x$ на U_x для какого-то $f_x \in \mathcal{F}(U_x)$. Все f_x очевидно согласованы на пересечениях, и, в силу аксиом пучка, их можно единственным образом склеить в одно сечение $f \in \mathcal{F}(U)$.

Наконец, чтобы доказать единственность, предположим, что $\mathcal{F}$ есть пучок сечений некоторого этального отображения $q : Y \rightarrow X$. Тогда имеем тавтологическое отображение $\tau : \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F}) \rightarrow Y$, $u \times f \mapsto f(u)$. Более того, для любой точки $y \in Y$ мы можем выбрать открытую окрестность $V \subset Y$, для которой $q : V \rightarrow q(V)$ есть гомеоморфизм. Тогда обратное отображение $f : q(V) \rightarrow V \subset Y$ есть непрерывное сечение q , а потому задает элемент $f \in \mathcal{F}(q(V))$ и точку $y' = q(y) \times f \in q(V) \times \mathcal{F}(q(V)) \subset \tilde{X}$. Легко видеть, что $\tau(y') = y$, и что любая другая точка с этим свойством эквивалентна y' . Поэтому $\tau : \mathring{\text{Et}}(\mathcal{F}) \rightarrow Y$ биективно и, будучи по построению локальным гомеоморфизмом, есть также и глобальный гомеоморфизм. $\square$

Пространство $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ называется *этальным пространством пучка* $\mathcal{F}$. Его весьма удобно применять для построения теории пучков. Так, отметим, что в конструкции этального пространства мы нигде не использовали то, что $\mathcal{F}$ пучок – все точно так же работает для предпучков.

Определение 7.5. Пусть $\mathcal{F}$ – предпучок на X . Ассоциированным пучком $a(\mathcal{F})$ предпучка $\mathcal{F}$ называется пучок сечений этального пространства $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$.

По определению $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$, мы всегда имеем каноническое отображение $\mathcal{F} \rightarrow a(\mathcal{F})$, но оно в общем случае не изоморфизм (на самом деле, поскольку $a(\mathcal{F})$ уж точно пучок, $\mathcal{F} \cong a(\mathcal{F})$ ровно тогда, когда сам $\mathcal{F}$ был пучком).

Упражнение 7.2. Пусть $\mathcal{F}$ – предпучок групп (или колец). Покажите, как ввести на $a(\mathcal{F})$ структуру предпучка групп (или колец).

Более того, заметим – это нам понадобится в конце лекции – что в определении предпучка и пучка не обязательно даже рассматривать все открытые подмножества $U \subset X$. А именно, предположим, что дана база S топологии на X (т.е. такой набор открытых подмножеств, замкнутый относительно конечных пересечений, что любое открытое $U \subset X$ есть

объединение каких-то $U_\alpha \in S$). Тогда понятия предпучка и пучка *verbatim* переносятся в ситуацию, когда множество сечений $\mathcal{F}(U)$ задано только для $U \in S$. Такие образования мы будем называть *предпучками* и *пучками* на S . Так вот, анализируя доказательство Предложения 7.4, мы видим, что оно буквально так же проходит для предпучков и пучков на базе. Т.е. по каждому предпучку $\mathcal{F}$ на S мы можем построить этальное пространство $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$, а если $\mathcal{F}$ был пучком, то $\mathcal{F}(U)$ изоморфно множеству сечений $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ над U для любого $U \in S$. Тем самым, в частности, любой пучок на S канонически и единственным образом продолжается до пучка на X (а для предпучков это, разумеется, неверно).

Чтобы систематизировать ситуацию, полезно использовать категорный язык. По каждому топологическому пространству X мы строим три категории: категорию предпучков на X (обозначим ее $\text{PreShv}(X)$), категорию пучков на X (обозначим ее $\text{Shv}(X)$) и категорию топологических пространств Y , снабженных этальным морфизмом в X (обозначим ее $\mathring{\text{Et}}(X)$). Предложение 7.4 показывает, что категории $\mathring{\text{Et}}(X)$ и $\text{Shv}(X)$ эквивалентны: эквивалентность в одну сторону сопоставляет пространству $Y \in \mathring{\text{Et}}(X)$ его пучок сечений, эквивалентность в другую сторону сопоставляет пучку $\mathcal{F} \in \text{Shv}(X)$ его этальное пространство $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F}) \in \mathring{\text{Et}}(X)$. Кроме того, мы имеем функтор забывания $\text{Shv}(X) \rightarrow \text{PreShv}(X)$ (берем пучок и рассматриваем его как предпучок), и функтор ассоциированного пучка $a : \text{Shv}(X) \cong \mathring{\text{Et}}(X) \rightarrow \text{PreShv}(X)$.

Упражнение 7.3. Докажите, что функтор забывания и функтор ассоциированного пучка сопряжены; а именно, докажите, что для любых $\mathcal{F} \in \text{Shv}(X)$, $\mathcal{F}' \in \text{PreShv}(X)$ имеется каноническое отождествление

$$\text{Hom}_{\text{PreShv}(X)}(\mathcal{F}', \mathcal{F}) \cong \text{Hom}_{\text{Shv}(X)}(a(\mathcal{F}'), \mathcal{F}).$$

Практическое значение этального пространства не особенно велико, поскольку обычно оно получается очень большое. В частности, если Y – топологическое пространство, а $\mathcal{F}$ – пучок отображений $U \rightarrow Y$, то $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F}) = X \times Y$ только если Y дискретное. А если, например, $Y = \mathbb{R}$ с естественной топологией, так что $\mathcal{F} = C^0(X)$ есть пучок непрерывных $\mathbb{R}$ -значных функций на X , то $\mathring{\text{Et}}(\mathcal{F})$ это некоторое огромное топологическое пространство, которое гораздо больше, чем $X \times \mathbb{R}$ (противоречия здесь нет, т.к. хотя $\mathcal{F}$ и есть пучок сечений естественной проекции $X \times \mathbb{R} \rightarrow X$, эта проекция очевидным образом не этальна).

Тем не менее, для “маленьких” пучков этальное пространство может иметь приемлемый размер. В частности, самый простой пример пучка такой. Пусть C – множество (или группа, или кольцо, и т.д.). Тогда можно определить постоянный предпучок C'_X на X , просто положив $C'_X(U) = C$ для любого U (а все отображения ограничения – тождественные).

Определение 7.6. Постоянный пучок C_X – это пучок, ассоциированный с предпучком C'_X .

Упражнение 7.4. Вычислите этальное пространство $\mathring{\text{Et}}(C_X)$ и множество сечений $C_X(U)$ для любого $U \subset X$. В частности, приведите пример такого U в таком X , что $C_X(U) \neq C$.

В топологии также часто используется обобщение постоянных пучков, называемое *локально постоянными пучками*, или *локальными системами*: говорят, что пучок $\mathcal{F}$ на X локально постоянен, если у каждой точки $x \in X$ есть такая окрестность $U \subset X$, что $\mathcal{F}|_U$ – постоянный пучок (здесь $\mathcal{F}|_U$ – ограничение пучка $\mathcal{F}$ на U – определяется тавтологически: мы просто забываем про все открытые $V \subset X$, которые не лежат целиком в U). Этальное пространство локально постоянного пучка – это то, что в топологии называется *накрытием* X .

Другой полезный общий пример пучка такой. Пусть $x \in X$ – точка топологического пространства X , а C – какое-то множество (или абелева группа).

Определение 7.7. Пучок-небоскрёб C_x , сосредоточенный в точке $x \in X$, определяется как

$$C_x(U) = \begin{cases} C, & x \in U, \\ \text{pt} & x \notin U. \end{cases}$$

(Здесь pt – множество из одного элемента.)

Упражнение 7.5. Пусть $X = \mathbb{R}^1$, $x = 0 \in \mathbb{R}$, и $C = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Опишите этальное пространство $\mathcal{E}t(C_x)$. Хаусдорфово ли оно?

Операции с пучками

Другое важное понятие, которое проще всего вводить через этальное пространство, это понятия слоя пучка.

Определение 7.8. Слой $\mathcal{F}_x$ пучка $\mathcal{F}$ на X в точке $x \in X$ называется слоем $p^{-1}(x) \subset \mathcal{E}t(X)$ над x естественной проекции $p : \mathcal{E}t(\mathcal{F}) \rightarrow X$.

Поскольку $\mathcal{E}t(\mathcal{F})$ – топологическое пространство, $\mathcal{F}_x$ тоже наследует топологию, но легко видеть, что эта топология на самом деле дискретная. Явным образом $\mathcal{F}_x$ можно описать так:

$$(7.2) \quad \mathcal{F}_x = \lim_{x \in \vec{U} \subset X} \mathcal{F}(U).$$

Иными словами, элемент $\mathcal{F}_x$ это сечение $\mathcal{F}$ на какой-то окрестности $U \subset X$ точки x , причем два сечения задают один элемент тогда и только тогда, когда они совпадают на меньшей окрестности. Поэтому про элементы $\mathcal{F}_x$ еще говорят как про “ростки сечений” $\mathcal{F}$ в окрестности $x \in X$.

Замечание 7.9 (Терминологическое). Росток по-английски будет *germ* (что как раз значит “росток”, “зародыш” – а также “микроб”, но это к делу отношение не имеет). Слой пучка называется *stalk*; это пытались переводить на русский как “стебель”, но термин не прижился. При этом сам пучок будет *sheaf* – перевод французского *faisceaux* – что значит скорее не “пучок”, а “сноп”, или “охапка”. Чтобы добавить путаницы, в проективной геометрии есть традиционный термин *pencil*, который на русский тоже почему-то традиционно переводится как “пучок” (но к счастью, нам пока этот термин не понадобится).

Обобщение этого понятия такое. Пусть дано непрерывно отображение $f : Y \rightarrow X$ и пучок $\mathcal{F}$ на X .

Упражнение 7.6. Покажите, что для любого $Z \in \mathcal{E}t(X)$, расслоенное произведение $Z \times_X Y$ вместе с проекцией на второй сомножитель есть объект в $\mathcal{E}t(Y)$.

Определение 7.10. Обратным образом, или прообразом, или ограничением $f^{-1}(\mathcal{F})$ пучка $\mathcal{F}$ на Y называется пучок сечений этального пространства $\mathcal{E}t(\mathcal{F}) \times_X Y \in \mathcal{E}t(Y)$.

Если $Y = \{x\}$ – множество из одной точки $x \in X$, то пучки (множеств, групп, колец и т.д.) на Y – это просто множества, группы, кольца и т.д. Тогда ограничение $\mathcal{F}$ на Y – это его слой в точке x .

На языке пучков и открытых множеств, обратный образ описывается так:

$$f^{-1}(\mathcal{F})(U) = \lim_{V \supset \vec{f}(U)} \mathcal{F}(V).$$

Это прямое обобщение формулы (7.2). Доказательство мы оставляем в качестве (необязательного) упражнения; оно проводится теми же методами, что доказательство Предложения 7.4.

Упражнение 7.7. Докажите, что прообраз $f^{-1}(C_X)$ постоянного пучка C_X – постоянный пучок C_Y .

Понятие обратного образа пучка нужно, в частности, чтобы обращаться с сечениями пучка как с функциями. У каждой функции есть обратный образ; у каждого сечения пучка $\mathcal{F}$ тоже есть обратный образ, только он естественным образом является сечением пучка $f^{-1}(\mathcal{F})$, и взятие обратного образа получается двухступенчатой операцией: сначала берем обратный образ пучка, потом обратный образ его сечения.

Упражнение 7.8. Постройте естественное отображение

$$f^* : \mathcal{F}(X) \rightarrow f^{-1}(\mathcal{F})(Y).$$

Отметим еще, что множество сечений $\mathcal{F}(U)$ для $U \subset X$ – в частности, $\mathcal{F}(X)$ – еще обозначают $\Gamma(U, \mathcal{F})$, а если $\mathcal{F}$ – пучок абелевых групп, то и $H^0(U, \mathcal{F})$. Это делают по традиции, а также когда хотят рассмотреть $\mathcal{F}(U)$ как функтор от $\mathcal{F}$.

Но на пучках есть и операция, действующая в другую сторону: операция прямого образа. Ее как раз удобнее определять через открытые множества.

Определение 7.11. Прямой образ $f_*(\mathcal{F})$ пучка $\mathcal{F}$ на Y при отображении $f : Y \rightarrow X$ называется пучок, заданный как $f_*(\mathcal{F})(U) = \mathcal{F}(f^{-1}(U))$.

Упражнение 7.9. Проверьте, что $f_*(\mathcal{F})$ удовлетворяет аксиомам пучка.

Упражнение 7.10. Пусть $Y = \{x\}$, $x \in X$, а C – какое-то множество, рассмотренное как пучок на Y . Докажите, что $f_*C = C_x$.

Так же, как и с обратным образом, для прямого образа имеем каноническое отображение

$$\Gamma(Y, \mathcal{F}) \rightarrow \Gamma(X, f_*\mathcal{F})$$

на сечениях, которое в этом случае по определению есть просто изоморфизм (заметим так же, что сам функтор глобальных сечений $\Gamma(X, -)$ можно рассматривать как прямой образ при проекции в точку $X \rightarrow \text{pt}$).

Упражнение 7.11. Проверьте, что функторы f_* и f^{-1} сопряжены – а именно, докажите, что для любых $\mathcal{F} \in \text{Shv}(Y)$, $\mathcal{F}' \in \text{Shv}(X)$ имеется естественный изоморфизм

$$(7.3) \quad \text{Hom}(f^*\mathcal{F}', \mathcal{F}) \cong \text{Hom}(\mathcal{F}', f_*\mathcal{F}).$$

По общему факту из теории категорий, если дана пара сопряженных функторов, то любой из них однозначно определяет другой – в частности, можно например определить сначала f_* , а потом определить f^{-1} формулой (7.3). Тогда наше определение станет теоремой (но довольно мутной и не наглядной).

Пучки абелевых групп

Будем теперь рассматривать не просто пучки на топологическом пространстве X , а пучки абелевых групп. Тогда оказывается, что с ними можно проводить все те же естественные операции линейной алгебры, что и просто с группами или с модулями над кольцом: брать суммы, факторпучки, образы, ядра и коядра гомоморфизмов. Сразу скажем, что имеется общая категорная аксиоматика всех этих операций – аксиоматика так называемых *абелевых категорий* (в значительной степени и придуманная для того, чтобы рассмотреть пучки). Но нам она пока не понадобится, и мы все будем делать руками.

Все операции линейной алгебры с предпучками выполняются “поточечно” – например, если дан предпучок $\mathcal{F}$ и подпредпучок $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$, то факторпредпучок $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ по определению задается как $(\mathcal{F}/\mathcal{F}')(U) = \mathcal{F}(U)/\mathcal{F}'(U)$. Проблема в том, что не все операции сохраняют аксиомы пучка. Точнее, с ядрами все в порядке.

Упражнение 7.12. Пусть $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ – морфизм пучков абелевых групп на X ; докажите, что его ядро $\text{Ker } \varphi$ – тоже пучок.

Но про образ, коядро и факторпучок аналогичное утверждение просто *неверно*. Общий способ борьбы с этим такой.

Определение 7.12. Образ и коядро отображения пучков $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}'$ определяются как пучки, ассоциированные с образом и коядром этого отображения в категории предпучков.

Можно дать абстрактное категорное определение образа и коядра, и тогда это будет не определение, а теорема. Со временем мы это сделаем, но пока можно просто воспринимать это как определение. Приведем один важный факт, который мы будем использовать в дальнейшем при честном изучении категории пучков.

Упражнение 7.13. Функтор ассоциированного пучка точен, т.е. переводит точные последовательности в точные (Указание: заметьте, что по нашему определению, нужно доказывать только точность слева – все остальное верно тавтологически; затем используйте Упражнение 7.12).

Определение схемы

Все остальные общие факты про пучки мы будем доказывать по мере необходимости; пока же, перейдем к схемам. В частности, мы сможем наконец сказать всю правду про аффинные схемы.

Итак, пусть дано коммутативное кольцо A , и рассмотрим $X = \text{Spec } A$ с топологией Зарисского. Напомним, что на X есть стандартная база топологии S , состоящая из открытых подмножеств вида $S_f = \text{Spec } A[f^{-1}] \subset X$, $f \in A$. Пусть M – какой-то A -модуль. Для любого $f \in A$, имеем локализацию $M_f = M[f^{-1}]$. Сопоставляя $S_f \mapsto M_f$, мы очевидно получаем предпучок абелевых групп на базе S , который мы обозначаем через $\widetilde{M}$.

Лемма 7.13. Предпучок $\widetilde{M}$ на S является пучком (и в частности, канонически продолжается до пучка на X).

Доказательство. Мы воспользуемся аксиомами пучка в форме (7.1). Итак, дано $S_f \subset X$ и его открытое покрытие $\{S_i\}$ множествами вида $S_i = S_{f_i}$ (возможно, бесконечное). Локализуя по f и заменяя X на S_f , можем предполагать, что $S_f = X$. Заметим сразу, что есть один случай, когда (7.1) точна по тривиальным причинам – а именно, когда само $S_f = X$ является одним из S_i . В общем случае, чтобы доказать, что (7.1) точна слева, обозначим через N ядро

левого отображения. Рассмотрим аннулятор $I \subset A$ модуля N . Надо доказать, что $N = 0$, т.е. $I = A$. Но если это не так, то I лежит в каком-то простом идеале $\mathfrak{p} \subset A$, отвечающем точке $x \in X$. Выберем такое S_i , которое содержит x , и перейдем к локализации по f_i . Мы попали в вышеописанную тривиальную ситуацию – следовательно, последовательность (7.1) стала точной, и, поскольку локализация точна, мы заключаем, что $N_{f_i} = 0$. Поэтому $f_i \in I$, а это противоречие.

Чтобы доказать, что (7.1) точна в среднем члене, рассуждаем ровно так же, но в качестве N берем “модуль гомологий комплекса (7.1) в среднем члене” – т.е. фактор ядра правого отображения по образу левого. $\square$

Упражнение 7.14. Докажите, что слой $\widetilde{M}_x$ пучка $\widetilde{M}$ в точке $x \in X$, отвечающей простому идеалу $\mathfrak{p} \subset A$, канонически изоморфен локализации $M_{\mathfrak{p}}$.

В частности, Лемму можно применить к $M = A$; полученный пучок на X традиционно обозначается $\mathcal{O}_X$ и называется *пучком функций* на X . Заметим, что он имеет естественную структуру *пучка колец*. Пучок $\widetilde{M}$ для любого A -модуля M имеет структуру пучка модулей над пучком колец $\mathcal{O}_X$.

Определение 7.14. *Локально-окольцованным пространством* называется топологическое пространство X , снабженное таким пучком колец $\mathcal{O}_X$, что для каждого $x \in X$ слой $\mathcal{O}_{X,x}$ – локальное кольцо.

Определение 7.15. *Схемой* называется локально-окольцованное пространство $\langle X, \mathcal{O}_X \rangle$, локально изоморфное $\text{Spec } A$ для каких-то A . Пучок $\mathcal{O}_X$ -модулей $\mathcal{F}$ на схеме X называется *квазигогерентным*, если он локально изоморфен пучку вида $\widetilde{M}$.

Лекция 8.

Аффинные схемы как частный случай общих. Морфизмы схем. Элементарные свойства схем и когерентных пучков; операции с ними. Проективный спектр и проективные схемы. Раздутия.

Аффинные схемы как схемы.

В конце прошлой лекции мы определили схемы и квазикогерентные пучки модулей на них. Сегодня начнем с того, что приведем пример неквазикогерентного пучка. Он на самом деле получается как частный случай общей пучковой конструкции.

Определение 8.1. Пусть $j : U \rightarrow X$ – вложение открытого подмножества U в топологическое пространство X , а $\mathcal{F}$ – пучок абелевых групп на U . *Продолжение нулем* $j_!\mathcal{F}$ пучка $\mathcal{F}$ на X определяется как

$$j_!\mathcal{F}(V) = \begin{cases} \mathcal{F}(V), & V \subset U, \\ 0, & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

Легко видеть (проверьте это!), что $j_!\mathcal{F}$ это пучок.

Упражнение 8.1. Пусть X – схема, $U \subset X$ – открытая подсхема, а $\mathcal{F}$ – квазикогерентный пучок $\mathcal{O}_U$ -модулей. Докажите, что пучок $\mathcal{O}_X$ -модулей $j_!\mathcal{F}$ квазикогерентный тогда и только тогда, когда $U \subset X$ еще и замкнуто.

В этом упражнении неявно используется следующий очевидный факт: если X – схема, а $U \subset X$ – открытое подмножество, то $\langle U, \mathcal{O}_X|_U \rangle$ – тоже схема (называется *открытой подсхемой* в X). Вложение $U \rightarrow X$ – пример *морфизма схема*. Общее определение дается следующим образом.

Определение 8.2. Морфизм $f : X \rightarrow Y$ окольцованных пространств $\langle X, \mathcal{O}_X \rangle, \langle Y, \mathcal{O}_Y \rangle$ – это пара из непрерывного отображения $f : X \rightarrow Y$ и отображения пучков колец $f^* : f^{-1}\mathcal{O}_Y \rightarrow \mathcal{O}_X$ (или же, что эквивалентно, $\mathcal{O}_Y \rightarrow f_*\mathcal{O}_X$).

Если $X = \operatorname{Spec} A$ и $Y = \operatorname{Spec} B$ – аффинные схемы, то любое отображение колец $f : B \rightarrow A$ очевидно индуцирует морфизм окольцованных пространств $\tilde{f} : X \rightarrow Y$. При этом этот морфизм обладает дополнительным свойством.

Определение 8.3. Гомоморфизм $f : A \rightarrow B$ локальных колец A, B называется *локальным*, если прообраз $f^{-1}\mathfrak{m}_B$ максимального идеала $\mathfrak{m}_B$ равен максимальному идеалу $\mathfrak{m}_A \subset A$. Морфизм $f : X \rightarrow Y$ локально окольцованных пространств называется *локальным*, если для каждой точки $x \in X$ соответствующий гомоморфизм локальных колец $f^* : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}$ – локальный гомоморфизм.

Определение 8.4. Морфизм *схем* это локальный морфизм соответствующих локально окольцованных пространств.

Лемма 8.5. Функтор $A \rightarrow \operatorname{Spec} A$ – это эквивалентность между категорией, двойственной к категории колец, и категорией аффинных схем.

Доказательство. Обратный функтор построить просто – если $X = \operatorname{Spec} A$, то $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ – кольцо глобальных сечений структурного пучка $\mathcal{O}_X$ (оно еще называется кольцом глобальных функций на X). Гомоморфизм колец $f : A \rightarrow B$ тоже восстанавливается по соответствующему морфизму схем $\tilde{f} : Y = \operatorname{Spec} B \rightarrow X$: естественное отображение

$$A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{\tilde{f}^{-1}} \Gamma(Y, f^{-1}\mathcal{O}_X) \xrightarrow{\tilde{f}^*} \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = B$$

очевидно равно f . Нетривиально проверить обратное: если $g : Y \rightarrow X$ индуцирует гомоморфизм глобальных сечений $f = g^* : A \rightarrow B$, то $g = \tilde{f}$. Действительно, пусть точка $y \in Y$ отвечает простому идеалу $\mathfrak{p} \subset B$. Тогда $\mathfrak{p} = B \cap \mathfrak{m}_y$, где $\mathfrak{m}_y = \mathfrak{p}B_{\mathfrak{p}}$ – максимальный идеал локального кольца $\mathcal{O}_{Y,y} = B_{\mathfrak{p}}$. И, поскольку по определению гомоморфизм $f : \mathcal{O}_{X,x} \rightarrow \mathcal{O}_{Y,y}$ локальный, имеем $f^{-1}(\mathfrak{p}) = A \cap g^*(\mathfrak{m}_y) = A \cap \mathfrak{m}_x$, где $x = g(y) \in X$. Поэтому $\tilde{f}(y) = x = g(y)$. $\square$

Упражнение 8.2. Постройте аффинные схемы $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = \operatorname{Spec} B$ и (нелокальный) морфизм окольцованных пространств $f : X \rightarrow Y$, не происходящий из гомоморфизма $B \rightarrow A$. Указание: чтобы далеко не ходить, возьмите в качестве $Y = \operatorname{Spec} B$ спектр кольца дискретного нормирования, т.е. схему с двумя точками, а в качестве X – спектр его поля частных (схему с одной точкой).

Упражнение 8.3. Докажите, что для любой схемы X и аффинной схемы $Y = \operatorname{Spec} A$, множество морфизмов из схемы X в Y естественно отождествляется с множеством гомоморфизмов из кольца A в кольцо $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.

Аналогичное утверждение есть и для модулей и квазикогерентных пучков.

Лемма 8.6. Пусть $X = \operatorname{Spec} A$ – аффинная схема; тогда функтор $M \mapsto \widetilde{M}$ – эквивалентность между категорией A -модулей и категорией квазикогерентных пучков $\mathcal{O}_X$ -модулей на X .

Доказательство. Обратный функтор это глобальные сечения, $\mathcal{F} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{F})$. По определению $\Gamma(X, \widetilde{M}) = M$ для любого A -модуля M . Нетривиально проверить обратное: любой квазикогерентный пучок $\mathcal{F}$ на X изоморфен $\widetilde{M}$ (хотя бы для какого-то M – тогда автоматически $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$). Это не очевидно, поскольку по определению $\mathcal{F}$ имеет вид $\widetilde{M}$ только локально: существует такое открытое аффинное покрытие U_i схемы X , что $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \widetilde{M}_i$, где $M_i = \mathcal{F}(U_i)$. Но тогда по аксиоме пучка имеем точную последовательность

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow \bigoplus_i \mathcal{F}(U_i) \longrightarrow \bigoplus_{i,j} \mathcal{F}(U_i \cap U_j),$$

и, поскольку локализация – точный функтор, последовательность

$$0 \longrightarrow M \otimes_A \mathcal{O}_X(U_l) \longrightarrow \bigoplus_i \mathcal{F}(U_l \cap U_i) \longrightarrow \bigoplus_{i,j} \mathcal{F}(U_l \cap U_i \cap U_j)$$

тоже точна для любого l . Отсюда получаем, что

$$M \otimes_A \mathcal{O}_X(U_l) \cong \mathcal{F}(U_l),$$

тоже для любого l . Теперь легко проверить, что для любого открытого $U \subset X$ имеем $M \otimes_A \mathcal{O}_X(U) \cong \mathcal{F}(U)$, т.е. $\mathcal{F} \cong \widetilde{M}$. $\square$

Таким образом, все определения, которые мы до сих пор вводили, действительно не противоречат друг другу: с любой точки зрения, изучать аффинные схемы это то же самое, что изучать коммутативные кольца.

Элементарные свойства схем.

Опишем некоторые элементарные свойства схем – элементарные в том смысле, что они прямо повторяют соответствующие свойства аффинных схем, которые мы уже изучили.

Определение 8.7. Схема X называется *приведенной*, *нормальной*, если для каждой точки $x \in X$ локально кольцо $\mathcal{O}_{X,x}$ приведено, нормально. Схема X называется *неприводимой*, если она неприводима как топологическое пространство. Схема X называется *целой*, если она неприводима и приведена. Схема X называется *квазикompактной*, если она компактна как топологическое пространство. Схема X называется *нетеровой*, если она допускает аффинное покрытие U_α , $U_\alpha = \operatorname{Spec} A_\alpha$, и все A_α – нетеровы кольца.

Заметим, что понятие квазикompактности схем куда слабее, чем компактность C^∞ многообразий (из-за слабости топологии Зарисского). Например, верно следующее.

Упражнение 8.4. Докажите, что аффинная схема X квазикompактна (иными словами, из любого открытого покрытия U_α можно выбрать конечно подпокрытие). Указание: сведите все к случаю, когда все U_α имеют вид S_f для каких-то $f \in A$.

На самом деле, для схем квазикompактность это обычное предположение, вроде нетеровости (довольно многие утверждения как раз и формулируются для нетеровых квазикompактных схем).

Легко видеть, что аффинная схема $X = \operatorname{Spec} A$ приведенная, неприводимая, целая тогда и только тогда, когда она приведенная, неприводимая, целая в смысле Лекции 3. Про нормальность это почти верно.

Упражнение 8.5. Докажите, что схема $\operatorname{Spec} A$ нормальна, т.е. любая локализация A_p целая и целозамкнутая, тогда и только тогда, когда $\operatorname{Spec} A = \coprod \operatorname{Spec} A_i$, и каждое A_i – целое и целозамкнутое кольцо (рассмотрите неприводимые компоненты $\operatorname{Spec} A$ и докажите, что они должны быть компонентами связности).

Про нетеровость это тоже верно.

Упражнение 8.6. Докажите, что $X = \operatorname{Spec} A$ покрыто нетеровыми аффинными открытыми подсхемами $U_\alpha = \operatorname{Spec} A_\alpha$, то кольцо A нетерово (сначала, воспользовавшись Упражнением 8.4, сделайте покрытие конечным).

Операции со схемами.

Опишем теперь стандартные общекатегорные операции со схемами – склейку (прямой предел) и произведение (обратный предел). Склеивка по открытым подсхемам производится очевидным образом: если у нас есть две схемы X_1, X_2 и изоморфные открытые подсхемы $U_1 \subset X_1, U_2 \subset X_2, U_1 \cong U_2$, то легко видеть, что на топологическом пространстве, склеенном из X_1 и X_2 по $U_1 \cong U_2$, естественным образом определяется пучок колец, и в результате получается схема. То же верно, когда склеиваются несколько схем $X_1, X_2, \dots, X_n$. Склеивка не по открытым подмножествам иногда тоже возможна, но это тонкий вопрос, которым мы не будем заниматься, по крайней мере пока.

Что до произведения, то с ним есть очевидная проблема, которую мы уже видели для аффинных схем: произведением $X \times Y$ схемы $X = \operatorname{Spec} A$ на схему $Y = \operatorname{Spec} B$ естественно считать схему $\operatorname{Spec} A \otimes B$, но в этом спектре больше точек, чем в произведении топ. пространства схемы X на топ. пространство схемы Y . Поэтому *определение* произведения схем используют общекатегорное.

Определение 8.8. Коммутативный квадрат

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & Y \end{array}$$

в какой-то категории называется *декартовым*, если для любого объекта S и пары морфизмов $S \rightarrow X_1$, $S \rightarrow X_2$, для которой квадрат

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & Y \end{array}$$

коммутативен, существует единственный морфизм $S \rightarrow Z$, дающий морфизм коммутативных квадратов. В такой ситуации, Z называют *расслоенным произведением* X_1 и X_2 над Y и обозначают $Z = X_1 \times_Y X_2$.

Лемма 8.9. Для любых двух схем X_1, X_2 , снабженных морфизмами $X_1 \rightarrow Y$, $X_2 \rightarrow Y$ в схему Y , существует (автоматически единственное) расслоенное произведение $X_1 \times_Y X_2$.

Набросок доказательства. Доказательство, если проводить его аккуратно и полностью, довольно муторное, но совершенно безыдейное; ограничимся наброском. Если $Y = \operatorname{Spec} A$, $X_i = \operatorname{Spec} B_i$, то $X_1 \times_Y X_2$ существует и равно $\operatorname{Spec} B_1 \otimes_A B_2$ в силу Упражнения 8.3. В общем случае, покроем Y аффинными множествами V^α . Покроем X_1 открытыми аффинными множествами U_1^α , а X_2 – открытыми аффинными множествами U_2^α , причем так, чтобы каждое U_i^α проектировалось внутрь какого-нибудь V^α . Тогда расслоенное произведение $U_1^\alpha \times_Y U_2^\beta = U_1^\alpha \times_{V^\alpha \cap V^\beta} U_2^\beta$ существует. Расслоенное произведение склеивается из этих произведений по естественным отождествлениям ($U_1^{\alpha_1} \times_Y U_2^\beta$ и $U_2^{\alpha_2} \times_Y U_2^\beta$ склеиваются по $(U_1^{\alpha_1} \cap U_1^{\alpha_2}) \times_Y U_2^\beta$, и то же для U_2). Чтобы проверить, что это действительно расслоенное произведение, замечаем, что отображение из тестовой схемы S в X_i – это то же самое, что открытое покрытие V^α схемы S и набор согласованных отображений $V^\alpha \rightarrow U_i^\alpha$, $i = 1, 2$. Поэтому общий случай следует из аффинного. $\square$

Элементарные свойства когерентных пучков.

Определяя схемы, мы также определили квазикогерентные пучки модулей на них. Если наложить на пучок условие конечности, получится понятие когерентного пучка.

Определение 8.10. Квазикогерентный пучок $\mathcal{F}$ $\mathcal{O}_X$ -модулей на нетеровой схеме X называется *когерентным*, если для каждого аффинного открытого подмножества $U \subset X$, $\mathcal{O}_U$ -модуль $\mathcal{F}(U)$ конечно порожден.

Пусть $f : X \rightarrow Y$ – морфизм схем. Из определения легко видеть, что прямой образ $f_* \mathcal{F}$ квазикогерентного пучка $\mathcal{O}_X$ -модулей автоматически есть квазикогерентный пучок $\mathcal{O}_Y$ -модулей. Когерентность при прямом образе, разумеется, не сохраняется – например, если $X = \operatorname{Spec} A$ – спектр k -алгебры A , а $Y = \operatorname{Spec} k$, то $f_* \mathcal{O}_X = A$ очевидно совершенно не обязано быть конечно-порожденным k -модулем. При некоторых условиях на морфизм f когерентность таки сохраняется, и это очень важно – соответствующие факты известны как теоремы конечности, и со временем мы будем подробно их изучать.

Однако обратный образ $f^{-1}\mathcal{F}$ квазикогерентного пучка $\mathcal{O}_Y$ -модулей $\mathcal{F}$ совершенно не обязан быть квазикогерентным – на самом деле, на нем нет даже никакой естественной структуры $\mathcal{O}_X$ -модуля. Поэтому для квазикогерентных пучков понятие обратного образа надо переопределить.

Определение 8.11. Тензорным произведением пучков $\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2$ на топологическом пространстве называется пучок, ассоциированный с предпучком $U \mapsto \mathcal{F}_1(U) \otimes \mathcal{F}_2(U)$. Обратным образом $f^*\mathcal{F}$ квазикогерентного пучка $\mathcal{F}$ на схеме Y при отображении $f : X \rightarrow Y$ называется пучок $f^*(\mathcal{F}) = f^{-1}(\mathcal{F}) \otimes_{f^{-1}(\mathcal{O}_Y)} \mathcal{O}_X$.

Упражнение 8.7. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – морфизм аффинных схем $X = \operatorname{Spec} A$, $Y = \operatorname{Spec} B$. Тогда для любого B -модуля M , имеем $f^*\widetilde{M} = \widetilde{M \otimes_B A}$.

Используя это упражнение, легко проверяем, что обратный образ сохраняет квазикогерентность – а также и когерентность. Легко также доказать, что функторы f_* и f^* сопряжены (как функторы на категориях квазикогерентных пучков).

Отметим, в частности, что новое определение обратного образа нужно применять и для вложения точки $f : x \rightarrow X$. Поэтому под слоем $\mathcal{F}_x$ квазикогерентного пучка $\mathcal{O}_X$ -модулей $\mathcal{F}$ естественно понимать не просто его слой $\mathcal{F}_x^{shv}$ как пучка, а обратный образ $f^*\mathcal{F}$ – который, как легко видеть, равен $\mathcal{F}_x^{shv} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} k(x)$, где $k(x)$ – поле вычетов локального кольца $\mathcal{O}_{X,x}$. Если пучок $\mathcal{F}$ когерентный, то слой $\mathcal{F}_x$ – конечномерное векторное пространство над $k(x)$ (а $\mathcal{F}_x^{shv}$ – конечно порожденный модуль над всем локальным кольцом $\mathcal{O}_{X,x}$). Обычное соглашение такое: для любых пучков слой понимается в пучковом смысле, а для пучков $\mathcal{O}_X$ -модулей – в смысле $\mathcal{O}_X$ -модулей (а если таки надо рассмотреть его слой как просто пучка, то это специально оговаривается).

Проективные схемы.

Чтобы строить неаффинные схемы, можно, в принципе, явно склеивать их из аффинных кусочков, но на практике это неудобно, и так делают редко. Опишем крайне полезную общую конструкцию, которая позволяет строить проективное пространство и его замкнутые подсхемы (называемыми проективными схемами). Эта конструкция в значительной степени аналогична конструкции спектра $\operatorname{Spec} A$.

Пусть дано градуированное кольцо $A^\bullet$. Будем говорить, что однородный идеал $I^\bullet \subset A^\bullet$ допустим, если $I^\bullet$ не содержит идеала $A^{\geq 1} \subset A^\bullet$ (который называется идеалом аугментации).

Определение 8.12. Проективным спектром $\operatorname{Proj} A^\bullet$ называется множество допустимых однородных простых идеалов в $A^\bullet$. Для любого однородного идеала $I^\bullet \subset A^\bullet$, подмножество нулей $V(I^\bullet) \subset \operatorname{Proj} A^\bullet$ это подмножество всех простых идеалов из $\operatorname{Proj} A^\bullet$, содержащих $I^\bullet$.

Легко проверить – это делается ровно так же, как для Spec – что подмножества $V(I^\bullet)$, взятые в качестве замкнутых подмножеств, задают на $\operatorname{Proj} A^\bullet$ некоторую топологию; она называется топологией Зарисского. Для любого однородного $f \in A^l$, $l \geq 0$, имеем открытое подмножество $S_f = \operatorname{Proj} A^\bullet \setminus V((f)) \subset \operatorname{Proj} A^\bullet$. Снова повторяя аргумент для Spec , убеждаемся, что открытые подмножества S_f образуют базу топологии Зарисского. Для любого градуированного $A^\bullet$ -модуля $M^\bullet$ и любого $S_f \subset \operatorname{Proj} A^\bullet$, обозначим через $\widehat{M^\bullet}(S_f) = (M[f^{-1}])^0$ компоненту степени 0 в локализации $M^\bullet[f^{-1}]$. Так же, как для Spec , проверяем, что это пучок, что $\widehat{A^\bullet}$ это пучок колец, и что $\widehat{M^\bullet}$ для любого $M^\bullet$ есть пучок $\widehat{A^\bullet}$ -модулей.

Определение 8.13. Расширяя Определение 8.12, проективным спектром $\operatorname{Proj} \widehat{A^\bullet}$ будем называть множество $\operatorname{Proj} A^\bullet$, снабженное топологией Зарисского и пучком колец $\widehat{A^\bullet}$.

Замечание 8.14. Рассматривая градуированные алгебры, мы предполагаем, что они градуированы неотрицательными целыми числами. Для модулей это предполагать необязательно: все конструкции точно так же работают и для модулей, градуированных любыми целыми числами.

Упражнение 8.8. Докажите, что $\text{Proj } A^\bullet$ – схема (для этого докажите, что для любого однородного $f \in A^l$, $l \geq 1$, $S_f \cong \text{Spec}(A[f^{-1}])^0$ как окольцованное пространство). Докажите так же, что для любого $A^\bullet$ -модуля $M^\bullet$, $\widetilde{M^\bullet}$ – квазикогерентный пучок на $\text{Proj } A^\bullet$.

Упражнение 8.9. Постройте естественное отображение схем $\text{Proj } A^\bullet \rightarrow \text{Spec } A^0$.

Определение 8.15. Морфизм схем $\pi : X \rightarrow Y$ называется *проективным*, если для любой открытой подсхемы $U = \text{Spec } A \subset X$, прообраз $\pi^{-1}(U)$ отождествлен с $\text{Proj } A^\bullet$ для какой-то градуированной алгебры $A^\bullet$, причем $A^0 \cong A$, а $\pi : \pi^{-1}(U) \rightarrow U$ – естественное отображение из Упражнения 8.9. В такой ситуации говорят также, что схема X *проективна над* Y .

Геометрический смысл проективного спектра такой. Для любой градуированной алгебры $A^\bullet$, можно рассмотреть обычный аффинный спектр $\text{Spec } A^\bullet$. Чтобы учесть градуировку, нужно ее закодировать каким-нибудь инвариантным способом. Предположим для простоты, что $A^\bullet$ – алгебра над бесконечным полем k . Тогда стандартный способ такой: рассматривают действие мультипликативной группы k^* поля k на $A^\bullet$, при котором $\lambda \in k^*$ действует на компоненте $A^l \subset A^\bullet$ степени l умножением на λ^l . Это действие совместимо с умножением. Поскольку поле бесконечно, градуировка однозначно восстанавливается по действию k^* . Надо сказать, что существует более общий и правильный способ проводить эту конструкцию – k^* надо рассматривать как так называемую “алгебраическую группу”, тогда ее действие на чем-либо будет в точности эквивалентно градуировке, и не надо будет требовать существования бесконечного базового поля k . Так или иначе, однородные идеалы $I^\bullet \subset A^\bullet$ соответствуют k^* -инвариантным идеалам в $A^\bullet$, и однородные простые идеалы отвечают k^* -инвариантным точкам $\text{Spec } A^\bullet$ – т.е. общим точкам орбит k^* . Поэтому $\text{Proj } A^\bullet$ – это, в первом приближении, фактор $\text{Spec } A^\bullet$ по действию k^* . В первом приближении потому, что надо еще учесть условие допустимости – поэтому на самом деле, прежде чем брать фактор, надо выкинуть из $\text{Spec } A^\bullet$ замкнутое подмножество $V(A^{\geq 1})$ (которое, как легко видеть, естественно отождествляется с $\text{Spec } A^0$). Итак, имеем

$$\text{Proj } A^\bullet = (\text{Spec } A^\bullet \setminus \text{Spec } A^0) / k^*$$

(по крайней мере, как топологическое пространство). Самый простой пример этой конструкции такой: положим $A^\bullet = k[x_1, \dots, x_d]$, алгебра полиномов от d переменных.

Определение 8.16. Проективный спектр $\text{Proj } k[x_1, \dots, x_d]$ называется *проективным пространством* $\mathbb{P}_k^{d-1}$ размерности $d - 1$ над полем k .

Как и должно быть, $\mathbb{P}_k^d$ это фактор $\mathbb{A}^{d+1} \setminus \{0\}$ по k^* , а его k -точки – это наборы чисел $\langle z_1, \dots, z_{d+1} \rangle$, называемых *однородными координатами*, которые рассматриваются с точностью до одновременного умножения на $\lambda \in k^*$, и не могут все одновременно быть равны 0.

Заметим теперь, что для градуированных модулей имеется одна очевидная дополнительная операция – сдвиг градуировки. А именно, для любого градуированного $A^\bullet$ -модуля $M^\bullet$, обозначим через $M^\bullet(n)$ тот же $M^\bullet$, но с новой градуировкой: $M^l(n) = M^{l+n}$. В частности, это можно применить к самому $A^\bullet$, рассмотренному как модуль над собой.

Упражнение 8.10. Пусть $X = \text{Proj } A^\bullet$ – проективная схема. Докажите, что для любого n , $\widetilde{A^\bullet(n)}$ – локально свободный пучок ранга 1 на X (этот пучок обозначается $\mathcal{O}_X(n)$).
Указание: рассмотрите ограничения $\widetilde{A^\bullet(n)}$ на множества $S_f \subset X$ для любого $f \in A^l$, $l \geq 1$.

Важно понимать – и мы это явление будем изучать подробно – что, хотя пучки $\mathcal{O}_X(n)$ локально свободны и изоморфны друг другу, глобально они совершенно не изоморфны (и в частности, если схема X не сводится к объединению нескольких точек, $\mathcal{O}_X(n) \cong \mathcal{O}_X$ только при $n = 1$). В частности из-за этого примера, локально свободные пучки ранга 1 играют в алгебраической геометрии особую роль и получили особое название.

Определение 8.17. Локально свободный пучок на схеме X называется *расслоением*. Расслоение ранга 1 называется *линейным*.

Замечание 8.18. “Линейное расслоение” это попросту неправильный – но укоренившийся – перевод английского line bundle, которое в свою очередь есть, по-видимому, перевод французского *fibré en droits* – “расслоение на прямые”.

Раздутие.

Опишем существенно тривиальный, и очень важный на практике, пример Proj – так называемое *раздутие* идеала, так же известное как *моноидальное преобразование*.

Пусть A – кольцо, а $I \subset A$ – идеал. Рассмотрим градуированную алгебру $A^\bullet = \bigoplus_l I^l$.

Определение 8.19. Раздутием аффинной схемы $X = \text{Spec } A$ в замкнутой подсхеме $Z = \text{Spec}(A/I) \subset X$, отвечающей $I \subset A$, называется схема

$$\text{Bl}(X, Z) = \text{Proj } \bigoplus_l I^l.$$

Замечание 8.20. По-английски раздутие называется blow-up. Обозначение Bl нестандартное; стандартного обозначения для раздутия, к сожалению, нет.

Упражнение 8.11. Пусть $f : \text{Bl}(X, Z) \rightarrow X$ – раздутие схемы X в подсхеме Z . Тогда f индуцирует изоморфизм $f : f^{-1}(U) \rightarrow U$, где $U = X \setminus Z$.

Таким образом, вне Z раздутие не меняет схему вообще. Что же происходит в Z ? Мы рассмотрим это на базовом примере раздутия точки. Пусть $X = \mathbb{A}_k^n = \text{Spec } k[x_1, \dots, x_n]$ – n -мерное аффинное пространство над полем k , а $Z \subset X$ – точка $0 \in \mathbb{A}_k^n$. Тогда, расписывая определение раздутия, мы видим, что $\text{Bl}(X, Z)$ это замкнутая подсхема в $\mathbb{A}_k^n \times \mathbb{P}_k^{n-1}$, заданная уравнениями $x_i z_j = z_i x_j$, $1 \leq i, j \leq n$ (здесь $z_1, \dots, z_n$ – однородные координаты на $\mathbb{P}_k^{n-1}$). Если вектор $\langle x_1, \dots, x_n \rangle$ не равен тождественно нулю, то из уравнений следует, что $z_i = x_i$ (разумеется, с точностью до одновременного умножения всех z_i на какую-нибудь константу). Если же $x_1 = \dots = x_n = 0$, то z_i могут быть любыми! Таким образом, слой $\text{Bl}(X, Z) \rightarrow X$ над $0 \in X$ – это проективное пространство $\mathbb{P}_k^{n-1}$. Если описывать этот слой инвариантно, без выбора координат, то можно видеть, что он естественно отождествляется с проективизацией касательного пространства $T_0 \mathbb{A}_k^n$.

Лекция 9.

Когерентные пучки на проективном спектре — теорема Серра. Отображения в проективные пространства и линейные системы. Обильные и очень обильные пучки.

Теорема Серра

На прошлой лекции мы по $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ градуированной алгебре $A^\bullet$ построили схему $X = \text{Пр } A^\bullet$ (проективный спектр) над $\text{Срес } A^0$ и для всякого $\mathbb{Z}$ -градуированного A -модуля $M^\bullet$ квази-когерентный пучок $\widetilde{M^\bullet}$ на X . Особенно важными являются пучки $\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{A^\bullet(n)}$, где (n) означает сдвиг градуировки на n .

Лемма 9.1. Если алгебра $A^\bullet$ порождается компонентой A^1 как A^0 -алгебра, то пучки $\mathcal{O}_X(n)$ на X локально свободны ранга 1, и $\widetilde{M^\bullet(n)} \cong \widetilde{M^\bullet} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n)$ для любого $M^\bullet$. В частности $\mathcal{O}_X(n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(m) \cong \mathcal{O}_X(n+m)$.

Доказательство. Пусть $f \in A^1$. На открытом множестве $S_f \subset X$ имеем $\mathcal{O}_{X|S_f} = (\widetilde{A[f^{-1}]})^0$, $\mathcal{O}_X(n)|_{S_f} = (\widetilde{A[f^{-1}]})^n = f^n(\widetilde{A[f^{-1}]})^0$, то есть на S_f пучок $\mathcal{O}_X(n)$ изоморфен пучку $\mathcal{O}_X$. Аналогично, $\widetilde{M^\bullet(n)}|_{S_f} = (\widetilde{M[f^{-1}]})^n = f^n(\widetilde{M[f^{-1}]})^0 = (\widetilde{M[f^{-1}]})^0 \otimes_{(\widetilde{A[f^{-1}]})^0} f^n(\widetilde{A[f^{-1}]})^0$, откуда получаем изоморфизм $\widetilde{M^\bullet(n)} \cong \widetilde{M^\bullet} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n)$ на S_f . Остается заметить, что если алгебра $A^\bullet$ порождается компонентой A_1 , то открытые множества S_f , $f \in A_1$ покрывают все X . $\square$

Конструкция проективного спектра во многом похожа на конструкцию аффинного спектра. Мы знаем, что конструкция аффинного спектра обратима – кольцо A однозначно восстанавливается по схеме $\text{Срес } A$. Обратима ли конструкция $\text{Пр } A^\bullet$? Вообще говоря, нет. Например, имеется следующее явление.

Упражнение 9.1. Пусть $A^\bullet$ – градуированное кольцо, а $A_m^\bullet$ – подкольцо элементов степени, делящейся на m (т.е. $A_m^l = A^{ml}$ для любого l). Докажите, что $\text{Пр}(A^\bullet) \cong \text{Пр}(A_m^\bullet)$.

Подалгебра $A_m^\bullet$ называется *подалгеброй Веронезе*.

Однако, если помимо самой схемы $X = \text{Пр}(A^\bullet)$ нам даны пучки $\mathcal{O}_X(n)$, алгебра $A^\bullet$ может быть в большой степени восстановлена. А имеено, всякому квазикогерентному пучку $\mathcal{F}$ на X сопоставим градуированный $A^\bullet$ -модуль $\Gamma^\bullet(\mathcal{F})$ следующим образом

$$\Gamma^\bullet(\mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbb{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_X(n)).$$

Упражнение 9.2. Постройте на $\Gamma^\bullet(\mathcal{F})$ структуру $A^\bullet$ -модуля, покажите, что $\Gamma^\bullet(\mathcal{O}_X)$ является $A^\bullet$ -алгеброй и проверьте, что $\Gamma^\bullet(\mathcal{O}_X) = A^\bullet$ для $X = \mathbb{P}_k^N = \text{Пр } A^\bullet$, $A^\bullet = k[z_0, z_1, \dots, z_N]$.

Лемма 9.2. Если A^1 — конечно порожденный A^0 -модуль, $A^\bullet$ порождается компонентой A^1 как A^0 -алгебра, и A — целостная алгебра, то $\Gamma(X, \mathcal{O}_X(n)) = A^n$ при $n \gg 0$.

Доказательство. Пусть $z_0, z_1, \dots, z_N$ — образующие A^0 -модуля A^1 . По определению сечение расслоения $\mathcal{O}_X(n)$ над S_{z_i} это элемент степени n в локализации $A[z_i^{-1}]$. Так как A — целостное кольцо, все локализации $A[z_i^{-1}]$ естественно вкладываются в $A[z_0^{-1}z_1^{-1} \cdots z_N^{-1}]$ и ясно, что набор сечений над S_{z_i} склеивается в сечение на всем X тогда и только тогда, когда образы соответствующих элементов в $A[z_0^{-1}z_1^{-1} \cdots z_N^{-1}]$ совпадают. Итак, $\Gamma(X, \mathcal{O}_X(n))$

отождествляется с элементами степени n в пересечении $\cap A[z_i^{-1}]$. Пусть теперь x — элемент степени $n \geq 0$ в пересечении. Значит найдется m , такое что $xz_i^m \in A$ при всех i , поэтому $xA^{\geq M} \subset A$, где $M = (m-1)(N+1)+1$. Но $\deg x \geq 0$, поэтому на самом деле $xA^{\geq M} \subset A^{\geq M}$. По индукции получаем $x^s A^{\geq M} \subset A^{\geq M}$ для всех s . Так как $A^{\geq M}$ — конечно порожденный A -модуль, мы видим, что x — цел над A . Следовательно, $\Gamma^*(\mathcal{O}_X)$ цело над A и, следовательно, $\Gamma^*(\mathcal{O}_X)$ является конечно порожденным A -модулем. Рассмотрим теперь фактормодуль $\Gamma^*(\mathcal{O}_X)/A$. Он конечно порожден. С другой стороны, всякий его элемент при умножении на $A^{\geq M}$ при достаточно большом M зануляется. Поэтому модуль $\Gamma^*(\mathcal{O}_X)/A$ сосредоточен в конечном числе степеней. Значит $\Gamma(X, \mathcal{O}_X(n)) = A^n$ при $n \gg 0$. $\square$

Следствие 9.3. При $t \gg 0$ t -ые подалгебры Веронезе алгебр A^* и $\Gamma^*(\mathcal{O}_X)$ равны.

Таким образом, при выполнении некоторых разумных условий, алгебра A восстанавливается по схеме X и пучку $\mathcal{O}_X(1)$ с точностью до конечного числа компонент.

Пусть алгебра A^* порождается элементами $z_0, z_1, \dots, z_N$ степени 1. Тогда существует сюръективный гомоморфизм $A^0[z_0, z_1, \dots, z_N] \rightarrow A^*$. Ясно, что прообраз допустимого простого идеала допустим, значит возникает отображение $\text{Пр } A^* \rightarrow \text{Пр } A^0[z_0, z_1, \dots, z_N] = \mathbb{P}_{A^0}^N$.

Упражнение 9.3. Докажите, что это отображение является замкнутым вложением.

Определение 9.4. Морфизм $X \rightarrow Y$ называется *проективным*, если он пропускается через замкнутое вложение в $\mathbb{P}_Y^N$ для некоторого N . Многообразие называется *проективным*, если оно проективно над точкой.

Проективный спектр любой конечно порожденной алгебры A^* проективен над $\text{Срес } A^0$.

Упражнение 9.4. Покажите, что если схема X проективна над $\text{Срес } A$, то X является проективным спектром некоторой градуированной A -алгебры.

Упражнение 9.5. Пусть A^* — d -ая подалгебра Веронезе в $k[z_0, z_1, \dots, z_N]$. Докажите, что $\text{Пр } A \cong \mathbb{P}^N$ вкладывается в $\mathbb{P}^{\binom{N+d}{d}-1}$.

Это вложение называется d -кратным вложением Веронезе.

Упражнение 9.6. Докажите, что при $N = 1$, $d = 2$ образ вложения Веронезе — коника (коникой называется кривая степени 2 в $\mathbb{P}^2$).

Упражнение 9.7. Пусть A^* — диагональная градуированная подалгебра в биградуированной алгебре $k[z_0, z_1, \dots, z_N] \otimes k[w_0, w_1, \dots, w_M]$, (ее компонента A^n состоит из элементов бистепени (n, n)) в $k[z_0, z_1, \dots, z_N] \otimes k[w_0, w_1, \dots, w_M]$. Докажите, что $\text{Пр } A \cong \mathbb{P}^N \times \mathbb{P}^M$ вкладывается в $\mathbb{P}^{MN+M+N}$.

Это вложение называется вложением Сегре.

Упражнение 9.8. Докажите, что при $M = N = 1$ образ вложения Сегре — квадра в $\mathbb{P}^3$.

Теперь займемся пучками на проективном спектре.

Лемма 9.5. Если алгебра A^* порождается компонентой A^1 как A^0 -алгебра, то для всякого квазикогерентного пучка $\mathcal{F}$ на $X = \text{Пр } A^*$ существует изоморфизм пучков $\beta : \widetilde{\Gamma^*(\mathcal{F})} \cong \mathcal{F}$.

Доказательство. Пусть опять $f \in A^1$ и рассмотрим открытое подмножество $S_f \subset X$. На S_f имеем $\widetilde{\Gamma^\bullet(\mathcal{F})} = (\Gamma^\bullet(\mathcal{F})[f^{-1}])^0$, поэтому всякое его сечение имеет вид m/f^n , где $m \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_X(n))$. Ясно, что $1/f^n$ является сечением пучка $\mathcal{O}_X(-n)$ на S_f , поэтому $m \otimes (1/f^n)$ является сечением пучка $\mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_X(n) \otimes \mathcal{O}_X(-n) = \mathcal{F}$ на S_f . Сопоставляя элементу m/f^n сечение $m \otimes (1/f^n)$ получаем изоморфизм β_f на S_f . Ясно, что изоморфизмы β_f и β_g согласованы на пересечениях $S_f \cap S_g$, поэтому все они склеиваются в изоморфизм β на $\cup S_f = X$. $\square$

Иначе говоря, всякий квазикогерентный пучок на схеме $\text{Пр } A^\bullet$ представляется в виде $\widetilde{M^\bullet}$ для некоторого градуированного $A^\bullet$ -модуля $M^\bullet$.

Лемма 9.6. *Если A^0 — нетерово кольцо, A^1 — конечно порожденный A^0 -модуль и $A^\bullet$ порождается компонентой A^1 как A^0 -алгебра, то для всякого градуированного конечно порожденного $A^\bullet$ -модуля $M^\bullet$ существует морфизм $A^\bullet$ -модулей $\alpha : M^\bullet \rightarrow \Gamma^\bullet(\widetilde{M^\bullet})$, являющийся изоморфизмом во всех степенях, начиная с некоторой.*

Доказательство. Выберем набор образующих $z_0, z_1, \dots, z_n$ в A^0 -модуле A^1 . Имеем естественные отображения $M^n \rightarrow (M[z_i^{-1}])^n$, которые можно воспринимать как отображения $M^n \rightarrow \Gamma(S_{z_i}, \widetilde{M^\bullet}(n))$. Ясно, что эти отображения согласованы на пересечениях $S_{z_i} \cap S_{z_j}$ значит склеиваются в отображение $M^n \rightarrow \Gamma(X, \widetilde{M^\bullet}(n))$, откуда получаем искомый гомоморфизм α . Остается проверить, что α — изоморфизм в больших степенях.

Воспользуемся здесь результатами лекции 3 (точнее говоря, их градуированной версией) — на модуле M существует конечная фильтрация, все присоединенные факторы которой имеют вид $(A/\mathfrak{p})(n)$, где $\mathfrak{p}$ — однородный простой идеал. Ясно, что такая фильтрация индуцирует фильтрацию на пучке $\widetilde{M^\bullet}$ и морфизм α согласован с фильтрацией (в силу функториальности). Поэтому достаточно доказать наше утверждение для модулей вида $(A/\mathfrak{p})(n)$. Кроме того, ясно что алгебру A можно заменить на $A/\mathfrak{p}$, таким образом вопрос сводится к лемме 9.2. $\square$

Таким образом, $A^\bullet$ -модуль $M^\bullet$ тоже восстанавливается по пучку $\widetilde{M^\bullet}$ с точностью до конечно порожденного A^0 -модуля.

Упражнение 9.9 (необязательное). *Покажите, что категория когерентных пучков на $\text{Пр } A$ эквивалентна факторкатегории категории конечнопорожденных градуированных A -модулей по подкатегории модулей конечно порожденных над A^0 .*

Часто бывают полезны относительные варианты спектра и проективного спектра. Пусть $\mathcal{A}$ — квазикогерентный пучок $\mathcal{O}_X$ -алгебр на схеме X . Для всякого аффинного открытого подмножества $U \subset X$ рассмотрим аффинную U -схему $\text{Срес}(\mathcal{A}(U))$ (проекция в U возникает из морфизма алгебр $\mathcal{O}_X(U) \rightarrow \mathcal{A}(U)$). Отображения ограничения $\mathcal{A}(U) \rightarrow \mathcal{A}(V)$ дают вложения схем $\text{Срес}(\mathcal{A}(V)) \rightarrow \text{Срес}(\mathcal{A}(U))$, которые позволяют склеить некоторую схему над X , которая обозначается $\text{Срес}_X(\mathcal{A})$ и называется относительным спектром пучка алгебр $\mathcal{A}$ над X .

Упражнение 9.10. *Пусть $\pi : X \rightarrow Y$ — накрытие. Покажите, что $X = \text{Срес}_Y(\pi_* \mathcal{O}_X)$.*

Аналогично для пучка градуированных $\mathcal{O}_X$ -алгебр определяется относительный проективный спектр. Например, если $\mathcal{V}$ — локально свободный пучок конечного ранга на схеме X , схема $\mathbb{P}_X(\mathcal{V}) = \text{Пр}_X(S^\bullet \mathcal{V}^*)$ называется *проективизацией* пучка $\mathcal{V}$, а если $i : Z \subset X$ — замкнутая подсхема, то схема $\text{Bl}_Z(X) = \text{Пр}_X(\oplus I_Z^k)$ называется *раздутием* пучка идеалов $I_Z = \text{Ker}(\mathcal{O}_X \rightarrow i_* \mathcal{O}_Z)$.

Упражнение 9.11. *Покажите, что раздутия пучков идеалов I_Z^m и I_Z равны.*

Обильные и очень обильные пучки.

Пусть теперь дана абстрактная, неважно откуда взявшаяся схема X над схемой Y (т.е. снабженная морфизмом $X \rightarrow Y$). Чтобы выяснить, является ли она проективной, попытаемся построить отображение в проективное пространство $\mathbb{P}_Y^N$.

Пусть $Y = \operatorname{Spec} A$, $\mathbb{P}_Y^N = \operatorname{Pr} A[z_0, z_1, \dots, z_N]$. Линейное расслоение $\mathcal{O}(1)$ на $\mathbb{P}_k^N$ имеет $(N+1)$ -мерное пространство глобальных сечений с выделенным базисом (задаваемым образующими $z_0, z_1, \dots, z_N$). Этот набор сечений задает морфизм пучков $\mathcal{O}^{\oplus(N+1)} \rightarrow \mathcal{O}(1)$ на $\mathbb{P}_Y^N$.

Упражнение 9.12. Докажите, что морфизм пучков $\mathcal{O}^{\oplus(N+1)} \rightarrow \mathcal{O}(1)$ на $\mathbb{P}_Y^N$ сюръективен.

Пусть теперь для простоты X — многообразие над полем k , и $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}_k^N$ — отображение. Применяя функтор обратного образа ρ^* , получаем морфизм $c_\rho : \mathcal{O}_X^{\oplus(N+1)} \rightarrow \rho^*\mathcal{O}(1)$ на X . Функтор обратного образа точен справа (он является композицией точного функтора ρ^{-1} и точного справа функтора тензорного произведения на $\mathcal{O}_X$), поэтому морфизм c_ρ сюръективен. Покажем теперь, что отображение ρ можно восстановить по морфизму c_ρ .

Лемма 9.7. Пусть L — линейное расслоение на X и $c : \mathcal{O}_X^{\oplus(N+1)} \rightarrow L$ — сюръективный морфизм. Тогда существует отображение $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}_k^N$, такое что $L = \rho^*\mathcal{O}(1)$ и $c = c_\rho$.

Доказательство. Отображение ρ легко построить на уровне точек. Для всякой точки $x \in X$ с полем вычетов K выберем изоморфизм $L_x \cong K$ (пучок L локально свободен ранга 1), и рассмотрим набор координат $(c_x(e_0), c_x(e_1), \dots, c_x(e_N)) \in K^{N+1}$, где $e_0, e_1, \dots, e_N$ — стандартный базис в слое $(\mathcal{O}_X^{\oplus(N+1)})_x = K^{N+1}$, а c_x — морфизм слоев в x . Ясно, что полученный набор чисел не может быть нулевым, так как морфизм c сюръективен. Кроме того, замена изоморизма $L_x \cong K$ умножает весь набор на ненулевую константу. Таким образом, получаем корректно определенную K -точку проективного пространства $\mathbb{P}_k^N$. Тем самым возникает отображение $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}_k^N$. Опишем отображение ρ локально. Пусть $x_0, x_1, \dots, x_N$ — сечения расслоения L на X , соответствующие базисным векторам $e_0, \dots, e_N$. Пусть $X_i = \{x \in X \mid x_i(x) \neq 0\}$. Это открытое по Зарискому подмножество (проверьте!). Рассмотрим гомоморфизм колец $k[z_0/z_i, z_1/z_i, \dots, z_N/z_i] = (k[z_0, z_1, \dots, z_N][z_i^{-1}])^0 \rightarrow \mathcal{O}_{X_i}$, переводящий z_j/z_i в x_j/x_i (частное двух сечений линейного расслоения, одно из которых нигде не обращается в нуль является корректно определенной функцией). Легко видеть, что соответствующие отображения $\rho_i : X_i \rightarrow U_i = \{(z_0 : z_1 : \dots : z_N) \in \mathbb{P}_k^N \mid z_i \neq 0\}$ совпадают на пересечениях $X_i \cap X_j$ и поэтому склеиваются в морфизм схем $X \rightarrow \mathbb{P}_k^N$, на уровне точек совпадающий с ρ .

Далее, ограничение пучка $\mathcal{O}(1)$ на U_i по определению соответствует свободному модулю $z_i k[z_0/z_i, z_1/z_i, \dots, z_N/z_i] = (k[z_0, z_1, \dots, z_N][z_i^{-1}])^1$. Сопоставляя элементу z_i сечение $x_i \in L(X_i)$ получаем изоморфизм $\rho_i^*\mathcal{O}(1) \cong L|_{X_i}$. Опять же, построенные изоморфизмы согласованы на пересечениях $X_i \cap X_j$, и поэтому дают изоморфизм $\rho^*\mathcal{O}(1) \cong L$, причем $c_\rho = c$. $\square$

Полезно переписать это утверждение в бескоординатной форме. Пусть V — векторное пространство. Положим $\mathbb{P}(V) = \operatorname{Pr} S^*(V^*)$, где $S^*(V^*)$ — алгебра полиномиальных функций на V (выбор базиса $z_0, z_1, \dots, z_N$ в V^* дает изоморфизмы $S^*(V^*) \cong k[z_0, z_1, \dots, z_N]$, $\mathbb{P}(V) \cong \mathbb{P}_k^N$). Соответственно, отображению $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}(V)$ соответствует морфизм $c_\rho : V^* \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow \rho^*\mathcal{O}(1)$ и наоборот, всякому эпиморфизму $c : V \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow L$ отображение $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}(V^*)$.

Упражнение 9.13. Докажите относительно версию леммы 9.7 : если $\mathcal{V}$ — локально свободный пучок конечного ранга на схеме Y , проверьте, что для всякой схемы X над Y с проекцией $\pi : X \rightarrow Y$, существует биекция между морфизмами схем $X \rightarrow \mathbb{P}_Y(\mathcal{V})$ над Y и эпиморфизмами пучков $\pi^*\mathcal{V}^* \rightarrow L$.

В частности, если мы хотим получить отображение в $\mathbb{P}_Y^N$ надо в качестве $\mathcal{V}$ взять свободный пучок, $\mathcal{V} = V \otimes \mathcal{O}_Y$. В этом случае $\pi^*\mathcal{V}^* = V^* \otimes \mathcal{O}_X$, то есть задания такого отображения равносильно заданию отображения $V^* \rightarrow H^0(X, L)$.

Итак, чтобы задать отображение X в проективное пространство надо выбрать линейное расслоение L и векторное пространство его сечений $V \rightarrow H^0(X, L)$, такое что соответствующий морфизм пучков $V \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow L$ сюръективен (говорят, что пучок L порождается пространством V). Ясно, что в качестве V можно взять все пространство $H^0(X, L)$. Если оно порождает L (в этом случае говорят, что L порождается глобальными сечениями), получаем отображение $X \rightarrow \mathbb{P}(H^0(X, L)^*)$. Кстати, обратимый пучок, некоторая положительная степень которого порождается глобальными сечениями называется *полуобильным* (semiample). Произвольный обратимый пучок L конечно не порождается глобальными сечениями.

Определение 9.8. Базисным множеством линейного расслоения L называется множество $B(L) \subset X$ таких точек $x \in X$, что все глобальные сечения L обращаются в 0 в x .

Это геометрическое описание; более формальное описание, которое годится и в относительной ситуации X/Y , такое. Обозначим через $\pi : X \rightarrow Y$ проекцию X в Y . Тогда по сопряженности, имеем естественное отображение $\eta : \pi^*\pi_*L \rightarrow L$.

Упражнение 9.14. Докажите, что $B(L) = \text{Supp Coker } \eta$ (т.е. множество точек, где η не сюръективно).

Отсюда непосредственно очевидно, что $B(L)$ это алгебраическое подмножество – множество точек некоторой замкнутой подсхемы – и что определение на самом деле имеет смысл для любого квазикогерентного пучка $\mathcal{E}$ на X . Пучок порождается глобальными сечениями, если $B(L) = \emptyset$.

Итак, мы выяснили, что для задания отображения Y -схемы $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}_Y^N$ достаточно указать линейное расслоение $\rho^*\mathcal{O}(1)$.

Определение 9.9. Расслоение L на X/Y называется *очень обильным над Y* , если существует такое проективное пространство $\mathbb{P}_Y^N$ и вложение $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}_Y^N$, что $L \cong \rho^*\mathcal{O}(1)$. Расслоение называется просто *обильным*, если какая-то его положительная тензорная степень $L^{\otimes n}$, $n \geq 1$ очень обильна.

Здесь под *вложением* мы вообще говоря понимаем композицию открытого и замкнутого вложения: есть замкнутая подсхема $\bar{X} \subset \mathbb{P}_Y^N$, и открытое вложение $X \subset \bar{X}$.

Попробуем теперь охарактеризовать обильные линейные расслоения. Из вышесказанного ясно, что всякий обильный пучок порождается глобальными сечениями. Обратное конечно не верно — если дан глобально порожденный пучок L , то он задает некоторое отображение $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}(V)$, $V = (H^0(X, L)^*)$ и ясно, что L очень обилен тогда и только тогда, когда это ρ – вложение (и это непустое условие – например, полезно помнить, что структурный пучок $\mathcal{O}_X$ всегда глобально порожден – почему? – но довольно часто глобальные функции на X это только константы, так что $\dim V = 1$, и $\mathbb{P}(V)$ – точка).

Упражнение 9.15. Морфизм схем $\rho : X \rightarrow Y$ является вложением тогда и только тогда, когда

- (i) для любых двух разных точек $x, x' \in X$ имеем $\rho(x) \neq \rho(x')$, и
- (ii) для любой точки $x \in X$ и ненулевого касательного вектора (в смысле Зарисского) ξ в точке x , $\rho(\xi) \neq 0$.

Если отображение $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}(V)$, отвечающее глобально порожденному линейному расслоению L , удовлетворяет условию (i), то говорят, что L *разделяет точки*, а если условию (ii) – то что L *разделяет касательные вектора*.

Упражнение 9.16. Пусть $\rho : X \rightarrow \mathbb{P}(V^*)$ — отображение, заданное подпространством $V \subset H^0(X, L)$. Проверьте, что условия предыдущего упражнения равносильны условиям

- (i) Для любых двух разных точек $x, x' \in X$ существует такое $s \in H^0(X, L)$, что $s(x) = 0$, а $s(x') \neq 0$.
- (ii) для любой точки $x \in X$ и ненулевого касательного вектора (в смысле Зарисского) ξ в точке x , существует такое $s \in H^0(X, L)$, что $s(x) = 0$, но $\langle ds, \xi \rangle \neq 0$.

Здесь последнее условие понимается в следующем смысле: поскольку пучок L локально свободен ранга 1, можно считать, что $L|_U \cong \mathcal{O}_U$ в какой-то открытой окрестности $U \subset X$ точки x ; тогда s это просто функция, и ее дифференциал ds хорошо определен. Если мы выберем другой изоморфизм $L|_U \cong \mathcal{O}_U$, то функция, отвечающая s , умножится на обратимую функцию. Поэтому $\langle ds, \xi \rangle$ умножится на ненулевую константу – и тот факт, что это число равно или не равно нулю, не зависит от выбора изоморфизма $L|_U \cong \mathcal{O}_U$.

Таким образом, линейное расслоение очень обильно, если оно (1) не имеет базисных точек, (2) разделяет точки, и (3) разделяет касательные вектора – это формулировка в классическом стиле, без схем и прочих современных технических средств.

Упражнение 9.17. Покажите, что если L — обильный пучок на нетеровой схеме X , то для любого когерентного пучка $\mathcal{F}$ найдется число $n_{\mathcal{F}}$, такое что для любого $n \geq n_{\mathcal{F}}$ пучок $L^n \otimes \mathcal{F}$ порождается глобальными сечениями.

Конечно, существование обильного линейного расслоения на схеме X еще не гарантирует ее проективности — полученное отображение из X в проективное пространство может не быть замкнутым вложением. На самом деле это выполняется тогда и только тогда, когда X обладает важным свойством — является *собственным* над Y . Об этом свойстве мы поговорим на следующей лекции.

Последнее замечание на эту тему вот какое. В классической геометрии всякое подпространство $V \subset H^0(X, L)$ называется *линейной системой* (а все $H^0(X, L)$ — *полной линейной системой*). Исторически, эта терминология и само понятие связано с другим, более геометрическим способом смотреть на сечения линейных расслоений с помощью так называемых *дивизоров*. Мы это будем обсуждать, но через некоторое время. Неполная линейная система V точно так же, как и полная, имеет множество базисных точек $B(V)$ и задает отображение $X \setminus B(V) \rightarrow \mathbb{P}(V^*)$, которое может быть или не быть вложением, разделять или не разделять точки, и т.д.

Упражнение 9.18. Пусть A — конечно-порожденная алгебра над полем k , $X = \text{Срес } A$ — аффинная схема, $L = \mathcal{O}_X$ — тривиальное линейное расслоение, а $V \subset A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ — конечномерное подпространство. В каких случаях линейная система V (1) очень обильна? (2) не имеет базисных точек?

Лекция 10.

Отделимость. Собственность. Дивизоры Вейля и Картье. Группа классов дивизоров и группа Пикара.

Отделимость и собственность

Как уже отмечалось, топология Зариского намного грубее “классической” топологии, поэтому, например, почти любая схема нехаусдорфова, а каждая нетерова схема квазикompактна, несмотря на то, что множества их комплексных (или вещественных) точек с индуцированной топологией могут тем не менее быть хаусдорфовыми и некомпактными.

Упражнение 10.1. *Покажите, что схема хаусдорфова в топологии Зариского только в том случае, если она является несвязным объединением точек, и что множество комплексных точек любой аффинной схемы конечного типа над $\mathbb{C}$ хаусдорфово.*

Хотелось бы сформулировать алгебраическое свойство схем, заменяющее для них понятие хаусдорфовости. Таким свойством является отделимость. Чтобы сформулировать соответствующее определение нам понадобится определение диагонального морфизма.

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — морфизм схем. Напомним, что существует схема $X \times_Y X$ с проекциями $p_1, p_2 : X \times_Y X \rightarrow X$, обладающая следующим универсальным свойством: для любой схемы Z и морфизмов $\varphi_1, \varphi_2 : Z \rightarrow X$, таких что $f \circ \varphi_1 = f \circ \varphi_2$ существует морфизм $\varphi : Z \rightarrow X \times_Y X$, такой что $\varphi_1 = p_1 \circ \varphi$, $\varphi_2 = p_2 \circ \varphi$. Эта схема называется *расслоенным квадратом* X над Y . Пусть теперь $Z = X$ и $\varphi_1 = \varphi_2 = \text{id}_X : X \rightarrow X$. Индуцированный морфизм $X \rightarrow X \times_Y X$ называется *диагональным морфизмом* и обозначается Δ или $\Delta_{X/Y}$. По определению, имеем $p_1 \circ \Delta = p_2 \circ \Delta = \text{id}_X$.

Упражнение 10.2. *Пусть $X = \text{Spec } A$, $Y = \text{Spec } B$. Покажите, что диагональный морфизм $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ соответствует гомоморфизму умножения $A \otimes_B A \rightarrow A$.*

Определение 10.1. Морфизм схем $f : X \rightarrow Y$ называется *отделимым* (separated), если диагональный морфизм $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow X \times_Y X$ является замкнутым вложением. Схема X называется *отделимой*, если отделим морфизм $X \rightarrow \text{Spec } \mathbb{Z}$, то есть если замкнутым вложением является диагональный морфизм $\Delta_X : X \rightarrow X \times X$.

Из предыдущего упражнения следует, что любой морфизм аффинных схем отделим (гомоморфизм умножения сюръективен, так как в любом кольце есть единица!). В частности, любая аффинная схема отделима. Однако, отделимость не является локальным (по X , хотя и является локальным по Y) свойством, так как иначе всякий морфизм был бы отделимым.

Стандартным примером неотделимой схемы является прямая с двойной точкой. Пусть $U_1 = U_2 = \mathbb{A}^1$, $U_{12} = \mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$ и определим схему X как склейку U_1 и U_2 вдоль U_{12} . Полученная схема обладает морфизмом $p : X \rightarrow \mathbb{A}^1$, таким что p является изоморфизмом над $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$, но $p^{-1}(0)$ — две точки (обозначим их P_1 и P_2). Покажем, что схема X неотделима. Для этого достаточно проверить, что точка $(P_1, P_2) \in X \times X$ лежит в замыкании диагонали $\Delta(X) \subset X \times X$. Рассмотрим вложения $\mathbb{A}^1 \cong U_1 \subset X$ и $\mathbb{A}^1 \cong U_2 \subset X$. По определению произведения получаем морфизм $\varphi : \mathbb{A}^1 \rightarrow X \times X$. Ясно, что $\varphi(\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}) \subset \Delta(X)$, но $\varphi(0) = (P_1, P_2)$, и в силу непрерывности φ получаем $(P_1, P_2) \in \overline{\varphi(\mathbb{A}^1 \setminus \{0\})} \subset \Delta(X)$.

Замечание 10.2. На самом деле, для проверки отделимости, достаточно проверять, что *диагональ*, то есть образ диагонального морфизма $\Delta_{X/Y}(X) \subset X \times_Y X$ замкнут. Действительно, так как $\Delta(X) \cong X$ (посредством морфизмов $\Delta_{X/Y} : X \rightarrow \Delta_{X/Y}(X)$ и, скажем, $p_1 : \Delta_{X/Y}(X) \rightarrow X$), а проверка сюръективности морфизма пучков $\mathcal{O}_{X \times_Y X} \rightarrow (\Delta_{X/Y})_* \mathcal{O}_X$ локальна по X , то есть здесь можно считать X и Y аффинными.

Для проверки замкнутости диагонали, а значит и отделимости морфизма, удобно использовать следующий критерий.

Теорема 10.3 (валюативный критерий отделимости). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — морфизм схем, причем схема X нетерова. Пусть R — кольцо нормирования с полем частных K , $i : \operatorname{Spec} K \rightarrow \operatorname{Spec} R$ — вложение, соответствующее вложению $R \subset K$. Морфизм f отделим, тогда и только тогда, когда для любой коммутативной диаграммы

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} K & \longrightarrow & X \\ i \downarrow & & \downarrow f \\ \operatorname{Spec} R & \longrightarrow & Y \end{array} \quad (*)$$

существует не более одного морфизма $\operatorname{Spec} R \rightarrow X$, сохраняющего ее коммутативность.

Доказательство. В кольце R ровно два простых идеала: нулевой идеал и максимальный идеал нормирования. Соответственно, на схеме $\operatorname{Spec} R$ ровно две точки, общая точка $\operatorname{Spec} K$ и замкнутая точка $\operatorname{Spec} k$, где k — поле вычетов R . Заметим, что морфизм $\varphi : \operatorname{Spec} R \rightarrow X$ однозначно определяется своими ограничениями на $\operatorname{Spec} K$ и $\operatorname{Spec} k$. Действительно, если $\varphi(\operatorname{Spec} k) = x \in X$ и $U = \operatorname{Spec} A$ — аффинная окрестность точки x , то φ в силу непрерывности пропускается через U и однозначно определяется гомоморфизмом колец $A \rightarrow R$, который в свою очередь однозначно определяется гомоморфизмом колец $A \rightarrow K$, так как $R \subset K$, то есть ограничением морфизма φ на $\operatorname{Spec} K$.

Пусть теперь f отделим, но $\varphi_1, \varphi_2 : \operatorname{Spec} R \rightarrow X$ два разных морфизма, сохраняющих коммутативность диаграммы. В силу вышесказанного $\varphi_1(\operatorname{Spec} k) \neq \varphi_2(\operatorname{Spec} k)$. Так как $f \circ \varphi_1 = f \circ \varphi_2$ в силу коммутативности нижнего треугольника диаграммы, то найдется морфизм схем $\varphi : \operatorname{Spec} R \rightarrow X \times_Y X$, такой что $\varphi_1 = p_1 \circ \varphi$ и $\varphi_2 = p_2 \circ \varphi$. Заметим, что $\varphi(\operatorname{Spec} K) = (\varphi_1(\operatorname{Spec} K), \varphi_2(\operatorname{Spec} K)) \in \Delta(X)$ в силу коммутативности верхнего треугольника диаграммы. С другой стороны, $\varphi(\operatorname{Spec} k) \in \overline{\varphi(\operatorname{Spec} K)} \subset \overline{\Delta(X)}$, в то время как $\varphi(\operatorname{Spec} k) = (\varphi_1(\operatorname{Spec} k), \varphi_2(\operatorname{Spec} k)) \notin \Delta(X)$.

Предположим теперь, что f неотделим. Значит диагональ $\Delta(X) \subset X \times_Y X$ незамкнута. Следовательно, найдется открытое аффинное подмножество $U = \operatorname{Spec} A \subset X \times_Y X$ и пара простых идеалов $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p} \subset A$, так что точка u' , соответствующая идеалу $\mathfrak{p}'$ лежит в $\Delta(X)$, а точка u , соответствующая идеалу $\mathfrak{p}$ не лежит в $\Delta(X)$ и локальное кольцо $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'$ одномерно. Пусть K — поле частных кольца $A/\mathfrak{p}'$, а R — целое замыкание локального кольца $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'$ в K .

Упражнение 10.3. Целое замыкание нетерова локального целостного кольца размерности 1 в конечном расширении его поля частных — кольцо дискретного нормирования.

Итак, R — кольцо нормирования с полем частных K . Рассмотрим композицию естественных отображений $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}' \rightarrow R$ и пусть $\varphi : \operatorname{Spec} R \rightarrow \operatorname{Spec} A \subset X \times_Y X$ соответствующий морфизм схем. Положим теперь $\varphi_1 = p_1 \circ \varphi$, $\varphi_2 = p_2 \circ \varphi : \operatorname{Spec} R \rightarrow X$. Заметим, что $f \circ \varphi_1 = f \circ p_1 \circ \varphi = f \circ p_2 \circ \varphi = f \circ \varphi_2$. С другой стороны, ограничение отображения φ на $\operatorname{Spec} K$ соответствует гомоморфизму $A \rightarrow A/\mathfrak{p}' = K$ и так как по предположению точка u' лежит на диагонали, имеем $\varphi_1|_{\operatorname{Spec} K} = \varphi_2|_{\operatorname{Spec} K}$. Рассмотрим коммутативную диаграмму (*), в которой верхняя стрелка — это $\varphi_1|_{\operatorname{Spec} K} = \varphi_2|_{\operatorname{Spec} K}$, а нижняя стрелка — это $f \circ \varphi_1 = f \circ \varphi_2$. Ясно, что морфизмы φ_1 и φ_2 сохраняют ее коммутативность, так что остается показать, что $\varphi_1 \neq \varphi_2$. Действительно, в противном случае морфизм φ представлялся бы в виде композиции $\varphi = \Delta_{X/Y} \circ \varphi_1 = \Delta_{X/Y} \circ \varphi_2$ (в силу универсального свойства расслоенного произведения), а значит точка $\varphi(\operatorname{Spec} k)$ лежала бы на диагонали, но $\varphi(\operatorname{Spec} k)$ — это точка,

соответствующая идеалу $\mathfrak{p}$ в A , то есть точка u , которая по предположению на диагонали не лежит. $\square$

Упражнение 10.4. Пользуясь valuативным критерием докажите, что

- (i) открытые и замкнутые вложения отделимы;
- (ii) композиция отделимых морфизмов отделима;
- (iii) отделимость сохраняется при замене базы (если морфизм $f : X \rightarrow Y$ отделим, то для любого морфизма $g : Y' \rightarrow Y$ (замена базы) проекция $X' = X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ отделима);
- (iv) произведение отделимых морфизмов отделимо;
- (v) если $f \circ g$ отделимо, то g отделим.

Упражнение 10.5. Покажите, что множество комплексных точек отделимой схемы над полем $\mathbb{C}$ хаусдорфово относительно классической топологии.

Теперь сформулируем свойство схем, заменяющее для них понятие компактности.

Определение 10.4. Морфизм $f : X \rightarrow Y$ называется *замкнутым*, если образ любого замкнутого подмножества в X замкнут в Y . Морфизм $f : X \rightarrow Y$ называется *универсально замкнутым*, если для любой замены базы $Y' \rightarrow Y$ морфизм $X' = X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ замкнут.

Примером замкнутого, но не универсально замкнутого морфизма является проекция из $\mathbb{A}^1$ в точку. Этот морфизм замкнут, так как любое подмножество точки замкнуто. Однако, меняя базу на $\mathbb{A}^1$ получаем проекцию $\mathbb{A}^2 \rightarrow \mathbb{A}^1$, которая не является замкнутым морфизмом. Действительно, образом замкнутого множества с уравнением $xu = 1$ является $\mathbb{A}^1 \setminus \{0\}$.

Определение 10.5. Морфизм $f : X \rightarrow Y$ называется *собственным* (proper), если он конечного типа, отделим и универсально замкнут.

Для проверки собственности морфизма тоже удобно использовать valuативный критерий.

Теорема 10.6 (valuативный критерий собственности). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — морфизм схем конечного типа, причем схема X нетерова. Пусть R — кольцо нормирования с полем частных K , $i : \operatorname{Spec} K \rightarrow \operatorname{Spec} R$ — вложение, соответствующее вложению $R \subset K$. Морфизм f собственный, тогда и только тогда, когда для любой коммутативной диаграммы

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec} K & \longrightarrow & X \\ i \downarrow & & \downarrow f \\ \operatorname{Spec} R & \longrightarrow & Y \end{array} \quad (*)$$

существует ровно один морфизм $\operatorname{Spec} R \rightarrow X$, сохраняющий ее коммутативность.

Доказательство. Допустим, что морфизм f собственный и дана диаграмма (*). Пусть $X_R = X \times_Y \operatorname{Spec} R$. Рассмотрим морфизм схемы $\operatorname{Spec} K \rightarrow X_R$, соответствующий верхней и левой стрелкам диаграммы (*), пусть точка $t' \in X_R$ — ее образ, и пусть T — замыкание точки t' в X_R . Обозначим через π ограничение проекции $X_R \rightarrow \operatorname{Spec} R$ на T . Так как морфизм $X_R \rightarrow \operatorname{Spec} R$ замкнут в силу универсальной замкнутости морфизма f , то множество

$\pi(T)$ замкнуто в $\operatorname{Spec} R$. С другой стороны, $\pi(t') = i(\operatorname{Spec} K)$, следовательно $\pi(T) = \operatorname{Spec} R$. Выберем точку $t \in T$ над замкнутой точкой в $\operatorname{Spec} R$ и пусть $U = \operatorname{Spec} A$ — аффинная окрестность точки t . Так как $t \in \overline{\{t'\}}$, имеем $t' \in \operatorname{Spec} A$.

$$\begin{array}{ccccccc} \operatorname{Spec} K & \longrightarrow & \operatorname{Spec} A & \longrightarrow & X_R & \longrightarrow & X \\ & & & & \downarrow i & & \downarrow f \\ & & & & \operatorname{Spec} R & \longrightarrow & Y \end{array} \quad (*)$$

Пусть $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p} \subset A$ — простые идеалы, соответствующие точкам $t', t \in \operatorname{Spec} A$. Рассмотрим гомоморфизмы $\alpha : A \rightarrow K$ и $\rho : R \rightarrow A$, соответствующие вложению $\operatorname{Spec} K \rightarrow \operatorname{Spec} A$ и проекции $\operatorname{Spec} A \rightarrow \operatorname{Spec} R$. Ясно, что $\operatorname{Ker} \alpha = \mathfrak{p}'$ и $\rho^{-1}(\mathfrak{p})$ — максимальный идеал в R . Кроме того, ясно что $\alpha \circ \rho : R \rightarrow K$ — естественное вложение. Следовательно, $A/\mathfrak{p}'$ — подкольцо в K , содержащее простой идеал $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}'$, пересечение которого с кольцом нормирования R совпадает с максимальным идеалом нормирования.

Упражнение 10.6. Пусть K — поле, $R \subset K$ — кольцо нормирования, а $\mathfrak{m} \subset R$ — идеал нормирования. Если $A \subset K$ — подкольцо содержащее R и $\mathfrak{p} \subset A$ — простой идеал, такой что $\mathfrak{p} \cap R = \mathfrak{m}$, то $A = R$.

Итак, $A/\mathfrak{p}' = R$. Получаем гомоморфизм $A \rightarrow R$, то есть морфизм схем $\operatorname{Spec} R \rightarrow \operatorname{Spec} A$, компонируя который с вложением $\operatorname{Spec} A \rightarrow X_R$ и проекцией $X_R \rightarrow X$, получаем искомым морфизм $\operatorname{Spec} R \rightarrow X$. Этот морфизм единственный в силу отделимости морфизма f .

Предположим теперь, что выполняется критерий и установим собственность морфизма. В силу сделанных предположений и доказанного valuativного критерия отделимости достаточно проверить универсальную замкнутость морфизма f . Пусть $Y' \rightarrow Y$ — произвольная замена базы, $X' = X \times_Y Y'$, $f' : X' \rightarrow Y'$ — проекция, и пусть $Z \subset X'$ — замкнутое подмножество, такое что $f'(Z)$ не замкнуто в Y' . Тогда найдется открытое аффинное подмножество $U = \operatorname{Spec} A \subset Y'$ и пара простых идеалов $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p} \subset A$, так что точка u' , соответствующая идеалу $\mathfrak{p}'$ лежит в $f'(Z)$, а точка u , соответствующая идеалу $\mathfrak{p}$ не лежит в $f'(Z)$ и локальное кольцо $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'$ одномерно. Пусть далее u'' — точка в Z , такая что $f'(u'') = u'$, K — ее поле вычетов (так что $A/\mathfrak{p}'$ — подкольцо в K , причем K является конечным расширением поля частных кольца $A/\mathfrak{p}'$), а R — целое замыкание локального кольца $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}'$ в K . Тогда по упр. 10.3 кольцо R — кольцо нормирования с полем частных K . По построению имеем морфизм $\operatorname{Spec} K \rightarrow Z$, компонируя который с вложением $Z \subset X'$ и проекцией $X' \rightarrow X$, получаем морфизм $\operatorname{Spec} K \rightarrow X$. С другой стороны, гомоморфизм колец $A \rightarrow A_{\mathfrak{p}} \rightarrow A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}' \rightarrow R$ дает морфизм $\operatorname{Spec} R \rightarrow \operatorname{Spec} A$, компонируя который с морфизмами $\operatorname{Spec} A \subset Y'$ и $Y' \rightarrow Y$, получаем морфизм $\operatorname{Spec} R \rightarrow Y$. Получаем диаграмму (*), причем коммутативную по построению. Следовательно, существует морфизм $\operatorname{Spec} R \rightarrow X$, сохраняющий коммутативность диаграммы. Пользуясь универсальным свойством расслоенного произведения, поднимаем его до морфизма $\operatorname{Spec} R \rightarrow X'$. Ясно, что при этом морфизме замкнутая точка $\operatorname{Spec} R$ переходит в Z , а ее образ в Y' равен u , следовательно $u \in f'(Z)$, что противоречит сделанным предположениям. $\square$

Упражнение 10.7. Пользуясь valuativным критерием докажите, что

- (i) замкнутые вложения собственные;
- (ii) композиция собственных морфизмов собственна;
- (iii) собственность сохраняется при замене базы (если морфизм $f : X \rightarrow Y$ собственный, то для любого морфизма $g : Y' \rightarrow Y$ (замена базы) проекция $X' = X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ собственна);

- (iv) произведение собственных морфизмов собственное;
- (v) если $f \circ g$ собственный и f отделимый, то g собственный.

Кроме того, ясно, что собственность, так же как и отделимость, является локальным по базе свойством.

Предложение 10.7. *Всякий проективный морфизм собственный.*

Доказательство. Воспользуемся валивативным критерием собственности. Рассмотрим диаграмму (*). В силу перечисленных выше свойств можно считать, что $Y = \operatorname{Spec} A$, и $X = \mathbb{P}_A^N$. Сделав замену базы $\operatorname{Spec} R \rightarrow Y$ можно считать, что $Y = \operatorname{Spec} R$ и $X = \mathbb{P}_R^N$, и нижняя стрелка в диаграмме (*) — тождественный морфизм. Морфизм $\operatorname{Spec} K \rightarrow \mathbb{P}_R^N$ — это набор $(x_0, x_1, \dots, x_N) \in K^{N+1} \setminus \{0\}$ с точностью до умножения на константу. С другой стороны, морфизм $\operatorname{Spec} R \rightarrow \mathbb{P}_R^N$ — это набор $(y_0, y_1, \dots, y_N) \in R^{N+1}$, такой что не все y_i лежат в идеале нормирования (только тогда соответствующий морфизм $R^{N+1} \rightarrow R$ сюръективен). Иначе говоря, это набор элементов в K^{N+1} , такой что их нормирования неотрицательны, причем нормирование одного из элементов равно нулю. Ограничение такого морфизма на $\operatorname{Spec} K$ задается тем же набором элементов. Поэтому надо убедиться, что для любого набора $(x_0, x_1, \dots, x_N) \in K^{N+1} \setminus \{0\}$ найдется единственный (с точностью до обратимого элемента кольца R) элемент $t \in K \setminus \{0\}$, такой что нормы всех элементов $(x_0/t, x_1/t, \dots, x_N/t)$ неотрицательны, а одна из них равна нулю. Но ясно, что такой элемент действительно есть и определен однозначно с точностью до обратимого элемента кольца R — это элемент поля, норма которого равна минимальной из норм элементов в $x_0, x_1, \dots, x_N$. $\square$

Отсюда легко вытекает критерий проективности.

Упражнение 10.8. *Докажите, что морфизм $X \rightarrow Y$ проективен тогда и только тогда, когда он собственный и на X существует линейное расслоение обильное над Y .*

Дивизоры и обратимые пучки

Пусть X — целая нормальная отделимая нетерова схема. Неприводимая приведенная подсхема $Y \subset X$ коразмерности 1 называется *простым дивизором* на X . Свободная абелева группа, порожденная всеми простыми дивизорами называется группой дивизоров и обозначается $\operatorname{Div} X$, а ее элементы называются дивизорами.

Пусть $Y \subset X$ — простой дивизор, а R — локальное кольцо его точки. Ясно, что R — целозамкнутое нетерово одномерное подкольцо в поле $K(X)$ рациональных функций на X , следовательно R — кольцо дискретного нормирования (упр. 10.3). Пусть $v_Y : K^* \rightarrow \mathbb{Z}$ — соответствующее нормирование.

Упражнение 10.9. *Покажите, что простой дивизор однозначно определяется своим нормированием, и приведите пример нормирования, не соответствующего никакому дивизору.*

Если $f \in K^*$ — ненулевая рациональная функция на X , то целое число $v_Y(f)$ называется *кратностью f вдоль Y* . Если кратность положительна, говорят, что f имеет на Y *нуль* (соответствующей кратности), а если отрицательна — *полюс*.

Лемма 10.8. *Если $f \in K^*(X)$ то существует лишь конечное число простых дивизоров Y на X , таких что $v_Y(f) \neq 0$.*

Доказательство. Пусть $U \subset X$ — открытое аффинное подмножество, на котором функция f регулярна, а $U' \subset U$ — множество точек в U , в которых $f \neq 0$. Тогда $Z = X \setminus U'$ — замкнутое подмножество. Пусть теперь $Y \subset X$ — простой дивизор. Если общая точка Y лежит в U' , то ясно что $v_Y(f) = 0$. Если же нет, то $Y \subset Z$, то есть является неприводимой компонентой в Z , однако в силу нетеровости схемы X множество Z имеет не более чем конечное количество неприводимых компонент коразмерности 1. $\square$

В силу этой леммы, всякой ненулевой рациональной функции соответствует дивизор

$$(f) = \sum_{Y \subset X, \text{codim } Y=1} v_Y(f)Y.$$

Дивизоры, представимые в таком виде, называются *главными*. Очевидно, имеем $(f/g) = (f) - (g)$, поэтому множество главных дивизоров — подгруппа в $\text{Div } X$. Дивизоры D_1 и D_2 , разность которых $D_1 - D_2$ есть главный дивизор, называются *линейно эквивалентными*. Это обозначается так: $D_1 \sim D_2$. Факторгруппа группы $\text{Div } X$ по главным дивизорам называется группой классов дивизоров на X и обозначается $\text{Cl } X$. Ее элементы — классы линейной эквивалентности дивизоров.

Группа классов дивизоров позволяет отличать факториальные кольца от нефакториальных. Для этого нам понадобится

Упражнение 10.10. Нетерова целостное кольцо факториально тогда и только тогда, когда в нем всякий простой идеал высоты 1 главный.

Лемма 10.9. Пусть $X = \text{Spec } A$ — нетерова целая аффинная схема. Кольцо A факториально тогда и только тогда, когда схема X нормальна и $\text{Cl } X = 0$.

Доказательство. Если кольцо факториально, то оно целозамкнуто (упр. 4.11), поэтому его спектр нормален. Пусть $Y \subset X$ — простой дивизор, а $\mathfrak{p} \subset A$ — соответствующий простой идеал высоты 1. Тогда $\mathfrak{p}$ — главный, то есть порождается элементом $f \in A$. Ясно, что дивизор функции f — это Y . Значит $\text{Cl } X = 0$.

Обратно, если X нормальна, то кольцо A целозамкнуто, так что остается проверить, что $\text{Cl } X = 0$ влечет факториальность. Согласно упражнению достаточно проверить, что простые идеалы высоты 1 главные. Пусть $\mathfrak{p}$ — такой идеал, а Y — его простой дивизор. Так как $\text{Cl } X = 0$, $Y = (f)$, где $f \in \text{Frac}(A)$. По определению $v_Y(f) = 1$, но $v_{Y'}(f) = 0$ для всех остальных простых дивизоров. В частности, $f \in \bigcap_{\text{ht } \mathfrak{p}'=1} A_{\mathfrak{p}'}$, значит $f \in A$ по предложению 4.7. Покажем, что f порождает $\mathfrak{p}$. Пусть $g \in \mathfrak{p}$ и рассмотрим g/f . Ясно, что $v_Y(g/f) \geq 0$ и для всех остальных простых дивизоров $v_{Y'}(g/f) \geq 0$. Значит $g/f \in A$, то есть g лежит в идеале порожденном f . $\square$

Следствие 10.10. $\text{Cl } \mathbb{A}^N = 0$.

Аналогичные рассуждения для проективного пространства доказывают

Предложение 10.11. $\text{Cl } \mathbb{P}^N = \mathbb{Z}$.

Доказательство. Пусть $\mathbb{P}^N = \text{Pr } k[x_0, x_1, \dots, x_N]$. Кольцо многочленов факториально, а всякий простой идеал высоты 1 в факториальном кольце — главный, поэтому всякий простой дивизор в проективном пространстве — гиперповерхность, уравнение которой — однородный многочлен от x_i . Назовем степень простого дивизора степень его уравнения, обозначается $\deg Y$. Получаем гомоморфизм групп $\deg : \text{Div } X \rightarrow \mathbb{Z}$. С другой стороны, рациональная функция на проективном пространстве — это рациональная функция степени

0 от x_i , поэтому всякий главный дивизор имеет степень 0. И обратно, если $D = \sum a_i Y_i$ — дивизор, $\deg D = 0$, а f_i — уравнение дивизора Y_i , то $\prod f_i^{a_i}$ — рациональная функция от x_i , а ее дивизор равен D . Поэтому группа главных дивизоров — это Ker deg , т.е. $\text{Cl } \mathbb{P}^N = \mathbb{Z}$. $\square$

Упражнение 10.11. Пусть $Y \subset X$ — замкнутое подмножество, а $Y_1, \dots, Y_n$ — его неприводимые компоненты коразмерности 1. Докажите, что существует точная последовательность абелевых групп

$$\mathbb{Z}^n \xrightarrow{(Y_1, \dots, Y_n)} \text{Cl } X \longrightarrow \text{Cl}(X - Y) \longrightarrow 0.$$

В частности, если $\text{codim } Y \geq 2$, то $\text{Cl}(X - Y) = \text{Cl } X$.

Упражнение 10.12. Пусть $X = \{(x, y, z) \mid xy = z^2\} \subset \mathbb{A}^3$ — квадратичный конус. Покажите, что $\text{Cl } X = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ и порождается прямолинейной образующей конуса.

Упражнение 10.13. Пусть $X = \{(x, y, z, w) \mid xy = zw\} \subset \mathbb{P}^3$ — неособая квадрика. Покажите, что $\text{Cl } X = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$.

Дивизоры, о которых говорилось выше, называются также *дивизорами Вейля*. К сожалению, дивизоры Вейля не определены для ненормальных схем. Кроме того, они недостаточно функториальны. Поэтому часто используют другое определение для дивизоров — *дивизоры Картье*. Сразу скажем, что на регулярных схемах понятия дивизора Вейля и дивизора Картье эквивалентны.

Пусть вначале схема X такая же как и выше.

Определение 10.12. Дивизором Картье на целой нормальной отделимой нетеровой схеме X называется локально главный дивизор Вейля.

Иначе говоря, дивизор Вейля D является дивизором Картье, если существует покрытие $\{U_i\}$ схемы X , такое что на каждом из U_i дивизор D является дивизором рациональной функции f_i . Заметим, что поскольку на пересечениях $U_i \cap U_j$ функции f_i и f_j задают один и тот же дивизор, то их отношение f_i/f_j регулярная обратимая функция, то есть сечение пучка $\mathcal{O}^*$. Иначе говоря, набор функций $\{f_i\}$ задает глобальное сечение на X пучка $\mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*$, где $\mathcal{K}^*$ — пучок обратимых рациональных функций. Обратно, всякое глобальное сечение пучка $\mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*$ локально поднимается до рациональной функции, поэтому задается набором ненулевых рациональных функций $\{f_i\}$ в некотором покрытии $\{U_i\}$ схемы X , которые на пересечениях отличаются на обратимую регулярную функцию, и поэтому их дивизоры склеиваются в корректно определенный локально главный дивизор Вейля на X . Это наблюдение позволяет определить группу дивизоров Картье для любой схемы X .

Определение 10.13. Дивизор Картье на произвольной схеме X — это глобальное сечение пучка $\mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*$.

Самым важным свойством дивизоров Картье является их связь с обратимыми пучками. Пусть D — дивизор Картье, заданный в покрытии $\{U_i\}$ набором рациональных функций $\{f_i\}$. Рассмотрим на каждом из множеств U_i пучок функций $\mathcal{O}_{U_i}$ и склеим эти пучки на пересечениях U_i/U_j с помощью изоморфизмов, заданных умножением на регулярные обратимые функции f_i/f_j . Иначе говоря, мы рассматриваем пучок, сечения которого над открытым множеством U — это наборы регулярных функций $\varphi_i \in \mathcal{O}(U \cap U_i)$, таких что на $U \cap U_i \cap U_j$ выполняется равенство $\varphi_i/f_i = \varphi_j/f_j$. Такой пучок обозначается $\mathcal{O}_X(D)$.

Упражнение 10.14. Пучок $\mathcal{O}_X(D)$ корректно определен дивизором D (не зависит от выбора покрытия U_i и рациональных функций f_i , задающих D) и когерентен.

Заметим сразу, что пучок $\mathcal{O}_X(D)$ локально свободен ранга 1, то есть обратимый пучок. Кроме того, набор функций f_i по которым этот пучок строился, задает глобальное рациональное сечение этого пучка, которое корректно определено с точностью до умножения на глобальную регулярную обратимую функцию. Обозначим это сечение s_D .

Лемма 10.14. *Соотопоставление $D \mapsto (\mathcal{O}_X(D), s_D)$ задает биекцию между множеством дивизоров Картье и обратимых пучков с ненулевым рациональным сечением с точностью до умножения на глобальную регулярную обратимую функцию.*

Доказательство. Пусть $\mathcal{L}$ — обратимый пучок, а s — его рациональное сечение. Выберем покрытие $\{U_i\}$, такое что на каждом из U_i пучок $\mathcal{L}$ тривиален, выберем изоморфизм $\mathcal{L}|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}$ и обозначим через f_i рациональную функцию, соответствующую сечению $s|_{U_i}$. Ясно, что на $U_i \cap U_j$ функция f_i/f_j регулярная обратимая, поэтому получаем дивизор Картье, D и очевидно $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X(D)$, $s_D = s$. $\square$

Упражнение 10.15. *Отображение $D \mapsto \mathcal{O}_X(D)$ является гомоморфизмом групп: $\mathcal{O}_X(D_1 + D_2) \cong \mathcal{O}_X(D_1) \otimes \mathcal{O}_X(D_2)$.*

Ясно, что дивизор рациональной функции всегда является дивизором Картье. Поэтому определена группа классов дивизоров Картье. Кроме того, для главного дивизора Картье пучок $\mathcal{O}_X(D)$ изоморфен пучку $\mathcal{O}_X$ (если все f_i являются ограничением одной рациональной функции f , то $\varphi_i = \varphi_j$ на пересечениях $U_i \cap U_j$ и поэтому набор φ , задающий сечение пучка $\mathcal{O}_X(D)$ над U склеивается в регулярную на U функцию). Обратно, предположим, что $\mathcal{O}_X(D) \cong \mathcal{O}_X$. Тогда сечение $1 \in \mathcal{O}_X(U)$ представляется как набор регулярных обратимых функций φ_i на U_i , причем $\varphi_i/f_i = \varphi_j/f_j$. Следовательно, набор рациональных функций f_i/φ_i согласован на пересечениях и склеивается в глобальную рациональную функцию f . Ясно, что $D = (f)$. Итак, $\mathcal{O}_X(D) \cong \mathcal{O}_X$ тогда и только тогда, когда дивизор D главный. Пользуясь упражнением 10.15 заключаем, что $\mathcal{O}_X(D_1) \cong \mathcal{O}_X(D_2)$ тогда и только тогда, когда $D_1 \sim D_2$. Значит, отображение $D \mapsto \mathcal{O}_X(D)$ задает вложение группы классов дивизоров Картье в группу обратимых пучков, *группу Пикара* схемы X . Группа Пикара обозначается $\text{Pic } X$. Обратимый пучок $\mathcal{L}$ лежит в образе этого гомоморфизма, если обладает рациональным сечением.

Предложение 10.15. *Группа классов дивизоров Картье на целой схеме X изоморфна $\text{Pic } X$.*

Доказательство. Согласно вышесказанному, надо проверить, что любой обратимый пучок $\mathcal{L}$ на целой схеме имеет рациональное сечение. Выберем $U \subset X$, над которым $\mathcal{L}$ тривиален и выберем его регулярное сечение над U . Ясно, что оно задает рациональное сечение $\mathcal{L}$ над $\bar{U}$, то есть над X . $\square$

Теорема 10.16. *Если X — регулярная схема, то всякий дивизор Вейля на X является дивизором Картье. В частности $\text{Cl } X = \text{Pic } X$.*

Доказательство. Регулярное кольцо факториально (лекция 6). $\square$

Следствие 10.17. $\text{Pic } \mathbb{P}^N \cong \mathbb{Z}$, изоморфизм задается отображением $n \mapsto \mathcal{O}_X(n)$.

Упражнение 10.16. *Пусть $f : X \rightarrow Y$ — морфизм схем и $\mathcal{L}$ — обратимый пучок на Y . Докажите, что $f^*\mathcal{L}$ — обратимый пучок на X , и что $f^* : \text{Pic } Y \rightarrow \text{Pic } X$ — гомоморфизм групп.*

Упражнение 10.17. Докажите, что группа автоморфизмов проективного пространства — это PGL_n (покажите, что если f — автоморфизм, то $f^*\mathcal{O}(1) \cong \mathcal{O}(1)$).

Лекция 11.

Рациональные отображения. Линейные системы. Бирациональная эквивалентность. Кривые. Дивизоры на кривых. Канонический класс и род кривой.

Рациональные отображения

В алгебраической геометрии часто используются морфизмы схем, определенные не всюду, а лишь на открытом подмножестве данной схемы. Простейший пример, с которым мы уже сталкивались — рациональные функции. Строгое определение рациональной функции на схеме X — такое: всякому аффинному открытому подмножеству $X \supset U = \operatorname{Spec} A$ сопоставим полное кольцо частных $\operatorname{Frac} A$ кольца A (если A — целостное кольцо, то $\operatorname{Frac} A$ — поле частных, в общем же случае это локализация кольца A по множеству всех элементов, не являющихся делителями нуля). Это сопоставление определяет на X квазикогерентный пучок (проверьте!), пучок рациональных функций $\mathcal{K}_X$. Так вот, рациональной функцией на X называется глобальное сечение пучка $\mathcal{K}_X$. Если схема X целая, это понятие можно переформулировать более простым образом ввиду следующего обстоятельства: сечение пучка $\mathcal{K}_X$ над любым открытым множеством однозначно продолжается до глобального сечения.

Упражнение 11.1. *Покажите, что пучок $\mathcal{K}_X$ на целой схеме X постоянен.*

Таким образом, рациональная функция на целой схеме определяется своим ограничением на любое открытое подмножество. Более того, это множество можно без потери информации уменьшить настолько, что функция станет регулярной. Поэтому можно сказать, что рациональная функция на целой схеме X это класс эквивалентности пар (U, f) , где $U \subset X$ — открытое подмножество, а f — регулярная на U функция, причем $(U, f) \sim (V, g)$, если $f|_{U \cap V} \equiv g|_{U \cap V}$.

Аналогично определяются рациональные отображения.

Определение 11.1. Если X — целая схема, то рациональное отображение схем $X \dashrightarrow Y$ — это класс эквивалентности пар (U, f) , где $U \subset X$ — открытое подмножество, а f — морфизм схем $U \rightarrow Y$, причем $(U, f) \sim (V, g)$, если $f|_{U \cap V} \equiv g|_{U \cap V}$.

С рациональными отображениями надо соблюдать осторожность. Например, рациональные отображения часто можно компоновать, но не всегда — может так случиться, что $f_1^{-1}(U_2)$ — не плотное (например, $f_1 : X \dashrightarrow Y$ может переводить все $U_1 \subset X$ внутрь дополнения к $U_2 \subset Y$). Кроме того, крайне неприятно, что необходимо держать в качестве дополнительного данного открытое подмножество $U \subset X$, от которого к тому же мало что зависит из-за дополнительного отождествления.

На самом деле рациональные отображения очень естественно возникают в алгебраической геометрии. Например, пусть $\mathcal{L}$ — линейное расслоение на схеме X , а $V \subset \Gamma(X, \mathcal{L})$ — пространство его сечений. Если V порождает $\mathcal{L}$, то у нас возникает морфизм $X \rightarrow \mathbb{P}(V^*)$. А если нет? Априори ясно, что V порождает $\mathcal{L}$ вне базисного множества $B(V)$. Иначе говоря, возникает морфизм схем $X \setminus B(V) \rightarrow \mathbb{P}(V^*)$, то есть рациональное отображение $X \dashrightarrow \mathbb{P}(V^*)$.

Заметим, кстати, что это рациональное отображение можно эквивалентным образом описать на языке дивизоров. Пусть для простоты X — связная неособая проективная схема над полем k . Напомним, что дивизоры Картье на схеме X находятся во взаимно однозначном соответствии с ненулевыми рациональными сечениями линейных расслоений с точностью до умножения на обратимую регулярную функцию на X , то есть на элемент из k^* . При этом соответствии регулярным сечениям соответствуют *эффективные дивизоры* (то есть

дивизоры вида $D = \sum a_i Y_i$, где все $a_i \geq 0$), а разным сечениям одного и того же линейного расслоения — линейно эквивалентные дивизоры (так как отношение двух рациональных сечений линейного расслоения это корректно определенная рациональная функция). И обратно, два линейно эквивалентных эффективных дивизора соответствуют регулярным сечениям фиксированного линейного расслоения. Итак, всякому линейному расслоению $\mathcal{L}$ на X соответствует класс линейной эквивалентности эффективных дивизоров на X , представляющий из себя проективное пространство $\mathbb{P}(\Gamma(X, \mathcal{L})) = (\Gamma(X, \mathcal{L}) \setminus 0)/k^*$, и называемый *полной линейной системой* дивизоров, а подпространству $V \subset H^0(X, \mathcal{L})$ — проективное подпространство $\mathbb{P}(V) \subset \mathbb{P}(\Gamma(X, \mathcal{L}))$. Полная линейная система дивизоров линейно эквивалентных дивизору D обозначается $|D|$, а всякое линейное проективное подпространство $\delta \subset |D|$ называется просто *линейной системой*. Например, если $P \in X$ — точка, можно рассмотреть линейную систему $|D - P|$ эффективных дивизоров, линейно эквивалентных дивизору D и проходящих через точку P .

Всякой линейной системе δ сопоставим множество $B(\delta)$ точек $P \in X$, таких что всякий дивизор из δ проходит через P . Это множество очевидно совпадает с множеством общих нулей соответствующего пространства сечений линейного расслоения, то есть является базисным множеством линейной системы. Линейная система без базисных точек задает морфизм схем X в проективное пространство гиперплоскостей в δ (всякой точке сопоставляется гиперплоскость дивизоров в δ , проходящих через эту точку), а общая непустая линейная система — морфизм, определенный на $X \setminus B(\delta)$, то есть рациональное отображение X .

Упражнение 11.2. Пусть $X = \mathbb{P}^N$, $\delta = |H - P|$ — линейная система гиперплоскостей, проходящих через точку $P \in \mathbb{P}^N$. Покажите, что соответствующее рациональное отображение $\mathbb{P}^N \dashrightarrow \mathbb{P}^{N-1}$ — проекция из точки P .

На самом деле, рациональное отображение может оказаться регулярным на большем множестве чем $X \setminus B(\delta)$.

Упражнение 11.3. Пусть δ — линейная система на X , а D_0 — эффективный дивизор. Покажите, что $\delta' = D_0 + \delta$ — тоже линейная система, причем $B(\delta') = D_0 \cup B(\delta)$, но рациональные отображения соответствующие линейным системам δ' и δ совпадают.

В этой ситуации говорят, что D_0 — *неподвижная компонента* линейной системы δ' . Мораль состоит в том, что рациональное отображение, задаваемое линейной системой не изменится, если выбросить из нее неподвижные компоненты (на языке линейных расслоений это означает, что отображение $V \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}$ раскладывается в композицию $V \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}(-D_0) \rightarrow \mathcal{L}$). Кстати, заметим, что всякая базисная точка линейной системы на кривой является базисной компонентой, поэтому верна следующая

Лемма 11.2. Если X — неособая кривая, то любое рациональное отображение $X \dashrightarrow \mathbb{P}^N$ регулярно.

Доказательство. Пусть рациональное отображение $X \dashrightarrow \mathbb{P}^N$ задается парой $(V, \mathcal{L})$. Пусть $\mathcal{L}' \subset \mathcal{L}$ — образ отображения $V \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}$. Заметим, что $\mathcal{L}'$ — обратимый пучок. Действительно, локальные кольца точек неособой кривой — кольца дискретного нормирования, поэтому локально $\mathcal{L}$ изоморфен кольцу, а его подпучок $\mathcal{L}'$ — идеалу в кольце. Но всякий идеал в кольце дискретного нормирования главный, поэтому $\mathcal{L}'$ локально свободен ранга 1. Получаем сюръективное отображение $V \otimes \mathcal{O}_X \twoheadrightarrow \mathcal{L}'$, задающее регулярный морфизм $X \rightarrow \mathbb{P}^N$, совпадающий с исходным рациональным отображением вне $B(V)$. $\square$

Упражнение 11.4. Если X — неособая кривая, а Y — собственная схема, то любое рациональное отображение $X \dashrightarrow Y$ регулярно.

Аналогично случаю кривых можно рассмотреть и общий случай. Пусть X — произвольная схема, а $\varphi : X \dashrightarrow \mathbb{P}^N$ — рациональное отображение, задаваемое парой $(V, \mathcal{L})$. Пусть $\mathcal{L}' \subset \mathcal{L}$ — образ отображения $V \otimes \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{L}$. Тогда $\mathcal{L}' \cong \mathcal{L} \otimes \mathcal{I}$, где $\mathcal{I}$ — пучок идеалов подсхемы $B(V) \subset X$ (образ отображения $V \otimes \mathcal{L}^{-1} \rightarrow \mathcal{O}_X$). Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие пучка идеалов $\mathcal{I}$ на X .

Упражнение 11.5. Рассмотрим пучок $\mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1)$ на $\tilde{X} = \text{Pr}_X(\oplus \mathcal{I}^k)$. Покажите, что $\pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1) \cong \mathcal{I}$, $\pi_*(\pi^* \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1)) \cong \mathcal{L}'$.

Сюръекция $V \otimes \mathcal{O}_X \twoheadrightarrow \mathcal{L}' = \pi_*(\pi^* \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1))$ индуцирует по сопряженности морфизм $V \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}} = \pi^*(V \otimes \mathcal{O}_X) \rightarrow \pi^* \mathcal{L} \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1)$, который тоже сюръективен (проверьте это!), поэтому получаем морфизм схем $\tilde{\varphi} : \tilde{X} \rightarrow \mathbb{P}^N$. Ясно, что на $\tilde{X} \setminus \pi^{-1}(B(V)) = X \setminus B(V)$ морфизмы φ и $\tilde{\varphi}$ совпадают, поэтому $\tilde{\varphi} = \varphi \circ \pi$. Полученное равенство можно переинтерпретировать так. Заметим, что отождествление открытых множеств $\tilde{X} \setminus \pi^{-1}(B(V)) = X \setminus B(V)$ можно рассматривать как рациональное отображение $\pi^{-1} : X \dashrightarrow \tilde{X}$, которое тоже называется раздутием. Тогда получаем $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi^{-1}$, то есть *всякое рациональное отображение в проективное пространство раскладывается в композицию раздутия некоторого пучка идеалов и регулярного морфизма*.

Похожее утверждение верно и для любого рационального отображения $\varphi : X \dashrightarrow Y$. Пусть φ регулярно на открытом множестве $U \subset X$. Рассмотрим в $U \times Y$ график морфизма $\varphi|_U$ (проверьте, что график морфизма $\Gamma_\varphi(U) \subset U \times Y$ — замкнутая подсхема, изоморфная U) и пусть $\tilde{X} = \overline{\Gamma_\varphi(U)} \subset X \times Y$. Пусть π — ограничение проекции $X \times Y \rightarrow X$, а $\tilde{\varphi}$ — ограничение проекции $X \times Y \rightarrow Y$ на $\tilde{X}$. Тогда $\varphi = \tilde{\varphi} \circ \pi^{-1}$. На этот раз, однако, морфизм $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ не является вообще говоря раздутием (раздутие всегда проективный морфизм). Например, если $Y = X \setminus Z$, $\varphi = \text{id}$, то $\tilde{X} = Y = X \setminus Z$ и π — вложение. В общем случае, проекция π — так называемое бирациональное отображение.

Определение 11.3. Морфизм целых схем $f : X \rightarrow Y$ называется *бirationальным*, если для какого-то открытого подмножества $U \subset Y$ он индуцирует изоморфизм $f : f^{-1}(U) \rightarrow U$.

Таким образом, всякий бирациональный морфизм обратим как рациональное отображение, а *всякое рациональное отображение раскладывается в композицию рационального отображения, обратного к бирациональному морфизму и регулярного морфизма*.

Терминология, как водится, не очень удачна. Бирациональное отображение это морфизм схем с дополнительным свойством; рациональное отображение это вообще не морфизм схем, а нечто более сложное и дополнительно определяемое.

Упражнение 11.6. Вычислите $\tilde{X}$ в рассмотренном выше примере: $Y = \mathbb{P}^1$, $X = \mathbb{P}^2$, $f : X \dashrightarrow Y$ — проекция из точки (указание: должно получиться раздутие X в точке $\langle 0, 0, 1 \rangle$).

Одна вещь, которая четко видна из определения рационального отображения через графики — это что для каждого рационального отображения $f : X \dashrightarrow Y$ существует одно максимальное открытое множество $U \subset X$, на котором оно определено (это просто объединение всех таких U , что проекция $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — изоморфизм над $U \subset X$). Дополнение $X \setminus U$ называется *множеством неопределенности* рационального отображения f .

Категорно, на рациональные отображения можно смотреть еще вот как: мы берем категорию схем и формально обращаем бирациональные морфизмы (аналогично понятию локализации для кольца). Такого сорта общекатегорные процедуры формального обращения действительно существуют, но хорошо работают только при некоторых условиях, которые в этом случае выполнены не целиком. Что, в общем, и видно: поскольку рациональные отображения можно компоновать не всегда, категории они не образуют. Все же есть одна более

специальная ситуация, в которой эта аналогия – по делу. А именно, во-первых, исторически рациональные отображения рассматривали обычно в категории целых схем (вернее, в те времена схем не было, а неприведенные или приводимые объекты старались особо и не рассматривать). Во-вторых, давайте рассматривать только *обратимые* рациональные отображения – а именно, такие $f : X \dashrightarrow Y$, что f индуцирует изоморфизм открытого плотного $U \subset X$ и открытого плотного $V \subset Y$ (а не сплюсчивает, например, все U в какую-нибудь одну точку в Y).

Тогда понятно, что такие f можно компоновать без проблем, т.е. они так образуют категорию, и к тому же в этой категории все морфизмы обратимы (такая категория называется *группоид*).

Объект этой категории называется “многообразие с точностью до бирациональной эквивалентности”, и это довольно полезное огрубление понятия алгебраического многообразия – оно позволяет изучать некоторые существенные свойства многообразий, не отвлекаясь на частности вроде раздутий. При этом полной потери всего не происходит. Например – и мы это со временем докажем – неособая проективная алгебраическая кривая, т.е. неособая проективная схема размерности 1 над полем, полностью определяется своим классом бирациональной эквивалентности. В частности, есть кривые, не бирационально-эквивалентные проективной прямой $\mathbb{P}^1$. В общем случае, многообразие, бирационально эквивалентное $\mathbb{P}^n$, называется *рациональным*; есть довольно много конкретных многообразий, рациональность которых – важный открытый вопрос.

Отметим следующее алгебраическое описание бирациональной категории.

Упражнение 11.7. Докажите, что функтор $A \mapsto \text{Frac}(A)$ есть эквивалентной категории полей и категории целых схем с точностью до бирациональной эквивалентности.

Наконец, приведем нетривиальный и весьма поучительный классический пример бирационального изоморфизма – а именно, возьмем $X = \mathbb{P}^2$, и рассмотрим отображение $f : X \rightarrow X$, заданное в однородных координатах формулой

$$\langle z_1, z_2, z_3 \rangle \mapsto \langle z_2 z_3, z_1 z_3, z_1 z_2 \rangle.$$

Это называется *отображение Кремоны*. На первый взгляд это хорошо определенный морфизм схем, но на самом деле это не так: есть ненулевые наборы координат, которые переходят в запрещенную строку $\langle 0, 0, 0 \rangle$. Но как рациональное отображение, отображение Кремоны очевидно хорошо определено.

Упражнение 11.8. (i) Каково множество базисных точек отображения Кремоны?

(ii) Что получится, если скомпоновать это отображение с собой?

(iii) Покажите, что отображение Кремоны задается линейной системой $|2H - P_0 - P_1 - P_2|$ коник, проходящих через точки $P_0 = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $P_1 = \langle 0, 1, 0 \rangle$ и $P_2 = \langle 0, 0, 1 \rangle$.

Упражнение 11.9. Пусть $X = \mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$, H_1 и H_2 — горизонтальная и вертикальная прямые, а P — точка. Покажите, что линейная система $|H_1 + H_2 - P|$ задает бирационально отображение $X \dashrightarrow \mathbb{P}^2$, а обратное отображение задается линейной системой $|2H - P_1 - P_2|$ на $\mathbb{P}^2$, где H — прямая, а P_1 и P_2 — точки.

Упражнение 11.10. Пусть $P_1, \dots, P_6$ — точки на $\mathbb{P}^2$ в общем положении (никакие 3 не лежат на одной прямой и все вместе не лежат на одной конике). Покажите, что линейная система $|3H - P_1 - \dots - P_6|$ обильна (вне точек P_i) и задает вложение раздутия $\widetilde{\mathbb{P}^2} \rightarrow \mathbb{P}^2$ в точках $P_1, \dots, P_6$ в $\mathbb{P}^3$.

На самом деле, образ предыдущего вложения — кубическая поверхность.

Кривые

Определение 11.4. Кривой называется целая регулярная одномерная схема над полем. Кривая называется *полной*, если она собственна.

Пусть C — кривая над полем k , а $K(C)$ — поле рациональных функций на C . Расширение полей $K(C)/k$ имеет степень трансцендентности 1. В силу упр. 11.7 поле $K(C)$ определяет класс бирациональной эквивалентности кривой C , а в силу леммы 11.2 бирациональный изоморфизм полных кривых бирегулярен. Легко предположить, что полную кривую можно восстановить по полю рациональных функций. Так оно и есть.

Лемма 11.5. Пусть K/k расширение полей степени трансцендентности 1. Существует единственная с точностью до изоморфизма полная кривая C/k , такая что $K(C) \cong K$.

Доказательство. Пусть C — множество всех дискретных нормирований поля K и рассмотрим на C топологию, в которой замкнутыми являются конечные множества. Для всякого открытого $U \subset C$ обозначим через $\mathcal{O}_C(U)$ подкольцо в K , состоящее из всех $f \in K$, таких что $v_P(f) \geq 0$ для всех $P \in U$. Ясно, что $\mathcal{O}$ — пучок колец на C . Нам надо показать, что окольцованное пространство $(C, \mathcal{O}_C)$ — схема.

Сделаем так. Пусть $x \in K$ — трансцендентный элемент, так что $K/k(x)$ — алгебраическое расширение. Пусть A_0 — целое замыкание кольца $k[x]$ в K , а A_∞ — целое замыкание кольца $k[x^{-1}]$ в K . Заметим, что локализация кольца A_0 в x равна локализации кольца A_∞ в x^{-1} (и равна целому замыканию кольца $k[x, x^{-1}]$ в K). Пусть C_x — склейка аффинных схем $\text{Spec } A_0$ и $\text{Spec } A_\infty$ вдоль $\text{Spec}(A_0)_x = \text{Spec}(A_\infty)_{x^{-1}}$. Ясно, что C_x — целая нетерова схема над k . Более того, аффинные схемы $\text{Spec } A_0$ и $\text{Spec } A_\infty$ являются разветвленными расширениями аффинных прямых $\mathbb{A}_0^1 = \text{Spec } k[x]$ и $\mathbb{A}_\infty^1 = \text{Spec } k[x^{-1}]$ (которые в свою очередь склеиваются в проективную прямую $\mathbb{P}^1$). Поэтому C_x — одномерная схема. Наконец, локальные кольца замкнутых точек схемы C_x суть целые замыкания локальных колец замкнутых точек проективной прямой $\mathbb{P}^1$ в поле K , то есть кольца дискретного нормирования, поэтому схема C_x регулярна. Итак, схема C_x является кривой, причем $K = \text{Frac } A_0 = \text{Frac } A_\infty = K(C_x)$. Чтобы проверить полноту кривой C_x , достаточно убедиться в собственности морфизма $C_x \rightarrow \mathbb{P}^1$, а так как собственность локальна по базе — в собственности морфизмов $\text{Spec } A_0 \rightarrow \text{Spec } k[x]$ и $\text{Spec } A_\infty \rightarrow \text{Spec } k[x^{-1}]$. Согласно valuativному критерию собственности, надо проверить, что для любого кольца нормирования R' с полем частных K' и любых согласованных морфизмов $k[x] \rightarrow R'$, $A_0 \rightarrow K'$ образ A_0 в K' содержится в R' . Действительно, всякий элемент из A_0 цел над $k[x]$, следовательно его образ в K' цел над R' , а кольцо R' целозамкнуто.

Остается проверить, что $C \cong C_x$. Действительно, всякое дискретное нормированное кольцо R в K содержит либо A_0 , либо A_∞ (если $v(x) \geq 0$, то $k[x] \subset R$, значит, всякий элемент в A_0 будучи целым над $k[x]$ цел и над R , а R целозамкнуто, а если $v(x) \leq 0$, то аналогично $A_\infty \subset R$), и следовательно является локализацией одного из этих колец. Поэтому множества точек кривых C и C_x канонически отождествляются, причем так как замкнутые по Зарискому множества в C_x конечны, это отождествление — гомеоморфизм. Наконец, регулярные функции на открытом множестве $U \subset C_x$ естественно отождествляются с кольцом $\mathcal{O}_C(U)$, поэтому $C \cong C_x$ как окольцованное пространство. $\square$

Упражнение 11.11. Покажите, что всякая полная кривая проективна (проверьте проективность построенного выше морфизма $C \rightarrow \mathbb{P}^1$).

Для многообразий большей размерности это уже не верно. Можно построить пример собственного регулярного трехмерного многообразия, не являющегося проективным.

Скажем теперь несколько слов о дивизорах на кривых. Дополнительным упрощающим свойством в даном случае является то, что простые дивизоры — это просто замкнутые точки на кривой. Поле вычетов всякой замкнутой точки является конечным расширением базового поля. Степень этого расширения называется *степенью точки*:

$$\deg P = \deg K(P)/k.$$

Степень по линейности продолжается на группу дивизоров и до гомоморфизма $\text{Div } C \rightarrow \mathbb{Z}$.

Лемма 11.6. *Степень главного дивизора равна нулю.*

Доказательство. Пусть f — рациональная функция на C . В доказательстве леммы 11.5 мы убедились, что она задает морфизм $f : C \rightarrow \mathbb{P}^1$, такой что дивизор нулей функции f — это $f^{-1}(0)$, а дивизор полюсов функции f — это $f^{-1}(\infty)$, $0, \infty \in \mathbb{P}^1$. Покажем, что степень каждого из этих дивизоров равна степени расширения полей $K(C)/k(f)$. Рассмотрим, например, $f^{-1}(0)$. Пусть $R = k[f]_0$ — локальное кольцо точки $0 \in \mathbb{P}^1$, а S — целое замыкание кольца R в поле $K(C)$. Проверим, что S — свободный R -модуль. Пусть $\mathfrak{m} \subset R$ — максимальный идеал. Выберем в $R/\mathfrak{m} = k$ -модуле $S/S\mathfrak{m}$ базис, поднимем его до элементов $s_1, s_2, \dots, s_n \in S$ и рассмотрим гомоморфизм R -модулей $\oplus R s_i \rightarrow S$. Он сюръективен по лемме Накаямы. С другой стороны, если набор элементов (r_i) лежит в его ядре, т.е. $\sum r_i s_i = 0$, то сокращая при необходимости на наибольший общий делитель (кольцо R факториально!), можно считать, что не все r_i лежат в $\mathfrak{m}$, и мы получаем нетривиальное соотношение между образами s_i в $S/S\mathfrak{m}$ — противоречие. Значит s_i линейно независимы над R и $S \cong R^{\oplus n}$. С другой стороны, ясно что s_i линейно независимы и над $k(f)$, но при этом порождают $K(C)$ как $k(f)$ -модуль. Значит $n = \deg K(C)/k(f)$. Остается заметить, что $S/S\mathfrak{m} = \oplus S_{\mathfrak{m}_i}/S_{\mathfrak{m}_i} \mathfrak{m}_i^{k_i}$ (примарное разложение), где $\mathfrak{m}_i$ — максимальные идеалы кольца S (они соответствуют точкам $P_i \in f^{-1}(0)$), причем $k_i = v_i(f)$, где v_i — дискретное нормирование поля $K(C)$, соответствующее точке $P_i \in C$, поэтому $n = \dim_k S/S\mathfrak{m} = \sum k_i \dim S/\mathfrak{m}_i = \sum k_i \deg P_i = \deg(\sum k_i P_i)$ — степень дивизора нулей функции f . $\square$

В частности, гомоморфизм степени пропускается через группу классов дивизоров, то есть его можно рассматривать как гомоморфизм $\deg : \text{Cl } C = \text{Pic } C \rightarrow \mathbb{Z}$. Очень важный класс дивизоров на кривой C дает пучок кэлеровых дифференциалов Ω_C .

Лемма 11.7. *Пучок Ω_C на кривой локально свободен ранга 1.*

Доказательство. Достаточно показать, что для кольца дискретного нормирования R модуль $\Omega_{R/k}$ свободен ранга 1. Действительно, этот модуль свободно порождается элементом $d\pi$, где $\pi \in R$ — униформизирующая. $\square$

Обратимый пучок Ω_C называется *каноническим пучком*. Для регулярного многообразия X большей размерности вместо пучка дифференциалов, который тоже локально свободен, но имеет ранг равный размерности многообразия X , используют его старшую внешнюю степень, которая тоже называется каноническим пучком и обозначается ω_X . Класс линейной эквивалентности дивизоров на X , соответствующий каноническому пучку, называется *каноническим классом* и обозначается K_X . Итак, можно записать $\omega_X \cong \mathcal{O}_X(K_X)$.

Лемма 11.8. *Канонический пучок на $\mathbb{P}^1$ изоморфен пучку $\mathcal{O}(-2)$.*

Доказательство. Нам надо посчитать степень канонического дивизора, то есть дивизора рационального сечения пучка дифференциалов. Пусть $(z : w)$ — однородные координаты на $\mathbb{P}^1$. Рассмотрим аффинные карты $U_1 \cong \mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ и $U_2 \cong \mathbb{A}^1 \subset \mathbb{P}^1$ с координатами $x = z/w$

и $y = w/z = x^{-1}$. Ясно, что модуль дифференциалов $\Omega_{k[x]/k}$ свободен с образующей dx , а модуль дифференциалов $\Omega_{k[y]/k}$ свободен с образующей dy . Рассмотрим dx как рациональное сечение канонического пучка. Ясно, что dx не имеет нулей и полюсов на U_1 . С другой стороны, $dx = d(1/y) = -(1/y^2)dy$, поэтому dx имеет полюс кратности 2 на U_2 . Получаем $\deg K_{\mathbb{P}^1} = -2$. $\square$

Упражнение 11.12. *Покажите, что $K_{\mathbb{P}^N} = -(N+1)H$, где H — класс гиперплоскости.*

Изучим теперь вопрос о том, как можно различать разные кривые. Удобнее всего это делать с помощью инвариантов. Главным (и единственным дискретным) инвариантом кривых является *род кривой* — размерность пространства глобальных сечений канонического пучка

$$g(C) = \dim \Gamma(C, \mathcal{O}_C(K_C)).$$

Таким образом, род — целое неотрицательное число. К сожалению, нашей техники пока не хватает для вычисления рода. Вместо этого мы используем связь между родом кривой и степенью канонического дивизора. Из двойственности Серра (которую мы будем изучать в следующем году), легко выводится, что

$$\deg K_C = 2g() - 2.$$

Пока мы этого не доказали, будем использовать эту формулу как определение рода.

Легко видеть, что род проективной прямой равен нулю. Над алгебраически замкнутым полем верно и обратное, кривая рода ноль изоморфна проективной прямой. Кривые рода 1 называются *эллиптическими*. Множество комплексных точек комплексной эллиптической кривой — тор. Кривые рода больше 1 иногда называют кривыми общего типа.

Опишем теперь более явно некоторый класс кривых. Пусть $\text{char } k > 2$. Кривая C называется *гиперэллиптической*, если существует двулистное разветвленное накрытие $C \rightarrow \mathbb{P}^1$. Иначе говоря, если поле $K(C)$ является квадратичным расширением некоторого чисто трансцендентного подполя $k(x) \subset K(C)$. Покажем, что бывают гиперэллиптические кривые любого рода.

Пусть $p(x)$ — многочлен без кратных корней, $\deg p = n$. Пусть $K = k(x)[y]/(y^2 - p(x))$ и рассмотрим соответствующую гиперэллиптическую кривую C (кстати, ясно, что так получается любая гиперэллиптическая кривая).

Упражнение 11.13. *Докажите, что кольцо $k[x, y]/(y^2 - p(x)) \subset K$ целозамкнуто.*

Поэтому над аффинной прямой $\mathbb{A}^1 = \mathbb{P}^1 \setminus \infty$ кривая ветвится над корнями многочлена $p(x)$. С другой стороны, чтобы получить уравнение кривой над $\mathbb{P}^1 \setminus 0$, рассмотрим целое замыкание кольца $k[x^{-1}]$ в K . Ясно, что y не цел над $k[x^{-1}]$, но $yx^{-[n/2]}$ — уже цел, причем $(yx^{-[n/2]})^2 = p(x)x^{-2[n/2]} = q(x^{-1})$ и многочлен q тоже не имеет кратных корней, значит кривая C ветвится над бесконечностью тогда и только тогда, когда $q(0) = 0$, что равносильно нечетности n . С другой стороны, меняя координаты на $\mathbb{P}^1$ всегда можно добиться того, чтобы ∞ не была точкой ветвления (если конечно $|k| > n$), то есть можно считать n четным. Итак пусть $n = 2m$. Покажем, что род кривой C равен $m - 1$. Для этого нам надо посчитать степень дивизора рациональной формы на C . Рассмотрим форму f^*dx . Над $\mathbb{P}^1 \setminus \infty$ имеем $2ydy = p'(x)d(x)$, поэтому вне множества $y = 0$ форма dx порождает модуль кэлеровых дифференциалов, следовательно не имеет ни нулей, ни полюсов. С другой стороны, если $y = 0$, то $p(x) = 0$, но $p'(x) \neq 0$, так как p не имеет кратных корней. Поэтому в этих точках $dx = ydy$ (с точностью до обратимого элемента), а dy порождает модуль кэлеровых дифференциалов, следовательно форма dx имеет в каждой из этих $2m$ точек нуль кратности 1. Наконец, в

точке ∞ на $\mathbb{P}^1$ форма dx имеет полюс кратности 2, а кривая C неразветвлена. Поэтому над точкой ∞ на C форма dx имеет два полюса кратности 2. Итого, степень дивизора формы dx на C равна $2m - 4 = 2(m - 1) - 2$, то есть род кривой C равен $m - 1$.

Следствие 11.9. *Гиперэллиптическая кривая рода g является двулиственным накрытием $\mathbb{P}^1$ разветвленным в $2g + 2$ точках.*

Любая кривая рода ≤ 2 гиперэллиптическая. Для кривых большего рода это, вообще говоря, уже не верно.

В заключении поговорим о кривых на поверхностях. Рассмотрим вначале простейший случай. Пусть $C \subset \mathbb{P}^2$ — неособая кривая степени d . Предположим, что точка $(0, 0, 1)$ не лежит на кривой, а прямая $y = 0$ пересекает кривую трансверсально (иначе сделаем замену координат так, чтобы эти условия выполнялись) и рассмотрим проекцию из этой точки $(x, y, z) \mapsto (x, y)$. Наша кривая относительно этого морфизма является d -листным разветвленным накрытием проективной прямой, разветвленным в тех точках кривой, где производная F'_z обращается в нуль. По теореме Безу таких точек $d(d - 1)$. Рассматривая как и для двулистного накрытия рациональную форму $d(x/y)$ на кривой C , видим, что в каждой из точек ветвления на кривой эта форма имеет простой нуль, а в каждой из d точек пересечения кривой с прямой $y = 0$ — полюс порядка 2. Отсюда получаем, $\deg K_C = d(d - 1) - 2d = d(d - 3)$, следовательно

$$g(C) = (d(d - 3) + 2)/2 = (d - 1)(d - 2)/2.$$

Итак, нами доказано

Предложение 11.10. *Род неособой плоской кривой степени d равен $(d - 1)(d - 2)/2$.*

Далее, заметим, что дивизор построенной нами рациональной формы на кривой C равен ограничению на C рационального сечения F'_z/y^2 линейного расслоения $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(d - 3)$. Поскольку линейное расслоение однозначно определяется дивизором любого своего рационального сечения, заключаем, что

$$\Omega_C \cong i^* \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(d - 3),$$

где $i : C \rightarrow \mathbb{P}^2$ — наше вложение. Переписывая этот изоморфизм в терминах дивизоров и замечая, что $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(d) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(C)$, $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(-3) = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(K_{\mathbb{P}^2})$ (упр. 11.11), получаем формулу

$$(11.1) \quad K_C = (K_{\mathbb{P}^2} + C)|_C.$$

Эта формула — частный случай общей формулы, выражающий канонический класс гиперповерхности, которая называется *формулой присоединения*.

Из формулы присоединения следует, что всякий однородный многочлен $P(x, y, z)$ степени $d - 3$ должен давать форму на кривой C . Если посмотреть внимательно на нашу конструкцию, видно что это форма равна

$$\frac{Py^2}{F'_z} d(x/y) = P \frac{ydx - xdy}{F'_z}.$$

Упражнение 11.14. *Докажите, что отображение $i^* : \Gamma(\mathbb{P}^2, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^2}(d - 3)) \rightarrow \Gamma(C, \Omega_C)$ инъективно.*

Пространство однородных многочленов степени $d - 3$ от трех переменных имеет размерность $(d - 1)(d - 2)/2$. Если верить в сюръективность построенного выше отображения (к сожалению, нам не хватает техники, чтобы ее доказать), получим, что $\dim \Gamma(C, \Omega_C) = (d - 1)(d - 2)/2$, что отлично сходится с определением рода.

Упражнение 11.15. *Пусть C — неособая кривая степени (a, b) на $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ (напомним, что $\text{Pic}(\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1) = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}$). Докажите, что $g(C) = (a - 1)(b - 1)$.*

Лекция 12.

Базовые понятия гомологической алгебры – длинная точная последовательность когомологий, проективные резольвенты, функторы Tor и т.д. Записи лекции нет, т.к. материал очень стандартный – см. любой из десятков существующих в природе учебников гомологической алгебры.

Лекция 13.

Гомологическая теория локальных колец: проективная размерность, глубина и регулярные последовательности, комплекс Кошуля, характеристизация Серра регулярных колец.

Проективная размерность.

В этой лекции мы будем изучать гомологические свойства модулей над локальным кольцом. Пусть A – нетерово локальное кольцо, с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$ и полем вычетов $k = A/\mathfrak{m}$.

Лемма 13.1. Пусть M – конечно порожденный A -модуль; тогда следующие свойства эквивалентны:

- (i) M плоский,
- (ii) M проективный,
- (iii) M свободный,
- (iv) $\mathrm{Tor}^1(M, k) = 0$.

Доказательство. (iii) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (i) $\Rightarrow$ (iv) очевидно, доказать надо (iv) $\Rightarrow$ (iii). Действительно, поскольку M конечно порожден, можно выбрать свободный модуль $F = A^{\oplus n}$ и сюръективное отображение $f : F \rightarrow M$, причем можно взять число образующих n минимальным возможным, а именно, равным размерности $\dim_k M/\mathfrak{m}M$. Тогда $\bar{f} : F/\mathfrak{m}F \rightarrow M/\mathfrak{m}M$ – изоморфизм (такую пару $\langle F, f \rangle$ будем называть *минимальным свободным накрытием* модуля M). Поэтому, если $N = \mathrm{Ker} f \subset F$, то $N/\mathfrak{m}N$ сюеक्टивно покрывается k -векторным пространством $\mathrm{Tor}^1(M, k)$. По предположению, оно равно нулю; стало быть, $N = 0$ по лемме Накаямы, и $M \cong F$ – свободный A -модуль. $\square$

Это утверждение имеет следующее обобщение.

Лемма 13.2. Пусть M – конечно порожденный A -модуль; тогда следующие утверждения эквивалентны:

- (i) M имеет проективную резольвенту длины n ,
- (ii) $\mathrm{Tor}^n(M, k) = 0$.

Доказательство. (i) $\Rightarrow$ (ii) очевидно. В другую сторону, возьмем проективную резольвенту $P_\bullet$ модуля M . Обозначим через $Z_0 \subset P_0$ ядро отображения аугментации $P_0 \rightarrow M$, а через $Z_i \subset P_i$, $i \geq 1$ – ядро дифференциала $d : P_i \rightarrow P_{i-1}$. Тогда резольвента $P_\bullet$ распадается в набор коротких точных последовательностей

$$0 \longrightarrow Z_{i+1} \longrightarrow P_{i+1} \longrightarrow Z_i \longrightarrow 0,$$

и, применяя по индукции длинную точную последовательность функторов Tor , получаем $\mathrm{Tor}^{n-i-1}(Z_i, k) = 0$. В частности, Z_{n-2} – проективный модуль. Поэтому резольвенту $P_\bullet$ можно обрезать – заменить P_{n-1} на Z_{n-2} , а дальше поставить нулевые модули. Получаем резольвенту длины n . $\square$

Определение 13.3. *Проективной гомологической размерностью модуля M называется наименьшее n , для которого M имеет проективную резольвенту длины $n + 1$ – или бесконечность, если проективной резольвенты конечной длины у M вообще нет.*

Проективная гомологическая размерность модуля над коммутативным, да и не обязательно коммутативным, кольцом – это важный инвариант. К сожалению, как раз в коммутативном случае он не особенно полезен, поскольку, как мы увидим, для нерегулярного кольца проективная размерность модуля, как правило, бесконечна.

Упражнение 13.1. Пусть $A = k[x]/x^n$. Чему равна проективная размерность A -модуля k ?

Упражнение 13.2. Пусть $\text{Tor}^i(k, k) = 0$; докажите, что $\text{Tor}^j(k, k) = 0$ для любого $j > i$.

Комплекс Кошуля.

Пусть даны l штук элементов $x_1, \dots, x_l \in \mathfrak{m}$. Комплекс Кошуля $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(A)$ задается так: как A -модуль, $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(A) = A\langle \xi_1, \dots, \xi_l \rangle$ есть алгебра грассмановых полиномов над A от l образующих $\xi_1, \dots, \xi_l$; дифференциал d есть дифференцирование – т.е. отображение, удовлетворяющее правилу Лейбница, с соответствующими знаками – которое на образующих равно $d(\xi_i) = x_i \in A$.

Упражнение 13.3. Проверьте, что $d^2 = 0$. (Указание: воспользуйтесь тем, что d^2 это (косо)коммутатор d с собой, а потому тоже удовлетворяет правилу Лейбница.)

Если дан A -модуль M , то комплекс Кошуля можно тензорно помножить на M – получается комплекс Кошуля модуля M $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(M) = K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(A) \otimes_A M$.

Определение 13.4. Говорят, что $x_1, \dots, x_l$ – *регулярная последовательность* для M , если комплекс Кошуля $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}$ точен везде, кроме степени 0.

Лемма 13.5. Пусть дан конечно порожденный A -модуль M . Последовательность $x_1, \dots, x_l$ регулярна для M тогда и только тогда, когда

- (i) x_1 – не делитель 0 в M (т.е. $x_1 t \neq 0$ для любого ненулевого $t \in M$), и
- (ii) $x_2, \dots, x_l$ – регулярная последовательность для $M/x_1 M$.

Доказательство. В одну сторону утверждение очевидно: комплекс Кошуля $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(M)$ есть конус отображения $K_{\bullet}^{x_2, \dots, x_l}(M) \rightarrow K_{\bullet}^{x_2, \dots, x_l}(M)$, заданного умножением на x_1 ; раз x_1 не делитель нуля, это отображение инъективно, и его конус квазиизоморфен его коядру; а коядро и есть в точности $K_{\bullet}^{x_2, \dots, x_l}(M/x_1 M)$.

В другую сторону: пусть $x_1, \dots, x_l$ – M -регулярная последовательность. Достаточно проверить условие (i), т.е. что x_1 не делитель 0 в M – тогда вышеприведенный аргумент работает так же и дает условие (ii). Иными словами, надо доказать, что последовательность из одного элемента x_1 регулярна для M . По индукции, для этого достаточно доказать, что последовательность $x_1, \dots, x_{l-1}$ M -регулярна.

В самом деле, представим комплекс Кошуля $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(M)$, как выше, в виде конуса отображения умножения, но не на x_1 , а на x_l :

$$(13.1) \quad \begin{aligned} K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(M) &= K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_{l-1}}(M) \oplus K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_{l-1}}(M) \wedge \xi_l, \\ d &= d' + x_l, \end{aligned}$$

где d' – дифференциал в комплексе Кошуля $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_{l-1}}(M)$, а x_l – отображение умножения на x_l . Пусть для какого-то $i > 0$ модуль гомологий $N = H_i(K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_{l-1}})$ нетривиален. Возьмем любой элемент $[a] \in N$, представленный каким-то циклом $a \in K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_{l-1}}(M)$, $d'(a) = 0$. Поскольку мы знаем, что комплекс Кошуля $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_l}(M) \supset K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_{l-1}}(M)$ ацикличесен в степени i , имеем

$$a = d(b) = d(b' + b'' \wedge \xi_l)$$

для каких-то $b' \in K_{i+1}^{x_1, \dots, x_{l-1}}(M)$, $b'' \in K_i^{x_1, \dots, x_{l-1}}(M)$. С учетом (13.1), это значит, что $d'(b'') = 0$, и что $a = x_l b''$ по модулю образа дифференциала d' . Тем самым, b'' есть цикл, т.е. представляет какой-то класс гомологий $[b''] \in N$, и при этом $[a] = x_l [b'']$.

Т.к. $[a] \in N$ был любой, мы заключаем, что умножение на x_l сюръективно на N . В частности, оно сюръективно на $N/\mathfrak{m}N$; а поскольку $x_l \in \mathfrak{m}$, $N/\mathfrak{m}N = 0$, и $N = 0$ по Лемме Накаямы. $\square$

Следствие 13.6. Пусть дано регулярное локальное кольцо размерности $d = \dim A$, и набор образующих $x_1, \dots, x_d$ максимального идеала $\mathfrak{m} \subset A$. Тогда $x_1, \dots, x_d$ – регулярная последовательность для A , а $\dim_k \operatorname{Tor}^l(k, k) = \binom{d}{l}$ (в частности, проективная размерность k равна d).

Доказательство. То, что $x_1 \in \mathfrak{m}$ не есть делитель нуля, легко видеть, например, из того, что он не есть делитель нуля в кольце полиномов $k[x_1, \dots, x_d]$ – присоединенном градуированном факторе A по $\mathfrak{m}$ -адической фильтрации. Так же легко видеть, что $A/x_1 A$ – регулярное кольцо размерности $d - 1$. По индукции получаем первое утверждение. Второе получается, если вычислить функторы $\operatorname{Tor}^{\bullet}(k, k)$ с помощью проективной резольвенты $K_{\bullet}^{x_1, \dots, x_d}(A)$. $\square$

Глубина.

Лемма 13.7. Пусть M – конечно порожденный A -модуль, а n – положительное целое число; тогда следующие условия эквивалентны:

- (i) существует M -регулярная последовательность $x_1, \dots, x_n \in \mathfrak{m}$.
- (ii) $\operatorname{Ext}^l(k, M) = 0$ при $l \leq n - 1$.

(Функторы $\operatorname{Ext}^l(-, M)$ здесь – это производные от функтора $\operatorname{Hom}(-, M)$, так же, как функторы $\operatorname{Tor}^l(-, M)$ – производные от $- \otimes_A M$. Подробности продумайте сами или прочитайте в любом учебнике по гомологической алгебре.)

Доказательство. Индукция по n (причем существенный шаг первый, $n = 1$).

Пусть $n = 1$. В (i) требуется элемент $x \in \mathfrak{m}$, который не есть делитель нуля для M . Иными словами, надо, чтобы объединение $\operatorname{Ann}(m) \subset \mathfrak{m}$ аннуляторов всех элементов $m \in M$ не покрывало весь максимальный идеал $\mathfrak{m} \in A$. По науке про ассоциированные идеалы, здесь достаточно взять те аннуляторы, которые просты как идеалы в A – т.е. просто все ассоциированные идеалы M . А поскольку простой идеал не может быть объединением других простых идеалов, которые в нем лежат собственным образом, сам $\mathfrak{m}$ должен быть ассоциированным идеалом для M . Итак, (ii) для $n = 1$ значит, что $\mathfrak{m} \subset A$ не есть ассоциированный простой идеал для M . Это по определению значит, что $\operatorname{Hom}(k, M) = \operatorname{Hom}(A/\mathfrak{m}, M) = 0$.

Пусть теперь все доказано для какого-то n , и надо доказать для $n + 1$. Тогда замечаем, что по доказанному, существует $x_1 \in \mathfrak{m}$, которое не есть делитель нуля для M , и что для любого такого x_1 , имеем короткую точную последовательность

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow M \longrightarrow M/x_1 \longrightarrow 0.$$

Рассматривая соответствующую длинную точную последовательность функторов Ext^l , заключаем, что (ii) для M , $n + 1$ эквивалентно (ii) для M/x_1M , n . То же верно для (i), в силу Леммы 13.5. $\square$

Упражнение 13.4. Докажите, что в условии (ii) Леммы 13.7 $\text{Ext}^l(k, M) = 0$ можно заменить на “ $\text{Ext}^l(N, M) = 0$ для любого A -модуля N конечной длины”.

Определение 13.8. Глубиной $\text{depth } M$ модуля M называется наибольшее n , для которого верны эквивалентные условия Леммы 13.7 (или 0, если они вообще никогда не верны).

Упражнение 13.5. Докажите, что $\text{depth } A \leq \dim A$ (выберите $x \in \mathfrak{m}$, которое не есть делитель нуля, и по индукции сведите все к A/xA).

Геометрический смысл глубины такой. Пусть k алгебраически замкнуто, а A – локализация какой-то k -алгебры конечного типа в замкнутой точке. Тогда набор элементов $x_1, \dots, x_l \in A$ задает отображение $\text{Spec } A \rightarrow \mathbb{A}^l$, а сами элементы x_i порождают регулярное подкольцо $B \subset A$. Тогда последовательность $x_1, \dots, x_l$ регулярна тогда и только тогда, когда A плоско над B . В частности, $\text{depth } A = \dim A$ тогда и только тогда, когда $\text{Spec } A$ допускает такое конечное отображение в $\mathbb{A}^d$ – т.е. такую нетерову нормализацию – что $\text{Spec } A$ плоско над аффинным пространством $\mathbb{A}^d$. Впоследствии мы увидим и другие геометрические приложения понятия глубины.

Определение 13.9. Локальное кольцо, для которого $\text{depth } A = \dim A$, называется *кольцом Коэна-Маколея*.

Лемма 13.10 (Ауслендер-Буксбаум). Пусть M – конечно порожденный A -модуль конечной проективной размерности n . Тогда

$$n + \text{depth } M = \text{depth } A.$$

Доказательство. Индукция по n . Случай $n = 0$ очевиден. Если $n > 0$, выберем минимальное свободное накрытие $f : F \rightarrow M$ модуля M , и рассмотрим $Z = \text{Ker } f \subset F$. Тогда с одной стороны, длинная точная последовательность функторов Tor показывает, что Z имеет проективную размерность $n - 1$. С другой стороны, из длинной точной последовательности функторов Ext следует, что

$$\text{Ext}^l(k, Z) \cong \text{Ext}^{l-1}(k, M)$$

для всех $l < \text{depth } A$. Если $n > 1$, это сразу дает шаг индукции (мы используем (ii) Леммы 13.7 для определения глубины). Если $n = 1$, надо дополнительно доказать, что естественное отображение $\text{Ext}^l(k, Z) \rightarrow \text{Ext}^l(k, F)$ равно нулю и для $l = \text{depth } A$. Это следует из минимальности F : отображение вложения $Z \rightarrow F$ – а значит, и все индуцированные им отображения $\text{Ext}^l(k, Z) \rightarrow \text{Ext}^l(k, F)$ – пропускается через $\mathfrak{m}F \subset F$, а все A -модули $\text{Ext}^l(k, Z)$ аннулируются максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$. $\square$

Теорема Серра.

Следствие 13.6 говорит, что если локальное кольцо A регулярно, то проективная размерность модуля k конечна (и равна $\dim A$). Из Леммы 13.2 следует, что тогда и проективная размерность любого конечно-порожденного A -модуля M не превышает $\dim A$ (говорят, что “глобальная размерность кольца A равна $\dim A$ ”). Удивительным образом, обратное тоже верно – имеется следующий результат Серра.

Теорема 13.11 (Серр). Пусть A – нетерово локальное кольцо с полем вычетов k , и проективная размерность A -модуля k конечна. Тогда A регулярен.

Доказывается это умным применением комплекса Кошуля. А именно, пусть сначала дан конечно порожденный модуль M над локальным кольцом A . Последовательно беря минимальные свободные накрытия, получаем такую свободную резольвенту $L_\bullet$ модуля M , что дифференциал $d : L_{i+1} \rightarrow L_i$ пропускается через $\mathfrak{m}L_i \subset L_i$. Такая резольвента называется минимальной.

Упражнение 13.6. Докажите, что минимальная резольвента единственна с точностью до изоморфизма.

Пусть теперь дан какой-то комплекс $K_\bullet$ конечно порожденных свободных A -модулей – не обязательно точный – и пусть $L_\bullet$ – минимальная резольвента модуля $K_0/\mathfrak{m}K_0$.

Лемма 13.12. Пусть для любого $i \geq 0$ комплекс $K_\bullet$ удовлетворяет следующим двум условиям:

- (i) дифференциал $d : K_{i+1} \rightarrow K_i$ пропускается через $\mathfrak{m}K_i \subset K_i$, и
- (ii) индуцированное отображение $K_{i+1}/\mathfrak{m}K_{i+1} \rightarrow (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \otimes_k (K_i/\mathfrak{m}K_i)$ инъективно.

Тогда тождественное отображение $K_0/\mathfrak{m}K_0 \rightarrow L_0/d(L_1)$ продолжается до такого отображения комплексов $f : K_\bullet \rightarrow L_\bullet$, что для любого i индуцированное отображение $f : K_i/\mathfrak{m}K_i \rightarrow L_i/\mathfrak{m}L_i$ инъективно.

Доказательство. Хотя комплекс $K_\bullet$ и не обязан быть точным, он все же состоит из свободных – а стало быть, проективных – A -модулей. С другой стороны, $L_\bullet$ – резольвента. Поэтому обычная конструкция применима и дает отображение $f : K_\bullet \rightarrow L_\bullet$. Более того, поскольку $L_\bullet$ – минимальная резольвента, дифференциал в ней пропускается через $\mathfrak{m}L_\bullet \subset L_\bullet$, и для любого i мы имеем коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccc} K_{i+1}/\mathfrak{m}K_{i+1} & \xrightarrow{d} & (K_i/\mathfrak{m}K_i) \otimes_k (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ L_{i+1}/\mathfrak{m}L_{i+1} & \xrightarrow{d} & (L_i/\mathfrak{m}L_i) \otimes_k (\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2). \end{array}$$

По нашему предположению, верхняя строка – инъективное отображение. Поэтому если правый столбец инъективен, то и композиция инъективна, а стало быть, левый столбец обязан быть инъективным. Осталось применить индукцию по i . $\square$

Следствие 13.13. Пусть A – локальное кольцо, а $x_1, \dots, x_l$ – минимальная система образующих максимального идеала $\mathfrak{m} \subset A$ (т.е. $x_1, \dots, x_l$ дают базис k -векторного пространства $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$). Тогда для любого i имеем

$$\dim_k \operatorname{Tor}^i(k, k) \geq \binom{l}{i},$$

и в частности, проективная размерность k не меньше, чем l .

Доказательство. Легко проверить, что, в силу минимальности $x_1, \dots, x_l$, комплекс Кошуля $K_\bullet = K_\bullet^{x_1, \dots, x_l}(A)$ удовлетворяет условиям Леммы 13.12: действительно, отображение, инъективность которого надо проверить, это в этом случае

$$\Lambda^i(V) \rightarrow V \otimes_k \Lambda^{i-1}(V),$$

где $V = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Поэтому если $L_\bullet$ – минимальная проективная резольвента $k = K_0/\mathfrak{m}K_0$, то $\dim_k L_i/\mathfrak{m}L_i \geq \dim_l K_i/\mathfrak{m}K_i$. Левая часть по определению есть $\dim_k \operatorname{Tor}^i(k, k)$, а правая – требуемый биномиальный коэффициент. $\square$

Доказательство Теоремы Серра. Пусть проективная размерность k конечна и равна l . По Лемме Ауслендера-Буксбаума, имеем тогда $l \leq l + \operatorname{depth} k = \operatorname{depth} A$, что в свою очередь не превышает $\dim A$. С другой стороны, мы только что доказали, что l не меньше, чем размерность $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. Итак, $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \leq \dim A$, а это и значит, что A регулярен. $\square$

Лекция 14.

Когомологии пучков, инъективные и вялые пучки. Инъективные модули над кольцом. Когомологии пучков на схеме.

Когомологии пучков.

Понятия проективного объекта и производных функторов от точного справа функтора очевидным образом дуализуются – надо “обратить все стрелки”. Двойственное понятие к проективному объекту это инъективный объект.

Определение 14.1. Объект I какой-либо категории называется *инъективным*, если для любого инъективного морфизма

$$(14.1) \quad M \rightarrow N,$$

любой морфизм $M \rightarrow I$ продолжается до морфизма $N \rightarrow I$.

Говорят, что в категории *достаточно инъективных объектов*, если любой объект вкладывается в инъективный. Если категория $\mathcal{C}$ абелева (как например категория модулей над кольцом, или пучков модулей на окольцованном пространстве), и в ней достаточно инъективных объектов, то для любого *точного слева* функтора $F : \mathcal{C} \rightarrow D$ в другую абелеву категорию D , производные функторы $R^i F : \mathcal{C} \rightarrow D$ определяются так: для любого объекта $A \in \mathcal{C}$ берем инъективную резольвенту $I^\bullet$, и тогда $R^i F(A)$ – это i -е когомологии комплекса $F(I^\bullet)$. Так же, как и для проективных резольвент, легко доказывается, что это действительно определяет функтор и не зависит от выбора резольвенты; для короткой точной последовательности в $\mathcal{C}$, имеем длинную точную последовательность производных функторов в D .

Ситуация, в которой мы сейчас будем этот формализм применять, такая: категория это категория пучков на топологическом пространстве, функтор – функтор глобальных сечений.

Лемма 14.2. Пусть X – топологическое пространство, k – поле, $\mathrm{Shv}_k(X)$ – категория пучков k -векторных пространств на X . Тогда в $\mathrm{Shv}_k(X)$ достаточно инъективных объектов.

Доказательство. Для любой точки $x \in X$ и любого пучка $\mathcal{F} \in \mathrm{Shv}_k(X)$, по сопряженности имеем каноническое отображение $\mathcal{F} \rightarrow i_{x*} i_x^* \mathcal{F}$, где $i_x : x \rightarrow X$ – отображение вложения точки x . Если взять объединение $\bar{X}$ всех точек – т.е. X с дискретной топологией – и обозначить $i : \bar{X} \rightarrow X$, то $\mathcal{F} \rightarrow i_* i^* \mathcal{F} \cong \bigoplus_x i_{x*} i_x^* \mathcal{F}$ это *инъективное* отображение; поэтому достаточно доказать, что любой пучок вида $i_{x*} i_x^* \mathcal{F}$ инъективен. Действительно, для любого пучка $\mathcal{E}$ имеем $\mathrm{Hom}(\mathcal{E}, i_{x*} i_x^* \mathcal{F}) \cong \mathrm{Hom}(i_x^* \mathcal{E}, i_x^* \mathcal{F})$; поскольку функтор ограничения i_x^* точен, отсюда следует, что условие продолжения (14.1) достаточно проверять после ограничения на x . Но категория пучков на точке – это просто категория k -векторных пространств, а в категории k -векторных пространств очевидным образом *любой* объект инъективен. $\square$

Определение 14.3. Когомологии $H^i(X, \mathcal{F})$ пучка $\mathcal{F}$ на топологическом пространстве X это производные функторы от функтора глобальных сечений: $H^i(X, \mathcal{F}) = R^i \Gamma(X, \mathcal{F})$.

Вялые пучки.

Для определения когомологий инъективных объектов в $\mathrm{Shv}_k(X)$ достаточно, но для того, чтобы что-нибудь доказать, уже не всегда – поэтому часто пользуются следующим приемом.

Определение 14.4. Объект A абелевой категории $\mathcal{C}$ называется *ациклическим* для точного слева функтора F , или иногда *приспособленным к F* , если $R^i F(A) = 0$ для любого $i \geq 1$.

Лемма 14.5. Пусть дан точный слева функтор F и резольвента $M^\bullet$ какого-то объекта A , состоящая из объектов, ациклических для F . Тогда когомологии комплекса $F(M^\bullet)$ изоморфны $R^\bullet F(A)$. $\square$

Или же: производные функторы можно вычислять с помощью резольвент, составленных из ациклических объектов. Доказательство прочитайте в учебнике или придумайте сами (указание: сначала докажите, что у любого комплекса $K^\bullet$ есть “инъективная резольвента”, а именно, комплекс из инъективных объектов $I^\bullet$ и квазиизоморфизм $K^\bullet \rightarrow I^\bullet$).

Замечание 14.6. На самом деле, можно определить понятие ациклического объекта, не используя производные функторы, и тогда, чтобы определить и рассматривать производные функторы какого-то точного слева F , не нужно требовать, чтобы в категории было достаточно инъективных объектов – нужно только чтобы в ней было достаточно объектов, ациклических для F (и то же, по двойственности, для функторов, точных справа). Это не такая уж и редкая ситуация: например, в категории пучков, как правило, *проективных* объектов недостаточно (а то и вообще нет). Нам все это не понадобится, по крайней мере пока; если хотите изучить эту тему, лучше смотреть тот текст, где все это и было впервые введено – “О некоторых вопросах гомологической алгебры” А. Гротендика (он очень понятный, сжато и хорошо написан).

Определение 14.7. Пучок $\mathcal{F}$ на топологическом пространстве называется *вялым*, если для любого открытого множества U и его открытого подмножества $U' \subset U$, отображение ограничения $\mathcal{F}(U) \rightarrow \mathcal{F}(U')$ сюръективно.

Упражнение 14.1. Докажите, что любой инъективный пучок вялый (используйте то, что продолжение пучков нулем с U' на U – точный функтор).

Лемма 14.8. Любой вялый пучок $\mathcal{F}$ на X ацикличесок по отношению к функтору глобальных сечений $\Gamma(X, -)$.

Доказательство. Надо доказать, что $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ для любого $i \geq 1$ и любого вялого $\mathcal{F}$. Индукция по i . Вложим $\mathcal{F}$ в инъективный пучок I , и обозначим $\mathcal{F}' = I/\mathcal{F}$, так что есть короткая точная последовательность

$$(14.2) \quad 0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow I \xrightarrow{f} \mathcal{F}' \longrightarrow 0$$

пучков на X . Мы утверждаем – и для этого утверждения неважна даже инъективность I – что отображение $\Gamma(X, I) \rightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}')$ сюръективно. Действительно, выберем сечение $s \in \Gamma(X, \mathcal{F}')$; надо доказать, что $s = f(s')$ для какого-то сечения $s' \in \Gamma(X, I)$. Рассмотрим множество пар $\langle U, s'_U \rangle$ из открытого подмножества $U \subset X$ и такого $s'_U \in I(U)$, что $f(s'_U) = s|_U$. Это множество естественным образом частично упорядочено ($\langle U, s'_U \rangle \leq \langle U', s'_{U'} \rangle$ если $U \subset U'$ и $s_{U'}|_U = s_U$). Аксиомы пучка немедленно показывают, что оно удовлетворяет условиям Леммы Цорна. Пусть $\langle U, s'_U \rangle$ – его максимальный элемент. Тогда если $U \neq X$, то есть точка $x \in X$, $x \notin U$; по определению факторпучка у нее есть окрестность $V \subset X$ и такое

$s'_V \in I(V)$, что $f(s'_V) = s|_V$. Тогда на пересечении s'_U и s'_V отличаются на сечение $t \in \mathcal{F}(U \cap V)$ пучка $\mathcal{F}$, и в силу вялости $\mathcal{F}$, t можно продолжить до сечения $t_V \in \mathcal{F}(V)$ на всем V . Заменяем s'_V на $s'_V + t_V$; тогда s'_V и s'_U согласованы на пересечениях, а потому задают общее сечение $s' \in I(U \cup V)$, причем по-прежнему $f(s') = s$. Это противоречит максимальности U .

Тот же аргумент работает, если вместо X рассматривать сечения на каком-то открытом $U \subset X$. Отсюда немедленно вытекает, что $\mathcal{F}'$ тоже вялый. Из длинной точной последовательности когмологий, связанной с (14.2), получаем, что $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$ (база индукции) и $H^{i+1}(X, \mathcal{F}) = H^i(X, \mathcal{F}')$ (индуктивный переход). $\square$

Главное достоинство вялых пучков – это что они сохраняются при прямом образе: прямой образ вялого пучка вялый (проверьте). Это используется например для следующего.

Упражнение 14.2. Докажите, что если $f : X \rightarrow Y$ – непрерывное отображение топологических пространств, то любой вялый пучок $\mathcal{F}$ на X ацикличен для функтора прямого образа f_* .

Лемма 14.9. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – морфизм топологических пространств, а $\mathcal{F}$ – пучок на X , ациклический для f_* . Тогда $H^\bullet(X, \mathcal{F}) \cong H^\bullet(Y, f_*\mathcal{F})$.

Доказательство. Для H^0 , т.е. для глобальных сечений, это следует из определения прямого образа (без всяких предположений на $\mathcal{F}$). Высшие когмологии $H^\bullet(X, \mathcal{F})$ будем вычислять с помощью вялой резольвенты $F^\bullet$; тогда $f_*F^\bullet$ – вялая резольвента для $f_*\mathcal{F}$. $\square$

Замечание 14.10. Утверждение Леммы может показаться тривиальным и верным в более общей ситуации: если есть функтор $F : C \rightarrow D$, точный слева функтор $G : D \rightarrow E$ и объект $A \in C$, ациклический для F , то $R^\bullet G(F(A)) \cong R^\bullet(G \circ F)(A)$. Но это неверно (даже если F вообще точный). Пример: C и E – категория k -векторных пространств, D – категория $k[x]$ -модулей, F – функтор вложения, G – сопряженный функтор факторизации по x ($M \mapsto M/xM$).

Инъективные модули.

Чтобы обобщить вышесказанное с пучков векторных пространств на пучки модулей – а нас в конечном счете интересуют когерентные пучки на схеме – надо сначала разобраться в ситуации, когда X просто точка. Иными словами, надо построить инъективные объекты в категории A -модулей для какого-то (нетерова коммутативного) кольца A . Они там действительно есть, но этот факт в учебниках очень не любят не доказывать, ссылаясь на другой учебник. Потратим поэтому некоторое время и разберемся в том, что происходит.

Упражнение 14.3. Докажите, что абелева группа A инъективна как $\mathbb{Z}$ -модуль тогда и только тогда, когда она делима, т.е. для любого $a \in A$ и любого ненулевого $n \in \mathbb{Z}$ существует такое $a' \in A$, что $a = na'$.

Упражнение 14.4. Докажите, что в категории модулей над кольцом $\mathbb{Z}_p$ p -адических чисел модули $\mathbb{Q}_p$ и $\mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p$ инъективны.

Заметим, что ни тот, ни другой не конечно порождены. Это общая ситуация: чтобы построить инъективные объекты, конечно-порожденных модулей недостаточно, и надо рассматривать все.

Лемма 14.11. Пусть $\mathfrak{p} \subset A$ – простой идеал в коммутативном кольце A , а I – инъективный модуль над локализацией $A_{\mathfrak{p}}$. Тогда I инъективен и как A -модуль.

Доказательство. По сопряженности, для любого A -модуля M имеем

$$\mathrm{Hom}_{A_p}(M_p, I) = \mathrm{Hom}_{A_p}(M \otimes_A A_p, I) = \mathrm{Hom}_A(M, I),$$

а поскольку локализация – точный функтор, условие продолжения (14.1) достаточно проверять после перехода к A_p -модулям. $\square$

Итак, инъективные модули достаточно уметь строить для локальных колец. На самом деле, для них это можно сделать достаточно точно.

Определение 14.12. Инъективный модуль I над локальным кольцом A с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$ и полем вычетов $k = A/\mathfrak{m}$ называется *инъективной оболочкой* k (по-английски injective hull), если

- (i) $\mathrm{Supp} I = \{\mathfrak{m}\} \subset \mathrm{Spec} A$, и
- (ii) $\mathrm{Hom}_A(k, I) = k$.

Определение 14.13. Докажите, что если инъективная оболочка существует, то она единственна с точностью до изоморфизма.

Теорема 14.14. Пусть A – нетерово локальное кольцо; тогда у поля вычетов $k = A/\mathfrak{m}$ есть (единственная с точностью до изоморфизма) инъективная оболочка I .

Лемма 14.15. Пусть A -модуль I удовлетворяет условию продолжения (14.1) для любой пары $\mathfrak{a} \subset A$, где $\mathfrak{a}$ – идеал в A . Тогда I инъективен.

Доказательство. Надо проверить условие продолжения для любой пары модулей $M \subset N$: дано $f : M \rightarrow I$, надо продолжить его до $f_N : N \rightarrow I$. Рассмотрим множество пар $\langle M', f' \rangle$, $M' \subset N$ содержит M , $f' : M' \rightarrow I$ продолжает $f : M \rightarrow I$. Это множество частично упорядочено “по продолжению” и удовлетворяет условию Леммы Цорна. Поэтому достаточно взять максимальный подмодуль и, если это не все N , прибавить к нему один элемент. Иными словами, мы можем предполагать, что $N = M + A \cdot x$ для какого-то $x \in N$. Тогда $\mathfrak{a} = M \cap A \cdot x \subset A$ – идеал, и чтобы продолжить f с M на N , достаточно продолжить его с $\mathfrak{a}$ на A . $\square$

Лемма 14.16. Пусть кольцо A – локальное нетерово, а A -модуль I удовлетворяет условию продолжения для всех пар $M \subset N$ A -модулей конечной длины, причем $\mathrm{Supp} I$ – замкнутая точка $\mathrm{Spec} A$. Тогда I инъективен.

Доказательство. По Лемме 14.15 достаточно для любого идеала $\mathfrak{a} \subset A$ продолжить любое отображение $f : \mathfrak{a} \rightarrow I$ на все A . Поскольку по условию максимальный идеал $\mathfrak{m} \subset A$ – единственный ассоциированный идеал для I , любой элемент $x \in I$ аннулируется какой-то степенью $\mathfrak{m}^n$; поскольку $\mathfrak{a}$ конечно порожден, f обращается в ноль на $\mathfrak{m}^N \mathfrak{a} \subset \mathfrak{a}$ для какого-то N . По Лемме Артина-Риса $\mathfrak{m}^{N'} \cap \mathfrak{a} \subset \mathfrak{m}^M \mathfrak{a}$ для какого-то большего N' . Поэтому f определено на $\mathfrak{a}/(\mathfrak{m}^{N'} \cap \mathfrak{a})$, и его достаточно продолжить на $A/\mathfrak{m}^{N'}$. Оба модуля – конечной длины. $\square$

Локальная двойственность (для модулей конечной длины).

Чтобы доказать Теорему 14.14, нам осталось научиться строить модули, удовлетворяющие условию продолжения отображений для пар $M \subset N$ A -модулей конечной длины. Это можно очень просто сделать в “геометрической” ситуации – когда само кольцо A есть алгебра над k .

А именно, если A – k -алгебра, то всякий A -модуль M конечной длины есть также конечномерное векторное пространство над k . Легко видеть, что двойственное векторное пространство M^* тоже имеет естественную структуру A -модуля конечной длины. Таким образом, имеем функтор $M \mapsto M^*$ из категории A -модулей конечной длины в двойственную к ней, причем не просто функтор, а эквивалентность. Пусть $\hat{A}$ – пополнение кольца A , а $I = \hat{A}^*$ – “топологически двойственный к нему”, иными словами, просто прямой предел $\lim_{\rightarrow} (A/\mathfrak{m}^n)^*$. Тогда легко видеть, что для любого M конечной длины имеем

$$\mathrm{Hom}_A(M, I) = \mathrm{Hom}_A(A, M^*) = M^*.$$

В частности, $\mathrm{Hom}_A(I)$ – точный функтор на модулях конечной длины, и в силу Леммы 14.16 I инъективен. Проверьте, что это и есть инъективная оболочка k .

Упражнение 14.5. Пусть A не только k -алгебра, но и артинова k -алгебра (т.е. она конечномерна как векторное пространство над k). Верно ли, что $A^* \cong A$? Если нет, верно ли хоть иногда?

В общей ситуации – полезный пример здесь $A = \mathbb{Z}_p$ – эта конструкция прямо так не проходит: никакого очевидного способа построить локальную двойственность нет. И это на самом деле та же задача, что построение I .

Лемма 14.17. Пусть I – инъективная оболочка k ; тогда $M \mapsto M^* = \mathrm{Hom}_A(M, I)$ – автоантиэквивалентность категории A -модулей конечной длины, причем инволютивная ($M^{**} \cong M$).

Доказательство. Поскольку I инъективен, наша двойственность $M \mapsto M^*$ есть точный функтор, причем поскольку $\mathrm{Hom}_A(k, I) = k$, он переводит k в себя. Отображение $M \mapsto M^{**}$ строится так же, как для векторных пространств; поскольку для $M = k$ оно изоморфизм, а функтор точный, оно изоморфизм для любого M конечной длины. Поэтому $M \mapsto M^*$ – эквивалентность (обратная самой себе). $\square$

Если кольцо A содержит хоть какое-то поле, один из способов построить и I , и локальную двойственность – это заметить, что A можно, ничего не меняя, заменить его пополнением, а дальше применить структурную теорему Коэна о полных локальных кольцах. Есть еще способ строить двойственность сначала для регулярных колец – используя так называемые “локальные когомологии” – а потом представить наше кольцо A как фактор регулярного, и таким образом перенести двойственность на него. Но мы будем действовать честно – явно построим I для любого нетерова A как прямо предел, аналогичный $\lim_{\rightarrow} (A/\mathfrak{m}^n)^*$.

Для этого нам понадобится явная интерпретация функторов Ext^1 . А именно, пусть дана точная последовательность

$$(14.3) \quad 0 \longrightarrow M_1 \longrightarrow M_2 \longrightarrow M_3 \longrightarrow 0$$

(модулей, пучков, или вообще объектов какой-то абелевой категории). Тогда длинная точная последовательность функторов Ext дает, в частности, граничное отображение

$$\delta : \mathrm{Hom}(M_3, M_3) \rightarrow \mathrm{Ext}^1(M_3, M_1).$$

Его можно применить к единичному отображению $\mathrm{id} \in \mathrm{Hom}(M_3, M_3)$ и получить класс $\delta(\mathrm{id}) \in \mathrm{Ext}^1(M_3, M_1)$. Говорят, что точная последовательность (14.3) представляет по Йонедэ класс $\delta(\mathrm{id})$.

Лемма 14.18. Любой класс $a \in \text{Ext}^1(M_3, M_1)$ представляется по Йонедэ какой-то точной последовательностью вида (14.3), и два класса равны тогда и только тогда, когда представляющие их точные последовательности изоморфны. $\square$

Доказательство придумайте сами (это несложно). Отсюда также немедленно выводится, что A -модуль I удовлетворяет свойству продолжения для пары модулей $M \subset N$, если имеем $\text{Ext}^1(M/N, I) = 0$.

Замечание 14.19. Исторически, Ext^1 определялся именно как класс эквивалентности раширений (14.3) (а Ext это слово extension, расширение). Высшие Ext обобщают его так же, как высшие Tor обобщают кручение.

Рассмотрим теперь любой A -модуль M конечной длины. Т.к. $\text{Ext}^*(k, M)$ можно вычислять с помощью проективной резольвенты k , а ее можно составить из конечно порожденных модулей, все $\text{Ext}^*(k, M)$ – конечномерные k -векторные пространства. В частности, $\text{Ext}^1(k, M)$ – конечномерное векторное пространство. Т.к. Ext коммутируют с прямой суммой, для любого конечномерного k -векторного пространства V имеем $\text{Ext}^1(V, M) \cong \text{Hom}(V, \text{Ext}^1(k, M))$. Положим $V = \text{Ext}^1(k, M)$, и рассмотрим класс в $\text{Ext}^1(V, M)$, отвечающий при этом изоморфизме тождественному отображению $\text{id} \in \text{Hom}(V, \text{Ext}^1(k, M))$. Представим его по Йонедэ точной последовательностью

$$0 \longrightarrow M \longrightarrow I(M) \longrightarrow V \longrightarrow 0.$$

Тогда $I(M)$ – тоже A -модуль конечной длины, снабженный отображением $M \rightarrow I(M)$. При этом по построению, граничный дифференциал $\text{Ext}^1(k, M) = V = \text{Hom}(k, V) \rightarrow \text{Ext}^1(k, M)$ в длинной точной последовательности функторов $\text{Ext}^1(k, -)$, связанной с расширением $I(M)$, биективен. Следовательно,

$$\text{Hom}(k, M) \cong \text{Hom}(k, I(M)),$$

а отображение $\text{Ext}^1(k, M) \rightarrow \text{Ext}^1(k, I(M))$ равно нулю. Обозначим по индукции $I^l(M) = I(I^{l-1}(M))$, и положим $I^\infty(M) = \lim_{\rightarrow} I^l(M)$.

Лемма 14.20. Модуль $I = I^\infty(k)$ – инъективная оболочка A -модуля k .

Доказательство. Поскольку функторы $\text{Ext}^*(k, -)$ можно вычислять с помощью проективной резольвенты, составленной из конечно порожденных модулей, а для любого конечно порожденного F функтор $\text{Hom}(F, -)$ коммутирует с прямыми пределами, имеем

$$\text{Ext}^1(k, I) = \lim_{\rightarrow} \text{Ext}^1(k, I^l(k)).$$

Но все отображения перехода в этом прямом пределе обращаются в 0; стало быть, $\text{Ext}^1(k, I) = 0$. По длинной точной последовательности, $\text{Ext}^1(M, I)$ равно нулю для любого M конечной длины. Поэтому I удовлетворяет свойству продолжения для пар модулей $M \subset N$ конечной длины. Поскольку все $I^l(k)$ конечной длины, носитель I – максимальный идеал $\{\mathfrak{m}\} \subset \text{Spec } A$; поэтому I инъективен. Наконец, поскольку $\text{Hom}(k, I^l(k)) \cong \text{Hom}(k, I^{l-1}(k))$, имеем

$$\text{Hom}(k, I) = \lim_{\rightarrow} \text{Hom}(k, I^l(k)) = k,$$

и стало быть, I – действительно инъективная оболочка. $\square$

Когомологии аффинных схем.

Лемма 14.21. Пусть A – нетерово кольцо. Тогда в категории A -модулей достаточно инъективных объектов.

Доказательство. Надо любой A -модуль M вложить в инъективный. По Лемме Цорна, можно считать, что M конечно порожден. Если подмодуль $M_1 \subset M$ вложен в I_1 , а фактормодуль $M_2 = M/M_1$ вложен в I_2 , то вложение M_1 в силу инъективности продолжается до отображения $M \rightarrow I_1$ и, складывая это с вложением M_2 , получаем отображение $M \rightarrow I_1 \oplus I_2$, которое тоже, очевидно, вложение. Поэтому по индукции можно предполагать, что $M = A/\mathfrak{p}$, где $\mathfrak{p}$ – простой идеал. Тогда M вкладывается в $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$, а оно в свою очередь вкладывается в свою инъективную оболочку $I_{\mathfrak{p}}$. $\square$

Лемма 14.22. Пусть A – нетерово кольцо, $\mathfrak{p}$ – простой идеал, $I_{\mathfrak{p}}$ – инъективная оболочка поля вычетов локализации по нему. Тогда квазикогерентный пучок $\tilde{I}_{\mathfrak{p}}$ на $X = \operatorname{Spec} A$, отвечающий A -модулю $I_{\mathfrak{p}}$, есть вялый пучок.

Доказательство. Пусть $X_{\mathfrak{p}} = \operatorname{Spec} A_{\mathfrak{p}}$, и $f : X_{\mathfrak{p}} \rightarrow X$ – естественное отображение. Тогда $\tilde{I}_{\mathfrak{p}} = f_* \tilde{I}_{\mathfrak{p}}$, и, поскольку прямой образ вялого пучка вялый, достаточно доказать, что $\tilde{I}_{\mathfrak{p}}$ – вялый пучок на $X_{\mathfrak{p}}$. Это очевидно: $\tilde{I}_{\mathfrak{p}}(U)$ для открытого $U \subset X_{\mathfrak{p}}$ либо равно 0, если U не содержит замкнутую точку $X_{\mathfrak{p}}$, либо равно $I_{\mathfrak{p}}$, если U эту точку содержит. $\square$

Теорема 14.23. Для любого квазикогерентного пучка $\mathcal{F}$ на аффинной нетеровой схеме $X = \operatorname{Spec} A$ имеем $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ при $i \geq 0$.

Доказательство. Мы знаем, что категория квазикогерентных пучков на X эквивалентна категории A -модулей, и в ней поэтому достаточно много инъективных объектов – более того, по доказательству Леммы 14.21, любой модуль можно вложить в сумму объектов вида $\tilde{I}_{\mathfrak{p}}$ для всяческих точек $\mathfrak{p} \in X$. Поскольку все они дают вялые пучки на X , когомологии $H^*(X, \mathcal{F})$ можно вычислять с помощью инъективной резольвенты I^* для $\Gamma(X, \mathcal{F}) = H^0(X, \mathcal{F})$ – есть когомологии комплекса $\Gamma(X, \tilde{I}^*)$. Но в силу эквивалентности, этот комплекс есть I^* , и высших когомологий у него нет. $\square$

Упражнение 14.6. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – аффинный морфизм схем (т.е. прообраз аффинной открытой подсхемы тоже аффинный). Докажите, что $R^i f_* \mathcal{F} = 0$, $i \geq 1$, для любого квазикогерентного $\mathcal{F}$ на X .

Лекция 15.

Когомологии Чеха. Локальные когомологии. Когомологии проективного пространства. Двойственность Серра-Гротендика, локальная и глобальная. Теорема Серра об обращении в ноль.

Когомологии Чеха.

Самый наглядный способ вычислить когомологии топологического пространства X с коэффициентами в каком-то пучке $\mathcal{F}$ – это так называемые *когомологии Чеха*. Мы им пользоваться не будем, потому что он требует писать много индексов, но расскажем про него все равно.

Итак, пусть дано топологическое пространство X и пучок $\mathcal{F}$ на X . Выберем открытое покрытие U_i , $i = 1, \dots, l$ схемы X . Для любого набора индексов $I = \langle i_0, \dots, i_p \rangle$, обозначим через U_I пересечение $U_I = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$, и обозначим через $j_I : U_I \rightarrow X$ его вложение в X . Резольвента Чеха $C^\bullet(\{U_i\}, \mathcal{F})$ пучка $\mathcal{F}$ строится так. Во-первых, полагаем

$$C^p(\{U_i\}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{|I|=p} j_{I*} j_I^* \mathcal{F},$$

где $|I|$ для набора $I = \langle i_0, \dots, i_p \rangle$ равно числу p . Во-вторых, замечаем, что для любого индекса i и набора I по сопряженности имеем каноническое отображение

$$p_i : j_{I*} j_I^* \mathcal{F} \rightarrow j_{I' *} j_{I'}^* \mathcal{F},$$

где $I' = I \cup \{i\}$. Из этих канонических отображений составляем дифференциал

$$d = \bigoplus_{i, I, i \notin I} \sigma(I, i) p_{I, i} : C^\bullet(\{U_i\}, \mathcal{F}) \rightarrow C^{\bullet+1}(\{U_i\}, \mathcal{F}).$$

Здесь $\sigma(I, i)$ это знак, который подбирается так, чтобы d^2 было равно нулю (обычно берут четность числа элементов из I , строго меньших i).

Лемма 15.1. *Комплекс Чеха – резольвента пучка $\mathcal{F}$.*

Доказательство. Отображение $\mathcal{F} \rightarrow C^0(\{U_i\}, \mathcal{F})$, как и дифференциал Чеха, строится по сопряженности. Надо доказать, что это квазиизоморфизм, т.е. что конус $\overline{C}^\bullet(\{U_i\}, \mathcal{F})$ этого отображения – ациклический комплекс. Но это достаточно доказывать локально, т.е. после ограничения на любое $U \in \{U_i\}$. После такого ограничения, комплекс $\overline{C}^\bullet(\{U_i\}, \mathcal{F})$ превращается в конус тождественного эндоморфизма комплекса $\overline{C}^\bullet(\{U_i \cap U\} \setminus \{U\}, j^* \mathcal{F})$, где $j : U \rightarrow X$ – вложение U в X . $\square$

В частности, пусть X – схема, $\mathcal{F}$ – квазикогерентный пучок, а $\{U_i\}$ – *аффинное* покрытие. Кроме того, пусть схема X *отделима*.

Лемма 15.2. *Пересечение $U \cap V \subset X$ любых двух открытых аффинных подмножеств $U, V \subset X$ отделимой схемы X аффинно.*

Доказательство. По определению отделимости, диагональ $\Delta \subset X \times X$ – замкнутая подсхема; поэтому $U \cap V = (U \times V) \cap \Delta$ – замкнутая подсхема аффинной схемы. $\square$

Следовательно, все пересечения U_I тоже аффинны, а вложения $j_I : U_I \rightarrow X$ – аффинные морфизмы, и мы имеем

$$H^*(X, j_{I*} j_I^* \mathcal{F}) \cong H^*(U_I, j_I^* \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U_I),$$

а высших когомологий нет. Тем самым, все пучки $j_{I*} j_I^* \mathcal{F}$ ациклически для функтора $\Gamma(X, -)$, и когомологии $H^*(X, \mathcal{F})$ можно вычислять с помощью резольвенты Чеха: они равны когомология комплекса $\Gamma(X, C^\bullet(\{U_i\}, \mathcal{F}))$.

Упражнение 15.1. Вычислите с помощью комплекса Чеха когомологии $H^\bullet(\mathbb{P}_k^1, \mathcal{O}(n))$, где $\mathbb{P}_k^1$ – проективная прямая над каким-либо полем k , а $\mathcal{O}(n)$, как обычно – n -я тензорная степень пучка $\mathcal{O}(1)$.

Часто аффинные покрытия получают так. Пусть $X \subset \mathbb{P}_A^N$ – проективная схема, т.е. замкнутая подсхема в проективном пространстве $\mathbb{P}_A^N$ над каким-нибудь кольцом A . Тогда в $\mathbb{P}_A^N$ можно взять $N + 1$ координатную гиперплоскость H_i , $i = 0, \dots, N$, и дополнения к ним – аффинные пространства. Поэтому $X \setminus (X \cap H_i)$ – замкнутые подмножества аффинных пространств, а потому аффинные схемы. Тем самым, они образуют аффинное покрытие X .

Локальные когомологии.

Мы, однако, будем вычислять когомологии проективных схем другим способом, который дает ответ сразу, без вычислений. Идея здесь в том, чтобы вместо проективной схемы X рассматривать конус над ней – например, вместо $\mathbb{P}_k^n$ рассматриваем $\mathbb{A}_k^{n+1}$, и окрестность нуля в нем. Сначала надо развить локальную теорию.

Пусть дано нетерово локальное кольцо A с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$, и A -модуль M . Глобальными сечениями M с носителями в $\mathfrak{m}$ мы будем называть подмодуль $\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) \subset M$, состоящий из элементов, аннулируемых какой-нибудь степенью $\mathfrak{m}^N$. Если модуль M конечной длины, то очевидно имеем $\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) = M$. Если M большой – например, $M = A$ – то как правило $\Gamma_{\mathfrak{m}}(M) = 0$. Тем не менее, $\Gamma_{\mathfrak{m}}(-)$ – хорошо определенный функтор из категории A -модулей в себя. Этот функтор, очевидно, точен слева.

Определение 15.3. Локальные когомологии $H_{\mathfrak{m}}^\bullet(-)$ – это производные функторы от функтора глобальных сечений $\Gamma_{\mathfrak{m}}(-)$.

Геометрический смысл локальных когомологий такой. Обозначим $X = \operatorname{Spec} A$, $U = \operatorname{Spec} A \setminus \{\mathfrak{m}\}$; как и прежде, через $\widetilde{M}$ будем обозначать квазикогерентный пучок на X , отвечающий модулю M .

Лемма 15.4. Существует канонический точный треугольник

$$(15.1) \quad R^\bullet \Gamma_{\mathfrak{m}}(M) \longrightarrow M \longrightarrow R^\bullet \Gamma(U, \widetilde{M}) \longrightarrow$$

Доказательство. Заменяем M на его инъективную резольвенту, состоящую из модулей вида $I_{\mathfrak{p}}$ – инъективных оболочек полей вычетов $A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ по разным простым идеалам $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Тогда легко видеть, что подкомплекс, составленный из модулей $I_{\mathfrak{m}}$, вычисляет как раз $R^\bullet \Gamma_{\mathfrak{m}}(M)$, а факторкомплекс по нему – т.е. факторкомплекс, составленный из модулей $I_{\mathfrak{p}}$, $\mathfrak{p} \in U \subset X$ – вычисляет $R^\bullet \Gamma(U, \widetilde{M})$. $\square$

Замечание 15.5. Более общо, если $Y \subset X$ – замкнутая подсхема схемы X , можно определить на категории всех квазикогерентных пучков на X функтор “подпучок с носителями в Y ”; для любого $\mathcal{F}$, имеем треугольник, аналогичный (15.1), где – обозначая вложение $U = X \setminus Y \subset X$ через $j : U \rightarrow X$ – справа стоит $R^\bullet j_* \mathcal{F}$.

Лемма 15.6. Пусть M – A -модуль, t – его глубина, а $d = \dim \operatorname{Supp} M$ – размерность его носителя. Тогда $H_{\mathfrak{m}}^i(M) = 0$ при $i < t$ и $i > d$.

Доказательство. Утверждение про глубину совсем простое. Заметим, что для любого модуля M имеем $H_{\mathfrak{m}}^\bullet(M) = \lim_{\rightarrow} \operatorname{Ext}^\bullet(A/\mathfrak{m}^n, M)$ (достаточно проверить это для инъективных модулей и для Ext^0 , что верно по определению). А поскольку все $A/\mathfrak{m}^n$ конечной длины, мы

знаем, что $\text{Ext}^i(A/\mathfrak{m}^n, M) = 0$ при $i < t$. Второе утверждение доказываем индукцией по d . При $d = 0$ оно очевидно: тогда $\text{Supp } M = \{\mathfrak{m}\}$, у M есть резольвента из инъективных модулей, сосредоточенных в $\mathfrak{m}$, и применение функтора $\Gamma_{\mathfrak{m}}(-)$ ничего с этой резольвентой не делает – она остается точной. В общем случае, замечаем, что, т.к. когомологии коммутируют с индуктивными пределами, можно предполагать, что M конечно порожден. Выбираем такое $x \in \mathfrak{m}$, что $\dim \text{Supp } M/xM$ и $\dim \text{Ker } x$ строго меньше d – здесь $\text{Ker } x \subset M$ это ядро умножения на x , и такое возможно по теории размерности. Тогда из длинной точной последовательности когомологий выводим по индукции, что умножение на x биективно на $H_{\mathfrak{m}}^i(M)$ при $i > d$ (и сюръективно при $i = d$). Следовательно, при $i > d$ имеем

$$H_{\mathfrak{m}}(M) = \lim_{\rightarrow} H_{\mathfrak{m}}(M) = H_{\mathfrak{m}}(M(x^{-1})),$$

где предел берется по отображениям $x : M \rightarrow M$. Но у локализации $M(x^{-1})$ есть резольвента из инъективных модулей вида $I_{\mathfrak{p}}$, где $\mathfrak{p} \in U_x \subset X$ – точка из дополнения к множеству нулей x в $X = \text{Spec } A$; а у всех таких инъективных модулей локальные когомологии с носителями в $\mathfrak{m}$ равны нулю. $\square$

Лемма 15.7. Пусть локальное кольцо A регулярно. Тогда $H_{\mathfrak{m}}^i(A) = 0$ при $i \neq d = \dim A$, а $H_{\mathfrak{m}}^d(A)$ – инъективная оболочка поля вычетов $k = A/\mathfrak{m}$.

Доказательство. Первое утверждение мы уже знаем (поскольку A регулярно, $\text{depth } A = \dim A = d$). Чтобы доказать второе, представим $R^*\Gamma_{\mathfrak{m}}(A)$ комплексом инъективных A -модулей, и заметим, что, в силу (15.1), имеем

$$\text{Ext}^*(k, A) \cong \text{Ext}^*(k, R^*\Gamma_{\mathfrak{m}}(A)).$$

Но $R^*\Gamma_{\mathfrak{m}}(A)$ это комплекс инъективных модулей с когомологиями в одном члене, т.е. резольвента $H_{\mathfrak{m}}^d(A)$ (с точностью до сдвига на d). Тем самым,

$$\text{Ext}^{*+d}(k, A) \cong \text{Ext}^*(k, H_{\mathfrak{m}}^d(A)).$$

Левую часть можно теперь вычислить с помощью резольвенты Кошуля для k и заключить, что $\text{Ext}^1(k, H_{\mathfrak{m}}^d(A)) = 0$ – т.е. $H_{\mathfrak{m}}^d(A)$ инъективен – а кроме того, $\text{Hom}(k, H_{\mathfrak{m}}^d(A)) \cong k$. $\square$

Когомологии проективных схем.

Пусть теперь $X = \text{Proj } A^*$ – проективная схема над каким-либо полем k , с координатной алгеброй A^* . Обозначим через $C = \text{Spec } A^*$ аффинный конус над X , и пусть $\overline{C} = C \setminus \{0\}$. Тогда имеем естественную проекцию $\pi : \overline{C} \rightarrow X$. Обозначим также через $j : \overline{C} \rightarrow C$ естественное вложение.

Лемма 15.8. Имеем естественные отождествления

$$\bigoplus_{q \in \mathbb{Z}} H^*(X, \mathcal{O}_X(q)) = H^*(\overline{C}, \mathcal{O}_{\overline{C}}) = \Gamma(C, R^*j_*\mathcal{O}_{\overline{C}}).$$

Доказательство. Второе равенство следует из того, что C аффинно. Чтобы доказать первое, заметим, что $\pi : \overline{C} \rightarrow X$ – аффинный морфизм (действительно, для любого открытого аффинного $U \subset X$ имеем $\pi^{-1}(U) \cong U \times (\mathbb{A}_k^1 \setminus \{0\})$). Поэтому достаточно заметить, что, по определению, $\pi_*\mathcal{O}_{\overline{C}} \cong \bigoplus_q \mathcal{O}_X(q)$. $\square$

Предложение 15.9. Пусть $X = \mathbb{P}_k^n$ – n -мерное проективное пространство над полем k . Тогда

$$H^i(X, \mathcal{O}_X(q)) = \begin{cases} 0, & q \geq 0, i \geq 1, \\ 0, & q \leq -(n+1), i \leq n-1, \\ 0, & -(n+1) < q < 0, i \text{ любое} . \end{cases}$$

Кроме того, $H^n(X, \mathcal{O}_X(-(n+1)-q))$ канонически изоморфно k -векторному пространству, двойственному к $H^0(X, \mathcal{O}_X(q))$.

Доказательство. Заметим, что если X – проективное пространство, то конус C над ним – регулярная схема. Рассмотрим его локализацию в $\{0\} \subset C$, и применим точный треугольник (15.1). Тогда достаточно доказать, что $H_{\{0\}}^{n+1}(C, \mathcal{O}_C)$ как градуированное векторное пространство изоморфно двойственному к $A^\bullet = \bigoplus_{q \geq 0} H^0(X, \mathcal{O}_X(q))$, с градуировкой, сдвинутой на $n+1$. Поскольку C регулярно, как векторное пространство это изоморфно инъективной оболочке поля вычетов точки $\{0\} \in C$, что и требуется; надо только разобраться с градуировкой – а именно, вычислить степень $\text{Ext}^{n+1}(k, A^\bullet)$, индуцированную естественной градуировкой на $A^\bullet$. То, что эта степень равна $n+1$, очевидно из комплекса Кошуля. $\square$

Заметим, что ровно то же вычисление проходит для любого проективного X , конус над которым – регулярная схема (но это не особенно осмысленное замечание, потому что X в таком случае автоматически будет проективным пространством). Для любой схемы поступают по-другому – вкладывают ее в проективное пространство, и пользуются тем, что мы знаем когомологии $\mathbb{P}_k^N$ с коэффициентами во всех пучках $\mathcal{O}(q)$. Вот пример.

Лемма 15.10. Пусть $X \subset \mathbb{P}_k^2$ – кубика над полем k (т.е. кривая степени 3). Тогда $H^1(X, \mathcal{O}_X) = H^0(\mathcal{O}_X) = k$.

Доказательство. Поскольку замкнутое вложение $i: X \rightarrow \mathbb{P}_k^2$ – аффинный морфизм, имеем $H^\bullet(X, \mathcal{O}_X) \cong H^\bullet(\mathbb{P}_k^2, i_*\mathcal{O}_X)$. Поскольку X степени 3, имеем короткую точную последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}(-3) \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow i_*\mathcal{O}_X \longrightarrow 0.$$

Рассматриваем длинную точную последовательность когомологий, и получаем ответ. $\square$

Определение 15.11. Пусть X – собственная кривая над полем k . Арифметическим родом кривой X называется размерность $\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$.

Упражнение 15.2. Вычислите арифметический род плоской кривой степени d .

Теорема Серра об обращении в ноль.

Следуя образовавшейся традиции, докажем теперь очередную – и крайне полезную! – теорему Серра. Сначала сделаем следующее наблюдение.

Лемма 15.12. Пусть X – нетерова отделимая схема, а $\mathcal{F}$ – квазикогерентный пучок на X с носителем размерности d . Тогда $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ при $q > d$.

Доказательство. Индукция по d . Случай $d = 0$ очевиден (в этом случае функтор глобальных сечений точен). Для общего X , мы утверждаем, что можно предположить, что $\mathcal{F}$ когерентен. Действительно, любой квазикогерентный пучок есть объединение всех своих когерентных подпучков $\mathcal{F}_i$: такие подпучки образуют частично упорядоченное множество I , и $\mathcal{F} = \lim_{I \rightarrow} \mathcal{F}_i$. Множество I может быть сколь угодно большим, но важно, что оно

направленное: для любых двух $i_1, i_2 \in I$ существует такое $i_3 \in I$, что $i_1, i_2 \leq i_3$. Общий факт гомологической алгебры, который мы оставим в качестве упражнения, говорит, что прямой предел по *направленному* частично упорядоченному множеству – точный функтор. Поэтому $H^q(X, \mathcal{F}) = \lim_{I \rightarrow} H^q(X, \mathcal{F}_i)$.

Итак, пусть $\mathcal{F}$ когерентен. Действуем индукцией по d . По науке про ассоциированные идеалы, достаточно рассмотреть ситуацию $\mathcal{F} = i_* \mathcal{F}_Y$, где $i : Y \rightarrow X$ – замкнутое вложение, Y неприводимо, а $\mathcal{F}_Y$ – когерентный пучок на Y . Тогда $H^q(X, \mathcal{F}) = H^q(Y, \mathcal{F}_Y)$, т.е. X можно заменить на Y . Теперь берем открытое аффинное множество $U \subset Y$, $j : U \rightarrow Y$, и рассматриваем короткую точную последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}_Y \longrightarrow j_* j^* \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow 0,$$

и замечаем, что факторпучок $\mathcal{F}'$ имеет носитель на $Y \setminus U$, а размерность этого дополнения строго меньше d в силу неприводимости Y . $\square$

Теорема 15.13 (Серр). Пусть X – проективная схема над полем k , а $\mathcal{F}$ – когерентный пучок на X . Тогда существует такое q , что $H^i(X, \mathcal{F}(q')) = 0$ для любых $q' \geq q$, $i \geq 1$.

Доказательство. Можно считать, что $X = \mathbb{P}^N$ (вложим X в $\mathbb{P}^N$ и заменим X на $\mathbb{P}^N$, а $\mathcal{F}$ – на его прямой образ). Убывающая индукция по i ! Если $i > \dim X$, q можно взять любым (независимо от $\mathcal{F}$). Пусть утверждение доказано для $i \geq i_0$. Пучок $\mathcal{F}(q)$ для какого-то q порожден глобальными сечениями – т.е. имеем короткую точную последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{F}' \longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}(q)) \otimes_k \mathcal{O}(-q) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0,$$

причем ядро $\mathcal{F}'$ – тоже когерентный пучок. Теперь, если мы подкрутим все на $\mathcal{O}(q')$ для достаточно большого q' , то средний член не будет иметь когомологий; по индукции, увеличивая подкрутку, можно добиться того, что $H^i(X, \mathcal{F}'(q')) = 0$ при $i \geq i_0$. Тогда из длинной точной последовательности получаем $H^i(X, \mathcal{F}(q')) = 0$ при $i \geq i_0 - 1$. $\square$

Двойственность Гротендика-Серра.

Вернемся теперь в ситуацию Предложения 15.9 и подробнее изучим построенное там каноническое спаривание. Мы рассматриваем координатную алгебру $A^\bullet$ проективного пространства $\mathbb{P}_k^n$ с максимальным идеалом $\mathfrak{m} = A^{\geq 1} \subset A^\bullet$, и используем изоморфизм $H_{\mathfrak{m}}^{n+1}(A^{\bullet+n+1}) \cong I_{\mathfrak{m}}^\bullet \cong (A^\bullet)^*$ – получается спаривание $H_{\mathfrak{m}}^{n+1}(A^{\bullet+n+1}) \otimes_k A^\bullet \rightarrow k$. Удобно разложить это спаривание в композицию двух отображений:

$$H_{\mathfrak{m}}^{n+1}(A^{\bullet+n+1}) \otimes_k A^\bullet \longrightarrow H_{\mathfrak{m}}^{n+1}(A^{\bullet+n+1}) \xrightarrow{\text{tr}} k.$$

Здесь первое отображение – это просто действие алгебры $A^\bullet$ на $A^\bullet$ -модуле $H_{\mathfrak{m}}^{n+1}(A^{\bullet+n+1})$, а второе – его называют “отображение следа” – это спаривание с единицей алгебры $A^\bullet$. На языке самого проективного пространства $X = \mathbb{P}_k^n$, это выглядит так

$$H^0(X, \mathcal{O}(q)) \otimes_k H^n(X, \mathcal{O}(-q - (n+1))) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{O}(-(n+1))) \xrightarrow{\text{tr}} k.$$

Оказывается – это изобрел, по-видимому, Гротендик – что более правильный способ смотреть на эти вещи такой. Во-первых, для любой схемы X и любого квазикогерентного пучка $\mathcal{F}$ на X имеем $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \text{Hom}(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$, и следовательно, производные функторы тоже равны – имеем изоморфизм $H^\bullet(X, \mathcal{F}) \cong \text{Ext}^\bullet(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$. Поэтому в нашей ситуации

$H^\bullet(X, \mathcal{O}(-q - (n+1))) \cong \text{Ext}^\bullet(\mathcal{O}, \mathcal{O}(-q - (n+1)))$. Во-вторых, можно тензорно умножить обе части на $\mathcal{O}(q)$. Тогда спаривание имеет вид

$$H^\bullet(X, \mathcal{O}(q)) \otimes_k \text{Ext}^{n-\bullet}(\mathcal{O}(q), \mathcal{O}(-(n+1))) \longrightarrow H^n(X, \mathcal{O}(-(n+1))) \xrightarrow{\text{tr}} k,$$

и первое отображение – это просто композиция Ext-групп. В такой формулировке это невырожденное спаривание можно очень сильно обобщить.

Определение 15.14. Дуализующим комплексом $\omega_X^\bullet$ на схеме X над полем k называется такой комплекс пучков на X с когерентными когомологиями, снабженный отображением следа $\text{tr} : H^0(X, \omega_X^\bullet) \rightarrow k$, что для любого когерентного пучка $\mathcal{F}$ на X спаривание

$$H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_k \text{Ext}^{-i}(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet) \longrightarrow H^0(X, \omega_X^\bullet) \xrightarrow{\text{tr}} k$$

невырождено.

Лемма 15.15. Если $X = \mathbb{P}_k^n$, то комплекс $\omega_X^\bullet = \mathcal{O}_X(-(n+1))[n]$ (т.е. пучок $\mathcal{O}_X(-(n+1))$, помещенный в степень $-n$) вместе с естественным отображением следа – дуализующий комплекс для X .

Доказательство. Мы уже знаем, что спаривание невырождено для $\mathcal{F} = \mathcal{O}_x(q)$, $q \in \mathbb{Z}$, а также для $i > \dim X$. Далее используем ту же убывающую индукцию по i , что в доказательстве Теоремы 15.13. $\square$

Лемма 15.16. Пусть дано замкнутое вложение $i : Y \rightarrow X$. Тогда функтор прямого образа i_* из когерентных пучков на Y в когерентные пучки на X имеет левый сопряженный функтор $f^!$, т.е. такой функтор $f^!$, что для любых когерентных пучков $\mathcal{F}$ на Y и $\mathcal{E}$ на X имеем каноническое отождествление

$$\text{Hom}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{E}) \cong \text{Hom}(\mathcal{F}, f^!\mathcal{E}),$$

причем функтор $f^!$ точен слева.

Доказательство. Утверждение локально: если мы сумеем построить $f^!$ на открытом покрытии X , то на пересечениях все будет согласовано автоматически, в силу каноничности сопряженного функтора. Поэтому можно считать, что $X = \text{Spec } A$ аффинно, а $Y = \text{Spec } A/I \subset X$ – замкнутая подсхема, заданная идеалом $I \subset A$. Тогда для любого A/I -модуля N и любого A -модуля M , любое A -линейное отображение $N \rightarrow M$ аннулируется идеалом I , а потому пропускается через подмодуль

$$\text{Hom}_A(A/I, M) \subset \text{Hom}_A(A, M) = M,$$

который тоже аннулируется идеалом I . Следовательно, можно просто определить $f^!$, положив $f^!M = \text{Hom}_A(A/I, M)$. Он, очевидно, точен слева (впрочем, это следует уже из того, что у него есть сопряженный f_*). $\square$

Лемма 15.17. Пусть $X \subset \mathbb{P}_k^n$ – замкнутая подсхема проективного пространства $\mathbb{P}_k^n$ над полем k , а $f : X \rightarrow \mathbb{P}_k^n$ – отображение вложения. Тогда $\omega_X^\bullet = R^*f^!(\mathcal{O}(-(n+1))[n])$ – дуализующий комплекс для X .

Доказательство. Для любого когерентного пучка $\mathcal{F}$ на X имеем

$$H^\bullet(X, \mathcal{F}) \cong H^\bullet(\mathbb{P}_k^n, f_* \mathcal{F}),$$

$$\mathrm{Ext}^\bullet(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet) \cong \mathrm{Ext}^\bullet(f_* \mathcal{F}, \mathcal{O}(-(n+1)[n])).$$

Поэтому утверждение следует из уже доказанных утверждений для $\mathbb{P}_k^n$. $\square$

Заметим, что здесь действительно важно работать не с пучками, а с комплексами. Например, если $X \subset \mathbb{P}_k^n$ – гладкая подсхема коразмерности d , то не только $f^! \mathcal{O}(-(n+1)) = 0$, но и $R^i f^! \mathcal{O}(-(n+1)) = 0$ для любого $i < d$.

Заметим также, что если X не проективно, а только квазипроективно, то теорема двойственности вообще говоря не работает – пространство когомологий в ней может оказаться бесконечномерным, и с самим понятием невырожденного спаривания будут проблемы. Однако все отлично работает, если хотя бы не само X , но *носитель пучка* $\mathcal{F}$ проективен – в этом случае можно вложить X как открытое подмножество в проективную схему $\bar{X}$, и вычислять все когомологии на ней – они не изменятся. Переходя к пределу, можно получить также теорему двойственности для когомологий X с носителями в проективной подсхеме $Y \subset X$ – иногда это бывает полезно.

Язык производных категорий.

На самом деле, вся наука про двойственность сильно упрощается, если с самого начала ввести категорию “комплексов с точностью до квазиизоморфизма” – так называемую *производную категорию* абелевой категории пучков на X . Это можно сделать для любой абелевой категории, но в общем случае это требует некоторых технических усилий (все это отлично изложено в книге Гельфанда-Манина). Конкретно для пучков на X можно воспользоваться тем, что есть достаточно много инъективных объектов. Тогда производная категория $D^+(X)$ определяется так: объекты это ограниченные снизу комплексы инъективных квазикогерентных пучков, а морфизмы между ними – это классы гомотопической эквивалентности отображений комплексов. При этом, чтобы не потерять контроль над конечностью, будем еще требовать, чтобы у комплексов были когерентные когомологии (сами комплексы составлены из инъективных объектов, которые когерентными не бывают, поэтому требовать чтобы сами объекты были когерентными нельзя). Тогда для любого проективного морфизма $f : X \rightarrow Y$ имеем естественный функтор прямого образа $f_* : D^+(X) \rightarrow D^+(Y)$ – производный функтор от прямого образа пучков – и теорема двойственности на этом языке выглядит так.

Теорема 15.18. *Для любого проективного морфизма $f : X \rightarrow Y$ существует функтор $F^! : D^+(Y) \rightarrow D^+(X)$, сопряженный слева к $f_* : D^+(X) \rightarrow D^+(Y)$.*

Фактически, мы доказали это для замкнутого вложения, и для проекции проективного пространства в точку, $f : \mathbb{P}_k^n \rightarrow \mathrm{Spec} k$, – в этой ситуации для любого комплекса векторных пространств $V^\bullet$ полагаем $f^! V^\bullet = V^\bullet \otimes_k \mathcal{O}(-(n+1))[n]$, и сопряженность есть просто переформулировка утверждения про невырожденное спаривание. Отсюда немедленно выводится утверждение и для композиции таких морфизмов, в частности, утверждение теоремы для $Y = \mathrm{Spec} k$. В случае произвольного Y , надо только изучить проекцию $\mathbb{P}_Y^n \rightarrow Y$; это делается так же, как для точки, и мы опускаем доказательство для экономии места.

Отметим, что – это выяснил Делинь – теорему 15.18 можно вывести из совершенно общих соображений гомологической алгебры; важно только то, что прямой образ f_* и его производные сохраняют когерентность (условие конечности). В частности, проективность морфизма и конкретное вычисление, давшее нам дуализующий комплекс на $\mathbb{P}_k^n$, здесь совершенно не важны – условие проективности можно заменить на собственность. Тем самым,

если схема X снабжена собственным морфизмом в схему Y , и у Y есть дуализующий комплекс, то он есть и у X : $\omega_X^\bullet = f^! \omega_Y^\bullet$. В частности, любая схема, собственная над $\operatorname{Spec} k$, имеет дуализующий комплекс.

Если условие конечности не выполнено, теорема 15.18 не может работать. Уже в самом простом примере $Y = \operatorname{Spec} k$, $X = \operatorname{Spec} A$ для какой-то k -алгебры A , бесконечномерной как k -векторное пространство, мы видим, что $f^! k$ должно было бы быть A -модулем A^* – двойственным векторным пространством с естественной структурой A -модуля. Но это векторное пространство совершенно огромное, континуальной по крайней мере размерности, и ведет себя плохо (в частности, $(A^*)^*$ не равно A , а кроме того, все конструкции перестают коммутировать с индуктивными пределами, локализацией и т.д.). Философски говоря, A^* надо рассматривать не как векторное пространство, т.е. индуктивный предел конечномерных векторных пространств, а как векторное пространство с топологией, т.е. проективный предел пространств, причем конечномерных – объект такого же рода как, скажем, пополнение $\hat{A}$. Иными словами, категория, двойственная к категории *всех* векторных пространств, вовсе ей не эквивалентна. Тем не менее, это тоже абелева категория, с которой можно работать. Доказательство Делиня основано на далеком развитии этой идеи: он, стартуя с категории когерентных пучков, определяет некоторую категорию, “двойственную” к категории пучков квазикогерентных, и полученную добавлением *проективных* пределов, показывает что в ней гомологическая алгебра тоже работает, а функтор $f^!$ определен по тавтологическим причинам, а дальше показывает, что если рассмотреть комплексы таких странных “про-когерентных” пучков, но с когерентными когомологиями, получится все равно обычная производная категория $D^+(X)$.

Локальная двойственность.

Довольно часто надо также рассматривать схемы, собственные или проективные не над $\operatorname{Spec} k$, а над $\operatorname{Spec} A$ для какого-то локального кольца A размерности d (скажем, нам дан проективный морфизм $f : X \rightarrow Y$, и мы хотим изучать его локально по Y). В этом случае теорему 15.18 можно скрестить не с двойственностью для векторных пространств над полем, а с уже известной нам двойственностью для модулей конечной длины над локальным кольцом (она, кстати, называется двойственностью Матлиса). Тут возникает техническая проблема. В нашем подходе, дуализующий комплекс это комплекс с когерентными – на языке модулей, конечно порожденными – когомологиями. В то же время, в двойственности Матлиса роль дуализующего объекта выполняет инъективная оболочка I_k , которая не такова.

Иными словами, и дуализующий комплекс $\omega_A^\bullet$ – если он есть – и инъективная оболочка I_k характеризуются одним и тем же свойством:

- $\operatorname{Ext}^i(k, I_k) = \operatorname{Ext}^i(k, \omega_A^\bullet) = 0$ при $i \neq 0$, а $\operatorname{Ext}^0(k, I_k) = \operatorname{Ext}^0(k, \omega_A^\bullet) = k$.

Будь они модулями конечной длины, из этого следовало бы, что они совпадают; но I_k это только индуктивный предел модулей конечной длины, а $\omega_A^\bullet$ это наоборот комплекс с когомологиями хоть и конечно порожденными, но не сосредоточенными в $\{\mathfrak{m}\} \in \operatorname{Spec} A$. Поэтому это существенно разные вещи. В частности, $\omega_A^\bullet$ не обязан существовать.

Существование $\omega_A^\bullet$ легко выводится из общей теории для таких A , которые получаются из проективных схем как локальные кольца в замкнутых точках (геометрическая ситуация). Более общо, мы знаем, что $\omega_A^\bullet$ существует для *регулярных* колец – а именно, $\omega_A^\bullet \cong A[d]$. Применяя Лемму 15.16, легко выводим, что $\omega_A^\bullet$ существует для факторкольца B/I регулярного локального кольца B по какому-либо идеалу I . Условие регулярности на B можно ослабить.

Определение 15.19. Локальное кольцо A размерности d называется *горенштейновым*, если $A[d]$ – дуализующий комплекс для A .

Упражнение 15.3. Докажите, что кольцо A горенштейново тогда и только тогда, когда $\mathrm{Ext}^d(k, A) = k$ и $\mathrm{Ext}^i(k, A) = 0$ при $i \neq d$

При этом надо понимать, что горенштейновость не влечет регулярность: хотя $\mathrm{Ext}^i(k, A)$ равно нулю при $i > d$, вполне могут быть нетривиальные $\mathrm{Ext}^i(k, N)$ для любого i и какого-либо другого A -модуля N . В частности, если $d = 0$, то кольцо A регулярно только в тривиальном случае $A = k$. А горенштейново оно тогда и только тогда, когда $A^* \cong A$, и примеров таких колец довольно много.

Кроме того, существование дуализующего комплекса можно доказать для *полных* локальных колец.

Предложение 15.20. Пусть A – полное нетерово локальное кольцо. Тогда существует дуализующий комплекс $\omega_A^\bullet$.

Доказательство. Рассмотрим комплекс локальных когомологий $R^\bullet \Gamma_{\mathfrak{m}}(A)$, и попробуем применить к нему двойственность Матлиса. Формально это сделать нельзя, т.к. $H_{\mathfrak{m}}^\bullet(A)$ не есть модули конечно длины; но мы знаем, что $H_{\mathfrak{m}}^\bullet(A) = \varinjlim \mathrm{Ext}^\bullet(A/\mathfrak{m}^n, A)$, и может взять проективный предел

$$\omega_A^\bullet = \varprojlim (\mathrm{RHom}^\bullet(A/\mathfrak{m}^n, A))^* = \varprojlim \mathrm{Hom}_A(\mathrm{RHom}^\bullet(A/\mathfrak{m}^n, A), I_k).$$

Из того, что кольцо A полно, легко следует, что когомологии комплекса $\omega_A^\bullet$ – *конечно порожденные* A -модули. Мы утверждаем, что это дуализующий комплекс. Действительно,

$$\begin{aligned} \mathrm{Ext}^\bullet(k, \omega_A^\bullet) &= \varprojlim \mathrm{Ext}^\bullet(k, (\mathrm{RHom}^\bullet(A/\mathfrak{m}^n, A))^*) = \varprojlim \mathrm{Ext}^\bullet(\mathrm{RHom}^\bullet(A/\mathfrak{m}^n, A), k) = \\ &= \mathrm{Ext}^\bullet(R^\bullet \Gamma_{\mathfrak{m}}(A), k), \end{aligned}$$

где среднее равенство есть как раз двойственность Матлиса. В силу (15.1), правая часть отличается от $\mathrm{Ext}^\bullet(A, k) = k$ на $\mathrm{Ext}^\bullet(R^\bullet \Gamma(U, \mathcal{O}_U), k)$, и надо только доказать, что это отличие равно нулю. На самом деле $\mathrm{Ext}^\bullet(R^\bullet \Gamma(U, \mathcal{F}), k) = 0$ для любого квазикорегентного пучка $\mathcal{F}$ на U ; доказывается это, так же как Лемма 15.12, индукцией по $\dim \mathrm{Supp} \mathcal{F}$. Сводим вопрос к когерентному $\mathcal{F}$ с неприводимым носителем; выбираем $x \in \mathfrak{m}$, не обращающееся в 0 на $\mathrm{Supp} \mathcal{F} \subset U$, и рассматриваем точную последовательность

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow j_* j^* \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}/(j_* j^* \mathcal{F}) \longrightarrow 0,$$

где j – вложение $j : \mathrm{Spec} A(x^{-1}) \rightarrow U$. Тогда носитель правой части строго меньше, чем носитель $\mathcal{F}$, и по индукции достаточно доказать утверждение для $\mathcal{F} = j_* j^* \mathcal{F}$, т.е. можно заменить U на аффинное множество $\mathrm{Spec} A(x^{-1})$, а $\mathcal{F}$ – на локализацию какого-нибудь $A(x^{-1})$ -модуля M . Но тогда умножение на x обратимо на M , а стало быть, и на $\mathrm{Ext}^\bullet(R^\bullet \Gamma(U, \mathcal{F}), k) = 0$ – а другой стороны, x действует нулем на k . $\square$

Таким образом, и для полных локальных колец, и для локальных колец “геометрического происхождения”, т.е. локализаций k -алгебр конечного типа, дуализующий комплекс существует. Между этими двумя типами колец есть огромный зазор, в котором живут все контрпримеры в коммутативной алгебре; в частности, бывают локальные кольца, для которых дуализующий комплекс построить нельзя. К счастью, в алгебраической геометрии такие кольца большая редкость.

Упражнение 15.4. Пусть A – локальное кольцо, допускающее дуализующий комплекс $\omega_A^\bullet$. Докажите, что A – кольцо Коэна-Маколея (т.е. $\text{depth } A = \dim A$) тогда и только тогда, когда все когомологии комплекса $\omega_A^\bullet$ сосредоточены в одной степени (говорят “дуализующий комплекс есть пучок”).

Дуализующий комплекс и дифференциалы.

Последнее, что надо рассказать про двойственность – это связь дуализующего комплекса и так называемого канонического расслоения.

Пусть дана гладкая схема X размерности d над полем k . Поскольку X гладкая, пучок дифференциалов $\Omega^1(X/k)$ – плоский, локально свободный пучок ранга d . Можно поэтому рассматривать его внешние степени $\Omega^i(X/k)$ – так называемые пучки дифференциальных форм.

Определение 15.21. Пучок $K_X = \Omega^d(X/k)$ дифференциальных форм старшей степени на X называется *каноническим пучком* гладкой схемы X .

Из линейной алгебры видно, что K_X – локально свободный пучок ранга 1; поэтому его еще называют каноническим линейным расслоением.

Лемма 15.22. Пусть $i : Y \rightarrow X$ – замкнутое вложение гладкой схемы Y над полем k в гладкую схему X над тем же полем, и пусть $d = \dim X - \dim Y$. Тогда $R^j i^! K_X = K_Y$ при $i = d$, и равно нулю при других j .

Доказательство. Выберем открытое аффинное покрытие схемы X ; достаточно построить для каждого элемента $U \subset X$ этого покрытия отождествление $R^j i^! K_U \cong K_{U \cap Y}[-d]$, причем сделать это так, чтобы отождествления были согласованы на пересечениях. Поскольку $Y \subset X$ – гладкая подсхема гладкой схемы, локально она задается d уравнениями, т.е. можно считать, что $X = \text{Spec } A$, $Y = \text{Spec } A/I$, и идеал $I \subset A$ порожден d элементами $x_1, \dots, x_d$. Кроме того, можно считать, что A/I -модуль $\Omega^1((A/I)/k)$ свободный и порожден $n = \dim Y$ 1-формами $dy_1, \dots, dy_n$. Тогда $dx_1, \dots, dx_d, dy_1, \dots, dy_n$ дают A -базис в $\Omega^1(A/k)$. Нам надо вычислить $\text{Ext}^i(A/I, K_X)$. Это можно сделать с помощью комплекса Кошуля; получаем отождествление $\text{Ext}^d(A/I, K_X) \cong K_Y$, и непосредственно проверяем, что оно не зависит от выбора x_i и y_i . $\square$

Следствие 15.23. Для любой гладкой проективной схемы X/k , дуализующий комплекс $\omega_X^\bullet$ есть канонический пучок K_X , помещенный в степень $-\dim X$.

Доказательство. Поскольку мы знаем, как ведут себя канонические пучки при гладких вложениях, надо только проверить утверждение для $X = \mathbb{P}_k^n$, т.е. доказать, что $K_X \cong \mathcal{O}(-(n+1))$; это несложное вычисление. $\square$

Итак, для гладких проективных схем над полем полученный абстрактно “дуализующий комплекс” есть просто каноническое расслоение, сдвинутое вниз на $-\dim X$.

Это обстоятельство, конечно же, крайне важно в приложениях – вот пример.

Упражнение 15.5. Докажите, что для гладкой проективной кривой X над полем k арифметический род равен размерности векторного пространства $H^0(X, \Omega_X^1)$ (“число независимых дифференциалов”).

Кроме того, оно важно по историческим причинам – например, в первоначальной формулировке теоремы двойственности, которую доказал Серр, фигурировало именно каноническое расслоение K_X . Однако с современной точки зрения, надо четко понимать, что есть две совершенно независимые задачи: построение абстрактной теории двойственности, и вычисление конкретного дуализующего комплекса для гладких схем.

К сожалению, довольно долго стандартным и единственным источником по двойственности Гротендика-Серра была книга Хартсхорна “Residues and duality” – запись семинара под руководством Гротендика – где, по-видимому из-за недопонимания автора, этот вопрос безнадежно запутан. Там сразу введено именно каноническое расслоение. Для того, чтобы доказать двойственность – например, построить для K_X отображение следа – используется довольно изящная, но в общем ненужная техника так называемых “вычетов”. В довершение ужаса, в этой технике нужно доказывать, что вычет не зависит от выбора локальных координат; а поскольку Хартсхорн писал получерновик, бесконечное количество утверждений типа “существует канонический изоморфизм” там не доказано вообще. Дошло до того, что сейчас возникла целая индустрия по переписыванию Хартсхорна набело – на сети есть несколько довольно длинных книг, где это сделано с той или иной степенью полноты. Во избежание недоразумений, отметим, что все это очень интересно, но абсолютно ненужно. Во-первых, для построения двойственности не надо даже знать, что такое пучок дифференциалов. Во-вторых, если все же пользоваться вычетами, то есть очень красивый метод Тэйта в размерности 1, который обобщается на высшие размерности с помощью современной техники т.н. “хохшильдовских гомологий” абелевых категорий, и дает определение вычета без всякого использования локальных координат. Этот же метод, без использования вычетов, дает отображение следа для K_X . В общем, единственное, что нужно читать в книге Хартсхорна, это приложение, которое – по-видимому, в качестве превентивной меры – написал Делинь, и где и построена инвариантная общая теория двойственности, функтор $f^!$, и доказана в максимальной полноте наша теорема 15.18.

На этом и закончим.

Лекция 16.

Плоские морфизмы. Теорема замены базы. Плоские семейства и полином Гильберта.

Плоские семейства.

Важное общематематическое понятие – понятие *семейства* каких-либо структур, хорошо (гладко, непрерывно и т.д.) зависящих от параметров. Например, если дано C^∞ -многообразие M и какая-нибудь дифференциально-геометрическая структура на нем, задаваемая тензорным полем ξ – например, риманова метрика – то под семейством структур, зависящих от многообразия параметров S , понимают относительное тензорное поле на $M \times S/S$, гладкое, и дающее структуру нужного типа на каждом слое. При этом в рамках дифференциальной геометрии само многообразие M – его множество точек – полагают неизменным; меняется только дополнительная структура ξ . Иначе непонятно, что взять в качестве $M \times S$ – ясно, что если допустить *любое* многообразие M' , снабженное отображением в S , то слои этого отображения в разных точках могут быть совершенно разными, и ничего хорошего из такого определения не выйдет.

Оказывается, и это некоторое чудо, что в алгебраической геометрии можно определить и изучать более широкий разумный класс семейств, в которых собственно многообразие может *меняться* – например, приобретать особенности (“вырождаться”); при этом меняется оно контролируемым образом (в частности, дискретные инварианты вроде размерности остаются неизменными).

Определение это формально-алгебраическое; почему оно работает, *a priori* непонятно.

Определение 16.1. Пусть дан морфизм схем $f : X \rightarrow Y$. Квазикогерентный пучок $\mathcal{O}_X$ -модулей $\mathcal{F}$ на X называется *плоским над Y* , если он плоский как пучок $f^{-1}(\mathcal{O}_Y)$ -модулей. Сам морфизм f называется *плоским*, если $\mathcal{O}_X$ – пучок, плоский над Y .

Упражнение 16.1. Докажите, что модуль M над нетеровым кольцом A плоский тогда и только тогда, когда для любого простого идеала $\mathfrak{p} \subset A$, локализация $M_{\mathfrak{p}}$ плоская над $A_{\mathfrak{p}}$ (указание: воспользовавшись наукой об ассоциированных идеалах, докажите сначала, что M плоский тогда и только тогда, когда $\text{Tor}^1(M, A/\mathfrak{p}) = 0$ для любого простого $\mathfrak{p}$). Выведите отсюда, что морфизм аффинных схем $f : X = \text{Spec } B \rightarrow Y = \text{Spec } A$ плоский тогда и только тогда, когда B плоско как A -модуль.

Отметим тривиальные примеры плоских семейств: (1) Y любое, $X = Y \times Z$ для какого-нибудь Z , (2) Y любое, $X \rightarrow Y$ – вложение открытой подсхемы. Вот нетривиальный пример.

Упражнение 16.2 (Пример плоского семейства). Зафиксируем положительное целое число d , и обозначим через P множество всех ненулевых однородных полиномов от трех переменных степени d . Рассмотрим P как алгебраическое многообразие (аффинное пространство без нуля). Рассмотрим подмножество $X \subset P \times \mathbb{P}^2$, заданное как

$$X = \{ \langle x, p \rangle, x \in \mathbb{P}^2, p \in P \mid p(x) = 0 \}.$$

Докажите, что X – замкнутое подмногообразие, а проекция $X \rightarrow P$ – плоский морфизм.

В этом примере мы фиксируем дискретные инварианты: размерность (кривая в $\mathbb{P}^2$) и степень, и варьируем “непрерывный” инвариант – собственно уравнение степени d , задающее кривую. Получается плоское семейство. Как мы увидим, в некотором смысле все плоские семейства так и устроены. При этом, в зависимости от уравнения, кривая может быть особой или неособой, может иметь одну или несколько неприводимых компонент, и т.д.

На самом деле, первый результат о том, что в плоском семействе сохраняются дискретные инварианты, мы уже знаем: как мы доказывали, *конечно-порожденный* плоский A -модуль M локально тривиален, и в частности, размерность слоя $\dim_{k(\mathfrak{p})} M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$ соответствующего когерентного пучка не зависит от точки $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$. Вот второй простой результат на эту тему.

Лемма 16.2. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – плоский морфизм нетеровых схем, $x \in X$ – точка X , $y = f(x) \in Y$ – ее образ в Y . Тогда

$$\dim \mathcal{O}_{X_y, x} = \dim \mathcal{O}_{X, x} - \dim \mathcal{O}_{Y, y},$$

где $X_y = f^{-1}(y) \subset X$ – слой морфизма f над точкой y .

Если X и Y – неприводимые многообразия над полем k , это значит, что размерность любого непустого слоя $f^{-1}(y)$ – и более того, размерность любой из его неприводимых компонент – не зависит от выбора точки y (и равна $\dim X - \dim Y$).

Доказательство. Утверждение локально: дано локальное кольцо $B = \mathcal{O}_{Y, y}$ и плоская локальная B -алгебра $A = \mathcal{O}_{X, x}$; надо вычислить размерность $\dim A/\mathfrak{m}_B A$, где $\mathfrak{m}_B \subset B$ – максимальный идеал.

Индукция по $\dim B$. Заметим, что если взять какой-то идеал $I \subset B$ и заменить B на B/I , а A на A/IA , то ни $A/\mathfrak{m}_B A$, ни его размерность не изменятся. Возьмем сначала в качестве I нильрадикал B ; тогда $\dim B/I = \dim B$, а поскольку IA тоже состоит из нильпотентных элементов, $\dim A/IA = \dim A$. Поэтому можно считать, что B не имеет нильпотентов. Иными словами, $\mathfrak{m}_B$ не есть ассоциированный простой идеал для B . Поэтому существует такое $x \in \mathfrak{m}_B$, которое не лежит ни в каком ассоциированном идеале, т.е. не является делителем нуля. По теории размерности, $\dim B/x = \dim B - 1$. Но т.к. A плоско над B , x не есть делитель нуля и в A (умножение $x : A \rightarrow A$ инъективно). Поэтому $\dim A/x = \dim A - 1$. Берем $I = xB$, и применяем индукцию. $\square$

Обратное тоже верно для регулярных схем (это требует доказательства, но не безумно сложного). Этот факт иногда полезен, хотя не часто – обычно прямо доказать, что семейство плоское, проще, чем проверить регулярность. Приведем только следующий элементарный частный случай, который на практике очень полезен.

Лемма 16.3. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – морфизм нетеровых схем, причем Y – спектр регулярного локального кольца размерности 1 (говорят, что X/Y “однопараметрическое семейство”). Тогда f плоский тогда и только тогда, когда любая ассоциированная точка X переходит в общую точку Y (в частности, если X приведена, это значит, что любая ее неприводимая компонента доминирует Y).

Доказательство. По условию $Y = \operatorname{Spec} A$ есть спектр кольца дискретного нормирования с какой-то униформизирующей $t \in \mathfrak{m} \subset A$. Тогда A -модуль M плоский тогда и только тогда, когда $\operatorname{Tor}^1(M, A/tA) = 0$, т.е. в M нет t -кручения: умножение на t есть инъективный гомоморфизм. Иными словами, t не лежит ни в каком ассоциированном простом идеале любого локального кольца схемы X . Это и есть то, что требуется. $\square$

Упражнение 16.3. Пусть $Y = \mathbb{A}_k^2$ – аффинная плоскость над полем k , а X – раздутие Y в точке $0 \in Y$. Докажите, что морфизм $X \rightarrow Y$ не является плоским.

Замена базы.

Главный технический способ работы с плоскими семействами – это так называемая *теорема замены базы* (это вообще довольно распространенный инструмент в алгебраической геометрии по Гротендику, встречается в самых разных контекстах).

Пусть дан морфизм схем $f : X \rightarrow Y$. Пусть также дана другая схема Y' , снабженная морфизмом $\pi : Y' \rightarrow Y$. Построим декартов квадрат

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y Y' & \xrightarrow{\pi} & X \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{\pi} & Y. \end{array}$$

Тогда утверждается, что для любого квазикогерентного пучка $\mathcal{F}$ на X , по совершенно тавтологическим причинам существует *морфизм замены базы*

$$\pi^* f_* \mathcal{F} \rightarrow f_* \pi^* \mathcal{F}.$$

Действительно, по сопряженности имеем

$$\mathrm{Hom}(\pi^* f_* \mathcal{F}, f_* \pi^* \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}(f^* \pi^* f_* \mathcal{F}, \pi^* f) = \mathrm{Hom}(\pi^* f^* f_* \mathcal{F}, \pi^* f),$$

и по той же сопряженности имеем канонический морфизм $f^* f_* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}$; применяя к нему π^* , получаем требуемое. Все это обобщает и абстрагирует очевидное геометрическое наблюдение: пусть Y' это точка в Y ; тогда любое глобальное сечение пучка $\mathcal{F}$ можно ограничить на слой $f^{-1}(y) = X \times_Y Y' \subset X$. Но поскольку при таком построении морфизма замены базы мы использовали только формальные свойства сопряженных функторов, оно немедленно обобщается на когомологии (особенно хорошо это получается, если пользоваться языком производных категорий). Утверждение про замену базы у плоских морфизмов такое.

Теорема 16.4. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – плоский морфизм нетеровых схем, и пусть $\mathcal{F}$ – плоский пучок на X . Тогда для любых Y' , $\pi : Y' \rightarrow Y$, морфизм замены базы

$$L^* \pi^* R^* f_* \mathcal{F} \rightarrow R^* f_* \pi^* \mathcal{F}$$

есть квазиизоморфизм.

Доказательство. Утверждение очевидно локально по Y . Будем вычислять высшие прямые образы можно вычислять с помощью резольвенты Чеха аффинного покрытия X . Тогда получаем комплекс плоских $\mathcal{O}_Y$ -модулей, представляющий $R^* f_* \mathcal{F}$, его можно использовать как резольвенту для вычисления $L^* \pi^*$, и достаточно доказать, что для любого аффинного $U \subset X$ отображение замены базы есть изоморфизм. Это очевидно. $\square$

Замечание 16.5. Условие плоскости действительно важно. Например: пусть $Y = \mathbb{A}_k^1$, X – какая-то точка в нем, а Y' – та же самая точка. Тогда и расслоенное произведение $X \times_Y Y'$ – та же точка, пучки на X – просто k -векторные пространства, и $f_* L^i \pi^* V$ для любого векторного пространства V равно самому V при $i = 0$, и 0 при $i \geq 1$. Но $L^1 \pi^* V$ совершенно не равно нулю. Причина этого в том, что когда мы берем расслоенное произведение $X \times_Y Y'$, мы неизбежно забываем про все высшие Tor между $\mathcal{O}_Y$ -модулями $\mathcal{O}_X$ и $\mathcal{O}_{Y'}$; поэтому, чтобы теорема работала, надо потребовать, чтобы их и не было с самого начала.

Следствие 16.6. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – плоский проективный морфизм, Y связна, а $\mathcal{F}$ – плоский когерентный пучок на X . Тогда число

$$\chi(\mathcal{F}, y) = \sum_i (-1)^i \dim_{k(y)} H^i(f^{-1}(y), \mathcal{F}),$$

называемое “эйлеровой характеристикой” $\mathcal{F}|_{f^{-1}(y)}$, одинаково для любой точки $y \in Y$ (здесь $k(y)$ – поле вычетов точки y). $\square$

Плоские семейства и полином Гильберта.

Докажем теперь, для проективных схем, точное утверждение о том, что “в плоском семействе дискретные инварианты постоянны” (а также и обратное к нему). Пусть X – проективная схема над полем k , с выбранным обильным линейным расслоением $\mathcal{O}(1)$.

Лемма 16.7. Для любого когерентного пучка $\mathcal{F}$ на X , функция

$$P(\mathcal{F}, n) = \chi(\mathcal{F}(n)) = \sum_i (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F}(n))$$

есть полином степени $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F}$.

Доказательство. Индукция по $\dim \operatorname{Supp} \mathcal{F}$. Если $Y = \operatorname{Supp} \mathcal{F}$ нульмерно, то оно аффинно, а $\mathcal{O}(1)$ – тривиальное линейное расслоение на Y ; поэтому $P(\mathcal{F}, n)$ не зависит от n . В общем случае, заметим, что, как следует из длинной точной последовательности когомологий, функция $P(\mathcal{F}, n)$ аддитивна по отношению к расширениям. Поэтому можно считать, что Y неприводимо. Выбираем такое гиперплоское сечение $H \subset X$, что $\dim Y \cap H < \dim Y$, рассматриваем четырехчленную точную последовательность

$$0 \longrightarrow \operatorname{Tor}^1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_H) \longrightarrow \mathcal{F}(-1) \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}_H \longrightarrow 0,$$

и, поскольку носитель и левой, и правой части имеет размерность строго меньше $\dim Y$, заключаем, что $P(\mathcal{F}, n) - P(\mathcal{F}, n-1)$ есть полином от n степени меньшей, чем $\dim Y$. $\square$

Определение 16.8. Полином $P(\mathcal{F}, n)$ называется *полиномом Гильберта* пучка $\mathcal{F}$.

Упражнение 16.4. Покажите, что $P(\mathcal{F}, n) = \dim H^0(X, \mathcal{F}(n))$ для $n \gg 0$ (тем самым, полином Гильберта можно определить и без когомологий).

Теорема 16.9. Пусть $f : X \rightarrow Y$ – проективный морфизм нетеровых схем, и пусть Y – целая схема. Тогда пучок $\mathcal{F}$ на X плоский над Y тогда и только тогда, когда полином Гильберта $P(\mathcal{F}_{f^{-1}(y)}, n)$ не зависит от выбора точки $y \in Y$.

Доказательство. Утверждение про “только тогда” это Следствие 16.6; надо доказать обратное утверждение. Вкладывая X в проективное пространство и заменяя $\mathcal{F}$ на его прямой образ, можно считать, что $X = \mathbb{P}_Y^N$. Утверждение локально по Y , поэтому можно считать, что $Y = \operatorname{Spec} A$ – спектр нетерова целостного локального кольца, с максимальным идеалом $\mathfrak{m} \subset A$, полем вычетов $k = A/\mathfrak{m}$ и полем частных K . По теореме Серра можно считать, заменив $\mathcal{F}$ на $\mathcal{F}(n)$ для достаточно большого положительного n , что $H^i(X, \mathcal{F}(l)) = 0$ для любых $l \geq 0$ и $i \geq 1$. Кроме того, пусть $X_o \subset X$ – слой X над точкой $o \in Y$, а $\rho : X_o \rightarrow X$

– его вложение; тогда, увеличивая n , можно считать, что $H^i(X_o, L^j \rho^* \mathcal{F}(l)) = 0$ при любых $i \geq 1, l \geq 0, 0 \leq j \leq N$. Тогда по теореме замены базы имеем

$$P(\rho^* \mathcal{F}, l) = \dim_k H^0(X, \mathcal{F}(l)) / \mathfrak{m}$$

при $l \geq 0$, и по предложению теоремы это равно размерности $\dim_K H^0(X, \mathcal{F}(l)) \otimes_A K$. Поэтому A -модуль $H^0(X, \mathcal{F}(l))$ плоский при $l \geq 0$. Поскольку пучок $\mathcal{F}$ получается локализацией из $\bigoplus_{l \geq 0} H^0(X, \mathcal{F}(l))$, он тоже плоский. $\square$

Заметим, что отсюда следует Лемма 16.2, по крайней мере в случае, когда X есть конус над проективной схемой Z/Y . Но это по сути то же самое доказательство. Действительно, когда при построении теории размерности мы доказывали, что $\dim A/x = \dim A - 1$, мы пользовались полиномом Гильберта – и легко видеть, что это тот же самый полином. Для проективных схем размерность это только первый, самый грубый инвариант, который можно извлечь из полинома Гильберта; как видим, можно учесть все, и получить точное численное описание плоских морфизмов.

Оказывается, что для пучков на проективном пространстве, полином Гильберта это единственный существенно дискретный инвариант: как только он зафиксирован, можно построить такое плоское семейство над конечномерной нетеровой базой Y , что любой пучок с данным $P(\mathcal{F}, l)$ появляется в нем как слой, причем только один раз. Иными словами, пучки зависят от дискретного инварианта полинома Гильберта, и непрерывного инварианта точки $y \in Y$. Подробнее про это мы будем говорить при изучении так называемых *пространств модулей*.

Лекция 17.

Спектральная последовательность Лере. Когерентность высших прямых образов при проективном морфизме. Теорема полунепрерывности.

Функториальность и когерентность высших прямых образов

Пусть $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ — морфизмы. Естественный вопрос — как связаны функторы $R^j g_* \circ R^i f_*$ и функторы $R^k(g \circ f)_*$.

Чтобы ответить на этот вопрос рассмотрим произвольный пучок $\mathcal{F}$ на X и выберем вялую резольвенту $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F}^*$. Тогда $f_*(\mathcal{F}^*)$ — комплекс вялых пучков, причем $\mathcal{H}^i(f_*(\mathcal{F}^*)) \cong R^i f_*(\mathcal{F})$. Теперь разрежем комплекс $f_*(\mathcal{F}^*)$ на короткие тройки

$$0 \rightarrow Z^p \rightarrow f_*(\mathcal{F}^p) \rightarrow B^{p+1} \rightarrow 0, \quad 0 \rightarrow B^p \rightarrow Z^p \rightarrow \mathcal{H}^p \rightarrow 0$$

и выберем у пучков B^p и $\mathcal{H}^p$ инъективные резольвенты $B^p \rightarrow B^{p*}$, $\mathcal{H}^p \rightarrow \mathcal{H}^{p*}$.

Упражнение 17.1. Если $0 \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow 0$ — точная последовательность, а $A \rightarrow A^*$ и $C \rightarrow C^*$ — инъективные резольвенты, то найдется инъективная резольвента $B \rightarrow B^*$, и точная последовательность резольвент $0 \rightarrow A^* \rightarrow B^* \rightarrow C^* \rightarrow 0$, причем каждая тройка $0 \rightarrow A^n \rightarrow B^n \rightarrow C^n \rightarrow 0$ расщепима.

Воспользуемся дважды упражнением и построим инъективные резольвенты $Z^p \rightarrow Z^{p*}$ и $f_*(\mathcal{F}^p) \rightarrow \mathcal{F}^{p*}$, вкладывающиеся в (почленно расщепимые) точные тройки

$$0 \rightarrow B^{p*} \rightarrow Z^{p*} \rightarrow \mathcal{H}^{p*} \rightarrow 0 \quad 0 \rightarrow Z^{p*} \rightarrow \mathcal{F}^{p*} \rightarrow B^{p+1*} \rightarrow 0.$$

Заметим, что композиции $\mathcal{F}^{p*} \rightarrow B^{p+1*} \rightarrow Z^{p+1*} \rightarrow \mathcal{F}^{p+1*}$ превращают $\mathcal{F}^{**}$ в бикомплекс. Рассмотрим бикомплекс $g_*(\mathcal{F}^{**})$ и изучим его когомологии. Начнем с общей науки.

Пусть C^{**} — бикомплекс с дифференциалами d_I и d_{II} . По нему можно построить комплекс $\text{Tot}(C^{**})^*$, называемый тотальным комплексом или сверкой:

$$\text{Tot}(C^{**})^n = \bigoplus_{p+q=n} C^{pq}, \quad D|_{C^{pq}} = d_I^p + (-1)^p d_{II}^q.$$

Теперь вычислим когомологии комплекса $T^* = \text{Tot}(C^{**})^*$. Рассмотрим на тотальном комплексе T^* фильтрацию $F^s T^n = \bigoplus_{p+q=n, p \geq s} C^{pq}$. Ясно, что фильтрация согласована с дифференциалом и индуцирует фильтрацию $F^* \mathcal{H}^*(T^*)$ на когомологиях комплекса T^* . Опишем $Gr_F^m \mathcal{H}^n(T^*)$. Для этого надо описать все элементы $x_{m,n-m} \in C^{m,n-m}$, которые можно дополнить элементами x_{pq} , $p+q=n$, $p > m$ до элемента из $\text{Ker } D$, с точностью до тех, которые происходят из некоторого $y_{m,n-1-m} \in C^{m,n-1-m}$. Ясно, что необходимым условием является $d_{II}(x_{m,n-m}) = 0$, то есть $x_{m,n-m}$ определяет некоторый класс в $\mathcal{H}_{II}^{n-m}(C^{m*})$. Следующее условие состоит в том, что $d_I(x_{m,n-m}) = \pm d_{II}(x_{m+1,n-1-m})$, то есть $x_{m,n-m}$ дает некоторый класс в $\mathcal{H}_I^m(\mathcal{H}_{II}^{n-m}(C^{**}))$. Следующее условие состоит в том, что $d_I(x_{m+1,n-1-m}) = \pm d_{II}(x_{m+2,n-2-m})$. Заметим, что сопоставление $x_{m,n} \mapsto d_I(x_{m+1,n-1-m})$, где $x_{m+1,n-1-m}$ определяется равенством $d_I(x_{m,n-m}) = \pm d_{II}(x_{m+1,n-1-m})$ — корректно определенный гомоморфизм $\mathcal{H}_I^m(\mathcal{H}_{II}^{n-m}(C^{**})) \rightarrow \mathcal{H}_I^{m+2}(\mathcal{H}_{II}^{n-1-m}(C^{**}))$, традиционно обозначаемый $d_2^{m,n-m}$. Таким образом, наше очередное условие записывается как $d_2^{m,n-m}(x_{m,n-m}) = 0$. Продолжая в том же духе, можно показать, что происходит следующее явление. Возникает последовательность биградуированных пространств E_s^{**} и дифференциалов $d_s^{pq} : E_s^{pq} \rightarrow E_s^{p+s, q+1-s}$, таких что $E_{s+1}^{pq} = \mathcal{H}^{p,q}(E_s^{**}, d_s)$ ($E_0^{**} = C^{**}$, $d_0 = d_{II}$; $E_1^{**} = \mathcal{H}_{II}(C^{**})$, $d_1 = d_I$; $E_2^{**} = \mathcal{H}_I(\mathcal{H}_{II}(C^{**}))$, d_2 построен выше; и т.д.). Кроме того, в каждой степени (pq) в какой-то момент времени наступает стабилизация (если, например, $C^{pq} = 0$ при $p \leq 0$ или $q \leq 0$). Обозначим через E_∞^{pq}

стабилизировавшийся член в степени (pq) . Так вот, основное утверждение состоит в том, что

$$Gr_F^m \mathcal{H}^n(T^*) \cong E_\infty^{m, n-m}.$$

Доказывать его мы не будем — все желающие могут либо сами проследить, что здесь происходит, либо прочитать доказательство в каком-либо из учебников (например, в Гельфанде–Манине). Вместо этого, обсудим терминологию.

Последовательность пространств E_s^{pq} и дифференциалов d_s называется *спектральной последовательностью* бикомплекса $C^{\bullet\bullet}$. Биградуированное пространство $E_s^{\bullet\bullet}$ называется s -ым членом последовательности, а пространство $E_\infty^{\bullet\bullet}$ — ее пределом.

Итак, описанное нами утверждение можно сформулировать следующим образом: существует спектральная последовательность со вторым членом $E_2^{\bullet\bullet} = \mathcal{H}_I(\mathcal{H}_{II}(C^{\bullet\bullet}))$, которая сходится к $\mathcal{H}^*(\text{Tot}(C^{\bullet\bullet}))$ (т.е. на $\mathcal{H}^*(\text{Tot}(C^{\bullet\bullet}))$ есть фильтрация F^* , такая что $Gr_F^m \mathcal{H}^*(\text{Tot}(C^{\bullet\bullet})) = E_\infty^{m, n-m}$).

Заметим также, что когда мы строили спектральную последовательность бикомплекса, мы начинали с дифференциала d_{II} . Точно так же мы могли начать с дифференциала d_I , и получить другую спектральную последовательность со вторым членом $E_2^{\bullet\bullet} = \mathcal{H}_{II}(\mathcal{H}_I(C^{\bullet\bullet}))$, которая сходится к тому же самому пространству $\mathcal{H}^*(\text{Tot}(C^{\bullet\bullet}))$ (правда с другой фильтрацией!).

Сравним теперь две спектральные последовательности бикомплекса $g_*(\mathcal{F}^{\bullet\bullet})$. Рассматривая когомологии относительно d_{II} и пользуясь инъективностью пучков $\mathcal{F}^{pq}$, мы видим, что $E_1^{pq} = g_* f_* \mathcal{F}^p$ при $q = 0$ и 0 иначе. Рассматривая когомологии относительно d_{II} и пользуясь вялостью пучков $\mathcal{F}^p$, мы видим, что $E_2^{pq} = R^p(g \circ f)_*(\mathcal{F})$ при $q = 0$ и 0 иначе. Отсюда заключаем, что $\mathcal{H}^n(\text{Tot}(g_*(\mathcal{F}^{\bullet\bullet}))) = R^n(g \circ f)_* \mathcal{F}$.

Рассмотрим теперь вторую спектральную последовательность. Пользуясь расщепимостью точных последовательностей, получаем, что $E_1^{pq} = g_* \mathcal{H}^{pq}$. Пользуясь инъективностью пучков $\mathcal{H}^{pq}$, мы видим, что $E_2^{pq} = R^q g_*(\mathcal{H}^p) = R^q g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$. Итак,

Теорема 17.1. *Существует спектральная последовательность, второй член которой равен $E_2^{pq} = R^q g_*(R^p f_*(\mathcal{F}))$, сходящаяся к $R^n(g \circ f)_*(\mathcal{F})$.*

Эта спектральная последовательность называется *спектральной последовательностью Лере*.

Упражнение 17.2. Пусть $\mathcal{F}^*$ — комплекс пучков на нетеровой схеме X , а $f : X \rightarrow Y$ — морфизм схем. Докажите, что существуют две спектральные последовательности с начальными членами ${}^I E_1^{p,q} = R^q f_* \mathcal{F}^p$ и ${}^II E_2^{p,q} = R^q f_* \mathcal{H}^p(\mathcal{F}^*)$, сходящиеся к одному и тому же пучку $R^n f_*(\mathcal{F}^*)$ (который называется n -ым гиперпрямым образом комплекса $\mathcal{F}^*$, а в случае когда $Y = \text{Spec } k$ — n -ыми гиперкогомологиями).

Следствие 17.2. Если $f : X \rightarrow Y$ — морфизм схем, а $\mathcal{F}$ — пучок на X , то существует спектральная последовательность $E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_*(\mathcal{F})) \Rightarrow H^n(X, \mathcal{F})$.

Теорема 17.3. Если морфизм схем $f : X \rightarrow Y$ проективен, а пучок $\mathcal{F}$ на X когерентен, то пучок $R^i f_*(\mathcal{F})$ на Y когерентен.

Доказательство. Вопрос локален, можно считать Y аффинным. Кроме того, пучки $R^j f_*(\mathcal{F})$ квазикогерентны, поэтому не имеют на Y старших когомологий. Значит спектральная последовательность следствия Лере $H^p(Y, R^q f_*(\mathcal{F})) \Rightarrow H^n(X, \mathcal{F})$ вырождается во втором члене и дает изоморфизм A -модулей $H^i(X, \mathcal{F}) \cong \Gamma(Y, R^i f_*(\mathcal{F}))$. Таким образом, остается проверить, что $H^i(X, \mathcal{F})$ является конечно порожденным A -модулем. $\square$

Лемма 17.4. Если X — проективная схема над кольцом A , а $\mathcal{F}$ — когерентный пучок на X , то $H^k(X, \mathcal{F})$ является конечно порожденным A -модулем.

Доказательство. Выберем замкнутое вложение $i : X \rightarrow \mathbb{P}_A^N$ в проективное пространство и рассмотрим спектральную последовательность Лере $H^p(\mathbb{P}_A^N, R^q i_*(\mathcal{F})) \Rightarrow H^n(X, \mathcal{F})$. Так как морфизм i является аффинным, имеем $R^{>0} i_*(\mathcal{F}) = 0$, поэтому спектральная последовательность вырождается во втором члене и дает изоморфизм $H^k(X, \mathcal{F}) \cong H^k(\mathbb{P}_A^N, i_* \mathcal{F})$. Таким образом, меняя $\mathcal{F}$ на $i_* \mathcal{F}$, сводим все к случаю $X = \mathbb{P}_A^N$.

Итак, пусть $\mathcal{F}$ — когерентный пучок на $\mathbb{P}_A^N$. В прошлом семестре мы доказывали, что найдется целое число n_0 , такое что пучок $\mathcal{F}(n_0)$ порождается глобальными сечениями. Следовательно, существует эпиморфизм $\mathcal{O}(-n_0)^{m_0} \rightarrow \mathcal{F}$. Применяя ту же конструкцию к его ядру, получаем точную последовательность $\mathcal{O}(-n_1)^{m_1} \rightarrow \mathcal{O}(-n_0)^{m_0} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0$. Продолжая таким же образом, строим левую резольвенту пучка $\mathcal{F}^* \rightarrow \mathcal{F}$, в которой все пучки являются кратностями обратимых $\mathcal{F}^p = \mathcal{O}(-n_p)^{m_p}$. Рассмотрим теперь спектральные последовательности гиперкогомологий комплекса $\mathcal{F}^*$ (см. упр. 17.2). Имеем ${}''E_2^{p,q} = H^q(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{H}^p(\mathcal{F}^*)) = H^q(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{F})$ при $p = 0$ и нулю при $p \neq 0$. Поэтому вторая спектральная последовательность вырождается во втором члене и дает изоморфизм $H^n(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{F}^*) = H^n(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{F})$. С другой стороны, ${}'E_1^{p,q} = H^q(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{F}^p) = H^q(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{O}(-n_p)^{m_p})$. Когомологии пучков $\mathcal{O}(-n)$ на проективном пространстве были нами посчитаны явно, из этих вычислений в частности следует, что они являются конечно порожденными A -модулями. Таким образом, мы построили спектральную последовательность, первый член которой состоит из конечно порожденных A -модулей, и которая сходится к $H^n(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{F})$. Отсюда очевидно следует конечная порожденность $H^n(\mathbb{P}_A^N, \mathcal{F})$. $\square$

Теорема полунепрерывности

Напомним теорему о замене базы, доказанную на прошлой лекции. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — проективный морфизм нетеровых схем, $s : Y' \rightarrow Y$ — замена базы и $X' = X \times_Y Y'$. Рассмотрим диаграмму замены базы

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{s} & X \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \xrightarrow{s} & Y \end{array}$$

Теорема 17.5. Если $\mathcal{F}$ — когерентный пучок на X плоский над Y , то морфизм функторов дает изоморфизм $Ls^* Rf_* \mathcal{F} \cong Rf_* s^* \mathcal{F}$.

Эта теорема была доказана при условии, что f — плоский морфизм, а пучок $\mathcal{F}$ на X плоский. На самом деле, доказательство (на основе комплекса Чеха) полностью переносится на случай произвольного морфизма и пучка, плоского над Y .

Рассмотрим теперь специальную ситуацию. Пусть $Y' = y$ — точка схемы Y , так что $X' = X_y$ — слой схемы X над точкой y . Диаграмма замены базы в этом случае принимает вид

$$\begin{array}{ccc} X_y & \xrightarrow{s} & X \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ y & \xrightarrow{s} & Y \end{array}$$

а изоморфизм замены базы принимает вид $Ls^* Rf_* \mathcal{F} \cong R\Gamma(X_y, \mathcal{F}|_{X_y})$. Таким образом, мы можем сравнивать когомологии пучка $\mathcal{F}|_{X_y}$ со слоями пучков $R^i f_* \mathcal{F}$ в точке y . Чтобы сформулировать точное утверждение нам понадобится:

Определение 17.6. Функция $\varphi : Y \rightarrow \mathbb{Z}$ на топологическом пространстве Y называется *полу непрерывной сверху*, если для всякой точки $y \in Y$ найдется окрестность $y \in U \subset Y$, такая что $\varphi(y') \leq \varphi(y)$ для всех $y' \in U$.

Заметим, что непрерывная целочисленная функция обязательно локально постоянна.

Лемма 17.7. Если F — когерентный пучок на схеме Y , то функция $\varphi(y) = \dim_{k(y)}(F \otimes k(y))$ полу непрерывна сверху. Более того, если эта функция локально постоянна, то пучок F локально свободен.

Доказательство. Вопрос локален, поэтому можно считать, что $Y = \operatorname{Spec} A$, A — локальное кольцо, и F соответствует A -модулю M . Предположим, что значение функции φ в замкнутой точке $y \in Y$ равно d . Выберем базис в $M \otimes k(y)$, поднимем его в M и рассмотрим соответствующий гомоморфизм $A^d \rightarrow M$. Он сюръективен по лемме Накаямы. Пусть R — его ядро. Для всякой точки $y' \in Y$ получаем точную последовательность

$$R \otimes k(y') \rightarrow k(y')^d \rightarrow M \otimes k(y') \rightarrow 0$$

векторных пространств над $k(y')$. Отсюда $\dim(M \otimes k(y')) \leq d$, что и требовалось.

Предположим теперь, что $\varphi(y') = d$ для всех $y' \in Y$. Морфизм $k(y')^d \rightarrow M \otimes k(y')$ является сюръективным морфизмом векторных пространств одинаковой размерности, значит он изоморфизм. Поскольку это верно для любой точки y' , получаем изоморфизм $A^d \cong M$, значит M свободен. $\square$

Теорема 17.8. Если $f : X \rightarrow Y$ — проективный морфизм схем, а $\mathcal{F}$ — когерентный пучок на X плоский над Y , то функция $h^i(y, \mathcal{F}) = \dim_{k(y)} H^i(X_y, \mathcal{F}|_{X_y})$ полу непрерывна сверху на Y . Если же функция $h^i(y, \mathcal{F})$ постоянна, то пучок $R^i f_*(\mathcal{F})$ локально свободен и для всякой точки $y \in Y$ имеем изоморфизм $R^i f_*(\mathcal{F}) \otimes k(y) \cong H^i(X_y, \mathcal{F}|_{X_y})$.

Доказательство. Выберем аффинное покрытие схемы X и рассмотрим прямой образ комплекса Чеха $C^\bullet := f_* C^\bullet(\{U_\alpha\}, \mathcal{F})$ пучка $\mathcal{F}$. По теореме о замене базы имеем $h^i(y, \mathcal{F}) \cong \dim_{k(y)} \mathcal{H}^i(C^\bullet \otimes k(y))$. Заметим, что комплекс $C^\bullet$ в этой формуле можно заменить на некоторый комплекс $L^\bullet$, составленный из локально свободных пучков конечного ранга. Построить его можно индуктивно. Про комплекс $C^\bullet$ достаточно знать лишь то, что он ограничен сверху и имеет когерентные когомологии.

Пусть $C^k = 0$ при $k \geq n_0$. Положим $L^k = 0$ при $k \geq n_0$. Предположим, что мы уже построили L^k при $k \geq n$, и морфизм комплексов $g : L^\bullet \rightarrow C^\bullet$, так, что $\mathcal{H}^k(g) : \mathcal{H}^k(L^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^k(C^\bullet)$ — изоморфизм при $k \geq n+1$ и сюръекция при $k = n$. Построим теперь L^{n-1} . Пусть $F = \operatorname{Ker} \mathcal{H}^n(g)$. Заметим, что $\mathcal{H}^n(L^\bullet) = \operatorname{Ker}(L^n \rightarrow L^{n+1}) \subset L^n$, и что $g(F) \subset \operatorname{Im}(C^{n-1} \rightarrow C^n)$. Пусть $G = \operatorname{Ker}(C^{n-1} \oplus F \rightarrow \operatorname{Im}(C^{n-1} \rightarrow C^n))$. Заметим, что проекция $G \rightarrow F$ — сюръективна, а пучок F когерентен (как подпучок когерентного пучка L^n). Воспользуемся упражнением

Упражнение 17.3. Если $G \rightarrow F$ — сюръективный морфизм из квазикогерентного пучка G в когерентный пучок F , то найдется когерентный подпучок $H \subset G$, такой что композиция $H \rightarrow G \rightarrow F$ сюръективна.

Поскольку схема Y аффинна, найдется также локально свободный пучок конечного ранга M и морфизм $M \rightarrow G$, такой что композиция $M \rightarrow G \rightarrow F$ сюръективна. Применяя тот же метод к сюръекции $\operatorname{Ker}(C^{n-1} \rightarrow C^n) \rightarrow \mathcal{H}^{n-1}(C^\bullet)$ найдем локально свободный пучок конечного ранга M' и морфизм $M' \rightarrow \operatorname{Ker}(C^{n-1} \rightarrow C^n)$, такой что композиция $M' \rightarrow \mathcal{H}^{n-1}(C^\bullet)$ сюръективна. Возьмем теперь $L^{n-1} = M \oplus M'$ и определим теперь дифференциал $L^{n-1} \rightarrow L^n$ как композицию $M \oplus M' \rightarrow M \rightarrow F \subset L^n$, а морфизм $g^{n-1} : L^{n-1} \rightarrow C^{n-1}$ как сумму

композиции $M \rightarrow G \rightarrow C^{n-1}$ и $M' \rightarrow \text{Ker}(C^{n-1} \rightarrow C^n) \subset C^{n-1}$. Легко видеть, что теперь $\mathcal{H}^n(g) : \mathcal{H}^n(L^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^n(C^\bullet)$ — изоморфизм, а $\mathcal{H}^{n-1}(g) : \mathcal{H}^{n-1}(L^\bullet) \rightarrow \mathcal{H}^{n-1}(C^\bullet)$ — сюръекция.

Применяя индуктивно описанную конструкцию мы получим комплекс $L^\bullet$, составленный из локально свободных пучков конечного ранга и морфизм комплексов $g : L^\bullet \rightarrow C^\bullet$, индуцирующий изоморфизм на когомологиях. Заметим, что для всякой точки $y \in Y$ морфизм $g_y : L^\bullet \otimes k(y) \rightarrow C^\bullet \otimes k(y)$ — квазиизоморфизм.

Упражнение 17.4. Пусть $g : B^\bullet \rightarrow C^\bullet$ — квазиизоморфизм комплексов плоских A -модулей. Докажите, что для любого A -модуля M морфизм комплексов $g \otimes 1_M : B^\bullet \otimes_A M \rightarrow C^\bullet \otimes_A M$ — квазиизоморфизм.

Таким образом, мы построили комплекс, состоящий из локально свободных пучков конечного ранга $L^\bullet$, такой что

$$R^i f_*(\mathcal{F}) \cong \mathcal{H}^i(L^\bullet), \quad \text{и} \quad H^i(X_y, \mathcal{F}|_{X_y}) = \mathcal{H}^i(L^\bullet \otimes k(y)),$$

для всякой точки $y \in Y$.

Разрежем комплексы $L^\bullet$ и $L^\bullet \otimes k(y)$ на короткие точные последовательности

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow B^k \rightarrow L^k \rightarrow W^k \rightarrow 0, & \quad 0 \rightarrow \mathcal{H}^k(L^\bullet) \rightarrow W^{k-1} \rightarrow B^k \rightarrow 0, \\ 0 \rightarrow B_y^k \rightarrow L^k \otimes k(y) \rightarrow W_y^k \rightarrow 0, & \quad 0 \rightarrow \mathcal{H}^k(L^\bullet \otimes k(y)) \rightarrow W_y^{k-1} \rightarrow B_y^k \rightarrow 0, \end{aligned}$$

где $B^k = \text{Im}(L^{k-1} \rightarrow L^k)$, $W^k = \text{Coker}(L^{k-1} \rightarrow L^k)$, $B_y^k = \text{Im}(L^{k-1} \otimes k(y) \rightarrow L^k \otimes k(y))$, $W_y^k = \text{Coker}(L^{k-1} \otimes k(y) \rightarrow L^k \otimes k(y))$. Поскольку функтор тензорного умножения точен справа, заключаем, что $W_y^k = W^k \otimes k(y)$. Комбинируя последние две последовательности, получаем точную последовательность

$$(*) \quad 0 \rightarrow \mathcal{H}^i(L^\bullet \otimes k(y)) \rightarrow W^{i-1} \otimes k(y) \rightarrow L^i \otimes k(y) \rightarrow W^i \otimes k(y) \rightarrow 0.$$

Отсюда $h^i(y, \mathcal{F}) = \dim(W^{i-1} \otimes k(y)) + \dim(W^i \otimes k(y)) - \dim(L^i \otimes k(y))$. Заметим, что первые два слагаемых полунепрерывны сверху по лемме 17.7, а третье слагаемое постоянно, так как L^i — локально свободный пучок. Следовательно, функция $h^i(y, \mathcal{F})$ полунепрерывна сверху.

Если же функция $h^i(y, \mathcal{F})$ постоянна, то функции $\dim(W^{i-1} \otimes k(y))$ и $\dim(W^i \otimes k(y))$ тоже должны быть постоянны. Применяя лемму 17.7 заключаем, что пучки W^{i-1} и W^i локально свободны. Пользуясь точной последовательностью

$$0 \rightarrow \mathcal{H}^i(L^\bullet) \rightarrow W^{i-1} \rightarrow L^i \rightarrow W^i \rightarrow 0$$

заключаем, что пучок $R^i f_*(\mathcal{F}) = \mathcal{H}^i(L^\bullet)$ локально свободен.

Упражнение 17.5. Пусть A — локальное кольцо, а M — конечно порожденный A -модуль, обладающий конечной правой свободной резольвентой $0 \rightarrow M \rightarrow E_0 \rightarrow E_1 \rightarrow \dots \rightarrow E_n \rightarrow 0$. Докажите, что M свободен.

Наконец, умножая предыдущую последовательность на $k(y)$ получаем

$$0 \rightarrow R^i f_*(\mathcal{F}) \otimes k(y) \rightarrow W^{i-1} \otimes k(y) \rightarrow L^i \otimes k(y) \rightarrow W^i \otimes k(y) \rightarrow 0.$$

Сравнивая ее с последовательностью $(*)$, получаем

$$H^i(X_y, \mathcal{F}|_{X_y}) = \mathcal{H}^i(L^\bullet \otimes k(y)) \cong R^i f_*(\mathcal{F}) \otimes k(y),$$

что и требовалось. □

Лекция 18.

Теорема о формальных функциях. Факторизация Штейна. Глакие морфизмы. Теорема Бертини.

Теорема о формальных функциях

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — проективный морфизм схем, $y \in Y$ — точка, и $X_y = X \otimes k(y)$ — слой схемы X над точкой y . Доказанная нами теорема полунепрерывности позволяет при выполнении некоторых условий отождествить слой пучка $R^i f_*(\mathcal{F})$ в точке $y \in Y$ с пространством $H^i(X_y, \mathcal{F}_{|X_y})$. В общей ситуации такого изоморфизма конечно нет. Однако, в общей ситуации можно построить изоморфизм пополнения пучка $R^i f_*(\mathcal{F})$ в точке y с когомологиями пучка $\mathcal{F}$ на формальной окрестности слоя X_y .

Точнее говоря, пусть $y \in Y$ — точка. Пусть $X_y^{(n)} := X \times_Y \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n)$ — n -ая инфинитезимальная окрестность слоя X_y схемы X над точкой $y \in Y$. Рассмотрим морфизмы замены базы $R^i f_*(\mathcal{F}) \otimes (\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n) \rightarrow H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{F}_{|X_y^{(n)}})$. Переходя к обратному пределу по n получаем морфизм $R^i f_*(\mathcal{F})_y^\wedge \rightarrow \varprojlim H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{F}_{|X_y^{(n)}})$.

Теорема 18.1. Пусть $f : X \rightarrow Y$ проективный морфизм, а $\mathcal{F}$ — когерентный пучок на X . Естественное отображение $R^i f_*(\mathcal{F})_y^\wedge \rightarrow \varprojlim H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{F}_{|X_y^{(n)}})$ является изоморфизмом.

Доказательство. Рассмотрим сначала случай $X = \mathbb{P}_Y^N$. Для пучков вида $\mathcal{F} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}_Y^N}(q)$ изоморфизм очевидно следует из непосредственного вычисления прямых образов и когомологий. Пусть теперь $\mathcal{F}$ — произвольный пучок. Воспользуемся убывающей индукцией по i . При $i > N$ обе стороны обращаются в нуль (как прямые образы так и когомологии можно вычислять по Чеху, а комплекс Чеха на проективном пространстве относительно стандартного покрытия сосредоточен в степенях от 0 до N). Предположим, что для $i > k$ изоморфизм доказан и рассмотрим $i = k$. Выберем пучок $\mathcal{E}$ вида $\mathcal{E} = \mathcal{O}(q)^m$ и сюръекцию $\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F}$. Пусть $\mathcal{G} = \operatorname{Ker}(\mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F})$, так что возникает точная последовательность

$$0 \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow 0.$$

Ограничивая ее на $X_y^{(n)}$ получаем точную последовательность

$$(*) \quad 0 \rightarrow \operatorname{Tor}_1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n) \rightarrow \mathcal{G}_{|X_y^{(n)}} \rightarrow \mathcal{E}_{|X_y^{(n)}} \rightarrow \mathcal{F}_{|X_y^{(n)}} \rightarrow 0.$$

Появление в этой последовательности Tor_1 — основная причина того, что на конечном уровне изоморфизм отсутствует. Однако, сейчас мы увидим, что при переход к обратному пределу Tor_1 и, соответственно, появляется изоморфизм.

Лемма 18.2. Имеем $\varprojlim H^i(X_y^{(n)}, \operatorname{Tor}_1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n)) = 0$.

Доказательство. Достаточно проверить, что для всякого n найдется $m \geq n$, такое что естественное отображение $\operatorname{Tor}_1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^m) \rightarrow \operatorname{Tor}_1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n)$ зануляется. Это утверждение локально, поэтому можно считать, что $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ и $\mathcal{E}$ — пучки на аффинной схеме $\operatorname{Spec} A$, соответствующие конечно порожденным A -модулям F , E и G соответственно (так что $0 \rightarrow G \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow 0$ — точная последовательность), причем модуль E — свободный. Тогда легко видеть, что пучок $\operatorname{Tor}_1(\mathcal{F}, \mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n)$ соответствует A -модулю $\operatorname{Tor}_1(F, A/\mathfrak{a}^n) = (G \cap \mathfrak{a}^n E)/\mathfrak{a}^n G$ и остается заметить, что по лемме Артина–Риса для всякого n найдется $m \geq n$, так что $G \cap \mathfrak{a}^m E \subset \mathfrak{a}^n G$. $\square$

Продолжим доказательство теоремы. Заметим, что когомологии любого из членов точной последовательности $(*)$ являются конечно порожденным $\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n$ -модулем (так как X проективно над Y) над артиновым кольцом $\mathcal{O}_y/\mathfrak{m}_y^n$.

Упражнение 18.1. Докажите, что обратный предел в категории конечно-порожденных модулей над артиновым кольцом является точным функтором (указание: воспользуйтесь тем, что любая проективная система $\{M_n\}$ конечно-порожденных модулей над артиновым кольцом удовлетворяет условию Миттаг-Лефлера: для любого n существует $m \geq n$, такое что для всех $i, j \geq m$ образы модулей M_i и M_j в M_m совпадают).

Переходя к обратному пределу и пользуясь леммой 18.2, получаем длинную точную последовательность

$$\lim_{\leftarrow} H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{G}_{|X_y^{(n)}}) \rightarrow \lim_{\leftarrow} H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{E}_{|X_y^{(n)}}) \rightarrow \lim_{\leftarrow} H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{F}_{|X_y^{(n)}}) \rightarrow \lim_{\leftarrow} H^{i+1}(X_y^{(n)}, \mathcal{G}_{|X_y^{(n)}}) \rightarrow \lim_{\leftarrow} H^{i+1}(X_y^{(n)}, \mathcal{E}_{|X_y^{(n)}})$$

С другой стороны, рассматривая длинную точную последовательность высших прямых образов и переходя к пополнениям в y получаем точную последовательность

$$R^i f_*(\mathcal{G})_y^\wedge \rightarrow R^i f_*(\mathcal{E})_y^\wedge \rightarrow R^i f_*(\mathcal{F})_y^\wedge \rightarrow R^{i+1} f_*(\mathcal{G})_y^\wedge \rightarrow R^{i+1} f_*(\mathcal{E})_y^\wedge.$$

Легко видеть, что эти последовательности объединяются в коммутативную диаграмму

$$\begin{array}{ccccccccc} R^i f_*(\mathcal{G})_y^\wedge & \rightarrow & R^i f_*(\mathcal{E})_y^\wedge & \rightarrow & R^i f_*(\mathcal{F})_y^\wedge & \rightarrow & R^{i+1} f_*(\mathcal{G})_y^\wedge & \rightarrow & R^{i+1} f_*(\mathcal{E})_y^\wedge \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \lim_{\leftarrow} H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{G}_{|X_y^{(n)}}) & \rightarrow & \lim_{\leftarrow} H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{E}_{|X_y^{(n)}}) & \rightarrow & \lim_{\leftarrow} H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{F}_{|X_y^{(n)}}) & \rightarrow & \lim_{\leftarrow} H^{i+1}(X_y^{(n)}, \mathcal{G}_{|X_y^{(n)}}) & \rightarrow & \lim_{\leftarrow} H^{i+1}(X_y^{(n)}, \mathcal{E}_{|X_y^{(n)}}) \end{array}$$

Заметим, что в этой диаграмме вторая и пятая вертикальные стрелки являются изоморфизмами, так как пучок $\mathcal{E}$ есть прямая сумма пучков $\mathcal{O}(q)$, а четвертая вертикальная стрелка — изоморфизм по предположению индукции. Следовательно третья вертикальная стрелка — эпиморфизм. Но так как $\mathcal{F}$ — произвольный пучок, то первая вертикальная стрелка — тоже эпиморфизм. Но отсюда следует, что третья стрелка — изоморфизм!

Остается свести произвольный случай к случаю $X = \mathbb{P}_Y^N$. Выберем вложение $i : X \rightarrow \mathbb{P}_Y^N$, такое что $f = p \circ i$, где $p : \mathbb{P}_Y^N \rightarrow Y$ — проекция (оно существует, так как морфизм f проективен) и рассмотрим пучок $i_* \mathcal{F}$ на $\mathbb{P}_Y^N$. Так как морфизм i — замкнутое вложение имеем $R^{>0} i_* = 0$, поэтому $R^i p_* i_* = R^i (p \circ i)_* = R^i f_*$, то есть $R^i f_*(\mathcal{F})_y^\wedge = R^i p_*(i_* \mathcal{F})_y^\wedge$. С другой стороны, в расслоенном квадрате

$$\begin{array}{ccc} X_Y^{(n)} & \longrightarrow & X \\ i \downarrow & & i \downarrow \\ (\mathbb{P}_Y^N)_y^{(n)} & \longrightarrow & \mathbb{P}_Y^N \end{array}$$

все морфизмы аффинны, поэтому можно воспользоваться следующим утверждением

Упражнение 18.2. Пусть в расслоенном квадрате

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{s} & X \\ f \downarrow & & f \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{s} & Y \end{array}$$

морфизмы f и s аффинны. Тогда $s^* f_* \mathcal{F} \cong f_* s^* \mathcal{F}$ для любого когерентного пучка $\mathcal{F}$ на X .

Итак, пользуясь упражнением, заключаем, что $i_*(\mathcal{F}_{|X_y^{(n)}}) \cong (i_*\mathcal{F})_{|(\mathbb{P}_Y^N)_y^{(n)}}$, откуда

$$H^i(X_y^{(n)}, \mathcal{F}_{|X_y^{(n)}}) = H^i((\mathbb{P}_Y^N)_y^{(n)}, i_*(\mathcal{F}_{|X_y^{(n)}})) = H^i((\mathbb{P}_Y^N)_y^{(n)}, (i_*\mathcal{F})_{|(\mathbb{P}_Y^N)_y^{(n)}}),$$

и остается воспользоваться доказанным утверждением про $\mathbb{P}_Y^N$. $\square$

Следствие 18.3. Если $f : X \rightarrow Y$ — морфизм схем и $d = \max\{\dim X_y\}_{y \in Y}$, то $R^i f_*(\mathcal{F}) = 0$ при $i > d$ для всякого когерентного пучка $\mathcal{F}$.

Доказательство. По теореме о формальных функциях $R^i f_*(\mathcal{F})_y^\wedge = 0$ для всех y . Но пучок $R^i f_*(\mathcal{F})$ когерентен, поэтому если его пополнение во всякой точке равно нулю, то он сам тоже равен нулю. $\square$

Теорема 18.4. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — проективный морфизм, такой что $f_*\mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_Y$. Тогда слои морфизма f связны.

Доказательство. Предположим слой X_y не связен, $X_y = X_1 \sqcup X_2$. Тогда схема $X_y^{(n)}$ тоже не связна, $X_y^{(n)} = X_1^{(n)} \sqcup X_2^{(n)}$. и $\Gamma(X_y^{(n)}, \mathcal{O}_{X_y^{(n)}}) = \Gamma(X_1^{(n)}, \mathcal{O}_{X_1^{(n)}}) \oplus \Gamma(X_2^{(n)}, \mathcal{O}_{X_2^{(n)}})$ и, значит, $\varprojlim \Gamma(X_y^{(n)}, \mathcal{O}_{X_y^{(n)}}) = \varprojlim \Gamma(X_1^{(n)}, \mathcal{O}_{X_1^{(n)}}) \oplus \varprojlim \Gamma(X_2^{(n)}, \mathcal{O}_{X_2^{(n)}})$. Но по теореме о формальных функциях $\varprojlim \Gamma(X_y^{(n)}, \mathcal{O}_{X_y^{(n)}}) \cong (f_*\mathcal{O}_X)_y^\wedge = (\mathcal{O}_Y)_y^\wedge = \mathcal{O}_Y^\wedge$ — пополненное локальное кольцо точки y . Остается заметить, что пополненное локальное кольцо не раскладывается в произведение двух нетривиальных колец (если бы единица представлялась в виде суммы ортогональных идемпотентов, то каждый из них был бы делителем нуля, а значит лежал бы в максимальном идеале, и их сумма не могла бы равняться единице). $\square$

Следствие 18.5 (теорема Зариского о связности). Если $f : X \rightarrow Y$ — проективный бирациональный морфизм целых схем, и схема Y нормальна, то слои f связны.

Доказательство. В силу предыдущей теоремы достаточно проверить, что $f_*\mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_Y$. Вопрос локален, так что можно считать, что $Y = \operatorname{Spec} A$. Положим $B = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, f_*\mathcal{O}_X)$. Надо проверить, что $B = A$. Но B является конечно-порожденным A -модулем (так как морфизм f проективен), причем поле частных B равно полю частных A (так как f бирационален) и, наконец, кольцо A целозамкнуто (так как Y нормально). Значит, действительно, $B = A$. $\square$

Следствие 18.6 (факторизация Штейна). Пусть $f : X \rightarrow Y$ — проективный морфизм. Существует разложение морфизма f в композицию $X \xrightarrow{f'} Y' \xrightarrow{g} Y$, где g — конечный морфизм, а f' имеет связные слои.

Доказательство. Рассмотрим пучок алгебр $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$ на Y . Он является пучком конечно порожденных $\mathcal{O}_Y$ -алгебр (так как f проективен). Рассмотрим его относительный спектр $Y' := \operatorname{Spec}_Y \mathcal{A}$ и пусть $g : Y' \rightarrow Y$ — естественная проекция. Легко видеть, что морфизм пропускается через Y' , то есть $f = g \circ f'$, $f' : X \rightarrow Y'$, причем $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{Y'}$. Значит f' имеет связные слои. $\square$

Гладкость морфизмов

Одна из основополагающих идей Гротендика в алгебраической геометрии состоит в том, что всякое абсолютное понятие или утверждение (для некоторой схемы) должно иметь аналог в относительной ситуации (то есть для морфизма схем). Например, понятие проективности схемы в относительной ситуации становится понятием проективности морфизма, относительный вариант кохомологий пучка — высшие прямые образы, а относительный вариант теоремы о конечномерности кохомологий на проективной схеме — теорема о когерентности высших прямых образов при проективном морфизме. Сегодня мы поговорим об относительном варианте понятия гладкости.

Напомним вначале определение гладкости в абсолютной ситуации. Здесь есть два подхода — через регулярность локальных колец и через плоскость пучка дифференциалов. В характеристике нуль они эквивалентны, а в положительной характеристике, вообще говоря, нет.

Определение 18.7. Схема называется *неособой*, если она целая, отделимая и все ее локальные кольца регулярны. Схема X над полем k называется *гладкой размерности n* , если все ее неприводимые компоненты имеют размерность n , и для всякой точки $x \in X$ выполняется равенство $\dim_{k(x)}(\Omega_{X/k} \otimes k(x)) = n$.

Заметим, что в силу доказанного на прошлой лекции для приведенной схемы условие гладкости равносильно тому, что пучок $\Omega_{X/k}$ локально свободный ранга $\dim X$. Заметим также, что если поле k алгебраически замкнуто или имеет нулевую характеристику, а схема цела, то неособость эквивалентна гладкости. При этом для незамкнутого поля положительной характеристики легко видеть, что гладкость и регулярность неэквивалентны.

Упражнение 18.3. (i) Пусть $\text{char}(k) = 0$. Покажите, что схема $\text{Spec } k[x]/x^2$ — гладкая. (ii) Пусть F — поле положительной характеристики p , $k = F(t)$ и $K = k[x]/(x^p - t)$. Покажите, что схема $\text{Spec } K$ неособа, но не является гладкой над k .

Определение 18.8. Морфизм схем $f : X \rightarrow Y$ называется *гладким относительной размерности n* , если выполнены следующие условия

- (i) f — плоский;
- (ii) если $X' \subset X$, $Y' \subset Y$ — неприводимые компоненты, $f(X') \subset Y'$, то $\dim X' = \dim Y' + n$;
- (iii) для всякой точки $x \in X$ выполняется равенство $\dim_{k(x)}(\Omega_{X/Y} \otimes k(x)) = n$.

Если схема X приведена, то условие (iii) равносильно тому, что пучок $\Omega_{X/k}$ локально свободный ранга $\dim X$. Если же X — схема над полем k , $Y = \text{Spec } k$ и f — структурный морфизм, то определение гладкости f совпадает с определением гладкости X над k .

Лемма 18.9. Если $f : X \rightarrow Y$ — плоский морфизм, то условие (ii) из определения гладкости морфизма эквивалентно условию

(ii') всякая неприводимая компонента любого слоя X над Y имеет размерность n .

Доказательство. Пусть Z — неприводимая компонента слоя X_y над точкой y . Пусть $x \in Z$ — замкнутая точка, не лежащая ни в какой другой компоненте. Тогда поле $k(x)$ — алгебраическое расширение поля $k(y)$, то есть $\deg \text{tr } k(x) = \deg \text{tr } k(y)$. Согласно теории размерности имеем $\dim X = \dim \mathcal{O}_{X,x} - \deg \text{tr } k(x)$ и $\dim Y = \dim \mathcal{O}_{Y,y} - \deg \text{tr } k(y)$. Отсюда следует, что $\dim \mathcal{O}_{X,x} - \dim \mathcal{O}_{Y,y} = \dim X - \dim Y = n$. Но так как морфизм f плоский, левая часть равна $\dim \mathcal{O}_{Z,x}$ по лемме 16.2. Остается заметить, что так как x — замкнутая точка Z , то $\dim \mathcal{O}_{Z,x} = \dim Z$. $\square$

- Предложение 18.10.** (a) Открытое вложение — гладко относительной размерности 0.
 (b) Если $f : X \rightarrow Y$ — гладкий относительной размерности n и $Y' \rightarrow Y$ — замена базы, то морфизм $f' : X' = X \times_Y Y' \rightarrow Y'$ — гладкий относительной размерности n .
 (c) Если $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ — гладкие, то $g \circ f : X \rightarrow Z$ — гладкий.
 (d) Если $f : X \rightarrow Z$ и $g : Y \rightarrow Z$ — гладкие, то $f \times g : X \times_Z Y \rightarrow Z$ — гладкий.

Доказательство. (a) Открытое вложение $X \rightarrow Y$ плоско; слои либо пусты, либо нульмерны; и $\Omega_{X/Y} = 0$ (надо проверить, что $\Omega_{S^{-1}A/A} = 0$ — действительно $d(1/s) = -ds/s^2 = 0$).

(b) Плоскость инвариантна относительно замены базы, поэтому f' плоский; слои у морфизма f' такие же как и у f ; наконец, если $x' = (x, y') \in X \times_Y Y'$, и $y = f(x)$, то имеем $\Omega_{X'/Y'} \otimes k(x') = \Omega_{X/Y} \otimes k(y') \otimes k(x') = \Omega_{X/Y} \otimes k(y) \otimes k(x) = \Omega_{X/Y} \otimes k(x)$.

(c) Плоскость сохраняется при композиции, поэтому $g \circ f$ — плоский. Размерность всякой компоненты $X' \subset X$ на n больше размерности компоненты $Y' \subset Y$, содержащей $f(X')$, которая в свою очередь на m больше размерности компоненты $Z' \subset Z$, содержащей $g(Y')$. Значит $\dim X' = \dim Z' + n + m$. Пусть теперь $x \in X$. Найдем $\dim \Omega_{X/Z} \otimes k(x)$. Рассмотрим точную последовательность

$$f^* \Omega_{Y/Z} \rightarrow \Omega_{X/Z} \rightarrow \Omega_{X/Y} \rightarrow 0.$$

Домножая ее на $k(x)$ получаем неравенство

$$\dim \Omega_{X/Z} \otimes k(x) \geq \dim f^* \Omega_{Y/Z} \otimes k(x) = \dim \Omega_{X/Y} \otimes k(x) = m + n.$$

С другой стороны, если $z = g(f(x))$, то $\dim \Omega_{X/Z} \otimes k(x) = \dim \Omega_{X_z/z} \otimes k(x)$, что в силу полунепрерывности не меньше, чем $\dim_K \Omega_{K/k(z)}$, где K — поле функций неприводимой компоненты X_z , содержащей x . Остается заметить, что согласно приведенному ниже упражнению это не меньше, чем $\deg \operatorname{tr} K/k(z) = \dim X_z = n + m$. Сравнивая неравенства, видим, что $\dim \Omega_{X/Z} \otimes k(x) = m + n$, значит $g \circ f$ — гладкий.

(d) Разложим морфизм $f \times g : X \times_Z Y \rightarrow Z$ в композицию проекции $p : X \times_Z Y \rightarrow Y$ и морфизма $g : Y \rightarrow Z$. Ясно, что p получается заменой базы из f , поэтому гладкий по пункту (b). Применяя пункт (c), заключаем, что их композиция — тоже гладкая. $\square$

Упражнение 18.4. Пусть K/k — конечно порожденное расширение полей. Докажите, что $\dim_K \Omega_{K/k} \geq \deg \operatorname{tr}(K/k)$, причем равенство достигается только если K сепарабельно порождено над k , то есть представляется как сепарабельное расширение чисто трансцендентного расширения поля k .

Следствие 18.11. Если морфизмы $f : X \rightarrow Y$ и $g : Y \rightarrow Z$ — гладкие, а схема X приведена, то последовательность

$$(†) \quad 0 \rightarrow f^* \Omega_{Y/Z} \rightarrow \Omega_{X/Z} \rightarrow \Omega_{X/Y} \rightarrow 0$$

точна с обеих сторон. В частности $\omega_{X/Z} \cong \omega_{X/Y} \otimes f^* \omega_{Y/Z}$.

Доказательство. Действительно, пучок $f^* \Omega_{Y/Z}$ в этом случае локально свободен (в частности не имеет кручения), и из доказательства пункта (c) видно, что морфизм пучков $f^* \Omega_{Y/Z} \rightarrow \Omega_{X/Z}$ является вложением в общей точке любой компоненты схемы X . $\square$

Упражнение 18.5. Покажите, что плоский морфизм схем $f : X \rightarrow Y$ — гладкий тогда и только тогда, когда для всякой точки $y \in Y$ схема $X \otimes \overline{k(y)}$ регуляльна и n -мерна.

Отсюда можно вывести геометрически наглядный критерий гладкости морфизма.

Лемма 18.12. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — морфизм неособых многообразий над алгебраически замкнутым полем k . Тогда f гладкий тогда и только тогда, когда для всякой замкнутой точки $x \in X$ отображение $d_x f : T_x X \rightarrow T_{f(x)} Y$ сюръективно.

Доказательство. ($\Rightarrow$): домножая точную последовательность $(\dagger)$ на $k(x)$ и пользуясь тем, что $\Omega_{X/Y}$ локально свободный (и, следовательно, плоский), получаем точную последовательность

$$(\star) \quad 0 \rightarrow \Omega_{Y/k} \otimes k(f(x)) \rightarrow \Omega_{X/k} \otimes k(x) \rightarrow \Omega_{X/Y} \otimes k(x) \rightarrow 0.$$

В частности, первое отображение инъективно. Остается заметить, что $d_x f$ двойственно к нему, и, значит, сюръективно.

($\Leftarrow$): прежде всего, надо проверить, что f — плоский морфизм. Для этого достаточно проверить, что локальное кольцо $\mathcal{O}_{x,X}$ всякой замкнутой точки $x \in X$ плоско над $\mathcal{O}_{f(x),Y}$. Так как кольцо $\mathcal{O}_{f(x),Y}$ регулярно, для него существует регулярная последовательность $t_1, t_2, \dots, t_r$, порождающая идеал $\mathfrak{m}_{f(x)}$. Так как t_i образуют базис в $\mathfrak{m}_{f(x)}/\mathfrak{m}_{f(x)}^2$, и так как отображение $f^* : \mathfrak{m}_{f(x)}/\mathfrak{m}_{f(x)}^2 \rightarrow \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ двойственно к отображению $d_x f$ и, следовательно, инъективно, то $f^* t_1, f^* t_2, \dots, f^* t_r$ — линейно независимы в $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$, то есть образуют часть регулярной последовательности для кольца $\mathcal{O}_{x,X}$. Применяя приведенное ниже упражнение, сводим проверку к проверке плоскости кольца $\mathcal{O}_{x,X}/(f^* t_1, \dots, f^* t_r)$ над $\mathcal{O}_{f(x),Y}/(t_1, \dots, t_r)$. Но второе кольцо равно k , следовательно первое над ним автоматически плоско.

Остается заметить, что первое отображение в последовательности $(\star)$ по условию инъективно, поэтому $\dim \Omega_{X/Y} \otimes k(x) = \dim \Omega_{X/k} \otimes k(x) - \dim \Omega_{Y/k} \otimes k(f(x)) = \dim X - \dim Y$. $\square$

Упражнение 18.6. Пусть A — локальное кольцо, M — A -модуль и $t \in A$ — не делитель нуля. Покажите, что M — плоский тогда и только тогда, когда t не является делителем нуля в M и M/tM — плоский A/tA -модуль (указание: $M \otimes_A k = (M \otimes_A A/tA) \otimes_{A/tA} k$).

Покажем теперь, что гладкость является открытым свойством в нулевой характеристике.

Лемма 18.13. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — доминантный морфизм целых схем над полем k характеристики нуль, то существует непустое открытое подмножество $U \subset X$, такое что $f|_U : U \rightarrow Y$ — гладкий морфизм.

Доказательство. Выкинем из X и Y особые точки и будем считать их гладкими. Заметим, что пучок $\Omega_{X/Y}$ в общей точке схемы X равен $\Omega_{K(X)/K(Y)}$ (поле $K(Y)$ является подполем в $K(X)$ так как морфизм f доминантен!). Но так как $\text{char } k = 0$, то расширение $K(X)/K(Y)$ сепарабельно порождено, поэтому $\dim_{K(X)} \Omega_{K(X)/K(Y)} = \deg \text{tr}(K(X)/K(Y)) = \dim X - \dim Y$. Но так как $\Omega_{X/Y}$ — когерентный пучок на схеме X , то существует непустое открытое подмножество $U \subset X$, на котором он локально свободен и имеет такой же ранг, как и в общей точке. Ясно, что на этом открытом подмножестве морфизм f гладкий. $\square$

В положительной характеристике это, а также и все последующие утверждения не выполняются. Контрпримеры можно построить с помощью морфизма Фробениуса. А именно, пусть X — гладкое многообразие над полем k характеристики $p > 0$. Рассмотрим морфизм $F : X \rightarrow X$, тождественный на точках, а на функциях, заданный формулой $F^*(f) = f^p$. Так как $d(f^p) = p f^{p-1} df = 0$, получаем $\Omega_F = \Omega_X$, то есть Ω_F является локально свободным ранга $\dim X$, в то время как относительная размерность равна нулю.

Лемма 18.14. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — морфизм целых схем над полем k характеристики нуль. Пусть $X_r = \{x \in X \mid \operatorname{rk}(d_x f : T_x X \rightarrow T_{f(x)} Y) \leq r\}$. Тогда $\dim f(X_r) \leq r$.

Доказательство. Пусть Y' — неприводимая компонента $f(X_r)$, а X' — реприводимая компонента X_r , доминирующая над Y' с приведенной структурой. По предыдущей лемме найдется непустое открытое $U \subset X'$, такое что $f|_U : U \rightarrow Y'$ — гладкий. Тогда для всякой точки $x \in U$ морфизм $d_x(f|_U)$ сюръективен. Значит $\dim T_{f(x)} Y' \leq \operatorname{rk}(d_x(f|_U)) \leq \operatorname{rk} d_x f \leq r$, а значит и $\dim Y' \leq r$. $\square$

Отсюда легко вывести следующее утверждение, являющееся аналогом теоремы Сарда.

Теорема 18.15. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — морфизм многообразий над полем характеристики нуль, причем X неособо. Тогда существует непустое открытое подмножество $U \subset Y$, такое что $f : f^{-1}(U) \rightarrow U$ — гладкое.

Доказательство. Пусть $r = \dim Y - 1$ и положим $U = Y_{\text{см}} \setminus f(X_r)$. Тогда на $f^{-1}(U)$ отображение $d_x f$ имеет ранг равный $\dim Y$, поэтому морфизм f гладкий. $\square$

Отсюда легко также вывести следующую теорему.

Теорема 18.16 (Теорема Бертини). Пусть X — неособое многообразие над полем k характеристики нуль. Пусть δ — конечномерная линейная система на X . Тогда почти всякий элемент из δ не имеет особенностей вне множества $B(\delta)$ базисных точек линейной системы.

Доказательство. Рассматривая $X \setminus B(\delta)$ можно считать, что δ не имеет базисных точек. Пусть $Y = |\delta|$ — проективное пространство, параметризующее элементы линейной системы. Рассмотрим в произведении $X \times Y$ дивизор D , слой которого над точкой Y совпадает с соответствующим дивизором линейной системы δ (если δ задается пространством $V \subset H^0(X, L)$, где L — линейное расслоение на X , так что $Y = \mathbb{P}(V)$, то D — дивизор, соответствующий каноническому сечению линейного расслоения $L \boxtimes \mathcal{O}_{\mathbb{P}(V)}(1)$ на $X \times \mathbb{P}(V)$) и проекцию $p : D \rightarrow X$ и $q : D \rightarrow Y$. Слой проекции p над точкой $x \in X$ — это все дивизоры из линейной системы δ , проходящие через x , и так как линейная система не имеет базисных точек, то стало быть данный слой является гиперплоскостью в проективном пространстве Y . Из упражнения 18.5 следует гладкость морфизма p , а значит многообразие D тоже гладко. Применяя теперь теорему 18.15 к проекции $q : D \rightarrow Y$ находим открытое подмножество $U \subset Y$, над которым проекция q гладкая. Тогда для всякой точки $y \in U$ слой проекции q над точкой y гладок, так что остается заметить, что он совпадает с соответствующим дивизором линейной системы δ . $\square$

Следующий случай применения теоремы Бертини является наиболее употребительным.

Следствие 18.17. Пусть k — поле характеристики нуль и $X \subset \mathbb{P}_k^N$ — неособое подмногообразие. Тогда для почти всех гиперплоскостей $H \subset \mathbb{P}_k^N$ пересечение $X \cap H$ — гладко.

Доказательство. Линейная система гиперплоских сечений многообразия X не имеет базисных точек. $\square$

Упражнение 18.7. Докажите, что утверждение 18.17 выполняется и над любым алгебраически замкнутым полем (в том числе и положительной характеристики) (указание: рассмотрите множество $Z \subset X \times (\mathbb{P}_k^N)^\vee$, состоящее из всех пар (x, H) , таких что $X \cap H$ особа в точке x , и покажите, что Z — многообразие размерности не больше чем $N - 1$).

Лекция 19.

Род кривой. Теорема Римана–Роха. Теорема Гурвица. Гиперэллиптические кривые. Каноническое вложение. Эллиптические кривые.

Род кривой

Пусть X — проективная схема над полем k . Тогда $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ — коммутативная алгебра над k , причем конечномерная в силу проективности схемы X . Заметим, что если схема X целая, то алгебра $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ не имеет делителей нуля, значит является полем K , конечным расширением поля k . В этом случае всякое локальное кольцо схемы X имеет естественную структуру K -алгебры, то есть X является схемой над K , а структурный морфизм $X \rightarrow \operatorname{Spec} k$ представляется в виде композиции $X \rightarrow \operatorname{Spec} K \rightarrow \operatorname{Spec} k$ (факторизация Штейна!). Если расширение K/k нетривиально, то при переходе от X к $X \otimes \bar{k}$, наша схема перестает быть связной (если K/k сепарабельно), или приобретает нильпотенты (если K/k чисто несепарабельно), или происходит и то и другое.

Определение 19.1. Схема X называется *геометрически связной* (*геометрически приведенной*, *геометрически целой*, и т.д.), если схема $X \otimes \bar{k}$ связна (приведена, цела и т.д.).

Напомним, что кривой называется геометрически целая отделимая одномерная схема над полем k . В прошлом семестре мы доказали, что всякая собственная кривая проективна.

Определение 19.2. *Арифметический род* кривой C — это число $p_a(C) = \dim H^1(C, \mathcal{O}_C)$. *Геометрический род* кривой C — это число $p_g(C) = \dim H^0(C, \Omega_C)$.

Лемма 19.3. Если C — неособая проективная кривая, то $p_a(C) = p_g(C)$.

Доказательство. Это непосредственно следует из двойственности Серра. □

Так как арифметический род гладкой проективной кривой равен геометрическому роду, его называют также просто *родом* и обозначают g . Род кривой — важнейший (и, более того, единственный) ее дискретный инвариант. Заметим, что род — всегда неотрицателен!

Важнейшим вычислительным средством изучения кривых является следующая

Теорема 19.4 (теорема Римана–Роха). Пусть D — дивизор на гладкой проективной кривой C рода g над полем k . Тогда

$$\dim_k H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - \dim_k H^1(C, \mathcal{O}_C) = \deg D + 1 - g.$$

Доказательство. Пусть вначале $D = 0$. Тогда $\mathcal{O}_C(D) = \mathcal{O}_C$, $H^0(C, \mathcal{O}_C) = k$ (так как C геометрически цела и проективна) и $\dim H^1(C, \mathcal{O}_C) = p_a(C) = g$ по определению рода, поэтому требуемое равенство очевидно выполняется.

Пусть теперь D — произвольный дивизор и P — точка кривой C . Рассматривая точку P как дивизор, получаем обратимый пучок $\mathcal{O}_C(P)$ и его регулярное сечение $s \in H^0(C, \mathcal{O}_C(P))$, дивизор которого совпадает с P . Сечение s задает гомоморфизм $\mathcal{O}_C(-P) \rightarrow \mathcal{O}_C$. Легко видеть, что он является вложением, а его коядро — структурный пучок точки P . Иначе говоря, имеем точную последовательность

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_C(-P) \rightarrow \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{O}_P \rightarrow 0.$$

Подкручивая ее на обратимый пучок $\mathcal{O}_C(D)$, получаем точную последовательность

$$(*) \quad 0 \rightarrow \mathcal{O}_C(D - P) \rightarrow \mathcal{O}_C(D) \rightarrow \mathcal{O}_P \rightarrow 0$$

(заметим, что $\mathcal{O}_P \otimes \mathcal{O}_C(D) \cong \mathcal{O}_P$, так как пучок $\mathcal{O}_C(D)$ в окрестности точки P изоморфен пучку $\mathcal{O}_C$). Заметим, что $H^1(C, \mathcal{O}_P) = H^1(P, \mathcal{O}_P) = 0$, $H^0(C, \mathcal{O}_P) = k(P)$. В частности, $\chi(\mathcal{O}_P) = \dim_k k(P) = \deg P$, следовательно, $\chi(\mathcal{O}_C(D)) = \chi(\mathcal{O}_C(D - P)) + \deg P$. Итак, мы видим, что теорема Римана–Роха для дивизора D выполняется тогда и только тогда, когда она выполняется для дивизора $D - P$. Остается заметить, что всякий дивизор получается из нулевого конечным числом операций прибавления или убавления точки. $\square$

Упражнение 19.1. *Покажите, что $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) \leq \deg D + 1 - g$.*

Замечание 19.5. Из точной последовательности когомологий последовательности (*)

$$0 \rightarrow H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P)) \rightarrow H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) \rightarrow k(P) \rightarrow H^1(C, \mathcal{O}_C(D - P)) \rightarrow H^1(C, \mathcal{O}_C(D)) \rightarrow 0$$

следует, что $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - \deg k(P)/k \leq \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P)) \leq \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D))$ и $\dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D)) \leq \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D - P)) \leq \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D)) + \deg k(P)/k$. В частности, если k алгебраически замкнуто (и, значит, $k(P) = k$), то

$$\begin{array}{ll} \text{либо } \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P)) = \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) - 1 & \text{и} \quad \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D - P)) = \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D)), \\ \text{либо } \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P)) = \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) & \text{и} \quad \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D - P)) = \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(D)) + 1. \end{array}$$

Напомним, что каноническим дивизором называется такой дивизор K , что $\mathcal{O}(K) \cong \omega$.

Следствие 19.6. *Пусть K_C — канонический дивизор на кривой C . Тогда $\deg K_C = 2g - 2$.*

Доказательство. По двойственности Серра $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(K_C)) = g$, $\dim H^1(C, \mathcal{O}_C(K_C)) = 1$, поэтому $\chi(\mathcal{O}_C(K_C)) = g - 1$. Остается воспользоваться теоремой Римана–Роха. $\square$

Сформулированная нами теорема Римана–Роха является частным случаем общей теоремы Римана–Роха–Хирцебруха, вычисляющей эйлерову характеристику произвольного когерентного пучка на гладком проективном многообразии через топологические инварианты пучка (характер Черна) и топологические инварианты многообразия (класс Тодда касательного расслоения).

Теорема Гурвица

Как вычислить род кривой? Ясно, что ответ на этот вопрос зависит от того, как задана кривая. Основные способы — это представление кривой в виде накрытия другой кривой, либо вложение в многообразие большей размерности. Сегодня мы изучим первый способ.

Пусть $f : X \rightarrow Y$ — конечный морфизм кривых. Так как он автоматически доминантен, ему соответствует вложение полей $K(Y) \subset K(X)$, причем $\deg f = \deg K(X)/K(Y)$. Накрытие f называется *сепарабельным*, если сепарабельно расширение полей $K(X)/K(Y)$. Ясно, что в характеристике 0 всякое накрытие сепарабельно, а в характеристике p степень любого чисто несепарабельного накрытия равна p^n .

Упражнение 19.2. *Покажите, что если $K(X)/K(Y)$ чисто несепабельное расширение, то $f : X \rightarrow Y$ — степень морфизма Фробениуса. В частности, $X \cong Y$ и $g(X) = g(Y)$.*

Лемма 19.7. *Пусть $f : X \rightarrow Y$ — сепарабельный конечный морфизм кривых. Тогда последовательность пучков*

$$0 \rightarrow f^* \Omega_Y \rightarrow \Omega_X \rightarrow \Omega_{X/Y} \rightarrow 0$$

точна. В частности, $\Omega_{X/Y}$ — пучок кручения на X .

Доказательство. Пучки $f^*\Omega_Y$ и Ω_X обратимы, так как X и Y гладкие и X приведена. Поэтому достаточно проверить, что морфизм $f^*\Omega_Y \rightarrow \Omega_X$ нетривиален в общей точке. Но в общей точке последовательность имеет вид

$$\Omega_{K(Y)/k} \otimes_{K(Y)} K(X) \rightarrow \Omega_{K(X)/k} \rightarrow \Omega_{K(X)/K(Y)} \rightarrow 0,$$

причем $\Omega_{K(X)/K(Y)} = 0$ так как расширение $K(X)/K(Y)$ конечно и сепарабельно. Следовательно, интересующий нас морфизм сюръективен, а значит и нетривиален. $\square$

Итак, чтобы найти связь между пучками Ω_X и $f^*\Omega_Y$ надо описать пучок относительных дифференциалов. Предположим, что поле k алгебраически замкнуто. Пусть $x \in X$, $y = f(x) \in Y$ — замкнутые точки, а $t \in \mathcal{O}_{X,x}$ и $u \in \mathcal{O}_{Y,y}$ — униформизирующие. Тогда $f^*u = at^e$, где e — целое число, а a — обратимый элемент в $\mathcal{O}_{X,x}$. Напомним, что e называется индексом ветвления морфизма f в точке x . Если характеристика поля k положительна и делит индекс ветвления e , говорят что ветвление *сильное* (иначе говорят, что ветвление *слабое*).

Лемма 19.8. *Слой пучка $\Omega_{X/Y}$ в замкнутой точке $x \in X$ является циклическим модулем, $\Omega_{X/Y,x} \cong \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^r$, причем $r = e - 1$, если ветвление слабое, и $r \geq e$, если ветвление сильное.*

Доказательство. Ясно, что $\Omega_{X,x} \cong \mathcal{O}_{X,x}dt$, $(f^*\Omega_Y)_x \cong \mathcal{O}_{X,x}du$. Остается заметить, что $du = d(at^e) = eat^{e-1}dt + t^e da$. $\square$

Дивизор $R = \sum_{P \in X} r_P P$, где r_P — длина $\mathcal{O}_{X,P}$ -модуля $\Omega_{X/Y,P}$ называется *дивизором ветвления* морфизма f (сумма конечна, так как $r_P \neq 0$ только для $P \in \text{supp } \Omega_{X/Y}$, а носитель когерентного пучка — замкнутое множество).

Теорема 19.9 (Теорема Гурвица). *Пусть $f : X \rightarrow Y$ — сепарабельное накрытие степени n кривых над алгебраически замкнутым полем. Тогда*

$$K_X = f^*K_Y + R.$$

В частности,

$$2g(X) - 2 = n(2g(Y) - 2) + \deg R.$$

Доказательство. Подкрутим точную последовательность леммы 19.7 на пучок Ω_X^{-1} :

$$0 \rightarrow \Omega_X^{-1} \otimes f^*\Omega_Y \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \Omega_X^{-1} \otimes \Omega_{X/Y} \rightarrow 0.$$

Из леммы 19.8 следует, что $\Omega_X^{-1} \otimes \Omega_{X/Y} \cong \mathcal{O}_R$, значит $\Omega_X^{-1} \otimes f^*\Omega_Y \cong \mathcal{O}_X(-R)$, откуда получаем первое равенство. Сравнивая степени и пользуясь тем, что при обратном образе степень дивизора умножается на степень морфизма, получаем второе равенство. $\square$

Замечание 19.10. Ясно, что теорема Гурвица выполняется и над незамкнутыми полями — весь вопрос здесь в вычислении дивизора ветвления через индексы ветвления в точках. Ясно, что надо учитывать возникающие расширения полей $k(x)/k(y)$. Если, например, расширение $k(x)/k(y)$ сепарабельно, то при переходе от k к $\bar{k}$ точка x распадается на $\deg k(x)/k(y)$ точек с равными индексами ветвления, а если расширение $k(x)/k(y)$ чисто несепарабельно, то при переходе к $\bar{k}$ в точке x возникает дополнительное сильное ветвление.

Упражнение 19.3. *Сформулируйте и докажите теорему Гурвица над незамкнутым полем.*

Из теоремы Гурвица вытекает множество следствий.

Упражнение 19.4. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — этакое накрытие степени n . Покажите, что $g(X) = ng(Y) - n + 1$. В частности, не существует этаких накрытий над $\mathbb{P}^1$.

Следствие 19.11 (теорема Люрота). Если $f : \mathbb{P}^1 \rightarrow C$ — накрытие, то $g(C) = 0$.

Доказательство. Раскладывая расширение $K(\mathbb{P}^1)/K(C)$ на чисто несепарабельное и сепарабельное расширения, и пользуясь упражнением 19.2, сводим все к случаю чисто сепарабельного расширения. В этом случае из теоремы Гурвица следует, что $g(C) = 0$, так как $\deg R \geq 0$. $\square$

Упражнение 19.5. Пусть X — кривая рода 1. Если $f : X \rightarrow Y$ — накрытие, то либо $g(Y) = 0$, либо $g(Y) = 1$ и f — этакое морфизм.

Обильность дивизоров на кривой

Теорема Римана–Роха вычисляет эйлерову характеристику обратимого пучка. Простые дополнительные соображения в некоторых случаях позволяют явно вычислить все его когомологии.

Лемма 19.12. Пусть D — дивизор на кривой C . Если $\deg D < 0$, то $H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) = 0$. Если $\deg D = 0$ и $D \not\sim 0$, то $H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) = 0$.

Доказательство. Пусть $H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) \neq 0$. Пусть s — нетривиальное сечение пучка $\mathcal{O}_C(D)$ и D' — его дивизор нулей. Тогда $D' \geq 0$ и $D' \sim D$. Значит $\deg D = \deg D' \geq 0$. Причем если $\deg D = 0$, то $\deg D' = 0$, следовательно $D' = 0$. $\square$

Следствие 19.13. Если $\deg D > 2g - 2$, то $H^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = 0$. Если $\deg D = 2g - 2$ и $D \not\sim K_C$, то $H^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = 0$.

Доказательство. Согласно двойственности Серра $H^k(C, \mathcal{O}_C(D)) \cong H^{1-k}(C, \mathcal{O}_C(D)^{-1} \otimes \omega_C)^*$, но $\mathcal{O}_C(D)^{-1} \otimes \omega_C \cong \mathcal{O}_C(K_C - D)$ и $\deg(K_C - D) = 2g - 2 - \deg D$. $\square$

Дивизор D на кривой C называется *неспециальным*, если $H^1(C, \mathcal{O}_C(D)) = 0$. Только что мы проверили, что всякий дивизор степени $\geq 2g - 1$ неспециален. Заметим, что для неспециальных дивизоров теорема Римана–Роха вычисляет размерность пространства глобальных сечений.

Лемма 19.14. Пусть D — дивизор на кривой рода g . Рассмотрим полную линейную систему $|D|$. Если $\deg D \geq 2g$, то $|D|$ не имеет базисных точек. Если $\deg D \geq 2g + 1$, то $|D|$ очень обильна.

Упражнение 19.6. Пусть δ — линейная система на схеме X . Докажите, что δ не имеет базисных точек (очень обильна) тогда и только тогда, когда она не имеет базисных точек (очень обильна) на схеме $X \otimes \bar{k}$.

Доказательство. В силу упражнения можно считать поле k алгебраически замкнутым. Пусть P — базисная точка линейной системы $|D|$, то есть всякий дивизор, линейно эквивалентный D проходит через P . Значит $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P)) \geq \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D))$. Но при $\deg D \geq 2g$ оба дивизора D и $D - P$ неспециальны, поэтому приведенное неравенство противоречит теореме Римана–Роха.

Предположим теперь, что линейная система $|D|$ не имеет базисных точек, но не разделяет точки P и Q , то есть всякий дивизор, линейно эквивалентный D и проходящий, например,

через P проходит и через Q . Значит $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P - Q)) \geq \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P))$. Но при $\deg D \geq 2g + 1$ оба дивизора $D - P$ и $D - P - Q$ неспециальны, поэтому приведенное неравенство противоречит теореме Римана–Роха.

Наконец, пусть линейная система не разделяет касательные векторы в точке P , то есть всякий дивизор, линейно эквивалентный D и проходящий через P имеет в точке P кратность ≥ 2 . Значит $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - 2P)) \geq \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P))$. Но при $\deg D \geq 2g + 1$ оба дивизора $D - 2P$ и $D - P$ неспециальны, поэтому приведенное неравенство противоречит теореме Римана–Роха. $\square$

Полученные результаты уже позволяют ответить на первые классификационные вопросы.

Лемма 19.15. Пусть C кривая рода 0 над алгебраически замкнутым полем. Тогда $C \cong \mathbb{P}^1$.

Доказательство. Пусть D — дивизор степени 1 на C (например, $D = P$). Так как $1 = 2g + 1$, дивизор D очень обилен, причем $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) = \deg D + 1 - g = 2$, следовательно получаем морфизм $f : C \rightarrow \mathbb{P}^1$, такой что $f^*\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(1) \cong \mathcal{O}_C(D)$. Так как при обратном образе относительно конечного морфизма степень обратимого пучка умножается на степень расширения полей, то $\deg K(C)/K(\mathbb{P}^1) = 1$, значит $K(C) = K(\mathbb{P}^1)$, то есть $C = \mathbb{P}^1$, так как гладкая проективная кривая однозначно определяется своим полем функций. $\square$

Упражнение 19.7. Пусть $C \subset \mathbb{P}_k^2$ — коника, не имеющая точек над полем k . Покажите, что род C равен нулю, но $C \not\cong \mathbb{P}_k^1$. Проверьте, что любая кривая рода нуль изоморфна конике (указание: $\deg(-K_C) = 2$).

Всякая кривая рода 1 называется *эллиптической кривой*. В дальнейшем мы увидим, что существуют разные эллиптические кривые даже над алгебраически замкнутым полем.

Упражнение 19.8. Покажите, что кривая рода 1 над алгебраически замкнутым полем
(i) представляется как двулистное накрытие $\mathbb{P}^1$;
(ii) изоморфна кубической кривой в $\mathbb{P}^2$.

Дивизор D называется *подвижным*, если $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) \geq 2$. Пусть C — кривая рода $g \geq 1$. Ясно, что никакой дивизор D степени 1 на кривой C не может быть подвижным (иначе $C \cong \mathbb{P}^1$).

Лемма 19.16. Пусть D — дивизор степени 2 на кривой C рода $g \geq 1$. Если D подвижен, то линейная система $|D|$ не имеет базисных точек.

Доказательство. Можно считать, что поле k алгебраически замкнуто и надо проверить, что $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P)) \leq 1$. Но если $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D - P)) \geq 2$, то $D - P$ был бы подвижным дивизором степени 1, что невозможно так как $g \geq 1$. $\square$

Заметим, что $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(D)) \leq 2$ для всякого дивизора степени 2 на кривой рода ≥ 1 (иначе над полем $\bar{k}$ дивизор $D - P$ был бы подвижным дивизором степени 1). Таким образом, всякий подвижный дивизор D степени 2 на кривой C рода ≥ 1 задает отображение $C \rightarrow \mathbb{P}^1$, которое, как легко видеть, является двулистным накрытием.

Определение 19.17. Кривая C рода $g \geq 2$ называется *гиперэллиптической*, если существует двулистное накрытие $C \rightarrow \mathbb{P}^1$.

Только что мы показали, что кривая гиперэллиптическая тогда и только тогда, когда на ней существует подвижный дивизор степени 2.

Упражнение 19.9. Покажите, что любая кривая рода 2 гиперэллиптическая.

Теорема 19.18. Пусть C — кривая рода $g \geq 2$. Канонический дивизор K_C на C очень обилен тогда и только тогда, когда C не гиперэллиптическая.

Доказательство. Как показано в лемме 19.14 достаточно проверить, что

$$\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(K_C - P)) = g - 1 \quad \text{и} \quad \dim H^0(C, \mathcal{O}_C(K_C - P - Q)) = g - 2$$

для всех точек $P, Q \in C \otimes \bar{k}$. В самом деле, если $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(K_C - P)) = g$, то по теореме Римана–Роха и двойственности Серра $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(P)) = \dim H^1(C, \mathcal{O}_C(K_C - P)) = 2$, то есть P является подвижным дивизором степени 1 на C , что невозможно, так как $g \geq 2$. Аналогично, если $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(K_C - P - Q)) = g - 1$, то $P + Q$ является подвижным дивизором степени 2 на C , что равносильно гиперэллиптичности кривой. $\square$

Пусть C — негиперэллиптическая кривая рода g . Линейная система $|K_C|$ задает вложение кривой C в $\mathbb{P}^{g-1}$. Ее образ называется *канонически вложенной кривой*, или просто *канонической кривой*.

Упражнение 19.10 (геометрическая теорема Римана–Роха). Пусть $C \subset \mathbb{P}^{g-1}$ — каноническая кривая рода g . Покажите, что $\dim |P_1 + P_2 + \dots + P_r| + \dim \langle P_1, P_2, \dots, P_r \rangle = r - 1$, где $\langle P_1, P_2, \dots, P_r \rangle$ — линейная оболочка точек $P_1, P_2, \dots, P_r$ в $\mathbb{P}^{g-1}$.

Упражнение 19.11. Покажите, что любые два подвижных дивизора степени 2 на гиперэллиптической кривой линейно эквивалентны.

Упражнение 19.12 (геометрическая теорема Римана–Роха). Пусть C — гиперэллиптическая кривая рода g . Покажите, что $|K_C|$ не имеет базисных точек, а отображение, задаваемое этой линейной системой является композицией двулистного накрытия $C \rightarrow \mathbb{P}^1$ и вложения Веронезе $\mathbb{P}^1 \rightarrow \mathbb{P}^{g-1}$.

Эллиптические кривые

В отличие от кривых рода 0, которые над алгебраически замкнутым полем все изоморфны $\mathbb{P}^1$, эллиптические кривые бывают разными над любым полем. Ограничимся для простоты случаем поля k , $\text{char } k \neq 2$.

Примером кривой является двулистное накрытие $\mathbb{P}^1$ разветвленное в четырех точках. Заметим, что множество всех четверок попарно различных точек проективной прямой — четырехмерное алгебраическое многообразие. Факторизуя его по группе $\text{Aut } \mathbb{P}^1 = \text{PGL}_2$, которая трехмерна, получаем одномерный фактор, который параметризует множество всех эллиптических кривых. Конечно, чтобы это рассуждение сделать строгим, нужно кое-что доказать.

Лемма 19.19. Пусть C — эллиптическая кривая и $P \in C$. Существует единственное разветвленное в точке P двулистное накрытие $C \rightarrow \mathbb{P}^1$.

Доказательство. Ясно, что такое накрытие должно задаваться подсистемой линейной системы $|2P|$, поэтому достаточно проверить, что $\dim H^0(C, \mathcal{O}_C(2P)) = 2$ и что система $|2P|$ не имеет базисных точек. Но это действительно так, поскольку $\deg(2P) = 2 = 2g$. $\square$

Лемма 19.20. Для любых точек $P, P' \in C$ существует инволюция σ кривой C , такая что $\sigma(P) = P'$. В частности группа $\text{Aut } C$ действует на множестве точек транзитивно.

Доказательство. Так же как и в предыдущей лемме проверяем, что отображение, задаваемое линейной системой $|P + P'|$ является двулиственным накрытием $\mathbb{P}^1$. Значит поле $K(C)$ является расширением степени 2 поля $K(\mathbb{P}^1)$. Пусть σ — автоморфизм поля $K(C)$ над $K(\mathbb{P}^1)$. Ясно, что он действует на C и переводит P в P' . $\square$

Предложение 19.21. Пусть $f : C \rightarrow \mathbb{P}^1$ и $f' : C' \rightarrow \mathbb{P}^1$ — двулистные накрытия, разветвленные в точках P_1, P_2, P_3, P_4 и P'_1, P'_2, P'_3, P'_4 соответственно. Кривые C и C' изоморфны тогда и только тогда, когда существует автоморфизм $g \in \text{Aut } \mathbb{P}^1$, такой что $g(f(P_i)) = f'(P'_i)$ для всех i .

Доказательство. Предположим вначале, что кривые изоморфны, то есть будем считать, что $C' = C$. Применяя, если нужно, автоморфизм, можно считать, что $P'_1 = P_1$. Так как накрытия f и f' оба разветвлены в точке P_1 , они эквивалентны, то есть отличаются на автоморфизм $g \in \text{Aut } \mathbb{P}^1$. Ясно, что этот изоморфизм нам и нужен.

Обратно, надо показать, что эллиптическая кривая C однозначно определяется своими точками ветвления. Выберем координаты на $\mathbb{P}^1$ так, чтобы точками ветвления были точки $0, 1, \infty$ и λ . Так как поле $K(C)$ является расширением степени 2 поля $K(\mathbb{P}^1) = k(x)$, то можно представить его в виде $K(C) = k(x)[y]/(y^2 - f(x))$, где $f(x) \in k[x]$ не имеет кратных корней. Непосредственное вычисление (мы его проделывали в прошлом семестре) показывает, что морфизм $C \rightarrow \mathbb{P}^1$ разветвлен над корнями многочлена $f(x)$, а если $\deg f(x)$ нечетна, то еще и над точкой ∞ . Значит в нашем случае кривая задается уравнением $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$. $\square$

Упражнение 19.13. Покажите, что любые четыре точки на $\mathbb{P}^1$ автоморфизмом переводятся в точки $0, 1, \lambda, \infty$. Проверьте, что точки $0, 1, \lambda, \infty$ переводятся автоморфизмом в $0, 1, \mu, \infty$ тогда и только тогда, когда $\frac{(\lambda^2 - \lambda + 1)^3}{\lambda^2(\lambda - 1)^2} = \frac{(\mu^2 - \mu + 1)^3}{\mu^2(\mu - 1)^2}$.

Пусть C — эллиптическая кривая. Представим ее в виде двулистного накрытия $\mathbb{P}^1$, а координату на $\mathbb{P}^1$ выберем так, чтобы точками ветвления были точки $0, 1, \lambda, \infty$. Сопоставим кривой C число

$$j(C) = 2^8 \frac{(\lambda^2 - \lambda + 1)^3}{\lambda^2(\lambda - 1)^2}.$$

Оно называется j -инвариантом эллиптической кривой C . Приведенные выше рассуждения доказывают

Теорема 19.22. Эллиптические кривые C и C' изоморфны тогда и только тогда, когда $j(C) = j(C')$.

Таким образом, множество всех эллиптических кривых отождествляется со множеством всех значений j -инварианта, который, как легко видеть, может принимать любые значения.

Упражнение 19.14. Пусть $\text{char } k \neq 2, 3$. Покажите, что группа автоморфизмов эллиптической кривой, сохраняющих точку P , имеет порядок

- 6, если $j = 1728$,
- 4, если $j = 0$,
- и
- 2, если $j \neq 0, 1728$.

Напоследок покажем, что всякая эллиптическая кривая обладает структурой группы.

Предложение 19.23. Пусть $P_0 \in C$. Отображение $P \rightarrow \mathcal{O}_C(P - P_0)$ задает изоморфизм множества точек кривой C на группу $\text{Pic}^0(C)$ обратимых пучков степени 0.

Доказательство. Инъективность: если $\mathcal{O}_C(P - P_0) \cong \mathcal{O}_C(P' - P_0)$, то $P - P_0 \sim P' - P_0$, то есть $P \sim P'$. Но тогда $|P|$ — подвижная линейная система степени 1, что невозможно.

Сюръективность: пусть $\mathcal{L}$ — линейное расслоение степени 0. По теореме Римана–Роха $\chi(\mathcal{L}(P_0)) = \deg(\mathcal{L}(P_0)) = 1$, значит пучок $\mathcal{L}(P_0)$ обладает регулярным сечением, которое должно иметь ровно один нуль (так как $\deg \mathcal{L}(P_0) = 1$). Значит $\mathcal{L}(P_0) \cong \mathcal{O}_C(P)$, то есть $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_C(P - P_0)$. $\square$

На самом деле, группа $\mathrm{Pic}^0(X)$ обладает естественной структурой схемы для любого проективного многообразия X (она является групповой схемой), а построенное нами отображение $C \rightarrow \mathrm{Pic}^0(C)$ является изоморфизмом схем.

Лекция 20.

Теория пересечения на поверхности. Формула присоединения. Теорема Римана–Роха на поверхности. Раздутия. Бирациональные инварианты.

Теория пересечений на поверхности

Напомним, что поверхностью называется геометрически целая отделимая двумерная схема над полем k . Ограничимся изучением проективных неособых поверхностей над алгебраически замкнутым полем. (на самом деле всякая собственная неособая поверхность над алгебраически замкнутым полем проективна, однако мы этого доказывать не будем). Кривой на данной поверхности будет называться любой эффективный дивизор. Таким образом, кривая на поверхности может быть особой, приводимой и неприведенной.

В изучении кривых важную роль играло понятие степени дивизора. В случае поверхностей его роль играет понятие *индекса пересечения* — билинейной формы на группе классов дивизоров. Сейчас мы займемся ее построением.

Пусть C и D — гладкие кривые на поверхности S . Определим *индекс пересечения*

$$C \cdot D = \begin{cases} \dim \Gamma(S, \mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D), & \text{если } C \neq D \\ -\deg \operatorname{Tor}_1(\mathcal{O}_C, \mathcal{O}_D), & \text{если } C = D \end{cases}$$

Здесь требуются пояснения. Давайте вычислим $\mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D$. Воспользуемся для этого следующей плоской резольвентой пучка $\mathcal{O}_D$

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_S(-D) \xrightarrow{D} \mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow 0.$$

Тензорно умножив ее на $\mathcal{O}_C$ получим точную последовательность

$$0 \rightarrow \operatorname{Tor}_1(\mathcal{O}_C, \mathcal{O}_D) \rightarrow \mathcal{O}_S(-D)|_C \xrightarrow{D} \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D \rightarrow 0.$$

Если $C \neq D$, то ограничение уравнения кривой D на C нетривиально, поэтому морфизм обратимых пучков $\mathcal{O}_S(-D)|_C \xrightarrow{D} \mathcal{O}_C$ на кривой C нетривиален, значит $\operatorname{Tor}_1(\mathcal{O}_C, \mathcal{O}_D) = 0$, а $\mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D$ является пучком кручения на кривой C — структурным пучком теоретико-схемного пересечения $C \cap D$ (в частности, если кривые C и D пересекаются *трансверсально*, то есть в каждой точке пересечения их локальные уравнения порождают максимальный идеал этой точки, то $C \cdot D$ равно числу точек пересечения $C \cap D$). Если же $C = D$, то ограничение уравнения кривой D на C тривиально, поэтому морфизм обратимых пучков $\mathcal{O}_S(-D)|_C \xrightarrow{D} \mathcal{O}_C$ на кривой C тривиален, следовательно $\operatorname{Tor}_1(\mathcal{O}_C, \mathcal{O}_D) = \mathcal{O}_S(-D)|_C$, $\mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D = \mathcal{O}_C$, так что $\operatorname{Tor}_1(\mathcal{O}_C, \mathcal{O}_D)$ является линейным расслоением на кривой $C = D$.

Лемма 20.1. *Индекс пересечения гладких кривых корректно определен и симметричен. Более того, $C \cdot D = \deg \mathcal{O}_S(D)|_C = \deg \mathcal{O}_S(C)|_D$.*

Доказательство. Корректность определения очевидна, симметричность следует из симметричности функтора тензорного произведения. В силу симметричности достаточно проверить равенство $C \cdot D = \deg \mathcal{O}_S(D)|_C$. В случае $C = D$ оно следует из того, что $\operatorname{Tor}_1(\mathcal{O}_C, \mathcal{O}_D) = \mathcal{O}_S(-D)|_C$, а в случае $C \neq D$ — из теоремы Римана–Роха для кривой C . Действительно, в этом случае имеем на C точную последовательность

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_S(-D)|_C \rightarrow \mathcal{O}_C \rightarrow \mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D \rightarrow 0,$$

откуда $\dim \Gamma(S, \mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D) = \chi(\mathcal{O}_C \otimes \mathcal{O}_D) = \chi(\mathcal{O}_C) - \chi(\mathcal{O}_S(-D)|_C) = -\deg \mathcal{O}_S(-D)|_C$. $\square$

Распространим теперь индекс пересечения на дивизоры, являющиеся суммами гладких кривых:

$$\left(\sum C_i\right) \cdot \left(\sum D_j\right) = \sum (C_i \cdot D_j).$$

Лемма 20.2. Если $\sum D_j \sim \sum E_k$, то $(\sum C_i) \cdot (\sum D_j) = (\sum C_i) \cdot (\sum E_k)$.

Доказательство. Достаточно рассмотреть случай $\sum C_i = C$. В этом случае

$$C \cdot \left(\sum D_j\right) = \sum C \cdot D_j = \sum \deg \mathcal{O}_S(D_j)|_C = \deg \mathcal{O}_S\left(\sum D_j\right)|_C$$

и аналогично $C \cdot \left(\sum E_k\right) = \deg \mathcal{O}_S\left(\sum E_k\right)|_C$. Остается заметить, что $\sum D_j \sim \sum E_k$ влечет $\mathcal{O}_S(\sum D_j) \cong \mathcal{O}_S(\sum E_k)$. $\square$

Чтобы распространить индекс пересечения на все дивизоры нам понадобится

Лемма 20.3 (Лемма о сдвиге). Всякий дивизор D на поверхности S линейно эквивалентен дивизору вида $D_1 - D_2$, где D_1 и D_2 — гладкие кривые на S .

Доказательство. Поверхность S проективна, поэтому на ней существует обильный дивизор H . Пользуясь приведенным ниже упражнением найдем n , такое что дивизоры nH и $D + nH$ очень обильны. По теореме Бертини в линейных системах $|nH|$ и $|D + nH|$ выберем гладкие дивизоры D_1 и D_2 . Тогда $D_1 - D_2 \sim D$. $\square$

Упражнение 20.1. Пусть D и H — дивизоры на схеме X , H обилён. Покажите, что
(i) существует n_0 , такое что линейная система $|D + nH|$ непуста при $n \geq n_0$;
(ii) существует n_1 , такое что дивизор $D + nH$ очень обилён при $n \geq n_1$.

Итак, пусть C и D — любые дивизоры. Представим $C \sim C_1 - C_2$, $D \sim D_1 - D_2$ и положим

$$C \cdot D = C_1 \cdot D_1 - C_1 \cdot D_2 - C_2 \cdot D_1 + C_2 \cdot D_2.$$

Теорема 20.4. Индекс пересечения корректно определенная симметрическая билинейная форма на группе классов дивизоров.

Доказательство. Проверим корректность. Предположим, что $D \sim D_1 - D_2 \sim D'_1 - D'_2$. Тогда $D_1 + D'_2 \sim D'_1 + D_2$, значит $C_i \cdot D_1 + C_i \cdot D'_2 = C_i \cdot D'_1 + C_i \cdot D_2$, откуда следует

$$C_1 \cdot D_1 - C_1 \cdot D_2 - C_2 \cdot D_1 + C_2 \cdot D_2 = C_1 \cdot D'_1 - C_1 \cdot D'_2 - C_2 \cdot D'_1 + C_2 \cdot D'_2.$$

Симметричность очевидна из определения. Остается проверить билинейность. Предположим, что $D \sim D_1 - D_2$, $D' \sim D'_1 - D'_2$ и $D + D' \sim D''_1 - D''_2$. Тогда $D_1 + D'_1 + D''_2 \sim D'_1 + D_2 + D'_2$, значит $C_i \cdot D_1 + C_i \cdot D'_1 + C_i \cdot D''_2 \sim C_i \cdot D'_1 + C_i \cdot D_2 + C_i \cdot D'_2$ и билинейность следует. $\square$

Упражнение 20.2. Пусть h — прямая на $\mathbb{P}^2$. Покажите, что $h^2 = 1$.

Упражнение 20.3. Пусть a и b — вертикальная и горизонтальная прямые на $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. Покажите, что $a^2 = b^2 = 0$, $a \cdot b = 1$.

Формула присоединения

Пусть $Z \subset X$ — гладкое подмногообразие гладкого многообразия, а $\mathcal{J}$ — его пучок идеалов.

Лемма 20.5. *Пучок $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ — локально свободный пучок на Z , $\mathrm{rk}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = \mathrm{codim}_X Z$.*

Доказательство. Домножая точную последовательность $0 \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Z \rightarrow 0$ на $\mathcal{J}$ получаем точную последовательность $0 \rightarrow \mathcal{J} \otimes \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J} \otimes \mathcal{O}_Z \rightarrow 0$, откуда $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \cong \mathcal{J} \otimes \mathcal{O}_Z$. Отсюда уже видно, что $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ сосредоточен на Z . Проверять локальную свободу можно локально. Пусть $z \in Z$ — точка. Выберем регулярную последовательность $f_1, \dots, f_c$, порождающую идеал $\mathcal{J}_z \subset \mathcal{O}_{X,z}$ и рассмотрим резольвенту Кошуля

$$\cdots \rightarrow \mathcal{O}_{X,z}^{\oplus \binom{c}{3}} \rightarrow \mathcal{O}_{X,z}^{\oplus \binom{c}{2}} \rightarrow \mathcal{O}_{X,z}^{\oplus c} \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow 0$$

Домножая ее на $\mathcal{O}_{Z,z}$ получаем комплекс

$$\cdots \rightarrow \mathcal{O}_{Z,z}^{\oplus \binom{c}{3}} \rightarrow \mathcal{O}_{Z,z}^{\oplus \binom{c}{2}} \rightarrow \mathcal{O}_{Z,z}^{\oplus c}$$

с нулевыми дифференциалами (так как $f_i = 0$ в $\mathcal{O}_{Z,z}$). В частности, $\mathcal{J}_z \otimes \mathcal{O}_{Z,z} \cong \mathcal{O}_{Z,z}^c$. $\square$

Следствие 20.6. *Если $Z \subset X$ — гладкое подмногообразие гладкого многообразия, то последовательность*

$$0 \rightarrow \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \Omega_{X|Z} \rightarrow \Omega_Z \rightarrow 0$$

точна.

Доказательство. Эта последовательность всегда точна справа. Отсюда следует, что пучок $\mathrm{Ker}(\Omega_{X|Z} \rightarrow \Omega_Z)$ локально свободен как ядро эпиморфизма локально свободных пучков, а его ранг равен коразмерности Z в X . Значит $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \rightarrow \mathrm{Ker}(\Omega_{X|Z} \rightarrow \Omega_Z)$ — эпиморфизм локально свободных пучков одинакового ранга, а значит — изоморфизм. $\square$

Определение 20.7. Пучок $\mathcal{N}_{Z/X} := (\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)^*$ называется *нормальным пучком* (или *нормальным расслоением*) Z в X .

Теорема 20.8 (формула присоединения). *Если $Z \subset X$ — гладкое подмногообразие гладкого многообразия, то $\omega_Z \cong \omega_{X|Z} \otimes \det \mathcal{N}_{Z/X}$.*

Упражнение 20.4. Пусть $Z \subset X$ — подмногообразие коразмерности r , являющееся схемой нулей глобального сечения локально свободного пучка E на X ранга r . Докажите, что $\mathcal{N}_{Z/X} \cong E|_Z$. (Указание: воспользуйтесь комплексом Кошуля $\cdots \rightarrow \Lambda^2 E^* \rightarrow E^* \rightarrow \mathcal{O}_X$).

Пусть C — гладкая кривая на поверхности S . В силу предыдущего упражнения $\mathcal{N}_{C/S} \cong \mathcal{O}_S(C)|_C$. Будем для краткости обозначать этот пучок $\mathcal{O}_C(C)$. Пользуясь формулой присоединения получаем

Следствие 20.9. *Если C — гладкая кривая на поверхности S , то $K_C = (K_S + C)|_C$. В частности, $2g(C) - 2 = (K_S + C) \cdot C$.*

Упражнение 20.5.

- (i) Пусть C — кривая степени d в $\mathbb{P}^2$. Докажите, что $g(C) = (d-1)(d-2)/2$.
- (ii) Пусть C — кривая бистепени (a, b) в $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$. Докажите, что $g(C) = (a-1)(b-1)$.
- (iii) Пусть C — пересечение поверхностей степени $d_1, d_2, \dots, d_n$ в $\mathbb{P}^{n+1}$. Докажите, что $g(C) = d_1 d_2 \dots d_n (d_1 + d_2 + \dots + d_n - n - 2)/2 + 1$.

Теорема Римана–Роха

Как и в случае кривых теорема Римана–Роха для поверхностей вычисляет эйлерову характеристику пучка в терминах его инвариантов и инвариантов поверхности. Вначале несколько слов об инвариантах поверхности.

Пусть вообще, X — гладкое проективное многообразие. Пусть $\Omega_X^i = \Lambda^i \Omega_X$ — пучок дифференциальных i -форм на X . Заметим, что внешнее произведение дает невырожденное спаривание $\Omega_X^i \otimes \Omega_X^{n-i} \rightarrow \Omega_X^n = \omega_X$, откуда видно, что $(\Omega_X^i)^* \otimes \omega_X \cong \Omega_X^{n-i}$. Положим

$$h^{ij}(X) = \dim H^i(X, \Omega_X^j).$$

Числа $h^{ij}(X)$ называются *числами Ходжа* многообразия X . Из двойственности Серра следует симметричность чисел Ходжа:

$$h^{ij} = \dim H^i(X, \Omega_X^j) = \dim H^{n-i}(X, (\Omega_X^j)^* \otimes \omega_X) = \dim H^{n-i}(X, \Omega_X^{n-j}) = h^{n-i, n-j}(X).$$

Замечание 20.10. На самом деле, имеется также равенство $h^{ij}(X) = h^{ji}(X)$. Над полем комплексных чисел оно следует из теории Ходжа, строящей на комплексных когомологиях ассоциированного комплексного многообразия $H^k(X, \mathbb{C})$ разложение в прямую сумму $H^k(X, \mathbb{C}) = \bigoplus_{i+j=k} H^{ij}(X)$, такое что $H^{ji}(X) = \overline{H^{ij}(X)}$, и отождествляющей $H^{ij}(X) = H^i(X, \Omega_X^j(X))$. Из теории Ходжа также следует, что $\sum_{i+j=k} h^{ij}(X) = b^k(X)$ — k -ое число Бетти.

В случае поверхности наиболее важными инвариантами являются

- *Геометрический род* $p_g = \dim H^0(S, \omega_S) = h^{02}(S) = h^{20}(S)$ и
- *Иррегулярность* $q = \dim H^1(S, \mathcal{O}_S) = h^{10}(S)$.

Теорема 20.11 (теорема Римана–Роха). Пусть D — дивизор на гладкой проективной поверхности S над полем k . Тогда

$$\dim_k H^0(S, \mathcal{O}_S(D)) - \dim_k H^1(S, \mathcal{O}_S) + \dim_k H^2(S, \mathcal{O}_S(D)) = \frac{1}{2} D \cdot (K - D) + 1 - q + p_g.$$

Доказательство. Пусть вначале $D = 0$. Тогда $\mathcal{O}_S(D) = \mathcal{O}_S$, $H^0(S, \mathcal{O}_S) = k$, $\dim H^1(S, \mathcal{O}_S) = q$ и $\dim H^2(S, \mathcal{O}_S) = g$ по определению рода, поэтому требуемое равенство очевидно выполняется.

Пусть теперь C — гладкая кривая, а D — любой дивизор. Домножая точную последовательность $0 \rightarrow \mathcal{O}_S(-C) \rightarrow \mathcal{O}_S \rightarrow \mathcal{O}_C \rightarrow 0$ на $\mathcal{O}_S(D)$ получаем

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_S(D - C) \rightarrow \mathcal{O}_S(D) \rightarrow \mathcal{O}_C(D) \rightarrow 0$$

Отсюда $\chi(\mathcal{O}_S(D)) - \chi(\mathcal{O}_S(D - C)) = \chi(\mathcal{O}_C(D))$. Вычислим его с помощью теоремы Римана–Роха на кривой C : $\chi(\mathcal{O}_C(D)) = C \cdot D + 1 - g(C)$, а род кривой найдем из формулы присоединения $g(C) = \frac{1}{2}(K + C) \cdot C + 1$. Получаем

$$\chi(\mathcal{O}_S(D)) - \chi(\mathcal{O}_S(D - C)) = C \cdot D - \frac{1}{2}(K + C) \cdot C$$

С другой стороны,

$$\frac{1}{2} D \cdot (K - D) - \frac{1}{2} (D - C) \cdot (K - D + C) = \frac{1}{2} (D \cdot C - C \cdot K + D \cdot C - C \cdot C) = D \cdot C - \frac{1}{2} C \cdot (K + C),$$

откуда видно, что теорема Римана–Роха верна для D тогда и только тогда, когда она верна для $D - C$. Остается заметить, что всякий дивизор можно представить в виде разности двух гладких кривых. $\square$

Раздутия и бирациональные инварианты

Напомни, что раздутием пучка идеалов $\mathcal{J}$ на схеме X называется схема $\mathrm{Pr}_X(\oplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{J}^m)$. В случае, когда $\mathcal{J}$ — пучок идеалов гладкого подмногообразия $Z \subset X$, раздутие $\mathcal{J}$ также называется раздутием Z , или раздутием с центром в Z . Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие пучка идеалов $\mathcal{J}$. Ясно, что пучок $\pi^* \mathcal{J}$ на $\tilde{X}$ соответствует градуированному модулю $\oplus_{m=0}^{\infty} (\mathcal{J} \otimes \mathcal{J}^m)$, а его образ при естественном отображении в $\mathcal{O}_{\tilde{X}}$ — модуль $\oplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{J}^{m+1}$, который в свою очередь соответствует обратимому пучку $\mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1)$. Оказывается, это свойство является универсальным свойством раздутия.

Теорема 20.12 (универсальное свойство раздутия). Пусть $f : Y \rightarrow X$ — морфизм, и пучок идеалов $\mathcal{L} = \mathrm{Im}(f^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_Y)$ обратим. Тогда существует морфизм $g : Y \rightarrow \tilde{X}$, такой что $f = \pi \circ g$, где $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие идеала $\mathcal{J}$.

Доказательство. Ясно, что наличие такого морфизма равносильно существованию сечения проекции $Y \times_X \tilde{X} \rightarrow Y$. Однако, легко видеть, что $Y \times_X \tilde{X} = \mathrm{Pr}_Y(\oplus_{m=0}^{\infty} (f^* \mathcal{J}^m))$ (по определению Pr и расслоенного произведения), а $Y = \mathrm{Pr}_Y(\oplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{L}^m)$, поэтому достаточно заметить, что сюръекция $f^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{L}$ дает эпиморфизм алгебр $\oplus_{m=0}^{\infty} (f^* \mathcal{J}^m) \rightarrow \oplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{L}^m$. $\square$

Упражнение 20.6. В условиях предыдущей теоремы докажите единственность g .

Предложение 20.13. Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие гладкого подмногообразия $Z \subset X$, $E = \pi^{-1}(Z) \subset \tilde{X}$. Тогда $\tilde{X}$ гладко, $E \cong \mathbb{P}_Z(\mathcal{N}_{Z/X})$, и $\mathcal{N}_{E/\tilde{X}} \cong \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(-1)|_E \cong \mathcal{O}_{E/Z}(-1)$.

Доказательство. Ясно, что $E = \pi^{-1}(Z) = \tilde{X} \times_X Z = \mathrm{Pr}_Z(\oplus_{m=0}^{\infty} (\mathcal{J}^m \otimes \mathcal{O}_Z))$ по определению Pr и расслоенного произведения. С другой стороны, домножая точную последовательность $0 \rightarrow \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_Z \rightarrow 0$ на $\mathcal{J}^m$ находим $\mathcal{J}^m \otimes \mathcal{O}_Z \cong \mathcal{J}^m / \mathcal{J}^{m+1}$. Наконец, если $Z \subset X$ — гладкое подмногообразие, то $\mathcal{J} / \mathcal{J}^2 = \mathcal{N}_{Z/X}^*$ — локально свободный пучок на Z , а $\mathcal{J}^m / \mathcal{J}^{m+1} \cong S^m \mathcal{N}_{Z/X}^*$ (если $\mathcal{J}$ локально порождается регулярной последовательностью $f_1, f_2, \dots, f_c$, то $\mathcal{J}^m$ порождается всеми мономами степени m от $f_1, f_2, \dots, f_c$, а их образы в $\mathcal{J}^m / \mathcal{J}^{m+1}$ образуют базис). Таким образом, $E \cong \mathrm{Pr}_Z(\oplus_{m=0}^{\infty} S^m \mathcal{N}_{Z/X}^*) = \mathbb{P}_Z(\mathcal{N}_{Z/X})$.

Далее, легко видеть, что пучок идеалов $\mathcal{J}_E$ подсхемы $E \subset \tilde{X}$ соответствует градуированному модулю $\oplus_{m=0}^{\infty} \mathcal{J}^{m+1}$, то есть $\mathcal{J}_E = \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1)$. В частности $\mathcal{J}_E$ — обратимый пучок, то есть E — дивизор Картье. Так как E гладок, заключаем что $\tilde{X}$ гладко вдоль E . С другой стороны, так как $\mathcal{J}_{X \setminus Z} \cong \mathcal{O}_{X \setminus Z}$, то $\tilde{X} \setminus E = X \setminus Z$, поэтому $\tilde{X}$ гладко и вне E .

Наконец, так как $\mathcal{J}_E = \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1)$, заключаем, что $\mathcal{N}_{E/\tilde{X}}^* = (\mathcal{J}_E)|_E = \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(1)|_E = \mathcal{O}_{E/Z}(1)$. Дуализируя, получаем $\mathcal{N}_{E/\tilde{X}} \cong \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(-1)|_E \cong \mathcal{O}_{E/Z}(-1)$. $\square$

Предложение 20.14. Имеем изоморфизм $\mathrm{Pic} \tilde{X} \cong \mathrm{Pic} X \oplus \mathbb{Z}$.

Доказательство. Ясно, что $\mathrm{Pic}(X \setminus Z) = \mathrm{Pic} X$ и $\mathrm{Pic}(\tilde{X} \setminus E) = \mathrm{Pic} \tilde{X} / \mathbb{Z}E$, так как X и $\tilde{X}$ нормальны. Но $X \setminus Z = \tilde{X} \setminus E$, откуда получаем точную последовательность абелевых групп $\mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{Pic} \tilde{X} \rightarrow \mathrm{Pic} X \rightarrow 0$. Остается заметить, что морфизм $\mathbb{Z} \rightarrow \mathrm{Pic} \tilde{X}$, $k \mapsto \mathcal{O}_{\tilde{X}}(kE)$ инъективен, так как $\mathcal{O}_{\tilde{X}}(kE)|_E \cong \mathcal{O}_{E/Z}(-k)$, и что гомоморфизм $\pi^* : \mathrm{Pic} X \rightarrow \mathrm{Pic} \tilde{X}$ задает расщепление получившейся точной тройки. $\square$

Следствие 20.15. Если $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие гладкого подмногообразия $Z \subset X$, то $K_{\tilde{X}} = \pi^* K_X + (c-1)E$, где $c = \mathrm{codim}_Z X$.

Доказательство. Ясно, что $\omega_{\tilde{X}} = \pi^* L \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}}(aE)$. Ограничивая на $\tilde{X} \setminus E$ получаем $L = \omega_X$, то есть $\omega_{\tilde{X}} = \pi^* \omega_X \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}}(aE)$. По формуле присоединения находим $\omega_E = (\omega_{\tilde{X}} \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}}(E))|_E = (\pi^* \omega_X \otimes \mathcal{O}_{\tilde{X}}((a+1)E))|_E = \pi^*(\omega_{X|Z}) \otimes \mathcal{O}_{E/Z}(-a-1)$. В частности, если $E_z = \pi^{-1}(z)$ — слой над точкой $z \in Z$, то $\omega_{E|E_z} = \mathcal{O}_{E_z}(-a-1)$. Но $\omega_{E|E_z} = \omega_{E_z}$, а E_z — проективное пространство размерности $\text{rk}(\mathcal{N}_{Z/X}) = c$, поэтому $a+1 = c$. $\square$

Лемма 20.16. Пусть X и Y — бирациональные проективные многообразия, F_X — произвольный тензорный функтор, примененный к пучку дифференциалов Ω_X (например, $F_X = \Omega_X^i$ или $F_X = \omega_X^n$), а F_Y — тот же тензорный функтор, примененный к пучку Ω_Y . Тогда $H^0(X, F_X) \cong H^0(Y, F_Y)$. В частности, $\dim H^0(X, F_X)$ — бирациональный инвариант.

Доказательство. Пусть $f : X \rightarrow Y$ — бирациональный изоморфизм, а $U \subset X$ — максимальное открытое подмножество, на котором f определено. Заметим, что $\text{codim}_X(X - U) \geq 2$, так как во всякую точку коразмерности 1 морфизм f можно продолжить по valuativному критерию собственности. Кроме того, морфизм $f|_U : U \rightarrow Y$ — регулярен. Заметим, что $F_X|_U \cong F_U \cong f|_U^* F_Y$. Отсюда следует, что отображения ограничения $H^0(X, F_X) \rightarrow H^0(U, F_U)$ и обратного образа $f|_U^* : H^0(Y, F_Y) \rightarrow H^0(U, F_U)$ являются вложениями. Действительно, всякое сечение локально свободного пучка F_X или F_Y , обращающееся в нуль в общей точке, равно нулю тождественно. С другой стороны, отображение $H^0(X, F_X) \rightarrow H^0(U, F_U)$ сюръективно по теореме Хартогса: сечение локально свободного пучка на нормальном многообразии, определенное вне подмножества коразмерности ≥ 2 , продолжается на все многообразие. Таким образом, $H^0(Y, F_Y) \subset H^0(U, F_U) = H^0(X, F_X)$. Аналогично проверяется, что $H^0(X, F_X) \subset H^0(Y, F_Y)$. $\square$

Доказанная лемма позволяет построить множество бирациональных инвариантов. Важнейшими из них являются числа Ходжа $h^{0i}(X) = \dim H^0(X, \Omega_X^i)$ (в частности геометрический род $p_g(X) = \dim H^0(X, \omega_X^n)$), а также плюрирода (или кратные рода) $P_n(X) = \dim H^0(X, \omega_X^n)$. Другой пример бирациональных инвариантов — числа Ходжа $h^{i0}(X) = \dim H^i(X, \mathcal{O}_X)$ (заметим, что это согласуется с симметрией $h^{ij}(X) = h^{ji}(X)$). Ограничимся доказательством этого для гладких раздутий.

Лемма 20.17. Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие гладкого подмногообразия $Z \subset X$. Тогда $\pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}} \cong \mathcal{O}_X$, $R^{>0} \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}} = 0$.

Доказательство. Ясно, что на дополнении к Z указанные изоморфизмы выполняются. Для проверки их в произвольной точке $z \in Z$ воспользуемся теоремой о формальных функциях $(R^i \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}})_z^\wedge = \varprojlim H^i(E_z^{(m)}, \mathcal{O}_{E_z^{(m)}})$. Пусть $n = \dim X$, $c = \text{codim}_X Z$ и пусть $f_1, f_2, \dots, f_n$ — регулярная последовательность, задающая идеал $\mathfrak{m}_z$ в $\mathcal{O}_{X,z}$, такая что $f_1, \dots, f_c$ задает идеал $\mathcal{I}_Z$. Ясно, что слой E_z задается регулярной последовательностью $f_0, f_{c+1}, f_{c+2}, \dots, f_n$, где f_0 — сечение расслоения $\mathcal{O}_{\tilde{X}}(E) = \mathcal{O}_{\tilde{X}/X}(-1)$. Отсюда видно, что пучок $\mathcal{I}_{E_z}^m / \mathcal{I}_{E_z}^{m+1}$ раскладывается в прямую сумму пучков $\mathcal{O}_{E_z}, \mathcal{O}_{E_z}(1), \dots, \mathcal{O}_{E_z}(m)$. В частности, так как $E_z = \mathbb{P}^{c-1}$, мы видим, что $H^0(\mathcal{I}_{E_z}^m / \mathcal{I}_{E_z}^{m+1}) = 0$. Но пучок $\mathcal{O}_{E_z^{(m)}} = \mathcal{O}_{\tilde{X}} / \mathcal{I}_{E_z}^m$ обладает фильтрацией с факторами $\mathcal{I}_{E_z}^k / \mathcal{I}_{E_z}^{k+1}$, $0 \leq k \leq m-1$, поэтому тоже не имеет высших когомологий и по теореме о формальных функциях заключаем $R^{>0} \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}} = 0$.

Остается заметить, что локально слой пучка $\pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}$ является $\mathcal{O}_X$ -подалгеброй в $K(X)$, конечной над $\mathcal{O}_X$, следовательно целой над $\mathcal{O}_X$. Но $\mathcal{O}_X$ целозамкнуто, так как X нормально, поэтому $\pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}} = \mathcal{O}_X$. $\square$

Учитывая двойственность Серра заключаем, что вся граница ромба Ходжа является бирациональным инвариантом. А вот внутренность — наоборот, инвариантом не является.

Лекция 21.

Бирациональные преобразования поверхностей. Минимальные модели. Численная эффективность. Линейчатые поверхности. Классификация.

Бирациональные преобразования поверхностей

Напомним некоторые факты, связанные с раздутиями гладких подмногообразий. Если X — поверхность, то единственное нетривиальное гладкое раздутие — раздутие точки.

Теорема 21.1. Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие точки P на поверхности X , $E = \pi^{-1}(P)$. Тогда $\tilde{X}$ — гладкая, $E \cong \mathbb{P}^1$. Кроме того, $\text{Pic } \tilde{X} = \text{Pic } X \oplus \mathbb{Z}E$, а индекс пересечения можно вычислять по формулам $(\pi^*C) \cdot (\pi^*D) = C \cdot D$, $(\pi^*C) \cdot E = 0$ и $E^2 = -1$. Наконец, $K_{\tilde{X}} = \pi^*K_X + E$ и, в частности, $K_{\tilde{X}}^2 = K_X^2 - 1$.

Доказательство. Все утверждения кроме формул для индекса пересечения были доказаны раньше. Чтобы проверить эти формулы, заметим, что всякий дивизор на X можно представить в виде разности двух гладких кривых, не проходящих через точку P (здесь потребуется слегка усиленная версия теоремы Бертини, сформулируйте и докажите ее!). Поэтому достаточно считать, что C и D — такие кривые. Но тогда $\pi^*C \cap E = \emptyset$, поэтому $(\pi^*C) \cdot E = 0$. Кроме того, все точки пересечения кривых π^*C и π^*D лежат в $\tilde{X} \setminus E = X \setminus P$, и легко видеть, что локальные индексы пересечения совпадают. Поэтому $(\pi^*C) \cdot (\pi^*D) = C \cdot D$. Наконец $E^2 = \deg \mathcal{N}_{E/\tilde{X}} = \deg \mathcal{O}_E(-1) = -1$. $\square$

Упражнение 21.1. Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие точки на гладкой поверхности X . Докажите, что $h^{11}(\tilde{X}) = h^{11}(X) + 1$ (указание: постройте точную последовательность $0 \rightarrow \pi^*\Omega_X \rightarrow \Omega_{\tilde{X}} \rightarrow \mathcal{O}_E(-2) \rightarrow 0$).

Упражнение 21.2. Пусть $X = \text{Spec } A$, A — двумерное регулярное локальное кольцо, x, y — локальные параметры. Докажите, что подсхема $\tilde{X} \subset X \times \mathbb{P}^1$, заданная уравнением $uy = vx$, где $(u : v)$ — однородные координаты на $\mathbb{P}^1$, является раздутием замкнутой точки X . В частности, раздутие покрывается двумя аффинными картами $\{u \neq 0\}$ и $\{v \neq 0\}$ с локальными координатами $(x, v/u)$ и $(u/v, y)$ соответственно.

Упражнение 21.3. Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие точки P на гладкой поверхности X . Пользуясь предыдущим упражнением, докажите, что

- (i) $L_{>1}\pi^*\mathcal{F} = 0$ для всякого когерентного пучка $\mathcal{F}$ на X ;
- (ii) $R^{>1}\pi_*\mathcal{G} = 0$ для всякого когерентного пучка $\mathcal{G}$ на $\tilde{X}$;
- (iii) для всякого когерентного пучка $\mathcal{F}$ на X выполнено $\pi_*L_1\pi^*\mathcal{F} = 0$, $R^1\pi_*\pi^*\mathcal{F} = 0$ и существует точная последовательность $0 \rightarrow R^1\pi_*L_1\pi^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \pi_*\pi^*\mathcal{F} \rightarrow 0$;
- (iv) $\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}(-kE) = \mathfrak{m}_P^k$, $R^1\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}(-kE) = 0$ для всех $k \geq 0$;
- (v) $\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}(kE) = \mathcal{O}_X$, $R^1\pi_*\mathcal{O}_{\tilde{X}}(kE) = (\mathcal{O}_X/\mathfrak{m}_P^{k-1})^*$ для всех $k \geq 0$.

Оказывается, для гладких поверхностей любое бирациональное преобразование сводится к последовательности раздутий точек.

Предложение 21.2. Пусть $f : Y \rightarrow X$ — регулярный бирациональный морфизм и пусть обратное отображение $f^{-1} : X \rightarrow Y$ не определено в точке P . Тогда существует морфизм $g : Y \rightarrow \tilde{X}$, где $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие точки P , такой что $f = \pi \circ g$.

Доказательство. Можно считать, что $X = \operatorname{Spec} A$, A — регулярное локальное двумерное кольцо. Пусть (x, y) — локальные координаты на X . Достаточно показать, что идеал, порожденный функциями (x, y) на Y — локально главный (тогда g существует по универсальному свойству раздутия). Предположим, это не так. Тогда существует точка $Q \in Y$ в которой идеал (x, y) — не главный. Заметим, что поскольку f^{-1} не определено в P , то $\dim f^{-1}(P) = 1$, причем $f^{-1}(P)$ связно по теореме Зариского. Следовательно, через точку Q проходит неприводимая кривая $C \subset f^{-1}(P)$. Пусть z — ее уравнение в Q (здесь мы пользуемся локальной факториальностью локального кольца точки Q , то есть гладкостью Y). Тогда $(x, y) \subset (z)$, то есть $x = az$, $y = bz$, причем по предположению $a, b \in \mathfrak{m}_Q$, то есть $x, y \in \mathfrak{m}_Q^2$.

Рассмотрим график $\Gamma \subset Y \times \tilde{X}$ рационального отображения $g = \pi^{-1} \circ f : Y \rightarrow \tilde{X}$. Пусть $q : \Gamma \rightarrow Y$ и $r : \Gamma \rightarrow \tilde{X}$ — проекции. Так как g не определено в Q , то $\dim q^{-1}(Q) \geq 1$, причем $\pi(r(q^{-1}(Q))) = f(q(q^{-1}(Q))) = f(Q) = P$, то есть $r(q^{-1}(Q)) = E$. С другой стороны, проекция $r : \Gamma \rightarrow \tilde{X}$ бирациональна, поэтому найдется точка $R \in E$, такая что r — изоморфизм над R . Ясно, что $q(r^{-1}(R)) = Q$, то есть $r^{-1}(R) = (Q, R)$. Морфизм r задает изоморфизм локальных колец $\mathcal{O}_{\tilde{X}, R} \cong \mathcal{O}_{\Gamma, (Q, R)}$, а морфизм q — вложение колец $\mathcal{O}_{Y, Q} \rightarrow \mathcal{O}_{\Gamma, (Q, R)}$. Компонируя их, получаем локальное вложение локальных колец $\mathcal{O}_{Y, Q} \rightarrow \mathcal{O}_{\tilde{X}, R}$. Ясно, что оно коммутирует с вложением в общее поле частных, поэтому функции x, y должны лежать в $\mathfrak{m}_R^2$. Но по упражнению 21.2 в точке R одна из функций x, y является локальной координатой, то есть не лежит в $\mathfrak{m}_R^2$. $\square$

Упражнение 21.4. Пусть $Y_0 \subset \mathbb{P}^3$ — квадратичный конус, Q — его вершина, а $f_0 : Y_0 \rightarrow \mathbb{P}^2 = X$ — проекция из точки $P_0 \in Y_0 \setminus Q_0$. Докажите, что

- (i) Пусть $Y \rightarrow Y_0$ — раздутие точки P_0 . Покажите, что морфизм $f : Y \rightarrow Y_0 \rightarrow X$ — регулярен, а f^{-1} не определен в точке $P = f_0(Q)$.
- (ii) Пусть $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ — раздутие точки P . Покажите, что отображение $\pi \circ f : Y \rightarrow X$ не определено в точке Q .

Следствие 21.3. Пусть $f : Y \rightarrow X$ — бирациональный регулярный морфизм между гладкими проективными поверхностями. Тогда f раскладывается в композицию конечного числа раздутий точки.

Доказательство. Морфизм f^{-1} не определен в конечном множестве точек, прообраз каждой из которых кривая в Y . Пусть n — суммарное число неприводимых компонент этих кривых. Морфизм $Y \rightarrow X$ пропускается через $Y \rightarrow \tilde{X}$ и ясно, что при этом морфизме стягивается на одну кривую меньше. Остается применить индукцию по n . $\square$

Предложение 21.4. Пусть X — гладкая поверхность, а $f : Y \rightarrow X$ бирациональный проективный морфизм. Найдется последовательность раздутий точек $X_n \xrightarrow{\pi_n} X_{n-1} \rightarrow \dots \rightarrow X_1 \xrightarrow{\pi_1} X$ и регулярное отображение $g : X_n \rightarrow Y$, так что $f \circ g = \pi_1 \circ \dots \circ \pi_n$.

Доказательство. Ясно, что f — раздутие некоторого пучка идеалов $\mathcal{J}$ на X . В силу универсального свойства раздутия достаточно построить такую последовательность раздутий точек, что $\operatorname{Im}(\pi_n^* \dots \pi_1^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_{X_n})$ — обратимый пучок. Пусть $\mathcal{J}$ — пучок идеалов подсхемы $Z \subset X$ и $P \in Z$. Пусть $k \geq 1$ — максимальное число, такое что $\mathcal{J} \subset \mathfrak{m}_P^k$. Рассмотрим раздутие $\pi : \tilde{X} \rightarrow X$ в точке P и обозначим $\mathcal{J}' = \operatorname{Im}(\pi^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_{\tilde{X}})$. Заметим, что $\operatorname{Hom}(\mathcal{J}, \mathfrak{m}_P^k) = \operatorname{Hom}(\mathcal{J}, \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}}(-kE)) \cong \operatorname{Hom}(\pi^* \mathcal{J}, \mathcal{O}_{\tilde{X}}(-kE))$, поэтому $\mathcal{J}' \subset \mathcal{O}_{\tilde{X}}(-kE)$. Более того, ясно что $\mathcal{O}_{\tilde{X}}(-kE)/\mathcal{J}'$ — структурный пучок нульмерной подсхемы $Z' \subset \tilde{X}$ (то что носитель этого пучка вне E нульмерен очевидно, а если бы все E лежало в носителе этого пучка, то мы имели бы морфизм $\mathcal{J}' \rightarrow \mathcal{O}_{\tilde{X}}(-(k+1)E)$, который давал бы вложение $J \rightarrow \mathfrak{m}_P^{k+1}$, что невозможно

по выбору числа k). Покажем, что $\dim H^0(\tilde{X}, \mathcal{O}_{Z'}) < \dim H^0(X, \mathcal{O}_Z)$. Для этого заметим, что так как морфизм $\pi^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{O}_{\tilde{X}}$ пропускается через $\mathcal{J}'$, то морфизм $\mathcal{J} \rightarrow \pi_* \mathcal{O}_{\tilde{X}} = \mathcal{O}_X$ пропускается через $\pi_* \mathcal{J}'$, поэтому $\pi_* \mathcal{J}'$ — идеал в $\mathcal{O}_X$, содержащий $\mathcal{J}$. Кроме того, $R^1 \pi_* \pi^* \mathcal{J} = 0$, поэтому наличие сюръекции $\pi^* \mathcal{J} \rightarrow \mathcal{J}'$ означает $R^1 \pi_* \mathcal{J}' = 0$. Теперь применяя функтор π_* к последовательности $0 \rightarrow \mathcal{J}' \rightarrow \mathcal{O}_{\tilde{X}}(-kE) \rightarrow \mathcal{O}_{Z'} \rightarrow 0$ получаем точную последовательность $0 \rightarrow \pi_* \mathcal{J}' \rightarrow \mathfrak{m}_P^k \rightarrow \pi_* \mathcal{O}_{Z'} \rightarrow 0$, из которой следует, что пучок $\pi_* \mathcal{O}_{Z'}$ накрывается пучком $\mathfrak{m}_P^k / \mathcal{J}$, значит

$$\dim H^0(\tilde{X}, \mathcal{O}_{Z'}) = \dim H^0(X, \pi_* \mathcal{O}_{Z'}) \leq \dim H^0(X, \mathfrak{m}_P^k / \mathcal{J}) < \dim H^0(X, \mathcal{O}_X / \mathcal{J}) = \dim H^0(X, \mathcal{O}_Z).$$

Остается применить индукцию. □

Следствие 21.5. *Всякое бирациональное отображение между гладкими проективными поверхностями раскладывается в композицию раздутий гладких точек и обратных к ним преобразований.*

Доказательство. Пусть $f : X \rightarrow X'$ — бирациональное отображение и $Y \subset X \times X'$ — его график. Проекция $Y \rightarrow X$ является регулярным бирациональным морфизмом, поэтому найдется последовательность раздутий гладких точек $X_n \rightarrow \cdots \rightarrow X_1 \rightarrow X$ и регулярный морфизм $X_n \rightarrow Y$. Остается разложить композицию $X_n \rightarrow Y \rightarrow X'$ в виде композиции раздутий гладких точек. □

Минимальные модели

При изучении кривых мы показали, что в каждом бирациональном классе существует ровно одна гладкая проективная кривая (таким образом, бирациональная классификация кривых сводится к бирегулярной). Для поверхностей это уже очевидно неверно, так как любую поверхность можно раздуть. Тем не менее, наложив дополнительное ограничение, можно выделить канонический элемент во всяком бирациональном классе.

Определение 21.6. Гладкая проективная поверхность X называется *минимальной*, если не существует нетривиального регулярного морфизма $X \rightarrow X'$ на гладкую поверхность X' .

Как было показано выше, всякая неминимальная поверхность получается раздутием, поэтому на ней обязательно есть рациональная кривая с индексом самопересечения -1 (так называемая (-1) -кривая, или *исключительная кривая первого рода*). Следующая теорема показывает, что наличие такой кривой равносильно неминимальности.

Теорема 21.7 (Кастельнуово). *Пусть E — гладкая рациональная (-1) -кривая на гладкой проективной поверхности Y . Тогда существует гладкая проективная поверхность X и точка P на ней, такая что Y изоморфна раздутию $\tilde{X}$ в точке P , а кривая E является исключительным дивизором раздутия.*

Доказательство. Пусть H — очень обильный дивизор на Y с условием $H^1(Y, \mathcal{O}_Y(H)) = 0$, и положим $n = H \cdot E$. Из обильности H следует $n > 0$. Рассмотрим линейную систему $|H + nE|$. Докажем, что эта линейная система не имеет базисных точек. Отсутствие базисных точек вне E очевидно. Так как $(H + nE) \cdot E = 0$, то всякий дивизор из нашей линейной системы либо не пересекается с кривой E , либо содержит ее. Таким образом, надо проверить, что в нашей линейной системе найдется дивизор, не содержащий E . Рассмотрим точную последовательность

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_Y(H + (n-1)E) \rightarrow \mathcal{O}_Y(H + nE) \rightarrow \mathcal{O}_E \rightarrow 0.$$

Из соответствующей точной последовательности когомологий видно, что достаточно проверить, что $H^1(Y, \mathcal{O}_Y(H + (n-1)E)) = 0$. Докажем по индукции, что $H^1(Y, \mathcal{O}_Y(H + kE)) = 0$ для $0 \leq k \leq n-1$. База индукции, $k=0$, выполнена по выбору H . Шаг индукции следует из точной последовательности когомологий, примененной к

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_Y(H + (k-1)E) \rightarrow \mathcal{O}_Y(H + kE) \rightarrow \mathcal{O}_E(n-k) \rightarrow 0,$$

так как $H^{>0}(Y, \mathcal{O}_E(n-k)) = H^{>0}(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(n-k)) = 0$ при $k \leq n$.

Рассмотрим отображение, задаваемое линейной системой $|H + nE|$. Обозначим нормализацию его образа через X , а индуцированное отображение $Y \rightarrow X$ через π . Так как линейная система $|H + nE|$ обильна вне E , отделяет E от других точек поверхности Y и стягивает E в точку (обозначим ее через P), то отображение $\pi : Y \rightarrow X$ задает изоморфизм $Y \setminus E \cong X \setminus P$. В частности, X гладка вне P . Покажем, что X гладка и в P . Вычислим для этого пополнение локального кольца $(\mathcal{O}_{X,P})^\wedge$. Так как X — нормальна, то $(\mathcal{O}_{X,P})^\wedge = \varprojlim H^0(E^{(n)}, \mathcal{O}_{E^{(n)}})$ по теореме о формальных функциях. Воспользуемся точной последовательностью

$$0 \rightarrow \mathcal{J}_E^n / \mathcal{J}_E^{n+1} \rightarrow \mathcal{O}_{E^{(n+1)}} \rightarrow \mathcal{O}_{E^{(n)}} \rightarrow 0$$

и изоморфизмом $\mathcal{J}_E^n / \mathcal{J}_E^{n+1} \cong S^n(\mathcal{J}_E / \mathcal{J}_E^2) = S^n(\mathcal{O}_E(1)) \cong \mathcal{O}_E(n)$. Выбирая базис $\{x, y\}$ в $H^0(E, \mathcal{O}_E(1))$, получаем базис $\{x^n, x^{n-1}y, \dots, xy^{n-1}, y^n\}$ в $H^0(E, \mathcal{O}_E(n))$, откуда по индукции следует, что $H^0(E^{(n)}, \mathcal{O}_{E^{(n)}}) \cong k[x, y] / \mathfrak{m}^{n+1}$, где $\mathfrak{m} = (x, y)$. Переходя к пределу, получаем $(\mathcal{O}_{X,P})^\wedge = k[[x, y]]$, значит X гладкая в точке P .

Теперь остается заметить, что согласно следствию 21.3 морфизм π есть композиция раздутий точек. Но π стягивает ровно одну кривую, поэтому π — раздутие точки P , а E — исключительный дивизор раздутия. $\square$

Следствие 21.8. *Поверхность X минимальна тогда и только тогда, когда на ней нет рациональных (-1) -кривых.*

Следствие 21.9. *Всякая гладкая поверхность бирациональна минимальной поверхности.*

Доказательство. Пусть X — гладкая поверхность. Если на ней нет рациональных (-1) -кривых, она минимальна. Если же такая кривая есть, стянув ее, получим поверхность X_1 . Повторяя то же рассуждение, получаем последовательность стягиваний $X \rightarrow X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow \dots$ и надо лишь проверить, что такая последовательность не может быть бесконечной. В самом деле, в силу упражнения 21.1, имеем $h^{11}(X_1) = h^{11}(X) - 1$, $h^{11}(X_2) = h^{11}(X_1) - 1$, и т.д., но конечное число $h^{11}(X)$ не может бесконечное число раз уменьшаться на единицу, оставаясь при этом неотрицательным! $\square$

Теперь займемся вопросом о единственности минимальной модели.

Численная эффективность

Определение 21.10. Дивизор D на поверхности X называется *численно эффективным* (по-английски *numerically effective* или *nef*), если для всякой кривой C на X выполняется $D \cdot C \geq 0$.

Лемма 21.11. *Если канонический класс на поверхности X численно эффективен, то поверхность X минимальна.*

Доказательство. Если X не минимальна, то на ней есть рациональная (-1) -кривая E . По формуле присоединения $-2 = 2g(E) - 2 = K \cdot E + E^2 = K \cdot E - 1$, откуда $K \cdot E = -1$, то есть K не является численно эффективным. $\square$

Теорема 21.12. Если $f : X \rightarrow Y$ — бирациональное отображение и K_Y численно эффективен, то f — регулярен. В частности, если X — минимальная, то f — изоморфизм.

Доказательство. Выберем минимальное представление f в виде композиции раздутий и стягиваний

$$X \leftarrow X_1 \leftarrow \cdots \leftarrow X_{n-1} \leftarrow X_n = Y_m \rightarrow Y_{m-1} \rightarrow \cdots \rightarrow Y_1 \rightarrow Y$$

и пусть E — исключительный дивизор раздутия $X_n \rightarrow X_{n-1}$. Покажем, что кривая E не стягивается морфизмом $g : X_n \rightarrow Y$. Действительно, предположим, что $g(E)$ — точка. Пусть H — очень обильный дивизор на Y . Тогда $g^*H \cdot E = 0$ (выберем дивизор в линейной системе $|H|$, не проходящий через точку $g(E)$). Из теоремы 21.1 следует, что $g^*H = \pi^*D$, где $\pi : X_n \rightarrow X_{n-1}$, а D — некоторый дивизор на X_{n-1} . Заметим, что

$$\begin{aligned} H^0(Y, \mathcal{O}_Y(H)) &\subset H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n}(g^*H)) = H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n}(\pi^*D)) \cong \\ &\cong H^0(X_{n-1}, \pi_*\pi^*\mathcal{O}_{X_{n-1}}(D)) = H^0(X_{n-1}, \mathcal{O}_{X_{n-1}}(D)) \end{aligned}$$

в силу упражнения 21.3. Рассмотрим отображение $X_n \rightarrow \mathbb{P}^N$, заданное пространством глобальных сечений $H^0(Y, \mathcal{O}_Y(H))$ пучка $\mathcal{O}_{X_n}(g^*H) = \mathcal{O}_{X_n}(\pi^*D)$. С одной стороны, оно раскладывается в композицию проекции $X_n \rightarrow Y$ и вложения Y , заданного линейной системой $|H|$. С другой стороны, оно раскладывается в композицию проекции $X_n \rightarrow X_{n-1}$ и морфизма, заданного на X_{n-1} некоторой подсистемой линейной системы $|D|$. Отсюда следует, что последняя линейная система не имеет базисных точек и задает отображение X_{n-1} в проективное пространство, образ которого содержится в Y , в это проективное пространство вложенном. В частности, мы получаем морфизм $g' : X_{n-1} \rightarrow Y$, такой что $g = g' \circ \pi$. Следовательно, представление морфизма f в виде башни раздутий не минимально, что противоречит нашему предположению.

Итак, мы показали, что $g(E)$ — кривая. Так как K_Y — численно эффективен, получаем $g(E) \cdot K_Y \geq 0$. Докажем по индукции, что $g_k(E) \cdot K_{Y_k} \geq 0$, где $g_k : X_n \rightarrow Y_k$ — проекция. Действительно, пусть $\sigma : Y_k \rightarrow Y_{k-1}$ — раздутие. Тогда $g_k(E) \cdot \sigma^*K_{Y_{k-1}} = \sigma(g_k(E)) \cdot K_{Y_{k-1}} = g_{k-1}(E) \cdot K_{Y_{k-1}} \geq 0$ по предположению индукции, значит $g_k(E) \cdot K_{Y_k} = g_k(E) \cdot (\sigma^*K_{Y_{k-1}} + E_k) = g_k(E) \cdot \sigma^*K_{Y_{k-1}} + g_k(E) \cdot E_k$, причем первое слагаемое неотрицательно как доказано выше, а второе — индекс пересечения различных неприводимых кривых (если $g_k(E) = E_k$, то $g(E)$ — точка).

Итак, по индукции мы получаем $E \cdot K_{Y_m} = E \cdot K_{X_n} \geq 0$. Но $K_{X_n} = \pi^*K_{X_{n-1}} + E$, откуда $E \cdot K_{X_n} = E \cdot (\pi^*K_{X_{n-1}} + E) = E \cdot \pi^*K_{X_{n-1}} + E^2 = E^2 = -1$. Полученное противоречие показывает, что $X = X_n$, значит морфизм f регулярен. $\square$

Таким образом, если канонический класс на минимальной поверхности численно эффективен, то она единственна в своем бирациональном классе. Тем не менее, бывают разные бирациональные минимальные поверхности.

Упражнение 21.5. Покажите, что $\mathbb{P}^2$ и $\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^1$ минимальны и бирациональны.

Однако таких примеров немного. А именно, выполняется

Теорема 21.13. Если X — минимальная поверхность, а K_X — не численно эффективен, то либо $X \cong \mathbb{P}_B(\mathcal{E})$, где B — кривая, а $\mathcal{E}$ — расслоение ранга 2 на B , либо $X \cong \mathbb{P}^2$.

К сожалению, полное и строгое доказательство этого утверждения весьма длинно, поэтому приведем лишь его набросок. Рассмотрим группу дивизоров по модулю численной эквивалентности $\text{Num}(X)$ (дивизор D численно эквивалентен нулю, если $D \cdot C = 0$ для любой кривой C). Это конечно порожденная свободная абелева группа. Рассмотрим в $\text{Num}(X) \otimes \mathbb{Q}$

множество $\text{Eff}(X)$ всех элементов, представимых эффективными дивизорами с рациональными коэффициентами. Ясно, что это конус. Он называется конусом эффективных кривых.

Конус $\text{Eff}(X)$ устроен весьма сложно. Однако кое-что сказать о нем можно. Во-первых, если H — обильный дивизор на X , то $\text{Eff}(X)$ лежит в полупространстве $\{D \mid D \cdot H > 0\}$. Во-вторых, он содержит полуконус $\{D \mid D^2 > 0, D \cdot H > 0\}$. Действительно, если $D \cdot H > 0$, то $(K - nD) \cdot H < 0$ для $n \gg 0$, поэтому $H^2(X, \mathcal{O}_X(nD)) = H^0(X, \mathcal{O}_X(K - nD)) = 0$, и по теореме Римана–Роха $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(nD)) \geq \chi(\mathcal{O}_X(nD)) = \frac{1}{2}n^2D^2 + \dots > 0$ при $n \gg 0$. Таким образом nD эффективен при $n \gg 0$, а значит $D \in \text{Eff}(X)$. При этом конус $\text{Eff}(X)$ может содержать и векторы с отрицательным квадратом. Заметим, однако, что пересечение $\text{Eff}(X) \cap \{D \mid D \cdot K < 0\}$ не содержит векторов с отрицательным квадратом, если поверхность X минимальна. Действительно, если $D^2 < 0$, то найдется неприводимая компонента E дивизора D , такая что $E \cdot K < 0$ и $E^2 < 0$. Из формулы присоединения тогда следует, что E — рациональная (-1) -кривая, что противоречит минимальности поверхности X .

Итак, $\overline{\text{Eff}(X)} \cap \{D \mid D \cdot K < 0\} = \{D \mid D \cdot H > 0, D \cdot K < 0, D^2 \geq 0\}$. Можно показать, что если $\text{rk}(\text{Num}(X)) \geq 2$, то найдется целочисленный дивизор D на границе, то есть $D^2 = 0$, $D \cdot H > 0$, $D \cdot K < 0$. Рассуждая как и выше, получаем $\dim H^0(X, \mathcal{O}_X(nD)) \geq \chi(\mathcal{O}_X(nD)) = -\frac{1}{2}nD \cdot K + \dots > 0$ при $n \gg 0$. Значит nD эффективен и даже подвижен. Так как $(nD)^2 = 0$, линейная система $|nD|$ не имеет базисных точек и задает морфизм $f : X \rightarrow \mathbb{P}^N$. Пусть $X \rightarrow B \rightarrow \mathbb{P}^N$ — факторизация Штейна морфизма f . Ясно, что B — кривая. Пусть F — слой морфизма $X \rightarrow B$. Ясно, что $mF = D$, поэтому $F^2 = 0$, $F \cdot K < 0$. Кроме того, F неприводим (если $F = F_1 \cup F_2$, то $0 = F_i \cdot F = F_i^2 + F_i \cdot F_j > F_1^2$, то есть $F_1^2 < 0$ или $F_2^2 < 0$, что невозможно, так как F_i эффективны и либо $F_1 \cdot K < 0$, либо $F_2 \cdot K < 0$). Применяя к F формулу присоединения заключаем, что F — гладкая рациональная кривая. Итак, мы построили гладкий морфизм $X \rightarrow B$ со слоем $\mathbb{P}^1$. Можно показать, что всякий такой морфизм есть проективизация векторного расслоения ранга 2.

Упражнение 21.6. Пусть $f : X \rightarrow B$ — гладкий морфизм, каждый слой которого изоморфен $\mathbb{P}^1$, а B — кривая. Докажите, что

- (i) морфизм f представляется в виде композиции $X \xrightarrow{i} \mathbb{P}_B(\mathcal{V}) \rightarrow B$, где $\mathcal{V}$ — расслоение ранга 3, i — замкнутое вложение, а слои X_b — коники в $\mathbb{P}(\mathcal{V}_b)$ (указание: $\mathcal{V} = f_*(\omega_X^{-1})^*$);
- (ii) если b_0 — общая точка B , то коника $X_{b_0} \subset \mathbb{P}(\mathcal{V}_{b_0})$ имеет точку (теорема Тзена);
- (iii) морфизм $f : X \rightarrow B$ обладает сечением, то есть существует морфизм $s : B \rightarrow X$, такой что $f \circ s = \text{id}_B$;
- (iv) если $\mathcal{E} = (f_*\mathcal{O}_X(s(B)))^*$, то $X \cong \mathbb{P}_B(\mathcal{E})$.

Если же $\text{rk}(\text{Num}(X)) = 1$, то можно показать, что $X \cong \mathbb{P}^2$.

Линейчатые поверхности

Поверхности вида $X = \mathbb{P}_B(\mathcal{E})$, где B — кривая, а $\mathcal{E}$ — расслоение ранга 2 называются *линейчатыми*. Изучим линейчатые поверхности над кривой $B = \mathbb{P}^1$.

Предложение 21.14. Пусть $\mathcal{E}$ — расслоение ранга 2 на $\mathbb{P}^1$. Тогда $\mathcal{E} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(a) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b)$.

Доказательство. При $n \gg 0$ расслоение $H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{E}(-n)) = H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{E}^*(2+n))^* = 0$, а при $n \ll 0$ — $H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{E}(-n)) \neq 0$. Пусть b — максимальное n , такое что $H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{E}(-n)) \neq 0$. Рассмотрим вложение $\varphi : \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b) \rightarrow \mathcal{E}$. Если бы в какой-то точке $P \in \mathbb{P}^1$ отображение φ равнялось бы нулю, то оно бы раскладывалось в композицию $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b) \xrightarrow{P} \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b+1) \xrightarrow{\varphi'} \mathcal{E}$ (локально морфизм φ — это пара функций φ_1, φ_2 ; если $\varphi_1, \varphi_2 \in \mathfrak{m}_P$, то $\varphi_1 = \varphi'_1 t$, $\varphi_2 = \varphi'_2 t$, где t — униформизирующая локального кольца точки P , так что $\varphi = \varphi' \circ t$). Но по определению числа

b такое невозможно, поэтому в каждой точке P морфизм φ нетривиален. Рассмотрим пучок $\mathcal{L} = \text{Coker } \varphi$. Согласно приведенному ниже упражнению пучок $\mathcal{L}$ локально свободен. При этом $\text{rk}(\mathcal{L}) = 1$, значит $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(a)$. Подкручивая точную последовательность $0 \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b) \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(a) \rightarrow 0$ на $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-b-1)$ находим $0 = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{E}(-b-1)) = H^0(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(a-b-1))$, значит $a \leq b$. Остается заметить, что $\text{Ext}^1(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(a), \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b)) = H^1(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b-a)) = 0$, поэтому точная последовательность расщепляется и $\mathcal{E} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(b) \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(a)$. $\square$

Упражнение 21.7. Пусть $\varphi : \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$ — вложение локально свободных пучков, $\mathcal{G} = \text{Coker } \varphi$. Покажите, что $\mathcal{G}$ локально свободен тогда и только тогда, когда морфизм φ является вложением в каждой точке (указание: $\text{Tor}_1(\mathcal{G}, \mathcal{O}/\mathfrak{m}_P) = \text{Ker } \varphi_P$).

Упражнение 21.8. Пусть $\mathcal{F}$ и $\mathcal{G}$ — локально свободные пучки. Докажите, что классы изоморфизма расширений $0 \rightarrow \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{G} \rightarrow 0$ находятся во взаимно однозначном соответствии с пространством $H^1(\mathcal{G}^* \otimes \mathcal{F})/(\text{Aut } \mathcal{F} \times \text{Aut } \mathcal{G})$ (указание: зафиксируйте аффинное покрытие $\{U_\alpha\}$, над каждым из U_α выберите расщепление $s_\alpha \in \Gamma(U_\alpha, \mathcal{G}^* \otimes \mathcal{E})$ и покажите, что найдутся $\epsilon_{\alpha\beta} = s_\alpha - s_\beta \in \Gamma(U_\alpha \cap U_\beta, \mathcal{G}^* \otimes \mathcal{F})$).

Замечание 21.15. Доказанная лемма является частным случаем теоремы Гротендика, утверждающей, что всякий локально свободный пучок на $\mathbb{P}^1$ является прямой суммой обратимых пучков (докажите ее индукцией по рангу!). Другое обобщение состоит в том, что всякий локально свободный пучок на кривой является расширением обратимых пучков.

Так как $\mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{E}) \cong \mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{E}(m))$, можно считать, что $\mathcal{E} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-n)$. Соответствующая поверхность $\mathbb{P}_{\mathbb{P}^1}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-n))$ называется n -ой поверхностью Хирцебруха и обозначается Σ_n . Обозначим через E — сечение проекции $\Sigma_n \rightarrow \mathbb{P}^1$, соответствующее вложению $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-n)$, а через F — ее слой.

Лемма 21.16. Имеем $\text{Pic } \Sigma_n = \mathbb{Z}E \oplus \mathbb{Z}F$, $F^2 = 0$, $E \cdot F = 1$, $E^2 = -n$.

Доказательство. Из точной последовательности $\mathbb{Z}E \oplus \mathbb{Z}F \rightarrow \text{Pic } \Sigma_n \rightarrow \text{Pic}(\Sigma_n \setminus (E \cup F)) \rightarrow 0$ и изоморфизма $\Sigma_n \setminus (E \cup F) \cong \mathbb{A}^2$ видно, что группа $\text{Pic } \Sigma_n$ порождается классами E и F , так что остается проверить их независимость. Вычислим вначале индексы пересечения. Формулы $F^2 = 0$ и $E \cdot F = 1$ очевидны (разные слои линейно эквивалентны и не пересекаются; всякий слой трансверсально пересекает E в одной точке). Далее заметим, что сечение E' , соответствующее вложению $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-n) \rightarrow \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-n)$ лежит в линейной системе $E + nF$ и при этом не пересекает E . Значит $0 = E \cdot (E + nF) = E^2 + nE \cdot F = E^2 + n$, то есть $E^2 = -n$. Покажем теперь, что E и F линейно независимы. Пусть $xE + yF = 0$. Умножая на F получаем $x = 0$, а умножая на E' получаем $y = 0$. $\square$

Упражнение 21.9. Покажите, что $K_{\Sigma_n} = -2E - (n+2)F$.

Упражнение 21.10. Пусть D — эффективный дивизор на Σ_n с $D^2 = -1$. Покажите, что
(i) $D \sim E + \frac{n-1}{2}F$;
(ii) всякий дивизор $D \in |E + mF|$, где $0 \leq m < n$, имеет вид $D = E + F_1 + \dots + F_m$;
(iii) поверхность Σ_n минимальна, если $n \neq 1$.

Таким образом, минимальные модели рациональных поверхностей исчерпываются проективной плоскостью и поверхностями Σ_n , $n \neq 1$.

Пусть теперь B — кривая рода $g > 0$, а $\mathcal{E}$ — расслоение ранга 2 на B .

Лемма 21.17. Поверхность $X = \mathbb{P}_B(\mathcal{E})$ минимальна и бирациональна произведению $B \times \mathbb{P}^1$.

Доказательство. Пусть C — рациональная кривая на X . Проекция $C \rightarrow B$ не может быть доминантна, так как иначе $g(B) = 0$ по теореме Люрота. Значит C — слой и $C^2 = 0$. Значит на X нет (-1) -кривых, то есть X минимальна. Второе утверждение очевидно. $\square$

Кодайрова размерность и классификация поверхностей

Кодайрова размерность $\kappa(X)$ многообразия X определяется следующим образом. Для каждого $n > 0$ рассмотрим полную линейную систему $|nK|$. Если она пуста при всех n , положим $\kappa(X) = -1$. Иначе пусть $\kappa(X)$ — максимум по n размерности образа рационального отображения $X \rightarrow \mathbb{P}^N$, задаваемого линейной системой $|nK|$. Ясно, что $-1 \leq \kappa(X) \leq \dim X$.

Упражнение 21.11. Докажите, что $P_n(X) \sim Cn^{\kappa(X)}$ при $n \rightarrow \infty$.

Упражнение 21.12. Пусть C — кривая рода g . Докажите, что $\kappa(C) = -1$, если $g = 0$; $\kappa(C) = 0$, если $g = 1$; и $\kappa(C) = 1$, если $g \geq 2$.

Теорема 21.18. Пусть X — минимальная поверхность кодайровой размерности κ . Тогда

- если $\kappa = -1$, то $X = \mathbb{P}^2$ или X — линейчатая;
- если $\kappa = 0$, то либо
 - X — поверхность типа КЗ, т.е. $K_X = 0$, $q = 0$;
 - X — абелева поверхность, т.е. $K_X = 0$, $q = 2$;
 - X — фактор абелевой или КЗ-поверхности по свободному действию конечной группы;
- если $\kappa = 1$, то X — эллиптическая поверхность, т.е. существует морфизм $X \rightarrow B$, все слои которого — гладкие эллиптические кривые;
- если $\kappa = 2$, то X — поверхность общего типа.

Упражнение 21.13. Покажите, что следующие поверхности имеют тип КЗ:

- (i) двулистное накрытие $\mathbb{P}^2$ с ветвлением в кривой степени 6;
- (ii) кватрика в $\mathbb{P}^3$;
- (iii) пересечение квадрики и кубики в $\mathbb{P}^4$;
- (iv) пересечение трех квадратик в $\mathbb{P}^5$.

Упражнение 21.14. Пусть $X = B \times C$ — произведение кривых. Покажите, что

- (i) если $g(B) = g(C) = 0$, то $X = \Sigma_0$;
- (ii) если $g(B) = 0 < g(C)$, то X — линейчатая;
- (iii) если $g(B) = g(C) = 1$, то X — абелева поверхность;
- (iv) если $g(B) = 1 < g(C)$, то X — эллиптическая поверхность, $\kappa(X) = 1$;
- (v) если $g(B), g(C) \geq 2$, то X — поверхность общего типа.